

MANUAL DE ESTUDIO Y CONSULTA

Dominio FinTech para programadores

Dinero, bancos, pagos, regulación, crédito, riesgo, inversiones y mercados de capitales: lo que un ingeniero backend necesita saber para construir sistemas financieros, de la billetera al exchange.

Aviso importante

⚠ Esto no es asesoramiento financiero

Este manual explica cómo funcionan el sistema financiero y los mercados para que puedas diseñar y construir software. No recomienda comprar ni vender ningún activo, ni contratar ningún producto. Los ejemplos numéricos son ilustrativos salvo que se indique la fuente.

Vigencia. La normativa, las cifras y los nombres de organismos se verificaron en fuentes oficiales o de referencia a la fecha de elaboración (29 de septiembre de 2026). Cada tema regulatorio indica su vigencia. Lo que no se pudo verificar en una fuente primaria figura como **[VERIFICAR]**: chequealo antes de usarlo en un sistema real.

Cálculos. Todos los ejemplos numéricos se verificaron ejecutando los scripts de la carpeta `verificacion/`.

Índice

Lecturas previas · Las finanzas que necesitás antes de empezar	7
P.1 El dinero y dónde está realmente	8
P.2 El interés: el precio del tiempo	9
P.3 Inflación y tasa real.....	10
P.4 Tasas, cuotas y el costo real de un crédito	11
P.5 Quién es quién: bancos, billeteras, tarjetas y el banco central	12
P.6 Riesgo, rendimiento e inversiones básicas	13
P.7 Por qué hay tantas reglas.....	14
P.8 Autoevaluación: ¿listo para empezar?.....	15
Parte 0 · Mapa del territorio	16
0.1 Cómo usar este manual	16
0.2 El sistema financiero en una página.....	20
0.3 Qué hace un ingeniero FinTech en cada nivel.....	24
0.4 Cómo leer normativa financiera	26
Cierre de la Parte 0	29
Parte I · Fundamentos económicos y del sistema financiero	30
1.1 El dinero y la economía para programadores.....	30
1.2 Bancos centrales y política monetaria	37
1.3 Cómo funciona un banco por dentro	40
1.4 Productos bancarios	46
1.5 Core banking	51
1.6 El ecosistema argentino y regional.....	56
Cierre de la Parte I	60
Parte II · Dinero y contabilidad	62
2.1 Representación del dinero.....	63
2.2 Partida doble	68
2.3 Plan de cuentas de una billetera y de un banco	71
2.4 El ledger inmutable	74
2.5 Idempotencia y consistencia	77
2.6 Fondos de clientes	81
2.7 Conciliación	84
2.8 Devengado vs. percibido; cierre contable diario y mensual	87
2.9 Fechas, zonas horarias, días hábiles y horarios de corte	89
2.10 Estados contables básicos	91
2.11 Contabilidad multimoneda	94
2.12 Nociones de NIIF/IFRS 9	96
2.13 Impuestos que afectan transacciones.....	98
Cierre de la Parte II	101
Parte III · Cómo se mueve el dinero	105
3.1 Actores y sistemas de pago	106
3.2 Ciclo de vida del pago con tarjeta.....	109
3.3 Tarjetas a fondo.....	113
3.4 Transferencias y pagos inmediatos en Argentina	116
3.5 Estados, reembolsos, reversas y contracargos	120
3.6 Webhooks e integración con PSP	125
3.7 Economía de los pagos	127
3.8 Pagos recurrentes, marketplaces y payouts	130
3.9 Pagos transfronterizos	132
3.10 Open banking y open finance	135
3.11 Blockchain, cripto y stablecoins como rieles de pago.....	137
3.12 CBDC	139
Cierre de la Parte III	140

Parte IV • Regulación, cumplimiento y seguridad.....	144
4.1 Mapa regulatorio: qué licencia necesita cada negocio.....	145
4.2 KYC y onboarding.....	148
4.3 Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.....	151
4.4 Regulación del BCRA para proveedores de servicios de pago.....	157
4.5 PCI DSS.....	159
4.6 Seguridad de APIs y autenticación reforzada.....	161
4.7 Criptografía aplicada a pagos.....	164
4.8 Riesgo tecnológico y ciberseguridad.....	166
4.9 Auditoría, trazabilidad y retención de registros.....	169
4.10 Protección de datos y del usuario financiero.....	171
4.11 Continuidad del negocio y gestión de incidentes.....	173
Cierre de la Parte IV.....	175
Parte V • Crédito.....	178
5.1 Matemática financiera.....	179
5.2 TNA, TEA, TEM y CFT.....	182
5.3 Sistemas de amortización.....	184
5.4 La tarjeta de crédito como crédito rotativo.....	187
5.5 Créditos ajustables (UVA/CER).....	189
5.6 BNPL.....	191
5.7 Ciclo de vida del préstamo y originación digital.....	192
5.8 Contabilidad del préstamo y provisiones bajo NIIF 9.....	196
5.9 Cobranza y gestión de mora.....	198
5.10 Cómo se fondea una FinTech de crédito.....	199
Cierre de la Parte V.....	200
Parte VI • Riesgo y fraude.....	202
6.1 Mapa general de riesgos.....	203
6.2 Tipos de fraude.....	205
6.3 Motores de reglas y controles de velocidad.....	207
6.4 Machine learning para fraude.....	210
6.5 Riesgo crediticio y scoring.....	212
6.6 Monitoreo AML frente a fraude.....	214
6.7 Disputas y contracargos de punta a punta.....	215
6.8 Riesgo de mercado: VaR y pruebas de estrés.....	217
6.9 IA en finanzas.....	219
Cierre de la Parte VI.....	222
Parte VII • Inversiones, mercados de capitales y cómo construir un exchange.....	224
VII-A • Entender las inversiones.....	225
7.1 Conceptos base.....	225
7.2 Renta fija.....	227
7.3 Renta variable.....	230
7.4 Vehículos colectivos: FCI y ETF.....	232
7.5 Derivados.....	234
7.6 Mercado de dinero y financiamiento.....	237
7.7 Criptoactivos como inversión.....	238
7.8 Análisis fundamental.....	240
7.9 Análisis técnico.....	242
7.10 Teoría de carteras y medición de rendimiento.....	244
7.11 Impuestos sobre inversiones.....	247
Cierre de VII-A.....	249
VII-B • Cómo funciona el mercado.....	251
7.12 Participantes.....	251
7.13 Ciclo de vida de una operación.....	253

7.14 Microestructura del mercado	256
7.15 Compensación y contraparte central	260
7.16 Custodia y eventos corporativos	262
7.17 Datos de mercado y de referencia	264
Cierre de VII-B	266
VII-C • Construir un broker y un exchange	267
7.18 Anatomía de un exchange	267
7.19 El matching engine en profundidad	270
7.20 Un broker o una app de inversiones	273
7.21 Un exchange cripto	275
7.22 Riesgo y márgenes en la plataforma	278
7.23 Vigilancia e integridad del mercado	280
7.24 Protocolos y estándares	282
7.25 Requisitos no funcionales de un exchange	284
7.26 Regulación de brokers y exchanges	286
Cierre de VII-C y de la Parte VII	287
Parte VIII • Arquitectura de sistemas financieros	289
8.1 El ledger como fuente de verdad; event sourcing y CQRS	290
8.2 Sagas, compensaciones, outbox/inbox y «exactamente una vez» en la práctica	292
8.3 Máquinas de estado y la conciliación como componente de primera clase	296
8.4 Controles: maker-checker, segregación de funciones, productos parametrizables	298
8.5 Multimoneda, multi-tenant, batch vs. streaming	300
8.6 Consistencia vs. disponibilidad cuando hay dinero en juego	302
8.7 Operar sistemas con dinero	304
8.8 Entrevistas de diseño FinTech	307
Cierre de la Parte VIII	310
Parte IX • Crear una startup FinTech	312
9.1 Modelos de negocio	313
9.2 Cómo gana dinero una FinTech y unit economics	315
9.3 Camino regulatorio	319
9.4 Build vs. buy	322
9.5 El cumplimiento como parte del producto	324
9.6 Casos de fracaso	326
9.7 Casos de éxito	328
9.8 Financiamiento	330
9.9 De la idea al MVP	332
9.10 Tendencias	333
Cierre de la Parte IX	334
Parte X • Ruta hacia FinTech senior	336
10.1 Plan de estudio	336
10.2 Billetera Clara ampliada	339
10.3 Proyecto de diseño «Mini Exchange»	341
10.4 Matriz de competencias de dominio	344
10.5 Banco de preguntas de entrevista	345
10.6 Hábitos	348
Cierre del manual	349
Anexo A • Glosario español-inglés	350
Anexo B • Siglas	355
Anexo C • Hoja de fórmulas	357
Interés y tasas	357
Amortización y crédito	358
Bonos y mercados	358
Carteras y riesgo	359

Plataformas y negocio	360
Anexo D • Recursos	362
D.1 Recursos del roadmap	362
D.2 Todos los recursos del manual, por parte	363
Anexo E • Índice de normas y estándares.....	368
E.1 Argentina	368
E.2 Internacional y otras jurisdicciones	369
Anexo F • Índice de diagramas.....	370
Anexo G • Índice de casos reales	371
Anexo H • Datos pendientes de verificación	372

Lecturas previas • Las finanzas que necesitás antes de empezar

Si nunca estudiaste finanzas, empezá por acá. Son ocho temas cortos con los conceptos mínimos que el resto del manual da por conocidos, explicados con ejemplos de la vida diaria: pagar un café, hacer un plazo fijo, comprar en cuotas. No hay código ni fórmulas difíciles; cada tema termina con una línea sobre por qué le importa a un programador y dónde se profundiza en el manual.

Si ya sabés qué es una TNA, por qué el saldo de tu billetera es una deuda de la billetera con vos y qué diferencia hay entre una acción y un bono, podés saltar esta sección e ir directo a la Parte 0. En la duda, hacé primero la autoevaluación del tema P.8.

P.1 El dinero y dónde está realmente

La idea

Casi todo el dinero que usás no son billetes: son **registros** en la computadora de un banco o de una billetera. Cuando ves «\$50.000» en tu app, eso significa que **la empresa te debe \$50.000**. Esa empresa, a su vez, tiene el dinero depositado en uno o varios bancos.

Todo movimiento de dinero **sale de un lugar y entra en otro**. Nunca aparece ni desaparece: si tu saldo baja, el de alguien sube por el mismo monto.

Ejemplo cotidiano

Pagás un café de \$3.500 con QR desde tu billetera:

Quién	Antes	Después	Cambio
Tu saldo	\$50.000	\$46.500	−\$3.500
Saldo del bar	\$120.000	\$123.500	+\$3.500
Total			\$0

La suma de los cambios da cero: el dinero solo cambió de dueño. Si el bar usa otra billetera o un banco, el movimiento pasa además de una empresa a otra, pero la regla es la misma.

Por qué le importa a un programador

Esa regla («todo sale de algún lado y entra en otro») es la **partida doble**, y es la base de cómo se programa cualquier sistema que maneja dinero. Si tu código puede restar de un saldo sin sumar en otro, tiene un error.

Dónde se profundiza: Parte 0 (0.2), Parte II (2.2 a 2.6).

P.2 El interés: el precio del tiempo

La idea

Tener dinero **hoy** vale más que tener el mismo dinero dentro de un año: hoy lo podés usar o invertir. Por eso quien presta cobra un **interés**, y quien deposita recibe uno. El interés es el precio de usar dinero ajeno durante un tiempo.

- **Interés simple:** se calcula siempre sobre el capital inicial.
- **Interés compuesto:** los intereses ganados se suman al capital y a su vez generan intereses («interés sobre interés»).

Ejemplo cotidiano

Plazo fijo: depositás \$100.000 a 30 días con una tasa nominal anual del 30 %. Ganás $100.000 \times 0,30 \times 30/365 = \$2.465,75$.

Simple contra compuesto: \$100.000 al 3 % mensual durante 12 meses.

- Simple (retirando los intereses cada mes): terminás con **\$136.000**.
- Compuesto (renovando todo, intereses incluidos): terminás con **\$142.576,09**.

La diferencia, \$6.576,09, es el interés que generaron los intereses. Con más tiempo o tasas más altas, la diferencia crece muchísimo.

Por qué le importa a un programador

Calcular intereses parece fácil, pero hay que definir la base de días (¿365 o 360?), cuándo se capitaliza y cómo se redondea. Un centavo mal redondeado en millones de cuentas es un problema real.

Dónde se profundiza: Parte V (5.1).

P.3 Inflación y tasa real

La idea

La **inflación** es la suba general de los precios. Si los precios suben, cada peso compra menos cosas: el dinero pierde **poder de compra**.

Por eso importa la **tasa real**: lo que ganás **por encima** de la inflación. Si un plazo fijo paga menos que la inflación, tu dinero «crece» en pesos pero compra menos que antes.

Ejemplo cotidiano

- El café costaba \$2.000 hace un año y hoy cuesta \$2.600: subió **30 %**.
- Si guardaste \$100.000 «bajo el colchón» con una inflación del 3 % mensual, después de 12 meses esos billetes compran lo que antes compraban unos **\$70.138**.
- Si una inversión te dio 40 % en el año y la inflación fue 30 %, tu ganancia real **no es 10 %**, sino $1,40 / 1,30 - 1 = 7,69 \%$.

En Argentina, muchos productos se ajustan por inflación con índices como el **CER** o unidades como la **UVA**, cuyo valor en pesos sube con los precios.

Por qué le importa a un programador

Los sistemas argentinos tienen que manejar montos indexados (UVA, CER), cotizaciones de varias monedas y tasas que cambian seguido. Cada valor usado en un cálculo tiene que guardarse con su fecha y su fuente.

Dónde se profundiza: Parte I (1.1, 1.2), Parte V (5.5).

P.4 Tasas, cuotas y el costo real de un crédito

La idea

Las tasas se informan de varias formas, y confundirlas es el error más común:

- **TNA** (tasa nominal anual): la tasa «de cartel». Se divide por períodos, pero no incluye el efecto de capitalizar.
- **TEA** (tasa efectiva anual): lo que realmente rinde o cuesta en un año, con capitalización.
- **CFT** (costo financiero total): la TEA más todos los gastos, comisiones, seguros e impuestos. Es **el número que hay que mirar** para comparar créditos, y siempre es mayor que la tasa.

Un **préstamo en cuotas** se devuelve en pagos periódicos que incluyen una parte de capital y una de interés. En el sistema más usado en Argentina (el **francés**), todas las cuotas son iguales: al principio casi todo es interés y al final casi todo es capital.

Ejemplo cotidiano

De TNA a TEA: una TNA del 36 % con capitalización cada 30 días equivale a una TEA de **42,59 %**.

Un préstamo: pedís \$1.000.000 al 3 % mensual en 12 cuotas. La cuota es de **\$100.462,09**. En total pagás \$1.205.545,03: **\$205.545,03** son intereses.

«**Cuotas sin interés**»: un televisor cuesta \$120.000 al contado o 12 cuotas de \$12.000. Si pagás en cuotas, pagás \$144.000: esas cuotas **tienen** interés, escondido en el precio. Equivale a pagar un 2,92 % mensual (una TEA del 41,3 %). Las cuotas son realmente «sin interés» solo cuando el precio en cuotas es igual al de contado.

Por qué le importa a un programador

Vas a programar cuadros de cuotas que tienen que coincidir al centavo con lo que se le informa al cliente, y cálculos de CFT que la regulación exige mostrar. Un error ahí es un problema legal, no solo técnico.

Dónde se profundiza: Parte V (5.1 a 5.3).

P.5 Quién es quién: bancos, billeteras, tarjetas y el banco central

La idea

Actor	Qué hace	Ejemplo cotidiano
Banco central (BCRA en Argentina)	Emite la moneda, fija reglas y opera el sistema por el que los bancos se pagan entre sí	Decide qué puede hacer una billetera
Bancos	Toman depósitos y prestan; llevan tu cuenta y tu CBU	Tu cuenta sueldo
Billeteras (proveedores de servicios de pago)	Ofrecen una cuenta (CVU) para pagar y cobrar, pero no prestan tus fondos: los guardan en bancos	Mercado Pago, Ualá y otras
Redes de tarjetas	Conectan al banco que te dio la tarjeta con el del comercio	Visa, Mastercard
Cámara compensadora	Hace llegar las transferencias de un banco a otro y calcula cuánto se deben	Coelsa
Regulador del mercado de valores (CNV en Argentina)	Controla a los brokers, las bolsas y los fondos de inversión	Tu cuenta en un broker

Ejemplo cotidiano

Pagar con tarjeta de débito en un supermercado: el posnet consulta a tu banco, a través de la red de la tarjeta, si tenés saldo; tu banco aprueba y reserva el monto en segundos. Pero el supermercado **no recibe el dinero en ese momento**: lo cobra días después, cuando los bancos se liquidan entre sí, y le descuentan una comisión.

Pagar con QR: tu billetera hace una transferencia a la cuenta del comercio. Si el comercio usa otra billetera o banco, la transferencia viaja por la cámara compensadora.

Por qué le importa a un programador

Cada actor tiene sus sistemas, sus mensajes y sus tiempos. Un pago puede estar «aprobado» pero todavía no «liquidado», o quedar en un estado desconocido si un sistema no responde. Modelar bien esos estados es gran parte del trabajo.

Dónde se profundiza: Parte 0 (0.2), Parte I (1.3, 1.6), Parte III (3.1 a 3.5).

P.6 Riesgo, rendimiento e inversiones básicas

La idea

La regla más importante de las inversiones: **a mayor rendimiento esperado, mayor riesgo**. Si algo promete ganar mucho sin riesgo, desconfiá.

Diversificar (repartir entre distintas inversiones) reduce el riesgo, porque es poco probable que todo salga mal a la vez.

Instrumento	Qué es	Riesgo típico
Plazo fijo	Le prestás a un banco por un plazo a una tasa conocida	Bajo, pero puede perder contra la inflación
Fondo común de inversión (FCI)	Muchos inversores juntan su dinero y un profesional lo invierte; los <i>money market</i> son los que usan las billeteras para remunerar saldos	Bajo (<i>money market</i>) a alto, según en qué invierta
Bono	Le prestás a un gobierno o empresa, que te paga intereses y te devuelve el capital	Medio: depende de que el emisor pague
Acción	Comprás una parte de una empresa	Alto: el precio puede subir o bajar mucho
Dólar	Moneda extranjera como resguardo de valor	Depende del tipo de cambio
Criptoactivos	Activos digitales como bitcoin	Muy alto: precios muy volátiles

Ejemplo cotidiano

Tenés \$1.000.000 para un año. Un plazo fijo te ofrece un 30 % casi seguro. Una acción podría ganar un 60 % o perder un 20 %. Si ponés la mitad en cada uno, en el mejor caso ganás un 45 % y en el peor un 5 %: no ganás tanto como con la acción sola, pero tampoco perdés.

Por qué le importa a un programador

Una app de inversiones o un exchange tiene que registrar tenencias, precios, órdenes de compra y venta, y resultados con precisión absoluta. Y en Argentina, cualquier producto de inversión está regulado.

● Esto no es asesoramiento

Estos ejemplos son para entender conceptos, no recomendaciones de inversión.

Dónde se profundiza: Parte VII-A (7.1 a 7.10).

P.7 Por qué hay tantas reglas

La idea

El sistema financiero está muy regulado porque maneja dinero ajeno y porque puede usarse para delitos. Las reglas que vas a ver en todo el manual responden a unas pocas preocupaciones:

- **Proteger el dinero de la gente:** por ejemplo, una billetera tiene que guardar el 100 % de los saldos de sus usuarios en cuentas bancarias y no puede usarlos para otra cosa.
- **Evitar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo:** por eso las empresas tienen que saber quién es cada cliente (**KYC**, *know your customer*) y vigilar movimientos raros.
- **Proteger datos y evitar fraudes:** reglas sobre datos de tarjetas, contraseñas, segundo factor de autenticación.
- **Transparencia:** informar tasas, CFT y comisiones de forma clara.

Ejemplo cotidiano

Cuando abrís una cuenta en una billetera te piden foto del DNI y una *selfie*: es el **KYC**, y verifican tu identidad contra el registro de personas. Si después querés mover montos más grandes, te piden más datos: son **límites por nivel**. Si hacés muchas transferencias raras, pueden frenarte una operación y pedirte explicaciones: es el **monitoreo** para prevenir lavado.

Por qué le importa a un programador

En FinTech, la regulación se convierte en requisitos del sistema: niveles de cuenta, límites, registros que no se pueden borrar, alertas, reportes. No es algo que resuelve el área legal por su lado: se programa.

Dónde se profundiza: Parte IV (4.1 a 4.4).

P.8 Autoevaluación: ¿listo para empezar?

Preguntas

1. Tenés \$20.000 en tu billetera. ¿De quién es ese dinero y dónde está?
2. Le transferís \$5.000 a un amigo. ¿Qué pasa con la suma de los dos saldos?
3. ¿Por qué \$100.000 al 3 % mensual compuesto durante un año dan más que al 3 % simple?
4. Un plazo fijo te pagó un 25 % en el año y la inflación fue del 25 %. ¿Ganaste?
5. ¿Qué número tenés que mirar para comparar dos préstamos: la TNA o el CFT?
6. Un celular cuesta \$300.000 al contado o 6 cuotas de \$50.000. ¿Son cuotas sin interés?
7. ¿Por qué un comercio no recibe al instante el dinero de una venta con tarjeta?
8. ¿Qué tiene más riesgo, un plazo fijo o una acción? ¿Por qué alguien elegiría la acción?
9. ¿Por qué una billetera te pide una *selfie* al abrir la cuenta?

Respuestas

1. Es tuyo, pero en la práctica es una **deuda de la billetera con vos**: la billetera tiene ese dinero depositado en cuentas bancarias.
2. **No cambia**: tu saldo baja \$5.000 y el de tu amigo sube \$5.000.
3. Porque en el compuesto los intereses de cada mes se suman al capital y generan más intereses.
4. **No** en términos reales: tu dinero creció lo mismo que los precios, así que comprás lo mismo que antes.
5. El **CFT**, porque incluye todos los costos.
6. **Sí**: $6 \times \$50.000 = \300.000 , igual que el precio de contado.
7. Porque el cobro pasa por el banco del comprador, la red de la tarjeta y el banco del comercio, que se liquidan entre sí días después, y descuentan comisiones.
8. La acción tiene más riesgo. Alguien la elige porque espera un **rendimiento mayor** a cambio de ese riesgo.
9. Porque tiene la obligación de **conocer a su cliente** (KYC): verificar tu identidad para prevenir fraudes y lavado de dinero.

Si respondiste bien siete o más, estás listo para la Parte 0. Si no, releé los temas de las preguntas que fallaste: son la base de todo lo que sigue.

Parte 0 • Mapa del territorio

Antes de entrar en cualquier tema conviene tener el mapa completo: quiénes participan del sistema financiero, cómo circulan el dinero y la información entre ellos, qué se espera de vos según tu nivel y cómo se lee la normativa que vas a tener que consultar toda tu carrera. Esta parte es corta a propósito. Volvé a ella cada vez que un tema te parezca una isla suelta.

0.1 Cómo usar este manual **IMPRESINDIBLE**

De qué se trata

Este manual cubre el **dominio** financiero, no el código. Su objetivo es que entiendas el negocio tan bien como un analista funcional de un banco y que, cuando alguien te diga «el contracargo entró después del cierre, así que impacta en la fecha valor del día siguiente», no solo entiendas la frase sino que sepas qué tabla, qué estado y qué asiento contable hay detrás.

Tiene tres usos:

1. **Estudio lineal.** Lees las partes en orden, hacés las autoevaluaciones y las prácticas. Es el camino recomendado la primera vez. Si no tenés formación en finanzas, empezá por las **Lecturas previas** (temas P.1 a P.8), que explican con ejemplos cotidianos los conceptos mínimos que este manual da por conocidos.
2. **Consulta.** Buscás un tema puntual (en el índice, el glosario o el índice de normas) cuando te lo cruzás en el trabajo.
3. **Preparación de entrevistas.** Las secciones «Cómo se ve en un sistema», la Parte VIII y el banco de preguntas de la Parte X están pensadas para eso.

Cómo está organizado

- **Lecturas previas** (P.1 a P.8), **partes** (0 a X) y **anexos** (A glosario, B siglas, C fórmulas, D recursos, E normas, F diagramas, G casos reales y H datos pendientes de verificación).
- Cada **tema** (sección numerada, por ejemplo 1.3) sigue la misma plantilla: de qué se trata → cómo funciona → ejemplo resuelto → cómo se ve en un sistema → errores típicos → En Argentina / En el mundo → caso real → tenés que poder → autoevaluación → recursos.
- Cada parte cierra con **Práctica** (en Billetera Clara o en el Mini Exchange), un **Checklist de salida** y las **soluciones** de las autoevaluaciones.

Los niveles de importancia

Nivel	Qué significa	Qué hacer
Imprescindible	Sin esto no podés diseñar un sistema financiero correcto.	No lo saltees: estudialo a fondo y hacé todos los ejercicios.
Importante	Te lo van a pedir en cualquier FinTech seria.	Estudialo, aunque sea con menos profundidad.
Complementario	Suma contexto y criterio.	Si vas justo de tiempo, dejalo para después.

Los niveles de los temas que ya estaban en el roadmap se conservan tal como figuran allí; los temas nuevos llevan el nivel que les asigna este manual.

Recuadros

✓ Tenés que poder

Los objetivos concretos del tema. Si no podés hacer lo que dice este recuadro, volvé a leer.

⚠ Error típico

Lo que hacen mal los desarrolladores que no conocen el dominio.

◆ En Argentina

Lo específico del mercado argentino: normas, organismos, productos y costumbres.

🌐 En el mundo

Estados Unidos, Unión Europea, Brasil y otros mercados de referencia.

★ Caso real

Un incidente, un éxito o un fracaso concreto que ancla el concepto.

Σ Fórmula

Una fórmula con sus variables definidas. Todas están también en el Anexo C.

↻ Actualizado respecto del roadmap

Algo del roadmap original que cambió o que se corrigió.

Cuando un dato no se pudo verificar en una fuente primaria aparece marcado **[VERIFICAR]**. No lo tomes como cierto sin chequearlo; el Anexo H los reúne todos.

Ritmo sugerido

- **Estándar:** 2–3 horas por semana, igual que en el roadmap, en paralelo con la parte técnica (Spring Boot, Billetera Clara API). Recorrés el manual completo en aproximadamente un año, con prácticas incluidas. El reparto semanal que propone el roadmap:

Bloque	Tiempo	Qué hacés
Lectura	~1 h	El tema o el recurso de la semana
Glosario	~30 min	Anotás cada término nuevo con tu definición y cómo lo modelarías
Código	~1 h	Aplicás el concepto en Billetera Clara

- **Intensivo:** 6–8 horas por semana, en unos cuatro meses. El plan semana por semana de ambas versiones está en la Parte X.

Correspondencia con el roadmap. Las seis fases del roadmap original están integradas y ampliadas así:

Fase del roadmap	Semanas	Dónde está en el manual
1 · Dinero y contabilidad	1–4	Parte II
2 · Cómo se mueve el dinero	5–8	Parte III
3 · Regulación, cumplimiento y seguridad	9–11	Parte IV
4 · Crédito	12–14	Parte V
5 · Riesgo y fraude	15–17	Parte VI
6 · Mercados de capitales (opcional en el roadmap)	18 en adelante	Parte VII, muy ampliada

Las Partes 0, I, VIII, IX y X son nuevas.

Hábitos desde la primera semana (del roadmap; se amplían en la Parte X): llevá un **glosario personal** con cada término nuevo, tu definición y cómo lo modelarías en código; leé un artículo por semana de *Bits about Money* o *Fintech Brainfood*; y hacé **ingeniería inversa** del resumen de tu tarjeta o de los movimientos de tu billetera preguntándote qué asientos hay detrás. Para empezar esta semana, el roadmap propone leer [Accounting for Developers, Part I](#) y anotar en el glosario: débito, crédito, cuenta, asiento, saldo normal.

La regla de oro

● La regla de oro

Un tema recién está aprendido cuando lo modelaste en código y se lo podés explicar a alguien sin mirar notas.

Por eso cada tema termina con «Cómo se ve en un sistema» y cada parte con una práctica en Billetera Clara: leer no alcanza.

Para el trabajo diario con sistemas que mueven dinero, el manual suma una regla complementaria: **antes de escribir una línea de código que mueva dinero, tenés que poder explicar el flujo en una hoja: quién le debe a quién, en qué momento, en qué moneda, qué asiento contable se genera y qué pasa si el proceso se corta a la mitad.** En sistemas financieros los bugs más caros no son excepciones: son

montos que suman bien en la base pero están mal en el mundo real. Un doble débito, una comisión cobrada dos veces o un reembolso que no descuenta la comisión original no disparan ninguna alerta técnica. Solo los detecta alguien que entiende el dominio.

Los dos proyectos que atraviesan el manual

- **Billetera Clara.** Tu API de billetera virtual en Spring Boot. Cada parte suma prácticas que la vuelven más realista: ledger de partida doble, conciliación, estados de pago, KYC por niveles, motor de reglas antifraude.
- **Mini Exchange.** Un proyecto de **diseño**, no de implementación completa. A partir de la Parte VII vas a escribir un documento de diseño, el modelo de dominio, los estados de una orden y las decisiones de arquitectura de un exchange pequeño. Implementar el *matching engine* es opcional y muy formativo.

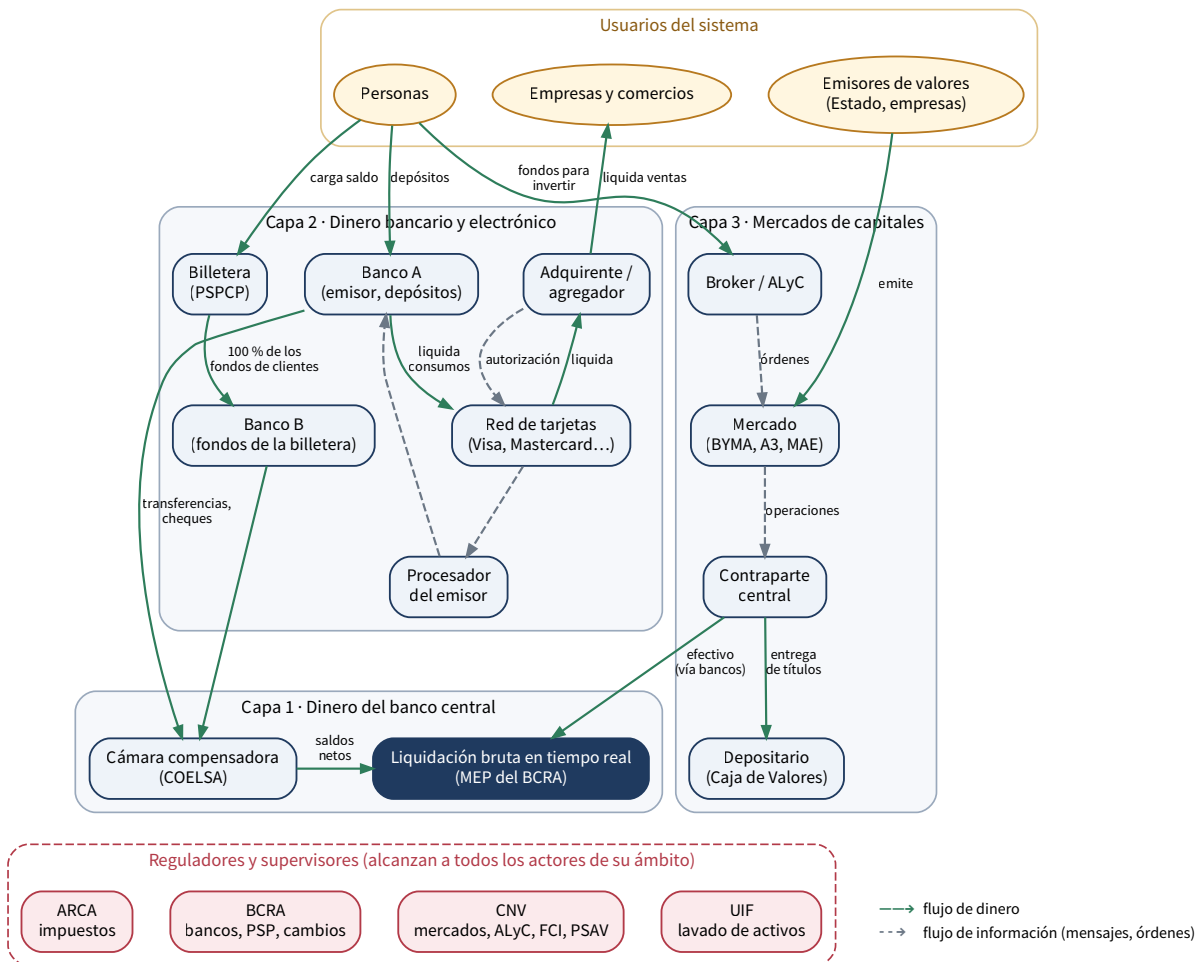
✓ Tenés que poder

- Explicar la diferencia entre los tres niveles de importancia y decidir qué temas leer primero.
- Enunciar la regla de oro y la regla complementaria, y aplicarlas a un flujo de Billetera Clara.

0.2 El sistema financiero en una página IMPRESINDIBLE

De qué se trata

El sistema financiero es una red de instituciones que **guardan, mueven, prestan e invierten** dinero, más los organismos que las regulan y la infraestructura que las conecta. Casi todo lo que vas a construir en tu carrera es un nodo o una flecha de este diagrama.



D1 · El sistema financiero en una página

Cómo funciona

Leé el diagrama en tres capas:

1. Capa de dinero del banco central (mayorista). El banco central emite los billetes y lleva las **cuentas corrientes de los bancos**. Cuando un banco le paga a otro, en última instancia se mueve dinero entre esas cuentas. En Argentina esa infraestructura es el **MEP** (Medio Electrónico de Pagos) del BCRA, un sistema de liquidación bruta en tiempo real (*RTGS, real-time gross settlement*). Solo participan entidades habilitadas: vos nunca vas a tener una cuenta ahí.

2. Capa de dinero bancario y electrónico (minorista). Los bancos llevan las cuentas de personas y empresas. Las billeteras (en Argentina, los *PSPCP*: proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago) llevan cuentas de pago, cuyos fondos a su vez están depositados en bancos. Entre esta capa y la anterior hay **cámaras compensadoras** (en Argentina, COELSA) que juntan miles de operaciones, calculan saldos netos y los liquidan en el MEP.

3. Capa de mercados de capitales. Los inversores compran y venden valores (bonos, acciones, cuotas-partes) a través de **brokers** (en Argentina, *ALyC*: agentes de liquidación y compensación). Las órdenes se ejecutan en un **mercado** (BYMA, A3, MAE), una **contraparte central** garantiza el cumplimiento y un **depositario** (Caja de Valores) registra quién es dueño de qué. El efectivo de esas operaciones vuelve a pasar por los bancos y el MEP.

Cruzando las tres capas están:

- **Redes de tarjetas** (Visa, Mastercard, American Express...) y **procesadores**, que conectan comercios, adquirentes y emisores.
- **Reguladores y supervisores**: el banco central, el regulador de valores, la unidad de inteligencia financiera, el fisco.
- **Proveedores de infraestructura**: redes de cajeros, redes de transferencias, procesadores, burós de crédito, proveedores de identidad.

Dos flujos distintos: dinero e información

Un error conceptual muy común es pensar que cuando pagás con tarjeta «el dinero viaja» junto con la autorización. No es así:

	Flujo de información	Flujo de dinero
Cuándo ocurre	En milisegundos o segundos	Horas o días después, en lotes
Qué viaja	Mensajes: «autorizo \$10.000 a este comercio»	Saldos netos entre instituciones
Por dónde	Redes de mensajería (tarjetas, SWIFT, APIs)	Cuentas en bancos y en el banco central
Qué puede fallar	Timeouts, mensajes duplicados, respuestas perdidas	Descuadres, liquidaciones que no llegan, diferencias de cambio

Casi todos los sistemas de pago separan **autorización** (información) de **liquidación** (dinero). Diseñar bien ese hueco temporal es buena parte del trabajo de un ingeniero FinTech.

Quién le paga a quién

Pagador	Cobrador	Concepto	Tema
Comercio	Adquirente o agregador	Tasa de descuento (<i>MDR</i>) por cada venta con tarjeta	3.7
Adquirente	Emisor de la tarjeta	Tasa de intercambio (<i>interchange</i>)	3.7
Adquirente y emisor	Red de tarjetas	Aranceles de la red (<i>scheme fees</i>)	3.7
Titular de la tarjeta	Emisor	Intereses de financiación, cargos	5.4
Banco	Depositante	Intereses del plazo fijo o la cuenta remunerada	1.4
Prestatario	Prestamista	Intereses, comisiones	Parte V

Pagador	Cobrador	Concepto	Tema
Inversor	Broker / ALyC	Comisiones y derechos de mercado	7.20
Emisor de valores	Inversor	Cupones y dividendos	7.2, 7.3
Billetera	Banco donde deposita los fondos	Nada; el banco le paga intereses a la billetera, que es donde nace el <i>float</i>	9.2
Todas las entidades	Fisco	Impuestos sobre transacciones y ganancias	2.13

Tres tipos de dinero

1. **Dinero del banco central.** Billetes y monedas, más los saldos que los bancos tienen en el banco central. Es el único dinero sin riesgo de crédito en la moneda local.
2. **Dinero bancario.** Tu saldo en un banco. Es una **deuda del banco con vos**: un pasivo en su balance (tema 1.3). Si el banco quiebra, pasás a ser acreedor, protegido hasta cierto monto por un seguro de depósitos.
3. **Dinero electrónico o saldo en cuenta de pago.** Tu saldo en una billetera. Según la regulación de cada país, la billetera tiene que mantener esos fondos **segregados** y depositados en bancos (tema 2.6). En Argentina el saldo en una cuenta de pago **no es un depósito bancario** y por lo tanto no está cubierto por el seguro de depósitos **[VERIFICAR alcance vigente del Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos]**.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** Participante (con rol: banco, PSP, adquirente, emisor, ALyC...), Cuenta (siempre de un titular en una institución), Movimiento, Liquidación, Cotización.
- **Invariante clave:** todo saldo que tu sistema muestra al cliente tiene que estar respaldado por dinero real en una cuenta de la capa inferior. La conciliación (tema 2.7) es el proceso que lo comprueba todos los días.
- **Evento central:** separa siempre PagoAutorizado de PagoLiquidado. Son momentos distintos, con datos distintos y con fallas distintas.

⚠ Error típico

Modelar un pago como una sola operación atómica «débito al pagador + crédito al cobrador». En el mundo real hay una autorización, una captura, una liquidación y a veces una reversa o un contracargo, separados por horas, días o meses. Si tu modelo no tiene esos estados, no puede representar la realidad.

◆ En Argentina

- **Banco central:** BCRA. **Liquidación mayorista:** MEP. **Cámara de pagos minoristas:** COELSA.
- **Redes de transferencias y cajeros:** Red Link y Red Banelco. Visa completó en febrero de 2026 la compra de Prisma Medios de Pago y de Newpay, que opera Banelco y PagoMisCuentas.
- **Mercados:** BYMA (acciones, bonos, cauciones), A3 Mercados (futuros y derivados), MAE (renta fija y cambios mayorista); depositario: Caja de Valores.
- **Reguladores:** BCRA (bancos y PSP), CNV (mercado de capitales y PSAV), UIF (lavado de activos), ARCA (impuestos; ex AFIP), SSN (seguros).

◎ En el mundo

- **EE. UU.:** Fed (Fedwire, FedNow), ACH operado por la Fed y The Clearing House; regulación dispersa entre la Fed, OCC, FDIC, SEC, CFPB y los estados.
- **Unión Europea:** BCE y Eurosistema (TARGET2 / T2), pagos SEPA; regulación armonizada (PSD2, MiCA, DORA) con supervisión nacional.
- **Brasil:** Banco Central do Brasil, que opera directamente Pix, el sistema de pagos instantáneos de referencia en la región (tema 1.6).

✓ Tenés que poder

- Dibujar el diagrama D1 de memoria con al menos diez actores y las flechas de dinero entre ellos.
- Explicar por qué la autorización y la liquidación de un pago son eventos distintos.
- Explicar por qué el saldo de una billetera no es lo mismo que un depósito bancario.

Autoevaluación

1. Pagás \$10.000 con tarjeta de débito en un supermercado. Enumerá las instituciones que intervienen y en qué momento se mueve el dinero entre ellas.
2. ¿Por qué un cliente particular no puede tener una cuenta en el MEP?
3. Una billetera muestra saldos por \$1.000 millones a sus usuarios. ¿Qué tiene que existir del otro lado para que ese número sea real?
4. ¿De dónde sale el *float* de una billetera y quién paga ese ingreso?

Recursos

- **Banco Central de la República Argentina — Sistemas de pago** (bcra.gob.ar): descripción oficial del MEP, las cámaras y los medios de pago. Es la fuente primaria de todo lo argentino de esta parte.
- **Bits about Money**, de Patrick McKenzie (bitsaboutmoney.com): newsletter escrito por un ingeniero para ingenieros sobre cómo funciona realmente la infraestructura financiera. Muy recomendable para toda la carrera.
- **BIS — CPMI** (bis.org/cpmi): glosario y documentos del comité internacional de pagos e infraestructuras de mercado. Es la referencia conceptual global.
- **BCRA — Informe de Pagos Minoristas** (bcra.gob.ar): cómo se mueve el sistema de pagos argentino, con datos de cada medio de pago. Del roadmap: leelo cada vez que salga una edición.

0.3 Qué hace un ingeniero FinTech en cada nivel IMPORTANTE

De qué se trata

«Ingeniero FinTech» no es un título formal. Es un desarrollador que trabaja en sistemas que mueven, registran o arriesgan dinero. Lo que cambia entre niveles no es solo la complejidad técnica: es **cuánto dominio podés aplicar sin que nadie te lo traduzca**.

Cómo funciona

Nivel	Qué hace típicamente	Dominio que se espera
Junior	Implementa tareas acotadas: un <i>end-point</i> de consulta de movimientos, una validación, un reporte.	Representar dinero correctamente; entender partida doble y estados de un pago; no romper la idempotencia. Pregunta antes de tocar algo que mueve dinero.
Semi senior	Es dueño de un módulo: transferencias, conciliación, integración con un PSP. Diseña dentro de un sistema existente.	Entiende el flujo de punta a punta de su producto, los horarios de corte, los reintentos y los casos de reversa. Lee la documentación de un procesador y detecta lo que falta.
Senior	Diseña funcionalidades nuevas que cruzan varios sistemas; lidera incidentes; revisa el diseño de otros.	Traduce una norma del BCRA o una regla de una red de tarjetas a requisitos. Anticipa descuadres, fraude y riesgos regulatorios. Habla de igual a igual con operaciones, riesgos y cumplimiento.
Staff / arquitecto	Define la arquitectura de una plataforma: ledger, motor de pagos, <i>core</i> . Decide <i>build vs. buy</i> .	Entiende el modelo de negocio y la regulación lo suficiente como para proponer productos. Sabe dónde se concentra el riesgo del sistema y diseña los controles. Participa en auditorías y en conversaciones con reguladores.

Cómo se ve en un sistema

Una forma práctica de medir tu nivel es qué preguntas hacés cuando te dan una tarea. Tarea: «agregar transferencias programadas».

- **Junior:** «¿Qué cron uso?».
- **Semi senior:** «¿Qué pasa si el día programado es feriado? ¿Y si no hay saldo?».
- **Senior:** «¿La transferencia se debita cuando se programa o cuando se ejecuta? ¿Qué pasa si el usuario tiene un bloqueo judicial ese día? ¿Cómo lo concilio con COELSA? ¿Le avisamos antes de ejecutar?».
- **Arquitecto:** «¿Esto es un caso particular de un motor genérico de órdenes permanentes que también sirva para débitos automáticos? ¿Cambia algo en nuestros límites regulatorios o en el monitoreo de lavado?».

⚠ Error típico

Crear que el conocimiento de dominio es «trabajo del analista funcional». En FinTech, el senior que no entiende el dominio termina implementando exactamente lo que dice el ticket, y el ticket casi nunca contempla todos los casos de borde financieros.

 Tenés que poder

- Ubicarte honestamente en la tabla y elegir qué partes del manual priorizar para subir un nivel.
- Formular preguntas de dominio de nivel senior frente a una tarea nueva.

Autoevaluación

1. Te piden «permitir cancelar un pago». Escribí cinco preguntas de dominio que haría un senior antes de estimar.
2. ¿Qué diferencia hay entre un semi senior y un senior en la relación con el equipo de cumplimiento?

Recursos

- La **matriz de competencias** completa de la Parte X (tema 10.4), que baja esta tabla a conocimientos concretos por parte del manual.

0.4 Cómo leer normativa financiera IMPORTANTE

De qué se trata

Tarde o temprano te va a llegar un ticket que diga «adecuar el sistema a la Comunicación "A" 8xxx». Leer normativa es una habilidad técnica más: hay que saber dónde está, cómo está organizada y cómo distinguir una norma vigente de una derogada.

Cómo funciona

BCRA. El BCRA emite distintos tipos de comunicaciones:

Tipo	Contenido
«A»	Normas de carácter permanente. Son las que más te van a importar.
«B»	Aspectos reglamentarios, interpretativos, transitorios o circunstanciales (por ejemplo, tasas o cotizaciones de referencia).
«C»	Informativas o rectificativas de comunicaciones anteriores (fe de erratas, aclaraciones).
«D»	Información confidencial dirigida solo a las entidades supervisadas.
«P»	Comunicados de prensa para el público, sin carácter normativo.

Como las comunicaciones «A» se acumulan y modifican entre sí, el BCRA publica **textos ordenados**: un manual por tema (por ejemplo, «Proveedores de servicios de pago», «Clasificación de deudores», «Exterior y cambios»), dividido en secciones, con una **tabla de correlaciones** que indica qué comunicación originó o modificó cada punto. **Trabaja siempre sobre el texto ordenado vigente**, que en la portada indica la última comunicación incorporada.

CNV. Regula mediante **resoluciones generales** (RG), que se incorporan a las **Normas de la CNV** (Texto Ordenado 2013 y modificatorias **[VERIFICAR denominación vigente]**). Por ejemplo, el régimen de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) está en la RG 1058/2025.

UIF. Emite resoluciones que fijan las obligaciones de cada tipo de sujeto obligado (bancos, PSP, ALyC, PSAV...) en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Leyes. Por encima de todo están las leyes: la Ley de Entidades Financieras (21.526), la Carta Orgánica del BCRA (24.144), la Ley de Mercado de Capitales (26.831), la Ley de Tarjetas de Crédito (25.065), la Ley de Cheques (24.452) y la Ley de Prevención del Lavado de Activos (25.246), entre otras. Todas se consultan con sus modificaciones en el portal oficial de normativa.

Estándares privados. Algunas reglas no las dicta un Estado sino la industria: PCI DSS (seguridad de datos de tarjetas), las reglas operativas de Visa y Mastercard, las normas ISO (4217 para monedas, 8583 y 20022 para mensajería). Son de cumplimiento obligatorio por contrato.

Método para leer una norma

1. **Ubicala.** Número, fecha, a quién aplica (¿banco? ¿PSP? ¿ALyC?) y desde cuándo rige.
2. **Buscá el texto ordenado** donde se incorporó. Lee la sección completa, no solo el cambio.
3. **Identificá los sujetos, las obligaciones y los plazos.** Hacé una tabla: quién / debe / qué / cuándo.
4. **Traducí a requisitos de sistema.** Cada «deberá informar», «no podrá», «dentro de las 24 horas» es un requisito funcional, una validación o un proceso *batch*.

5. **Marcá lo ambiguo** y lleválo a cumplimiento o a legales. No interpretes solo.

Ejemplo resuelto

Supongamos una norma ficticia: «*Los PSPCP deberán acreditar las transferencias inmediatas recibidas en un plazo máximo de 30 segundos desde su recepción, las 24 horas de todos los días del año, e informar mensualmente al BCRA el porcentaje de operaciones que excedieron dicho plazo*».

Quién	Debe	Qué	Cuándo
PSPCP	Acreditar	Transferencias inmediatas recibidas	≤ 30 s desde la recepción, 24×7
PSPCP	Informar	% de operaciones > 30 s	Mensual

Requisitos derivados: medir el tiempo entre `TransferenciaRecibida` y `CuentaAcreditada` con reloj confiable; no depender de procesos *batch* nocturnos para acreditar; alta disponibilidad 24×7; un reporte regulatorio mensual; alertas cuando el percentil 99 se acerca a 30 s.

Cómo se ve en un sistema

- Mantené un **registro de normas aplicables** (en el repositorio de documentación o en un sistema de gestión de cumplimiento) que vincule cada norma con los requisitos y los componentes que la implementan.
- Los parámetros regulatorios (topes, plazos, alícuotas) van en **configuración versionada con fecha de vigencia**, nunca en el código: la norma cambia más rápido que tus despliegues.

⚠ Error típico

Leer el comunicado de prensa o una nota periodística en lugar de la norma. La prensa resume, simplifica y a veces se equivoca. El requisito está en el texto de la comunicación y en el texto ordenado.

✓ Tenés que poder

- Distinguir una comunicación «A» de una «B» o «C» y encontrar el texto ordenado vigente de un tema.
- Convertir un párrafo normativo en una tabla quién / debe / qué / cuándo y en requisitos de sistema.

Autoevaluación

1. ¿Por qué conviene trabajar sobre el texto ordenado y no sobre la comunicación suelta?
2. Tomá cualquier comunicación «A» reciente sobre proveedores de servicios de pago y armá su tabla quién / debe / qué / cuándo.
3. ¿Dónde guardarías un tope regulatorio de monto por operación y por qué?

Recursos

- **BCRA — Textos ordenados** (bcra.gob.ar), sección «Normativa»: índice oficial de textos ordenados y buscador de comunicaciones.
- **BCRA — «Ordenamiento, emisión y divulgación de comunicaciones»** ([texto ordenado en PDF](#)): define los tipos de comunicación citados arriba.

- **Portal de normativa nacional** (argentina.gob.ar/normativa): leyes y decretos con sus modificaciones.
 - **CNV — Normativa** (argentina.gob.ar/cnv): texto de las normas y resoluciones generales.
-

Cierre de la Parte 0

Práctica

1. Dibujá el diagrama D1 a mano, sin mirar, y comparalo con el original.
2. Escribí en el README de Billetera Clara una sección «Dónde vive el dinero» que explique en qué cuentas reales estaría depositado el saldo de los usuarios si la billetera existiera.
3. Descargá el texto ordenado de «Proveedores de servicios de pago» del BCRA y hacé una lista de cinco obligaciones que afectarían a Billetera Clara.

Checklist de salida

- ☐ Puedo explicar las tres capas del sistema financiero y el rol de cada actor del D1.
- ☐ Distingo flujo de información y flujo de dinero en cualquier medio de pago.
- ☐ Distingo dinero del banco central, dinero bancario y saldo en una billetera.
- ☐ Sé qué se espera de mí en mi nivel actual y en el siguiente.
- ☐ Sé encontrar y leer un texto ordenado del BCRA.

Soluciones de la autoevaluación

0.2.1. Intervienen tu banco emisor (y su procesador), la red (Visa o Mastercard, por ejemplo), el adquirente del comercio (y su procesador) y, en la liquidación, las cuentas de ambos en bancos o en el banco central. La autorización ocurre en segundos; el dinero se mueve después, cuando el emisor liquida a la red y la red al adquirente, y el adquirente le paga al comercio según el plazo pactado.

0.2.2. Porque el MEP es infraestructura mayorista: sus participantes son las entidades que tienen cuenta corriente en el BCRA. Los particulares acceden al sistema a través de un banco o de un PSP.

0.2.3. Fondos por al menos \$1.000 millones en cuentas a nombre de la billetera en bancos (o en los instrumentos que la norma permita), identificables como fondos de clientes, y una conciliación diaria que demuestre que la suma de los saldos de los usuarios coincide con esos fondos.

0.2.4. Del dinero de los usuarios que la billetera tiene depositado en bancos. Los intereses que pagan los bancos (o el rendimiento de los instrumentos admitidos) son ingreso de la billetera, salvo que se los traslade al usuario, como hacen las cuentas remuneradas.

0.3.1. Ejemplos: ¿en qué estados se puede cancelar (autorizado, capturado, liquidado)? ¿Cancelar es una reversa o un reembolso? ¿Se devuelve la comisión? ¿Qué pasa si el pago ya fue liquidado al comercio? ¿Hay un plazo máximo? ¿Qué asientos contables genera?

0.3.2. El semi senior implementa los requisitos que cumplimiento le define; el senior participa en definirlos, detecta riesgos que cumplimiento no pidió y propone controles.

0.4.1. Porque una comunicación suelta puede estar parcial o totalmente modificada por otras posteriores; el texto ordenado integra todas y muestra la versión vigente.

0.4.2. Respuesta abierta: comparala con la sección correspondiente del texto ordenado.

0.4.3. En configuración versionada con fecha de vigencia desde/hasta, para poder cambiarla sin desplegar y reconstruir qué tope regía en cualquier fecha pasada (auditoría).

Parte I • Fundamentos económicos y del sistema financiero

Esta parte es nueva respecto del roadmap. Su objetivo es que entiendas **el contexto** en el que viven los sistemas que vas a construir: qué es el dinero, por qué existen las tasas de interés, cómo gana plata un banco, qué productos vende y qué software usa para administrarlos. Sin esta base, temas como el *float* de una billetera, el plazo fijo UVA o un cierre de día parecen reglas arbitrarias. Con ella, son consecuencias lógicas.

🔗 Vigencia

Datos macroeconómicos y regulatorios de esta parte vigentes a **septiembre de 2026**. La política monetaria y cambiaria argentina cambia con frecuencia: antes de usar una cifra en un sistema real, verifícala en la fuente oficial.

1.1 El dinero y la economía para programadores IMPRESCINDIBLE

De qué se trata

El dinero cumple tres funciones:

1. **Medio de cambio:** se acepta a cambio de bienes y servicios.
2. **Unidad de cuenta:** es la regla con la que medimos precios, deudas y saldos.
3. **Reserva de valor:** permite guardar poder de compra para el futuro.

Para un programador, la segunda función es la más traicionera. Tu sistema usa el dinero como unidad de cuenta todo el tiempo (saldos, precios, límites), pero **esa unidad cambia de valor**. En un país con inflación alta, \$1.000 de enero y \$1.000 de diciembre son números iguales que representan cosas distintas. Buena parte del diseño de productos financieros argentinos (UVA, CER, *dollar linked*, cuentas remuneradas) existe para lidiar con eso.

Cómo funciona

Base monetaria y agregados

- **Base monetaria:** billetes y monedas en circulación más los depósitos de los bancos en el banco central. Es el dinero que crea directamente el banco central.
- **M1:** circulante en poder del público más depósitos a la vista (cuentas corrientes).

- **M2:** M1 más cajas de ahorro (la definición exacta de cada agregado varía por país; en Argentina el BCRA publica varias series, incluida una «M2 transaccional privado»).
- **M3:** agregados más amplios que suman los depósitos a plazo.

La mayor parte del dinero que usa la gente **no lo creó el banco central**, sino los bancos.

Cómo los bancos crean dinero

Cuando un banco otorga un préstamo, no le entrega al prestatario dinero de otros depositantes que tenía guardado: le **acredita un depósito nuevo** en su cuenta. En su balance aparecen a la vez un activo (el préstamo) y un pasivo (el depósito). Ese depósito es dinero nuevo que antes no existía.

Antes del préstamo			
Activo		Pasivo + PN	
Reservas	100	Depósitos	900
Préstamos	900	PN	100
Total	1.000	Total	1.000

↓ el banco acredita el préstamo en la cuenta de Ana

Después de prestar 100 a Ana			
Activo		Pasivo + PN	
Reservas	100	Depósitos	900
Préstamos	900	Depósito de Ana (nuevo)	+100
Préstamo a Ana (nuevo)	+100	PN	100
Total	1.100	Total	1.100

El depósito de 100 no existía antes: es dinero bancario nuevo. Lo limitan la demanda de crédito, el capital, la liquidez y la tasa.

D11 · Cómo un préstamo crea un depósito

Lo que limita la creación de dinero no es un «stock de depósitos previos», sino:

- la **demanda de crédito** solvente;
- la **regulación**: capital mínimo y liquidez (tema 1.3), encajes (tema 1.2);

- la **política monetaria**: si el banco central encarece el dinero, prestar es menos rentable.

El «multiplicador monetario» de los manuales clásicos (con encaje del 20 %, \$1.000 de depósitos iniciales se convierten en \$5.000) es una **simplificación didáctica** útil para intuir el efecto, pero no describe cómo deciden los bancos en la práctica. El Banco de Inglaterra lo explicó en un artículo de 2014 que figura en los recursos.

Inflación e indexación

La **inflación** es el aumento generalizado y sostenido de los precios. Se mide con un índice de precios al consumidor (en Argentina, el **IPC** del INDEC). Cuando la inflación es alta:

- los contratos de largo plazo en moneda nominal se vuelven imposibles (nadie presta a 20 años a tasa fija);
- aparecen **unidades indexadas**: en Argentina, el **CER** (Coeficiente de Estabilización de Referencia) y la **UVA** (Unidad de Valor Adquisitivo), que se actualizan diariamente siguiendo la inflación pasada;
- la gente busca refugio en moneda extranjera, lo que presiona el tipo de cambio.

La tasa de interés como precio del dinero

La tasa de interés es el **precio de usar dinero ajeno durante un tiempo**. Quien presta renuncia a consumir hoy y asume riesgos (que no le devuelvan, que la inflación licúe lo que le devuelven). La tasa compensa eso:

- **Tasa nominal**: la que se pacta en el contrato.
- **Tasa real**: la que queda después de descontar la inflación. Es la que mide si tu poder de compra creció.

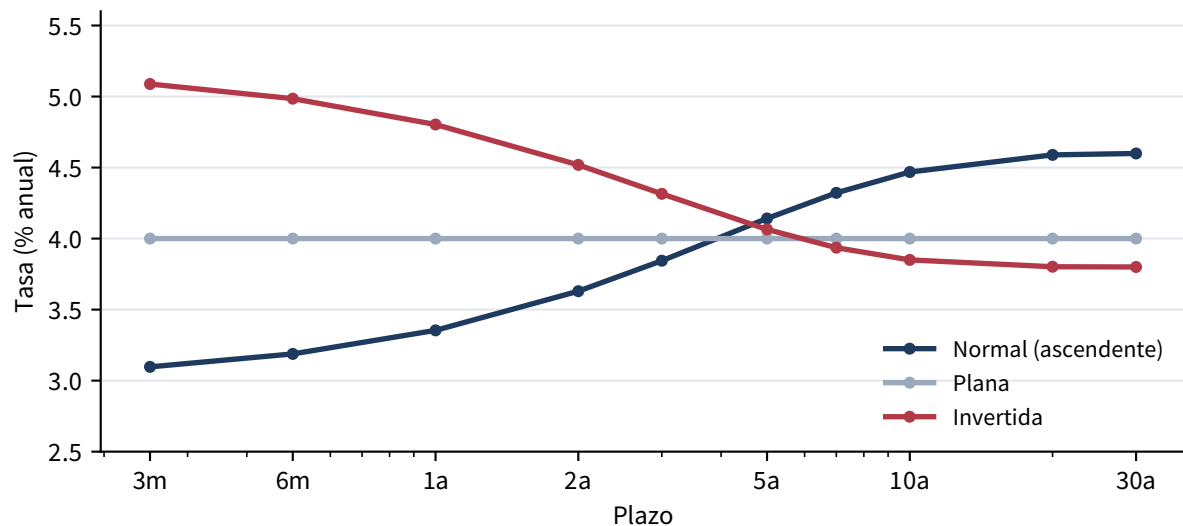
Σ Ecuación de Fisher

$$(1 + i) = (1 + r)(1 + \pi) \Rightarrow r = \frac{1 + i}{1 + \pi} - 1$$

donde i es la tasa nominal, π la inflación del período y r la tasa real. La aproximación $r \approx i - \pi$ solo sirve con tasas bajas.

La curva de rendimientos

Si graficás la tasa que paga el Estado (o una entidad de riesgo similar) en función del plazo, obtenés la **curva de rendimientos** (*yield curve*).



D23 · Formas típicas de la curva de rendimientos (ilustrativa)

- **Normal (ascendente):** se exige más tasa a mayor plazo, por la incertidumbre.
- **Plana:** el mercado no ve diferencias entre corto y largo plazo.
- **Invertida:** las tasas cortas superan a las largas. Suele anticipar que el mercado espera bajas de tasas, muchas veces asociadas a una recesión.

La curva es el insumo para valorar casi cualquier flujo de fondos futuro. La retomamos a fondo en el tema 7.2.

Tipo de cambio

El tipo de cambio es el precio de una moneda en términos de otra. Detalles que importan en un sistema:

- **Cotización comprador y vendedor.** La entidad te compra dólares a un precio más bajo del que te los vende. La diferencia (*spread*) es su ganancia.
- **Par y dirección.** «USD/ARS = 1.500» significa que 1 dólar vale 1.500 pesos. Invertir el par sin cuidado es un error clásico.
- **Spot y forward.** *Spot* es para liquidación inmediata (o en el plazo estándar del mercado); *forward* o futuro es un precio pactado hoy para una fecha futura (tema 7.5).
- **Tipo cruzado.** Si no hay mercado directo entre dos monedas, se calcula pasando por una tercera (en general el dólar).

Ejemplo resuelto

a) **Tasa real.** Un plazo fijo paga un 40 % nominal anual efectivo y la inflación del año fue del 30 %.

- Aproximación ingenua: $40\% - 30\% = 10\%$.
- Fisher: $1,40 / 1,30 - 1 = 7,69\%$.

La diferencia es grande porque las tasas son altas. Si tu sistema muestra «rendimiento real» con la resta simple, está informando mal al cliente.

b) Inflación mensual anualizada. Una inflación de 1,7 % mensual sostenida durante doce meses equivale a $1,017^{12} - 1 = 22,42\%$ **anual**, no a $1,7 \times 12 = 20,4\%$.

c) Creación de dinero (modelo simplificado, encaje 20 %).

Ronda	Depósito nuevo	Préstamo que genera (80 %)
1	1.000,00	800,00
2	800,00	640,00
3	640,00	512,00
4	512,00	409,60
...	...	...
Límite teórico	5.000 en depósitos totales (= 1.000 / 0,20)	

d) Tipo de cambio (cotizaciones ilustrativas, no vigentes).

- USD/ARS comprador 1.450 / vendedor 1.500 $\rightarrow spread = 50 / 1.500 = 3,33\%$ sobre el precio vendedor.
- EUR/USD = 1,10 y USD/ARS = 1.500 $\rightarrow$ EUR/ARS cruzado = $1,10 \times 1.500 = 1.650$.
- Dólar oficial 1.000 y CCL 1.300 $\rightarrow brecha = 1.300 / 1.000 - 1 = 30\%$.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** Moneda (código ISO 4217, cantidad de decimales), Cotizacion (par, tipo —comprador, vendedor, referencia—, valor, fuente, fecha y hora de vigencia), Indice (CER, UVA, IPC: valor por fecha, fuente, fecha de publicación).
- **Invariantes:**
 - Toda conversión de moneda registra **qué cotización se usó** (su id o sus valores), para poder auditarla y reproducirla.
 - Un índice publicado **no se sobrescribe**: si el organismo corrige un valor, se registra una nueva versión con fecha de corrección.
 - Una cotización tiene **vigencia**: nunca uses una cotización vencida en silencio; si la fuente no respondió, la operación debe fallar o usar una regla explícita de respaldo.
- **Eventos:** CotizacionPublicada, IndicePublicado, IndiceCorregido.

⚠ Error típico

Guardar solo el monto convertido y no la cotización usada. Seis meses después, un cliente reclama y nadie puede reconstruir por qué recibió ese monto. Lo mismo vale para los índices: una cuota UVA que no guarda el valor de UVA con el que se calculó es imposible de auditar.

⚠ Error típico

Confundir el par. Si guardás «1.500» sin guardar el par y la dirección, alguien lo va a leer como ARS/USD y va a dividir en lugar de multiplicar.

◆ En Argentina

Inflación. Después del 211,4 % de 2023 y el 117,8 % de 2024, la inflación anual de 2025 fue del **31,5 %**, la más baja en ocho años. En agosto de 2026 el IPC mensual fue **1,7 %**, con **33,5 %** interanual (INDEC). Para un sistema, lo importante no es el número del mes sino que el diseño aguante cualquier nivel de inflación: índices versionados, montos parametrizables y límites que se actualizan sin desplegar.

Controles cambiarios («cepo»). Entre 2019 y abril de 2025 rigieron fuertes restricciones para comprar moneda extranjera. En abril de 2025 se liberó la compra de dólares para **personas humanas** y se adoptó un régimen de **bandas cambiarias**: el tipo de cambio mayorista flota entre un piso y un techo. Desde enero de 2026 los límites de la banda se ajustan cada mes según el último dato de inflación publicado. Para **empresas** siguen vigentes restricciones importantes (atesoramiento, giro de dividendos de ejercicios anteriores, pagos de importaciones y deuda), que el BCRA confirmó en mayo de 2026. Para personas rige además una **restricción cruzada**: quien compra en el mercado oficial no puede operar dólar MEP o CCL durante 90 días, y viceversa **[VERIFICAR vigencia y alcance exactos en el texto ordenado «Exterior y cambios»]**.

Tipos de dólar:

Nombre	Qué es	Cómo se obtiene
Oficial mayorista	Cotización del mercado de cambios entre entidades. Referencia: Comunicación «A» 3500 del BCRA.	Mercado Libre de Cambios (MLC), solo entidades.
Oficial minorista	Lo que cobran bancos y billeteras a personas. Mayorista más <i>spread</i> .	Homebanking, billeteras.
MEP	Implícito en la compra de un bono o acción en pesos y su venta en dólares en el país .	Cuenta comitente (ALyC).
CCL (contado con liquidación)	Igual que el MEP pero los dólares se acreditan en el exterior .	Cuenta comitente, con liquidación afuera.
Tarjeta	Oficial más la percepción del 30 % a cuenta de Ganancias que sigue vigente para ciertos consumos en el exterior pagados en pesos (RG ARCA 5617/2024) [VERIFICAR alcance exacto] .	Consumos con tarjeta.
Cripto	Implícito en comprar <i>stablecoins</i> (USDT, USDC) con pesos.	PSAV (exchanges crypto).
Informal («blue»)	Mercado no regulado.	No lo modela en un sistema regulado.

La **brecha** entre el oficial y los financieros llegó a superar el 100 % en años de cepo estricto y se redujo mucho desde 2025. Impacto en el diseño de productos: cotizaciones múltiples con fuente explícita, límites por tipo de operación, controles de la restricción cruzada y cuentas en dólares separadas de las cuentas en pesos.

⦿ En el mundo

En economías con inflación baja y moneda convertible (EE. UU., zona euro), el tipo de cambio es un problema de **pagos internacionales** y de **riesgo de mercado**, no de diseño de productos domésticos. Aun así, la lógica de «guardar la cotización usada» es universal: toda FinTech que opera en más de una moneda la necesita.

✓ Tenés que poder

- Explicar cómo un préstamo crea un depósito y qué limita la creación de dinero.
- Calcular una tasa real con Fisher y anualizar una tasa mensual.
- Explicar los tipos de dólar argentinos y qué datos guardarías de cada conversión.
- Modelar cotizaciones e índices como datos de referencia versionados.

Autoevaluación

1. Un préstamo cobra 60 % nominal anual y la inflación del año es 45 %. ¿Cuál es la tasa real?
2. ¿Por qué 2 % mensual no equivale a 24 % anual? Calculá la tasa anual equivalente.
3. Diseñá los campos mínimos de la entidad `Cotizacion` y justificá cada uno.
4. Si la curva de rendimientos se invierte, ¿qué espera el mercado sobre las tasas futuras?

Recursos

- **McLeay, Radia y Thomas, «Money creation in the modern economy»**, *Bank of England Quarterly Bulletin*, 2014 T1 (bankofengland.co.uk). Es la explicación de referencia de cómo los bancos crean dinero y por qué el multiplicador es una simplificación.
- **INDEC — Índice de precios al consumidor** (indec.gob.ar): fuente oficial del IPC.
- **BCRA — Principales variables** (bcra.gob.ar): series de CER, UVA, tipo de cambio de referencia y agregados monetarios; útil para cargar datos de prueba reales.

1.2 Bancos centrales y política monetaria IMPORTANTE

De qué se trata

El banco central es el **banco de los bancos** y el administrador de la moneda. Sus decisiones cambian las tasas que pagan los plazos fijos, el rendimiento de los fondos *money market* y el costo de fondeo de cualquier FinTech de crédito. No vas a programar política monetaria, pero sí productos cuyo precio depende de ella.

Cómo funciona

Mandatos

- **BCRA:** según su Carta Orgánica (Ley 24.144, reformada en 2012), tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas del gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
- **Fed (EE. UU.):** mandato dual: máximo empleo y estabilidad de precios, con una meta de inflación del 2 %.
- **BCE (zona euro):** estabilidad de precios, con una meta de inflación del 2 % a mediano plazo.

Herramientas

1. **Tasa de política monetaria.** Tasa a la que el banco central presta o toma fondos de los bancos a muy corto plazo. Arrastra al resto de las tasas: si sube, suben las de los plazos fijos y los préstamos.
2. **Operaciones de mercado abierto.** Compra y venta de títulos (en general, del Tesoro) para agregar o retirar liquidez del sistema.
3. **Pases (*repos*).** Operaciones de compra con recompra pactada: el banco central presta pesos contra un título en garantía (pase activo) o los toma (pase pasivo).
4. **Encajes (efectivo mínimo).** Porcentaje de los depósitos que los bancos deben mantener inmovilizado en el banco central o en efectivo. Un encaje más alto reduce la capacidad de prestar.
5. **Prestamista de última instancia.** Ante un problema de liquidez de un banco solvente, el banco central puede darle **redescuentos** o adelantos contra garantías, para evitar que un problema puntual se convierta en una corrida sistémica.
6. **Intervención cambiaria.** Compra o venta de divisas para influir en el tipo de cambio o acumular reservas.

Cómo se transmite

Tasa de política → tasas interbancarias → tasas de depósitos y préstamos → consumo, inversión, tipo de cambio → inflación. El proceso tarda meses y no es mecánico.

Ejemplo resuelto

Una billetera paga rendimiento diario invirtiendo el saldo de sus usuarios en un fondo *money market* (tema 7.4). Si el fondo rinde 30 % nominal anual (TNA), un saldo de \$1.000.000 genera:

$$1.000.000 \times 0,30/365 = 821,92 \text{ por día}$$

Si el banco central baja las tasas y el fondo pasa a rendir 25 % TNA, el rendimiento diario cae a \$684,93. Nadie cambió el código: cambió el contexto. Por eso la tasa que muestra la app es **un dato que se lee**, no una constante.

Cómo se ve en un sistema

- Las tasas de referencia del mercado (tasa de política, BADLAR, TAMAR, tasa de los fondos) son **datos de referencia** con fecha de vigencia, igual que las cotizaciones.
- Los productos atados a una tasa de referencia guardan la **fórmula** (por ejemplo, «BADLAR + 5 puntos») y el **valor aplicado en cada período**.
- Los cambios de encaje o de normativa monetaria no suelen tocar tu código, pero sí los **parámetros** de productos (tasas ofrecidas, límites) y los **reportes regulatorios**.

⚠ Error típico

Codificar la tasa del producto como una constante o como un valor sin historia. Cuando la tasa cambia, los intereses ya devengados deben seguir calculándose con la tasa anterior. Sin historial de tasas, no podés recalcular ni auditar.

◆ En Argentina

Esquema vigente (septiembre de 2026). Desde 2025 el BCRA aplica un **esquema de agregados monetarios** y, tras eliminar las LEFI en julio de 2025, **dejó de fijar una tasa de política monetaria de referencia**. Para 2026 anunció una fase de **remonetización** con estas pautas:

- bandas cambiarias ajustadas mensualmente por la última inflación publicada;
- un programa de compra de reservas (escenario base de USD 10.000 millones);
- manejo de liquidez mediante operaciones de mercado abierto con LECAP y pases, sin automatismos;
- normalización gradual de los encajes.

Tasas de referencia de mercado que vas a ver en contratos: **BADLAR** (tasa de plazos fijos mayoristas de más de un millón de pesos) y **TAMAR** (tasa de plazos fijos mayoristas de mil millones o más) **[VERIFICAR definición vigente de ambas en el BCRA]**.

Encajes: se rigen por el texto ordenado «Efectivo mínimo». Los bancos cumplen parte de su encaje con títulos públicos, lo que conecta la política monetaria con el mercado de bonos.

◎ En el mundo

- **Fed:** fija un rango objetivo para la tasa de fondos federales y paga intereses sobre las reservas de los bancos. Su herramienta de emergencia más conocida en 2023 fue el **Bank Term Funding Program** (BTFP), creado tras la caída de SVB.
- **BCE:** su tasa de referencia principal es la **tasa de la facilidad de depósito**. Opera con el sistema de pagos T2.
- Ambos publican calendarios de reuniones: para una FinTech, cada decisión de tasas es un evento de negocio (repricing de productos).

✓ Tenés que poder

- Nombrar las herramientas de un banco central y explicar cómo una suba de tasas llega a la tasa de un plazo fijo.
- Explicar por qué las tasas de un producto se modelan con historial y fecha de vigencia.
- Describir el esquema monetario argentino vigente a grandes rasgos.

Autoevaluación

1. ¿Qué diferencia hay entre un pase activo y un pase pasivo del banco central?
2. El BCRA sube los encajes. ¿Qué efecto esperarás sobre las tasas de los préstamos?
3. Una billetera ofrece «30 % TNA». La tasa baja a 27 % el día 15 del mes. Calculá el rendimiento de \$500.000 durante un mes de 30 días.

Recursos

- **BCRA — Informe de Política Monetaria** (bcra.gob.ar): publicación trimestral donde el BCRA explica su esquema. Lee al menos el resumen ejecutivo.
- **BCRA — «Objetivos y planes 2026»** ([PDF](#)): lo que el BCRA se propone para el año.
- **Federal Reserve — «The Fed Explained»** (federalreserve.gov): explicación oficial y accesible del funcionamiento de la Fed.

1.3 Cómo funciona un banco por dentro IMPRESCINDIBLE

De qué se trata

Un banco es, antes que nada, un **balance**: una lista de lo que tiene (activos) y de lo que debe (pasivos), cuya diferencia es el capital de los accionistas (patrimonio neto). Casi todo lo que hace un banco —y casi todas las normas que lo regulan— se entiende mirando cómo se mueve ese balance.

La idea contraintuitiva, y la más importante, es esta: **tu depósito es una deuda del banco con vos**. Para el banco, los depósitos son pasivos y los préstamos son activos. Un banco gana dinero tomando deuda barata y de corto plazo (depósitos) y prestando más caro y a más largo plazo.

Cómo funciona

El balance de un banco

ACTIVO · lo que el banco tiene		PASIVO + PN · lo que debe y el capital	
Efectivo y encajes en el banco central	150	Depósitos a la vista cuentas corrientes y cajas de ahorro	500
Títulos (deuda pública)	250	Plazos fijos	300
Préstamos a personas y empresas	600	Otras deudas (interbancarias, mercado)	100
		Patrimonio neto colchón que absorbe pérdidas	100
Total activo	1.000	Total pasivo + PN	1.000
Cortos y exigibles a la vista (pasivos) · largos e ilíquidos (préstamos) → transformación de plazos y riesgo de liquidez			

D5 · Balance simplificado de un banco

- **Activos:** efectivo y encajes en el banco central, títulos (en general deuda del Estado), préstamos a personas y empresas, otros.
- **Pasivos:** depósitos a la vista (cuentas corrientes y cajas de ahorro), depósitos a plazo (plazos fijos), deuda con otros bancos o con el mercado.
- **Patrimonio neto:** capital aportado más resultados acumulados. Es el colchón que absorbe pérdidas antes de que las sufran los depositantes.

Margen financiero (NIM)

El resultado principal de un banco tradicional es la diferencia entre los intereses que cobra y los que paga.

Σ Margen de interés neto

$$\text{NIM} = \frac{\text{intereses cobrados} - \text{intereses pagados}}{\text{activos que generan interés}}$$

A eso se suman las **comisiones** (mantenimiento, tarjetas, transferencias al exterior) y se restan los **costos operativos** y las **pérdidas por incobrabilidad**.

Transformación de plazos y riesgo de liquidez

Los depósitos a la vista se pueden retirar en cualquier momento; los préstamos se cobran en meses o años. Esa **transformación de plazos** es útil para la economía (permite financiar proyectos largos con ahorros cortos), pero crea un riesgo: si muchos depositantes quieren su dinero al mismo tiempo, el banco no lo tiene disponible. Es una **corrida bancaria**.

Un banco puede ser **solvente** (sus activos valen más que sus pasivos) y aun así caer por **iliquidez** (no puede convertir sus activos en efectivo lo bastante rápido sin perder valor). Las corridas modernas son más veloces que nunca: con banca móvil y redes sociales, los retiros que antes llevaban semanas ocurren en horas.

Capital regulatorio: Basilea III

El **Comité de Supervisión Bancaria de Basilea** (BCBS), con sede en el BIS, define estándares que los países adoptan en su regulación. Basilea III, la respuesta a la crisis de 2008, se apoya en tres ideas:

1. **Capital suficiente en relación con el riesgo.** Los activos se ponderan por riesgo (*RWA*, *risk-weighted assets*): un préstamo a una empresa pesa más que un título del Estado en moneda local. Los mínimos son 4,5 % de **capital ordinario de nivel 1** (*CET1*) sobre *RWA*, 6 % de capital de nivel 1 y 8 % de capital total, más un **colchón de conservación** del 2,5 % de *CET1*.
2. **Liquidez de corto plazo — LCR** (*liquidity coverage ratio*). Los activos líquidos de alta calidad (*HQLA*) deben cubrir las salidas netas de fondos estimadas para un escenario de estrés de 30 días. Mínimo: 100 %.
3. **Fondeo estable de largo plazo — NSFR** (*net stable funding ratio*). El fondeo estable disponible debe ser al menos el 100 % del fondeo estable requerido según el plazo y la liquidez de los activos. Ataca el descalce de plazos estructural.

Σ Ratios de Basilea III

$$\text{CET1 ratio} = \frac{\text{CET1}}{\text{RWA}} \quad \text{LCR} = \frac{\text{HQLA}}{\text{salidas netas a 30 días}} \quad \text{NSFR} = \frac{\text{fondeo estable disponible}}{\text{fondeo estable requerido}}$$

Gestión de activos y pasivos (ALM)

El área de **ALM** (*asset-liability management*), en general dentro de Tesorería, gestiona los descalces del balance:

- **Descalce de plazos:** cuánto vence en cada banda temporal (una semana, un mes, un año) de cada lado.

- **Descalce de tasas:** si los activos son a tasa fija y los pasivos se renuevan a tasa de mercado, una suba de tasas reduce el margen (y el valor de los activos a tasa fija). Fue el problema de SVB.
- **Descalce de monedas:** activos en una moneda y pasivos en otra.

Cómo está organizado un banco

Área	Qué hace	Qué sistemas usa
Front office	Vende y atiende: sucursales, banca digital, comerciales, mesa de dinero.	CRM, canales digitales, <i>originación</i> , plataformas de <i>trading</i> .
Middle office	Controla el riesgo de lo que hace el <i>front</i> : límites, valuación, P&L.	Sistemas de riesgo, valuación, límites.
Back office / Operaciones	Procesa, liquida, concilia, custodia.	Core bancario, conciliación, SWIFT, cámaras.
Tesorería	Administra la liquidez y el fondeo; ALM.	Sistemas de tesorería, posiciones, flujos proyectados.
Riesgos	Crédito, mercado, liquidez, operacional.	Modelos de <i>scoring</i> , VaR, pruebas de estrés.
Cumplimiento	Prevención de lavado, normativa, relación con reguladores.	Monitoreo transaccional, <i>screening</i> , gestión de casos.
Auditoría interna	Revisa que los controles funcionen.	Acceso de lectura a todo; pistas de auditoría.

Esta organización sigue el **modelo de las tres líneas** (antes, «tres líneas de defensa»): la primera línea (negocio y operaciones) es dueña de los riesgos; la segunda (riesgos, cumplimiento) los monitorea y define políticas; la tercera (auditoría interna) da aseguramiento independiente.

Ejemplo resuelto

Balance del Banco Ejemplo (en millones, con tasas anuales ilustrativas):

Activo	Monto	Tasa	Pasivo y PN	Monto	Tasa
Efectivo y encajes	150	0 %	Depósitos a la vista	500	0,5 %
Títulos	250	4 %	Plazos fijos	300	4 %
Préstamos	600	8 %	Otras deudas	100	5 %
			Patrimonio neto	100	—
Total	1.000		Total	1.000	

a) Margen financiero.

- Intereses cobrados: $250 \times 4 \% + 600 \times 8 \% = 10 + 48 = 58$.
- Intereses pagados: $500 \times 0,5 \% + 300 \times 4 \% + 100 \times 5 \% = 2,5 + 12 + 5 = 19,5$.
- Margen: $58 - 19,5 = 38,5$.
- Activos que generan interés: $250 + 600 = 850 \rightarrow \text{NIM} = 38,5 / 850 = 4,53 \%$.

b) Capital. Con ponderadores simplificados ilustrativos (efectivo y títulos soberanos 0 %; 300 de préstamos hipotecarios al 35 %; 300 de préstamos a empresas al 100 %) más 60 de RWA por riesgo operacional:

- RWA de crédito = $300 \times 0,35 + 300 \times 1,00 = 105 + 300 = 405$; RWA total = $405 + 60 = 465$.

- Si todo el patrimonio neto es CET1: $100 / 465 = 21,51 \%$, muy por encima del 4,5 % mínimo más el colchón del 2,5 %.

c) LCR. HQLA: 150 de efectivo y encajes + 150 de títulos soberanos elegibles = **300**. Salidas estimadas a 30 días con factores ilustrativos de corrida:

Fuente	Saldo	Factor	Salida
Vista minorista estable	300	5 %	15
Vista minorista menos estable	200	10 %	20
Otras deudas mayoristas	100	40 %	40
Plazos fijos que vencen en 30 días	100	10 %	10
Total salidas			85

Entradas: 30 de préstamos que vencen en el período, computados al 50 % = 15 (el tope de entradas es el 75 % de las salidas, así que no aplica). Salidas netas = $85 - 15 = 70$. LCR = $300 / 70 = 428,57 \%$.

d) Corrida. Se retira de golpe el 30 % de los depósitos a la vista: 150. El banco usa todo su efectivo (queda en 0, por debajo del encaje exigido). Si hay una segunda ola, debe vender títulos. Si las tasas subieron y los títulos valen 90 % de su valor contable, vender 100 de valor nominal genera 90 de efectivo y una **pérdida de 10**: el patrimonio neto cae de 100 a **90**. La iliquidez se convierte en pérdida de capital, y la noticia de la pérdida alimenta la corrida.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** CuentaContable (con naturaleza: activo, pasivo, patrimonio, resultado), Posicion (saldo por producto, moneda y banda de vencimiento), Tasa, Limite.
- **Procesos:** cálculo diario de posiciones por banda de vencimiento (*gap* de liquidez), cálculo de ratios regulatorios (capital, LCR, NSFR), proyección de flujos de caja.
- **Invariante:** el balance siempre cuadra (activo = pasivo + patrimonio neto). Si tu ledger no garantiza eso en cada asiento, ningún reporte regulatorio será confiable (Parte II).
- **Reportes:** los ratios regulatorios se informan al banco central con periodicidad fija. Son reportes de datos: vienen del ledger y de los sistemas de producto, y un error de datos es un incumplimiento.

⚠ Error típico

Pensar en los depósitos como «plata del banco». Son pasivos: cada peso que muestra la cuenta de un cliente es un peso que el banco debe. En una billetera pasa lo mismo: los saldos de los usuarios son **pasivos** de la billetera, no ingresos.

⚠ Error típico

Calcular reportes regulatorios en planillas manuales con datos exportados. Es frágil, no es auditable y hace imposible reconstruir cómo se obtuvo un número. Un sistema financiero maduro calcula sus ratios a partir del ledger, con código versionado y datos trazables.

◆ En Argentina

- El BCRA incorporó los estándares de Basilea III a sus textos ordenados, entre ellos «Capitales mínimos de las entidades financieras» y «Ratio de cobertura de liquidez» **[VERIFICAR denominación exacta de los textos ordenados vigentes]**.
- Los depósitos están cubiertos por el **Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos**, administrado por SEDESA, hasta un monto por persona que se actualiza periódicamente **[VERIFICAR monto vigente]**.
- **Caso histórico:** en diciembre de 2001, ante una corrida masiva, el gobierno restringió los retiros de efectivo (el «corralito») y en 2002 convirtió a pesos los depósitos en dólares (la «pesificación asimétrica»). Es la razón de la desconfianza histórica del ahorrista argentino en los bancos, que explica el éxito de productos como los dólares en cuentas de inversión y las *stablecoins*.

◎ En el mundo

- En EE. UU., la FDIC asegura los depósitos hasta **USD 250.000** por depositante, por banco y por categoría de titularidad.
- La versión final de Basilea III (acordada en 2017, a veces llamada informalmente «Basilea IV») se implementa con calendarios distintos en cada jurisdicción; en EE. UU. su adopción (conocida como *Basel III endgame*) estuvo en revisión **[VERIFICAR estado a la fecha]**.

★ Caso real: Silicon Valley Bank (2023)

SVB tenía un balance con dos características peligrosas:

1. **Depósitos muy concentrados y no asegurados.** Sus clientes eran sobre todo *startups* y fondos de capital de riesgo. Al 31 de diciembre de 2022, el **89 %** de sus depósitos superaba el límite asegurado.
2. **Activos a tasa fija y largo plazo.** Con los depósitos que recibió en 2020–2021 compró bonos del Tesoro y títulos hipotecarios a tasas muy bajas. Cuando la Fed subió las tasas en 2022, esos títulos perdieron valor: las pérdidas no realizadas de la cartera «mantenida hasta el vencimiento» superaban los **USD 15.000 millones**, frente a un balance de unos USD 209.000 millones.

La secuencia:

- **8 de marzo de 2023:** SVB anuncia que vendió unos USD 21.000 millones de títulos con una pérdida de USD 1.800 millones y que buscará capital por USD 2.250 millones.
- **9 de marzo:** los clientes, coordinados por redes sociales y chats de fondos, retiran **USD 42.000 millones** en un día.
- **10 de marzo:** había **USD 100.000 millones** más en cola para retirar. Entre ambos días, el equivalente al 81 % de sus depósitos. Los reguladores cierran el banco esa mañana y designan a la FDIC como liquidadora.
- **12 de marzo:** las autoridades invocan la excepción de riesgo sistémico para garantizar todos los depósitos, y la Fed crea el BTFP.

Lecciones de dominio: el riesgo de tasa en activos «seguros» también es riesgo; la concentración de depositantes acelera las corridas; y la velocidad de una corrida digital supera cualquier supuesto histórico. **Lección de sistemas:** los modelos de liquidez que asumen salidas graduales quedaron obsoletos.

✓ Tenés que poder

- Armar el balance simplificado de un banco y explicar por qué los depósitos son pasivos.
- Calcular el NIM, un ratio de capital y un LCR simples.
- Explicar la diferencia entre insolvencia e iliquidez con el caso SVB.
- Describir las áreas de un banco, el modelo de las tres líneas y qué sistemas usa cada área.

Autoevaluación

1. En el Banco Ejemplo, ¿cuál sería el NIM si la tasa de los plazos fijos subiera al 6 % y todo lo demás quedara igual?
2. ¿Por qué un título del Tesoro de EE. UU. puede generar pérdidas a un banco si no tiene riesgo de impago?
3. ¿Qué ratio de Basilea mide la capacidad de sobrevivir a una corrida de 30 días? ¿Y cuál, el descalce estructural de plazos?
4. Dibujá el asiento contable (activo y pasivo) que genera en un banco el otorgamiento de un préstamo de 100 acreditado en la cuenta del cliente.

Recursos

- **BIS — Basel Framework** (bis.org/basel_framework): el texto consolidado de los estándares de Basilea. No lo leas entero; usalo como referencia para CET1, LCR y NSFR.
- **Board of Governors of the Federal Reserve System — «Review of the Federal Reserve's Supervision and Regulation of Silicon Valley Bank»** (abril de 2023): el informe oficial sobre SVB, muy claro sobre los errores de gestión y de supervisión.
- **Oficina del Inspector General de la Fed — Material Loss Review of Silicon Valley Bank** ([PDF](#)), septiembre de 2023.
- **Anat Admati y Martin Hellwig, *The Bankers' New Clothes*** (Princeton University Press): por qué el capital de los bancos importa, explicado sin tecnicismos.
- **BCRA — Informe de Estabilidad Financiera** (bcra.gob.ar): publicación semestral sobre la solidez del sistema financiero argentino, con datos de capital, liquidez y morosidad.

1.4 Productos bancarios IMPRESINDIBLE

De qué se trata

Un producto bancario es un **contrato estandarizado** con reglas de negocio: quién puede abrirlo, qué movimientos admite, cómo genera intereses y comisiones, cuándo vence, qué pasa si se incumple. Para un sistema, cada producto es una **configuración** (parámetros) más un **ciclo de vida** (estados) más **procesos periódicos** (devengamiento, cierre, cobro de comisiones). Entender los productos clásicos te permite modelar cualquier producto nuevo de una FinTech, porque casi todos son variaciones de estos.

Cómo funciona

Cuentas a la vista

	Caja de ahorro	Cuenta corriente
Para qué	Guardar dinero y operar a diario.	Operar con cheques y con saldo negativo.
Titulares	Personas humanas y jurídicas.	Personas humanas y jurídicas (sobre todo empresas).
Saldo negativo	No.	Sí: descubierto , acordado o no.
Cheques	No.	Sí (papel y ECHEQ).
Intereses	Puede pagar un interés bajo.	En general no paga (hay excepciones remuneradas para empresas).
Costo	En Argentina, la caja de ahorro en pesos debe ser gratuita [VERIFI-CAR alcance en el texto ordenado del BCRA] .	Suele tener mantenimiento.

El **descubierto** es un crédito: el banco permite que el saldo quede negativo y cobra interés sobre ese saldo, por día. Si es **acordado**, hay un límite pactado; si no lo es, la tasa suele ser más alta.

Plazo fijo

Depósito por un plazo determinado a una tasa pactada. No se puede retirar antes del vencimiento, salvo en las variantes precancelables.

Variante	Rendimiento	Plazo mínimo	Precancelación
Tradicional	Tasa fija nominal anual (TNA).	30 días.	No.
UVA	Capital ajustado por UVA + tasa fija adicional.	180 días.	No.
UVA precancelable	Igual que el UVA si llega al vencimiento.	180 días.	Sí, desde el día 30, pero solo cobra una tasa fija de precancelación (sin ajuste UVA), con aviso previo.

Al vencimiento el depositante puede cobrar o **renovar**: automáticamente, solo el capital, o capital más intereses.

Tarjetas de débito y de crédito

- **Débito**: medio de pago que debita de una cuenta a la vista en el momento de la compra (o al presentarse la operación). No hay crédito.
- **Crédito**: el emisor le presta al titular. Funciona por **ciclos**:

Momento	Qué pasa
Período de consumos	El titular compra; cada compra reduce el límite disponible .
Fecha de cierre	Se «cierra» el período: todos los consumos presentados hasta ahí van al resumen.
Emisión del resumen	Se informa el saldo total, el pago mínimo y la fecha de vencimiento.
Fecha de vencimiento	Unos días después del cierre. El titular elige pagar el total, el mínimo o algo intermedio.
Después del vencimiento	Si pagó menos que el total, el saldo restante genera intereses compensatorios (financiación). Si pagó menos que el mínimo, además se aplican intereses punitivos .

Las compras en **cuotas** se van imputando una por resumen. La mecánica completa de intereses de la tarjeta está en el tema 5.4.

Préstamos

Personales (sin garantía), prendarios (con garantía sobre un bien mueble, típicamente un auto) e hipotecarios (con garantía sobre un inmueble). Toda la matemática y el ciclo de vida están en la Parte V.

Cheques y ECHEQ

- **Cheque común:** orden de pago a la vista contra una cuenta corriente.
- **Cheque de pago diferido:** orden de pago con fecha futura de cobro (hasta 360 días según la Ley de Cheques 24.452). En la práctica funciona como un **instrumento de crédito** entre empresas y se puede negociar (descontar) en bancos o en el mercado de capitales.
- **ECHEQ:** el cheque electrónico. Se emite, endosa, deposita y rechaza en forma digital, con registro centralizado a través de la infraestructura de COELSA. Para un sistema es un **objeto con estados** (emitido, recibido, endosado, depositado, pagado, rechazado, anulado...) y una cadena de endosos.

Cash management para empresas

Servicios para que una empresa administre su tesorería:

- **Recaudación:** cobro a clientes por múltiples canales (transferencias, débito directo, pagos en efectivo, QR), con información para conciliar cada cobro con su factura.
- **Pagos a proveedores:** archivos o APIs para emitir cientos de transferencias o ECHEQ por día.
- **Acreditación de haberes:** pago de sueldos a **cuentas sueldo**.
- **Información:** extractos en formatos estandarizados para conciliar automáticamente.

Comercio exterior básico

- **Cobro de exportaciones y pago de importaciones** a través del banco, que interviene en el mercado de cambios.
- **Cobranza documentaria:** el banco entrega los documentos de embarque al importador contra pago o aceptación.
- **Carta de crédito documentaria:** el banco del importador se compromete a pagar al exportador si presenta los documentos exigidos. Se rige por las reglas internacionales de la Cámara de Comercio Internacional (UCP 600).
- En Argentina, estas operaciones están atravesadas por la normativa cambiaria del BCRA (tema 1.1).

Ejemplo resuelto

a) Descubierto. Una cuenta corriente queda con saldo -\$200.000 durante 10 días; la tasa del descubierto acordado es 60 % TNA (ilustrativa), base 365.

$$200.000 \times 0,60 \times 10/365 = \$3.287,67$$

A ese interés se le suma el IVA que corresponda (tema 2.13).

b) Plazo fijo tradicional. \$1.000.000 a 30 días, TNA 30 %.

- Interés: $1.000.000 \times 0,30 \times 30 / 365 = \$24.657,53$.
- Si se renueva capital más intereses doce veces seguidas a la misma tasa, la **tasa efectiva anual** equivalente es $(1 + 0,30 \times 30 / 365)^{(365/30)} - 1 = 34,50 \%$. La diferencia entre TNA y TEA se desarrolla en el tema 5.2.

c) Plazo fijo UVA (valores de UVA ilustrativos). \$1.000.000 a 180 días, tasa adicional 1 % TNA.

1. UVA al constituir: 1.600,00 → UVAs compradas = $1.000.000 / 1.600 = 625$ UVA.
2. UVA al vencimiento: 1.750,00 → capital ajustado = $625 \times 1.750 = \$1.093.750,00$.
3. Interés adicional: $1.093.750 \times 0,01 \times 180 / 365 = \$5.393,84$.
4. Total a cobrar: **\$1.099.143,84** (rendimiento del 9,91 % en 180 días, frente a una variación de la UVA del 9,38 %).

d) Tarjeta de crédito (tasa ilustrativa). Resumen con saldo total de \$300.000 y pago mínimo de \$60.000. El titular paga el mínimo. Queda financiado \$240.000 durante 30 días a 70 % TNA:

- Interés compensatorio: $240.000 \times 0,70 \times 30 / 365 = \$13.808,22$.
- IVA 21 % sobre el interés: **\$2.899,73** [VERIFICAR alícuota aplicable].
- Cargo total en el próximo resumen: **\$16.707,95**, más los nuevos consumos.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** Producto (definición parametrizable: tipo, moneda, tasas, comisiones, plazos mínimos), Cuenta o Contrato (instancia del producto para un cliente), Movimiento, Resumen (tarjeta), Cheque.
- **Estados de un plazo fijo:** constituido → vigente → (precancelado | vencido) → (acreditado | renovado).
- **Procesos periódicos:** devengamiento diario de intereses, cierre de ciclo de tarjeta, cobro de comisiones mensuales, vencimientos del día.
- **Invariantes:**
 - Un plazo fijo no se modifica después de constituido: la renovación crea un plazo fijo **nuevo**.
 - El saldo de una caja de ahorro nunca es negativo; el de una cuenta corriente, nunca menor que -(límite de descubierto acordado), salvo que se registre un descubierto no acordado con su tasa.
 - Los intereses se calculan con la tasa vigente **en cada día del período**, no con la del día del cálculo.

⚠ Error típico

Calcular los intereses de un plazo fijo con días hábiles o con meses de 30 días cuando el contrato dice «base 365 días corridos». La convención de días (tema 5.1) es parte del contrato: equivocarla genera diferencias pequeñas pero sistemáticas, que un auditor encuentra.

⚠ Error típico

Tratar la fecha de cierre y la fecha de vencimiento de una tarjeta como si fueran la misma. Un consumo hecho un día después del cierre no aparece en el resumen actual sino en el siguiente, y eso cambia cuánto debe pagar el cliente y cuándo.

♦ En Argentina

- La **UVA** se creó en 2016 y el BCRA publica su valor diario, que evoluciona según el CER, que a su vez sigue al IPC con rezago.
- El plazo mínimo del plazo fijo UVA pasó a **180 días** a fines de 2023; la variante precancelable permite cancelar desde el día 30 cobrando una tasa fija de precancelación que publica cada entidad.
- Las tarjetas de crédito se rigen por la **Ley 25.065**, que regula, entre otras cosas, el contenido del resumen y fija un tope para los intereses punitivos en relación con los compensatorios **[VERIFICAR artículo y tope vigentes]**.
- Los **cheques** se rigen por la **Ley 24.452**. El ECHEQ se negocia también en el mercado de capitales.

🌐 En el mundo

- En EE. UU. la cuenta corriente (*checking account*) es el producto de uso diario de las personas y el cheque en papel todavía se usa. El equivalente del descubierto es el *overdraft*, cuyas comisiones son un tema regulatorio recurrente.
- En Europa, la tarjeta de «débito diferido» y la de crédito coexisten; la financiación con tarjeta (*revolving*) está menos extendida que en EE. UU. o en América Latina.

✓ Tenés que poder

- Comparar caja de ahorro y cuenta corriente, y plazo fijo tradicional, UVA y UVA precancelable.
- Calcular el interés de un descubierto, de un plazo fijo tradicional y de uno UVA.
- Describir el ciclo de una tarjeta de crédito (cierre, resumen, vencimiento, financiación).
- Modelar un producto como definición parametrizable más instancias con estados.

Autoevaluación

1. Calculá el interés de un plazo fijo de \$2.500.000 a 45 días al 28 % TNA.
2. Un plazo fijo UVA de \$500.000 se constituye con UVA = 1.500 y vence con UVA = 1.620; tasa adicional 1 % TNA, 180 días. ¿Cuánto cobra?
3. ¿Por qué el cheque de pago diferido es, en la práctica, un instrumento de crédito?
4. Proponé los estados de un ECHEQ y las transiciones válidas entre ellos.

Recursos

- **BCRA — Usuarios financieros** (bcra.gob.ar): información oficial para el público sobre cada producto, con los derechos del usuario. Útil para entender las reglas desde el lado del cliente.

- **BCRA — Textos ordenados** «Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales», «Depósitos e inversiones a plazo» y «Protección de los usuarios de servicios financieros»: las reglas de los productos de esta sección **[VERIFICAR denominaciones vigentes]**.
- **ICC — Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600)**: reglas internacionales de las cartas de crédito, para cuando trabajas en comercio exterior.

1.5 Core banking IMPRESINDIBLE

De qué se trata

El **core bancario** es el sistema que lleva los **registros oficiales** del banco: clientes, cuentas, productos, saldos, movimientos y contabilidad. Todo lo demás (homebanking, app, tarjetas, CRM, antifraude) lo consulta o le envía operaciones. Si el core dice que tu saldo es \$1.000, tu saldo es \$1.000, aunque la app muestre otra cosa.

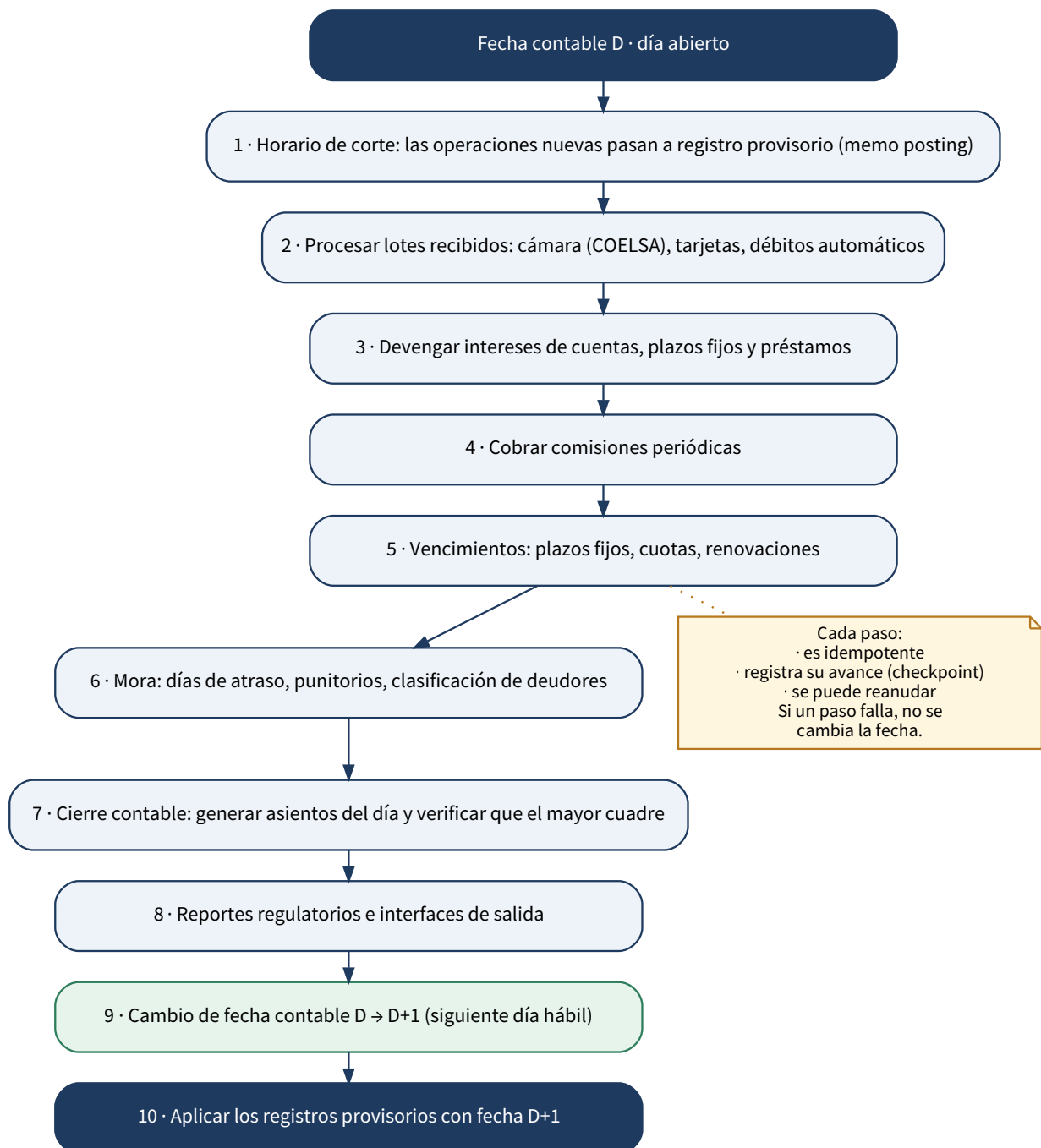
Cómo funciona

Módulos típicos

Módulo	Responsabilidad
Clientes (CIF)	Datos de la persona o empresa, KYC, relaciones entre clientes.
Cuentas	Cuentas a la vista, plazos fijos, préstamos: saldos, estados, titulares.
Catálogo de productos	Definiciones parametrizables : tasas, comisiones, plazos, reglas. Permite lanzar un producto nuevo sin programar.
Mayor contable (<i>general ledger</i>)	Asientos de partida doble y plan de cuentas. Todo movimiento de un producto genera su asiento.
Motor de intereses	Devengamiento, capitalización y pago de intereses según convenciones de días y tasas vigentes.
Motor de comisiones	Cálculo y cobro de comisiones periódicas y por evento.
Pagos y canales	Interfaces con cámaras, redes, SWIFT y canales digitales.

El cierre de día

Los cores tradicionales se diseñaron alrededor de un **proceso de cierre de día** (*end of day*, EOD): una secuencia de procesos *batch* que corre después del horario de atención y deja todo listo para la fecha siguiente.



D12 · Secuencia típica de un cierre de día

Mientras corre el EOD, los canales siguen funcionando. Los cores modernos resuelven esto de dos maneras: registran provisoriamente las operaciones (*memo posting*) y las aplican después del cierre, o trabajan en tiempo real sin un cierre que bloquee (los cierres pasan a ser contables, no operativos).

Fecha contable y fecha valor

- **Fecha contable** (o de registro): el día en que el movimiento se registra en los libros. Depende del calendario del banco y de los horarios de corte.
- **Fecha valor**: el día desde el cual el movimiento produce efectos económicos (por ejemplo, desde cuándo devenga intereses).

Normalmente coinciden. Difieren cuando una operación llega **después del horario de corte** o en un **día no hábil**, o cuando se corrige un error con fecha retroactiva. El tema 2.9 desarrolla calendarios, zonas horarias y horarios de corte.

Sistemas legados y su modernización

Muchos bancos grandes siguen usando cores escritos en **COBOL** sobre **mainframe**, desarrollados hace décadas. Funcionan, procesan volúmenes enormes con mucha confiabilidad y concentran reglas de negocio que nadie documentó. Reemplazarlos es de los proyectos más riesgosos de la industria. Estrategias habituales:

1. **Encapsular**: exponer el core por APIs y construir los canales nuevos encima, sin tocarlo.
2. **Estrangulamiento** (*strangler fig*): migrar funcionalidades de a una hacia servicios nuevos, hasta que el core viejo queda vacío.
3. **Core paralelo**: lanzar una marca o un banco digital sobre un core nuevo y migrar clientes gradualmente.
4. **Reemplazo total** (*big bang*): migrar todo en un fin de semana. Rápido si sale bien; catastrófico si sale mal (ver el caso TSB).

Cores del mercado

Core	Origen	Características
Temenos (Transact, ex T24)	Suiza	Uno de los más difundidos en bancos medianos y grandes del mundo.
Finacle	Infosys, India	Muy usado en bancos grandes de Asia, Medio Oriente y África.
Mambu	Alemania	SaaS, en la nube, orientado a FinTechs y bancos digitales; «componible» vía APIs.
Thought Machine (Vault Core)	Reino Unido	Nativo en la nube; los productos se definen como código (<i>smart contracts</i> en Python).
Apache Fineract	Fundación Apache, open source	Nació en la plataforma Mifos para microfinanzas. Java y Spring. Es parte de tu ruta de repositorios: mirá sus módulos de préstamos, ahorro y contabilidad con los ojos de este tema.

En América Latina también se usan cores regionales como **Bantotal** (Uruguay) y **Topaz** [VERIFICAR situación societaria actual] .

Ejemplo resuelto

a) **Devengamiento diario**. Una cuenta remunerada tiene \$1.000.000 de saldo constante durante 30 días a 30 % TNA.

- Interés diario: $1.000.000 \times 0,30 / 365 = 821,9178... \rightarrow$ redondeado **\$821,92**.
- Si el core **redondea cada día** y suma: $30 \times 821,92 =$ **\$24.657,60**.
- Si calcula el período completo y redondea al final: $1.000.000 \times 0,30 \times 30 / 365 =$ **\$24.657,53**.

Siete centavos de diferencia por cuenta y por mes. Con un millón de cuentas, son **\$70.000 por mes** que alguien tiene que explicar en la conciliación. Ninguna de las dos opciones es «la correcta»: lo correcto es que el contrato y el sistema usen **la misma regla**, documentada, y que el mayor contable refleje exactamente lo que se acreditó.

b) Fecha valor. Un cliente recibe una transferencia de \$500.000 el viernes a las 23:30, después del horario de corte del banco. El lunes es feriado.

- Se acredita en la cuenta de inmediato (el cliente ve el saldo).
- **Fecha contable:** martes (primer día hábil siguiente).
- **Fecha valor** para intereses: depende de la regla del producto; si es «fecha de acreditación», devenga desde el viernes; si es «fecha contable», desde el martes. La diferencia son cuatro días de intereses.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** Producto (plantilla parametrizable), Cuenta, Movimiento (con fechaContable, fechaValor y fechaHoraRegistro), Asiento, CalendarioHabil, ProcesoCierre.
- **Estados del día contable:** abierto → en_cierre → cerrado. Ninguna operación se registra en un día cerrado: las correcciones van en el día abierto, con fecha valor retroactiva si corresponde.
- **Invariantes:**
 - Todo movimiento de un producto genera su asiento en el mayor en la misma transacción lógica.
 - Los procesos del EOD son **idempotentes y reanudables**: si el cierre se corta en el paso 4, se reanuda desde el paso 4 sin duplicar el paso 3.
 - El cambio de fecha es el **último** paso y solo ocurre si todos los anteriores terminaron bien.
- **Eventos:** CierreIniciado, PasoCierreCompletado, CierreCompletado, FechaContableCambiada.

⚠ Error típico

Usar la fecha del sistema operativo como fecha contable. La fecha contable la define el calendario del banco y el estado del cierre, no el reloj del servidor. Un proceso que corre a las 00:05 del sábado puede estar trabajando todavía en la fecha contable del viernes.

⚠ Error típico

Escribir procesos *batch* que no se pueden reanudar. Si un cierre de día con diez pasos falla en el séptimo y la única opción es correrlo de nuevo desde el principio, vas a devengar intereses dos veces.

★ Caso real: la migración de TSB (2018)

En abril de 2018, el banco británico TSB migró a unos 5,2 millones de clientes desde la plataforma de su antiguo dueño a una plataforma nueva, en una migración de tipo *big bang*. La plataforma falló de inmediato: unos **2,6 millones** de clientes sufrieron problemas serios para acceder a sus cuentas por sucursal, teléfono, web o app, y la recuperación completa llevó hasta diciembre de 2018. TSB pagó **£32,7 millones** en compensaciones a clientes y, en diciembre de 2022, la FCA y la PRA le aplicaron multas por un total de **£48,65 millones**, entre otras cosas por no organizar ni controlar adecuadamente el programa de migración y por gestionar mal el riesgo de su proveedor crítico.

Lección: migrar un core es un problema de gestión de riesgo, no solo de ingeniería. Pruebas de carga realistas, migración gradual, capacidad de volver atrás y criterios claros de «seguir o abortar» valen más que cualquier tecnología.

◆ En Argentina

- Conviven bancos con cores legados propios o de proveedores internacionales, bancos que usan cores regionales y bancos y FinTechs nuevos con cores nativos en la nube.
- La normativa del BCRA sobre gestión de riesgos tecnológicos (tema 4.8) exige, entre otras cosas, planes de continuidad y controles sobre los proveedores críticos, lo que alcanza al core y a su migración.

◎ En el mundo

La tendencia es el **core componible**: en lugar de un único sistema monolítico que hace todo, un core mínimo (cuentas y ledger) rodeado de servicios especializados (préstamos, tarjetas, pagos) que se integran por APIs. Los cores SaaS (Mambu, Thought Machine y otros) hicieron posible que un banco digital salga al mercado en meses.

✓ Tenés que poder

- Nombrar los módulos de un core bancario y explicar qué hace cada uno.
- Describir los pasos de un cierre de día y por qué deben ser idempotentes y reanudables.
- Distinguir fecha contable, fecha valor y fecha-hora de registro, y dar un ejemplo en que difieran.
- Comparar estrategias de modernización de un core legado y sus riesgos.

Autoevaluación

1. ¿Por qué el cambio de fecha contable es el último paso del cierre?
2. Un proceso de devengamiento falló a mitad de camino y procesó 600.000 de 1.000.000 de cuentas. ¿Qué información necesitás para reanudarlo sin duplicar?
3. ¿Qué ventajas tiene un core con productos parametrizables frente a uno en que cada producto es código?
4. Elegí un módulo de Apache Fineract (por ejemplo, préstamos o ahorro) e identificá dónde se definen los parámetros de un producto.

Recursos

- **Apache Fineract** (fineract.apache.org): documentación y código de un core bancario completo en Java. Es la mejor forma de ver un core por dentro.
- **FCA — «TSB fined £48.65m for operational resilience failings»** ([fca.org.uk](https://www.fca.org.uk)): el comunicado oficial y el informe final sobre el caso TSB.
- **Martin Fowler — «StranglerFigApplication»** (martinfowler.com): el patrón de modernización gradual de sistemas legados.

1.6 El ecosistema argentino y regional IMPRESINDIBLE

De qué se trata

Para trabajar en FinTech en Argentina tenés que saber **quién es quién**: qué tipo de entidad es cada empresa, quién la regula y por qué infraestructura pasan sus operaciones. Eso determina qué puede hacer un producto, qué licencias necesita y con quién tiene que integrarse.

Cómo funciona

Actores

Tipo	Qué hace	Regulador	Ejemplos
Entidades financieras	Captan depósitos y prestan. Incluye bancos comerciales, compañías financieras y cajas de crédito (Ley 21.526).	BCRA	Bancos públicos, privados nacionales y extranjeros; bancos digitales como Brubank.
PSPCP (billetteras)	Ofrecen cuentas de pago en pesos (identificadas por un CVU) para ordenar y recibir pagos. No pueden prestar con los fondos de sus clientes.	BCRA	Mercado Pago, Ualá, Naranja X, Personal Pay.
Otros PSP	Iniciadores de pago, adquirentes, agregadores o subadquirentes, aceptadores, administradores de esquemas de pago, empresas de cobranza extrabancaria.	BCRA	Procesadores y agregadores de pagos con tarjeta y QR.
Proveedores no financieros de crédito	Prestan con fondos propios o de terceros que no son depósitos del público.	BCRA (registro) y ARCA	FinTechs de crédito, cadenas comerciales con financiación propia.
ALyC y otros agentes	Intermedian en el mercado de capitales: compra y venta de valores, custodia de cuentas comitentes.	CNV	InvertirOnline, Balanz, Cocos, Bull Market.
PSAV	Ofrecen servicios con activos virtuales (compra y venta de criptoactivos, custodia).	CNV (RG 1058/2025)	Exchanges y billetteras cripto registradas.
Aseguradoras	Seguros, incluidos los que se venden embebidos en productos financieros.	SSN	—

🔗 Novedades regulatorias recientes

- En mayo de 2026 (Comunicación «A» 8432) el BCRA creó la figura de **«PSPCP como servicio»**: proveedores que ofrecen cuentas de pago a clientes de un tercero, bajo la marca de ese tercero, mediante una interfaz tecnológica integrada. Es el equivalente local del *banking as a service* para billetteras. La norma fijó plazos de adecuación que vencieron en agosto de 2026.
- El texto ordenado «Proveedores de servicios de pago» incorporó su última comunicación («A» 8454) en julio de 2026.
- A septiembre de 2026, el BCRA anticipó que **Mercado Pago** obtendría su licencia bancaria antes de fin de año **[VERIFICAR estado a la fecha de lectura]**.

Reguladores y organismos

Organismo	Rol
BCRA	Política monetaria y cambiaria; regula y supervisa entidades financieras y PSP; opera el MEP.
CNV	Regula el mercado de capitales: emisores, mercados, agentes (ALyC), fondos comunes y PSAV.

Organismo	Rol
UIF	Unidad de Información Financiera: prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo; recibe los reportes de operaciones sospechosas.
ARCA	Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ex AFIP): impuestos y aduana. Define regímenes de información, retención y percepción que los sistemas deben implementar.
SSN	Superintendencia de Seguros de la Nación.
Defensa del consumidor	Autoridad nacional y provinciales; los usuarios financieros también son consumidores.

Infraestructura

Infraestructura	Qué hace
MEP (BCRA)	Liquidación bruta en tiempo real entre entidades.
COELSA	Cámara compensadora electrónica: transferencias, débitos directos, cheques y ECHEQ entre entidades; compensa y liquida los saldos en el MEP.
Red Link y Red Banelco	Redes de cajeros automáticos y de transferencias y pagos entre entidades. Visa completó en febrero de 2026 la compra de Prisma Medios de Pago y de Newpay, que opera Banelco y PagoMisCuentas.
Procesadores de tarjetas	Procesan la emisión y la adquirencia por cuenta de bancos y FinTechs (por ejemplo, Prisma, Fiserv y procesadores FinTech de emisión).
Mercados y depositario	BYMA, A3 Mercados, MAE; Caja de Valores (Parte VII).
Central de Deudores (BCRA)	Base pública de la situación crediticia de las personas en el sistema financiero (tema 6.5).
RENAPER	Registro Nacional de las Personas: validación de identidad en el <i>onboarding</i> (tema 4.2).

Cámaras y asociaciones

Cámara Argentina de Fintech; asociaciones de bancos como ABA (bancos de capital mayoritariamente extranjero), ADEBA (bancos privados de capital argentino) y ABAPPRA (bancos públicos y provinciales) **[VERIFICAR composición actual de cada asociación]**. Son interlocutores del BCRA en la definición de normas, como ocurrió con el esquema de *open finance* anunciado en mayo de 2025.

Ejemplo resuelto

¿Qué licencia necesita cada idea de negocio? (versión simplificada; el mapa completo está en el tema 4.1).

Idea	Actividad regulada	Figura
App para guardar pesos y pagar con QR	Cuentas de pago	PSPCP (o PSPCP como servicio sobre un tercero)
App que presta a monotributistas con fondos de inversores	Crédito sin captar depósitos	Proveedor no financiero de crédito
App para comprar CEDEAR y bonos	Intermediación en el mercado de capitales	ALyC propio o acuerdo con un ALyC
App para comprar USDT	Servicios con activos virtuales	PSAV
App que toma plazos fijos del público	Captación de depósitos	Entidad financiera (licencia bancaria)

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** Institucion (tipo, regulador, identificadores: código de entidad del BCRA, CUIT), Licencia (tipo, número, vigencia), Integracion (con qué infraestructura se conecta: COELSA, redes, procesador).
- **Invariante:** cada funcionalidad del producto debe poder justificarse con la licencia de la entidad que la presta. Si Billetera Clara es un PSPCP, no puede ofrecer «plazos fijos»; sí puede ofrecer rendimientos a través de un fondo común de inversión administrado por terceros, que es otra relación jurídica (el usuario pasa a ser cuotapartista).
- **Fondos de clientes:** para un PSPCP, el texto ordenado exige que el **100 %** de los fondos de los clientes esté depositado en cuentas a la vista en pesos en entidades financieras del país. Tu conciliación diaria tiene que demostrarlo (tema 2.6).

⚠ Error típico

Llamar «depósito», «plazo fijo» o «interés» a lo que ofrece una billetera. Esas palabras describen productos bancarios con regulación propia. Usar la palabra equivocada en la app puede ser una infracción regulatoria, además de un modelo de datos incorrecto.

🌐 En el mundo: Brasil como referencia regional

- **Pix**, el sistema de pagos instantáneos operado directamente por el Banco Central do Brasil, se lanzó en noviembre de 2020. En 2025 procesó casi **80.000 millones** de transacciones (+25,7 % interanual) por más de **R\$ 35 billones** (billones en sentido latino: 35×10^{12}), con un récord de más de 313 millones de transacciones en un solo día en diciembre de 2025. Los pagos de personas a comercios ya representan el 43 % de las operaciones.
- **Open Finance Brasil**, iniciado en 2021 por fases, superaba los 60 millones de consentimientos activos a comienzos de 2025 **[VERIFICAR dato actual]**. Es el modelo en que se inspiran otros países de la región.
- La lección para un arquitecto: una **infraestructura pública** bien diseñada (gratuita para personas, 24x7, con identificadores simples como las «chaves Pix») puede cambiar el mercado de pagos de un país en pocos años.

✓ Tenés que poder

- Clasificar cualquier empresa financiera argentina según su figura regulatoria y su regulador.
- Explicar qué hacen el MEP, COELSA, las redes Link y Banelco y los procesadores.
- Decidir qué figura regulatoria necesita una idea de negocio simple.
- Explicar por qué Pix es un caso de referencia.

Autoevaluación

1. ¿Qué diferencia jurídica hay entre el saldo en una cuenta de pago y la inversión en un fondo *money market* ofrecida desde la misma app?
2. ¿Qué organismo regula a un exchange cripto en Argentina? ¿Y a una app de inversión en acciones?

3. Una FinTech quiere ofrecer cuentas de pago bajo su marca sin ser PSPCP. ¿Qué figura creada en 2026 podría usar?
4. ¿Por qué Pix creció tanto en pagos a comercios y no solo entre personas?

Recursos

- **BCRA — Texto ordenado «Proveedores de servicios de pago»** ([PDF](#)): define todas las categorías de PSP y sus obligaciones. Lectura obligatoria si vas a trabajar en una billetera.
 - **CNV — Registro de PSAV** (argentina.gob.ar).
 - **Banco Central do Brasil — Pix** (bcb.gov.br): estadísticas oficiales y reglamento de Pix.
-

Cierre de la Parte I

Práctica (Billetera Clara)

1. **Datos de referencia.** Agregá a Billetera Clara las entidades Moneda, Cotizacion e Indice (CER/UVA) con fecha de vigencia, fuente y versión. Cargá una serie real de UVA descargada del BCRA.
2. **Conversión auditable.** Implementá una operación de «comprar dólares» que registre la cotización usada (id y valor) y que falle si la cotización más reciente tiene más de N minutos.
3. **Producto parametrizable.** Definí un Producto «cuenta remunerada» con tasa, base de días y regla de redondeo como parámetros; implementá el devengamiento diario y un test que demuestre la diferencia entre redondear por día y redondear por período.
4. **Calendario.** Implementá un CalendarioHabil con feriados argentinos y una función proximoDiaHabil. Usalo para calcular la fecha contable de una transferencia recibida fuera de horario.
5. **Documento.** Escribí una página «Qué figura regulatoria sería Billetera Clara y qué no puede hacer por eso».

Checklist de salida

- ☐ Explico cómo se crea el dinero bancario y qué la limita.
- ☐ Calculo tasas reales con Fisher y anualizo tasas mensuales.
- ☐ Conozco los tipos de dólar argentinos y modelo cotizaciones auditables.
- ☐ Describo las herramientas de un banco central y el esquema monetario argentino vigente.
- ☐ Leo el balance de un banco y calculo NIM, ratio de capital y LCR simples.
- ☐ Explico el caso SVB en términos de liquidez, tasas y concentración.
- ☐ Comparo los productos bancarios clásicos y calculo sus intereses.
- ☐ Describo un core bancario, su cierre de día y la diferencia entre fecha contable y fecha valor.
- ☐ Ubico cada actor del ecosistema argentino con su figura y su regulador.

Soluciones de la autoevaluación

1.1.1. $r = 1,60 / 1,45 - 1 = 10,34 \%$ (la resta simple daría 15 %).

1.1.2. Porque los intereses se capitalizan: $1,02^{12} - 1 = 26,82 \%$ anual.

1.1.3. Mínimo: par (moneda base y cotizada), tipo (comprador, vendedor, referencia), valor (decimal exacto), fuente, vigenteDesde (fecha-hora), vigenteHasta o una regla de expiración, id inmutable. Cada campo responde a una pregunta de auditoría: qué, cuánto, quién lo dijo y cuándo valía.

1.1.4. Que las tasas de corto plazo van a bajar en el futuro, típicamente porque anticipa una desaceleración económica.

1.2.1. En un **pase pasivo** el banco central **toma** fondos de los bancos (absorbe liquidez); en un **pase activo** les **presta** fondos contra títulos en garantía (inyecta liquidez).

1.2.2. Suben: al tener que inmovilizar más fondos, los bancos tienen menos para prestar y el costo del dinero prestable aumenta.

1.2.3. Días 1–14 al 30 % y días 15–30 (16 días) al 27 %: $500.000 \times (0,30 \times 14 + 0,27 \times 16) / 365 = \$11.671,23$.

1.3.1. Intereses pagados: $2,5 + 300 \times 6 \% + 5 = 25,5$. Margen: $58 - 25,5 = 32,5$. NIM = $32,5 / 850 = 3,82 \%$.

1.3.2. Por **riesgo de tasa**: si las tasas de mercado suben, el precio de un bono a tasa fija baja. Si el banco necesita venderlo antes del vencimiento (por ejemplo, por una corrida), realiza esa pérdida.

1.3.3. El **LCR** (30 días de estrés); el **NSFR** (fondeo estable estructural).

1.3.4. Activo: Préstamos +100. Pasivo: Depósitos del cliente +100. El balance crece en 100 de cada lado; se creó dinero.

1.4.1. $2.500.000 \times 0,28 \times 45 / 365 = \$86.301,37$.

1.4.2. UVAs = $500.000 / 1.500 = 333,3333...$; capital ajustado = $500.000 \times 1.620 / 1.500 = \$540.000,00$; interés = $540.000 \times 0,01 \times 180 / 365 = \$2.663,01$; total **\$542.663,01**. Observá que la cantidad de UVAs es periódica: si el sistema la redondea a dos decimales (333,33) el capital ajustado da 539.994,60. La regla de redondeo de la cantidad de UVAs es una decisión de producto que hay que documentar.

1.4.3. Porque quien lo recibe acepta cobrar en una fecha futura: financia al emisor durante ese plazo. Si lo descuenta en un banco o en el mercado, cobra antes a cambio de una tasa de descuento.

1.4.4. Una propuesta: emitido → recibido → (endosado → recibido por el nuevo tenedor)* → depositado → (pagado | rechazado); además anulado (solo antes de ser recibido) y repudiado (el beneficiario no lo acepta). Validá tu propuesta contra la documentación de COELSA.

1.5.1. Porque una vez que cambia la fecha, las operaciones nuevas se registran en el día siguiente; si algún paso del cierre anterior quedó incompleto, sus efectos quedarían en el día equivocado o sin registrar.

1.5.2. Un registro de qué cuentas ya se procesaron para esa fecha y ese proceso (por ejemplo, un marcador por cuenta y fecha, o una clave de idempotencia proceso + fecha + cuenta), para saltarlas al reanudar.

1.5.3. Lanzar o modificar productos sin programar ni desplegar, menos riesgo de errores por producto, y una sola implementación probada de la lógica común (intereses, comisiones).

1.5.4. Respuesta abierta. Pista: buscá las entidades de «producto» de préstamos y de ahorro y sus tablas de configuración de tasas, comisiones y calendario de cuotas.

1.6.1. El saldo en la cuenta de pago es un fondo del cliente que el PSPCP debe mantener depositado en bancos; la inversión en el fondo es la compra de **cuotapartes** de un FCI, regulado por la CNV, cuyo valor fluctúa y que no es un saldo de la billetera.

1.6.2. La **CNV** en ambos casos: el exchange cripto como PSAV y la app de inversión a través de un ALyC.

1.6.3. Ser cliente de un **PSPCP como servicio** (Comunicación «A» 8432/2026).

1.6.4. Porque es gratuito para las personas, funciona 24x7, acredita en segundos, usa identificadores simples y reduce el costo de aceptación para los comercios frente a las tarjetas.

Parte II • Dinero y contabilidad

Esta parte corresponde a la **Fase 1 del roadmap**, ampliada. Es la base técnica de todo lo que sigue: cómo se representa un monto, cómo se registra un movimiento para que nunca se pierda un centavo, cómo se demuestra que el dinero que decís tener existe de verdad y cómo se convierten miles de movimientos en estados contables. Si solo pudieras estudiar una parte del manual antes de trabajar en una FinTech, sería esta.

Objetivo del roadmap (semanas 1–4): entender cómo se representa y se registra el dinero sin perder ni inventar un centavo. Es la base de todo lo demás y la parte que más devs ignoran.

🔗 Vigencia

Normativa y datos impositivos de esta parte vigentes a **septiembre de 2026**. Los impuestos argentinos sobre transacciones cambiaron varias veces entre 2025 y 2026: tomá las alícuotas de los ejemplos como ilustrativas y verificá siempre la norma vigente.

2.1 Representación del dinero IMPRESINDIBLE

De qué se trata

Un monto de dinero no es un número cualquiera. Tiene tres componentes inseparables:

1. una **cantidad** exacta en base decimal;
2. una **moneda**, que define cuántos decimales tiene su unidad menor;
3. **reglas de redondeo**, que dicen qué hacer cuando un cálculo produce más decimales de los que la moneda admite.

Si perdés cualquiera de los tres, el sistema termina mostrando montos que parecen correctos pero no lo son.

Cómo funciona

Por qué `double` rompe el dinero

Los tipos `float` y `double` representan números en **base 2**. Fracciones decimales tan simples como 0,1 no tienen representación binaria exacta, igual que 1/3 no la tiene en base 10. El error es pequeño, pero se acumula y aparece en las comparaciones.

```
double a = 0.1 + 0.2;           // 0.30000000000000004
boolean igual = (a == 0.3);     // false
double s = 0; for (int i = 0; i < 10; i++) s += 0.1; // 0.9999999999999999
Math.round(1.005 * 100) / 100.0; // 1.0 (1.005*100 = 100.49999999999999)

BigDecimal x = new BigDecimal("0.1").add(new BigDecimal("0.2")); // 0.3 exacto
new BigDecimal("1.005").setScale(2, RoundingMode.HALF_UP);        // 1.01
new BigDecimal(0.1); // ¡NO! 0.1000000000000000055511151231257827...
```

Reglas prácticas en Java:

- Usá `BigDecimal` **construido desde String** (o `BigDecimal.valueOf(long, scale)`), nunca desde `double`.
- Compará con `compareTo`, no con `equals`: `new BigDecimal("1.0").equals(new BigDecimal("1.00"))` es `false` porque la escala es distinta.
- Alternativa muy usada: guardar montos como **enteros en unidades menores** (centavos) en un `long`. Es rápido y exacto, pero te obliga a manejar la escala de cada moneda a mano.
- En la base de datos, `NUMERIC/DECIMAL` con escala fija; nunca `FLOAT` ni `REAL`.

Decimales por moneda (ISO 4217)

La norma **ISO 4217** asigna a cada moneda un código de tres letras y un número de decimales de su unidad menor:

Moneda	Código	Decimales
Peso argentino	ARS	2
Dólar estadounidense	USD	2
Yen japonés	JPY	0
Dinar de Kuwait	KWD	3

Moneda	Código	Decimales
Unidad de Fomento de Chile	CLF	4

Nunca asumas «dos decimales para todo». Un sistema multimoneda que redondea JPY a centavos está inventando fracciones de yen que no existen.

Modos de redondeo

Modo	Regla	2,345 →	2,355 →	Uso típico
HALF_UP	El 5 redondea hacia arriba (en valor absoluto).	2,35	2,36	El que se enseña en la escuela; muchos contratos y normas.
HALF_EVEN (bancario)	El 5 redondea al par más cercano.	2,34	2,36	Evita sesgo en grandes volúmenes. Default de BigDecimal en muchos contextos contables.
DOWN (truncar)	Descarta los decimales sobrantes.	2,34	2,35	Casi nunca correcto para dinero; a veces lo exigen reglas impositivas específicas.
UP	Siempre aleja de cero.	2,35	2,36	Comisiones «a favor de la casa».

La elección del modo **es una decisión de negocio**: tiene que estar en el contrato, en la norma o en la política contable, y el sistema tiene que aplicarla siempre igual.

Prorrato: dividir sin perder centavos

Dividir \$100 en tres partes iguales da 33,333...; redondeando cada parte a 33,33, la suma da 99,99. **Se perdió un centavo**. En un sistema financiero eso es un descuadre. La solución estándar es el **método del mayor resto**:

1. Calcular cada parte en unidades menores, truncando.
2. Calcular cuántos centavos faltan para llegar al total.
3. Repartir esos centavos, de a uno, a las partes con mayor resto (con un criterio de desempate determinístico).

```
static long[] asignar(long totalCentavos, int[] pesos) {
    long sumaPesos = Arrays.stream(pesos).asLongStream().sum();
    long[] partes = new long[pesos.length];
    long[] restos = new long[pesos.length];
    long asignado = 0;
    for (int i = 0; i < pesos.length; i++) {
        partes[i] = totalCentavos * pesos[i] / sumaPesos; // trunca
        restos[i] = totalCentavos * pesos[i] % sumaPesos;
        asignado += partes[i];
    }
    Integer[] orden = IntStream.range(0, pesos.length).boxed()
        .sorted(Comparator.comparingLong((Integer i) -> -restos[i])
            .thenComparing(i -> i))
        .toArray(Integer[]::new);
    for (int k = 0; k < totalCentavos - asignado; k++) partes[orden[k]]++;
    return partes; // la suma es exactamente totalCentavos
}
```


Casos típicos: cuotas de un préstamo, división de una comisión entre vendedores de un *marketplace*, prorrateo de un reembolso parcial entre los ítems de una compra, distribución de intereses entre cuentas.

Ejemplo resuelto

a) Sesgo del redondeo. Diez montos terminados en 5 a la milésima: 0,005; 0,015; ...; 0,095. La suma exacta es **0,500**.

- Redondeando cada uno con `HALF_UP` y sumando: **0,55** (cinco centavos de más: todos los «5» subieron).
- Con `HALF_EVEN`: **0,50** (la mitad sube y la mitad baja).

Con millones de operaciones por día, `HALF_UP` le transfiere sistemáticamente dinero a una de las partes.

b) Prorrateo.

- \$100 en tres partes iguales $\rightarrow 33,34 + 33,33 + 33,33 = 100,00$.
- Una comisión de \$10 entre tres vendedores con pesos 1 : 2 : 4. Exactos: 1,4286; 2,8571; 5,7143. Asignados: **1,43 + 2,86 + 5,71 = 10,00**.
- \$0,07 entre pesos 50 / 30 / 20 $\rightarrow 0,04 + 0,02 + 0,01$. Hasta con montos mínimos, la suma se conserva.

Cómo se ve en un sistema

- **Value object Dinero** (o `Money`): cantidad + moneda, inmutable. Las operaciones entre monedas distintas lanzan excepción; nunca se suman pesos con dólares «porque son números».
- **Invariantes:**
 - La escala de un `Dinero` es siempre la de su moneda (o una escala interna mayor, documentada, que se redondea en un único punto).
 - Toda división o multiplicación por una tasa **explicita el modo de redondeo**.
 - Toda asignación de un total en partes conserva el total exacto.
- **Dónde redondear:** en la **frontera** entre un cálculo y un registro contable o un monto mostrado al cliente. Los cálculos intermedios (tasas, factores) conviene hacerlos con más precisión.

⚠ Error típico

Redondear en pasos intermedios «para que se vea lindo» y después sumar los redondeos. El error se acumula y el total ya no coincide con el cálculo sobre el total. Definí explícitamente si el redondeo es por línea o por total: ambos son válidos, mezclarlos no.

⚠ Error típico

Serializar montos como número JSON (`"monto": 1234.56`). Muchos clientes (JavaScript, entre otros) lo leen como `double` . En APIs financieras, enviá el monto como **string** (`"1234.56"`) o como entero en unidades menores, siempre con el código de moneda.

★ Caso real: el índice de la Bolsa de Vancouver (1982–1983)

En enero de 1982 la Bolsa de Vancouver lanzó un índice con valor inicial 1.000. Se recalculaba unas 3.000 veces por día y, en cada recálculo, el valor se **truncaba** a tres decimales en lugar de redondearse. Cada truncamiento restaba una fracción minúscula, pero acumulado significó una pérdida de unos 25 puntos por mes. En noviembre de 1983 el índice marcaba **524,811**; recalculado correctamente, el valor era **1.098,892**. El error fue de más de la mitad del valor del índice, provocado por una sola decisión de redondeo.

◆ En Argentina

El peso argentino tiene dos decimales en ISO 4217, aunque en la práctica cotidiana los centavos casi no circulan en efectivo. Algunos regímenes impositivos y el cálculo de ciertos índices (CER, UVA) usan más decimales: el BCRA publica la UVA con dos decimales y el CER con cuatro **[VERIFICAR precisión pública vigente]**. Guardá los índices con la precisión en que se publican y redondeá solo el monto resultante.

☉ En el mundo

En Java existen dos bibliotecas de referencia: **Joda-Money** (simple, pensada para montos con moneda) y la especificación **JSR 354** (*Money and Currency API*), cuya implementación de referencia es **Moneta**. Joda-Money forma parte de tu ruta de repositorios: estudiá cómo modela `Money` y `BigMoney` y dónde exige el modo de redondeo.

✓ Tenés que poder

- Explicar por qué `double` no sirve para dinero y mostrarlo con un ejemplo.
- Elegir y justificar un modo de redondeo, y demostrar el sesgo de `HALF_UP`.
- Implementar una asignación por mayor resto que conserve el total.
- Diseñar un `value object` `Dinero` con sus invariantes.
- Explicar por qué $0.1 + 0.2 \neq 0.3$ rompe un sistema financiero, y repartir un monto en N partes que sumen exacto (objetivo del roadmap).

Autoevaluación

1. ¿Por qué `new BigDecimal(0.1)` es un error y `new BigDecimal("0.1")` no?
2. Dividí \$1.000 en 7 cuotas iguales conservando el total. ¿Qué cuotas absorben los centavos?
3. Un reembolso parcial de \$50 se prorratea entre tres ítems de \$30, \$45 y \$26 según su precio. Calculá la asignación.
4. ¿Qué problema tiene enviar `"monto": 0.1` en un JSON a una app web?

Recursos

- **Martin Fowler — patrón Money** (martinfowler.com): la definición clásica del patrón, corta y precisa. (*Del roadmap.*)

- **Joda-Money** (joda.org/joda-money): biblioteca Java pequeña y bien diseñada para dinero. Es el primer repositorio de tu ruta: miralo con este tema en la cabeza, sobre todo `BigMoney`, `Money` y cómo manejan el redondeo.
- **JSR 354 / Moneta** (javamoney.github.io): la API estándar de dinero y monedas de Java.
- **ISO 4217** (iso.org): la lista oficial de códigos y decimales de monedas.

2.2 Partida doble IMPRESINDIBLE

De qué se trata

La **partida doble** es un sistema de registro con más de quinientos años de historia. Su idea central: **todo movimiento de valor tiene un origen y un destino**, y se registra en al menos dos cuentas, de manera que el total de débitos es igual al total de créditos. Si algo no cuadra, hay un error.

Para un programador, la partida doble es una **invariante de integridad** gratuita: si la suma de todos los asientos no da cero, el sistema tiene un bug.

Cómo funciona

Débito y crédito

«Débito» y «crédito» no significan «resta» y «suma». Son **las dos columnas** de un asiento: debe (izquierda) y haber (derecha). El efecto sobre el saldo depende de la **naturaleza** de la cuenta:

Tipo de cuenta	Naturaleza	Aumenta con	Disminuye con	Ejemplo en una billetera
Activo	Deudora	Débito	Crédito	Dinero en bancos
Pasivo	Acreedora	Crédito	Débito	Salvos de los usuarios
Patrimonio neto	Acreedora	Crédito	Débito	Capital aportado
Ingresos (resultado positivo)	Acreedora	Crédito	Débito	Comisiones cobradas
Gastos (resultado negativo)	Deudora	Débito	Crédito	Costo de procesamiento

La ecuación que siempre se cumple:

$$\text{Activo} = \text{Pasivo} + \text{Patrimonio neto} + (\text{Ingresos} - \text{Gastos})$$

⚠ Error típico

Confundir el lenguaje del banco con el contable. Cuando tu banco dice que «te acreditó» \$1.000, desde **su** contabilidad acreditó (aumentó) un pasivo: te debe más. Desde la tuya, es un débito a tu cuenta de activo «Banco». El mismo hecho se ve con signo opuesto según quién lleva los libros.

Asiento

Un **asiento** (*journal entry*) agrupa las líneas (*postings*) de un mismo hecho económico, con fecha, descripción y referencia a la operación que lo originó. Cada línea tiene una cuenta, un importe y un lado (debe o haber). Regla de oro del asiento: **$\Sigma \text{ debe} = \Sigma \text{ haber}$** , por moneda.

Ejemplo resuelto

Billetera Clara, con los asientos de tres operaciones.

(1) Ana carga \$10.000

(2) Ana paga \$4.000 con QR (comisión 3 % + IVA)

(3) El comercio retira su saldo

 Control: $6.145,20 = 6.000 + 120 + 25,20$

Saldos de usuarios – Comercio (pasivo)	
Debe	Haber
(3) 3.854,80	(2) 3.854,80
	Saldo 0,00

IVA débito fiscal (pasivo)	
Debe	Haber
	(2) 25,20

Bancos – fondos de clientes (activo)	
Debe	Haber
(1) 10.000,00	(3) 3.854,80
Saldo 6.145,20	

Saldos de usuarios – Ana (pasivo)	
Debe	Haber
(2) 4.000,00	(1) 10.000,00
	Saldo 6.000,00

Ingresos por comisiones	
Debe	Haber
	(2) 120,00

D13 · Asientos de una billetera en cuentas T

1. Ana carga \$10.000 transfiriendo desde su banco a su CVU. El dinero entra a la cuenta bancaria donde la billetera guarda los fondos de clientes.

Cuenta	Debe	Haber
Bancos – fondos de clientes (activo)	10.000,00	
Saldos de usuarios – Ana (pasivo)		10.000,00

2. Ana paga \$4.000 con QR a un comercio que también usa la billetera. La billetera cobra al comercio una comisión del 3 % más IVA del 21 % sobre la comisión.

- Comisión: $4.000 \times 3\% = 120,00$. IVA: $120 \times 21\% = 25,20$. Neto al comercio: $4.000 - 120 - 25,20 = 3.854,80$.

Cuenta	Debe	Haber
Saldos de usuarios – Ana (pasivo)	4.000,00	
Saldos de usuarios – Comercio (pasivo)		3.854,80
Ingresos por comisiones (resultado)		120,00
IVA débito fiscal (pasivo)		25,20
Total	4.000,00	4.000,00

3. El comercio retira todo su saldo a su cuenta bancaria.

Cuenta	Debe	Haber
Saldos de usuarios – Comercio (pasivo)	3.854,80	
Bancos – fondos de clientes (activo)		3.854,80

Verificación: Bancos = $10.000 - 3.854,80 = 6.145,20$. Del otro lado: saldo de Ana 6.000 + comisiones 120 + IVA 25,20 = **6.145,20**. Cuadra.

Fijate en algo importante: los \$145,20 de comisión e IVA siguen, por ahora, en la cuenta de **fondos de clientes**. Hay que transferirlos a la cuenta propia de la billetera (los \$120) y reservarlos para pagar el impuesto (los \$25,20). Mientras tanto, la cuenta de fondos de clientes tiene **más** que la suma de los saldos de usuarios. Eso también hay que conciliarlo y explicarlo (tema 2.6).

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** Cuenta (código, nombre, tipo, naturaleza, moneda), Asiento (id, fecha contable, fecha valor, descripción, referencia a la operación de origen), Línea (cuenta, lado, importe).
- **Invariantes:**
 - Todo asiento tiene al menos dos líneas y $\Sigma \text{ debe} = \Sigma \text{ haber}$ por moneda.
 - Todo asiento referencia a la operación de negocio que lo generó (transferencia, pago, comisión), y toda operación que mueve valor genera exactamente un asiento (o un conjunto definido).
 - El saldo de una cuenta es la suma de sus líneas; cualquier saldo almacenado es una **proyección** que debe poder recalcularse.
- **Convención útil para el código:** representar debe como positivo y haber como negativo; la invariante se vuelve «la suma de las líneas es cero».

⚠ Error típico

Modelar el saldo de un usuario como una columna `saldo` que se actualiza con `UPDATE ... SET saldo = saldo - 4000`, sin asiento. Funciona hasta que algo sale mal: no hay forma de saber por qué el saldo es el que es, ni de reconstruirlo. El saldo es una consecuencia de los movimientos, no un dato en sí mismo.

✓ Tenés que poder

- Explicar débito y crédito según la naturaleza de cada cuenta.
- Escribir los asientos de carga, pago con comisión e IVA, y retiro de una billetera.
- Verificar que un conjunto de asientos cuadra.
- Escribir los asientos de «un usuario carga \$1.000 en su billetera» y «un usuario le transfiere \$300 a otro» (objetivo del roadmap).

Autoevaluación

1. Ana le transfiere \$1.500 a Beto, ambos usuarios de Billetera Clara, sin comisión. Escribí el asiento.
2. La billetera paga \$80.000 al procesador por el servicio del mes, desde su cuenta bancaria propia. Escribí el asiento.
3. ¿Por qué la cuenta «Saldos de usuarios» es un pasivo y no un activo de la billetera?

Recursos

- **Modern Treasury** — «Accounting for Developers» ([parte I](#), [parte II](#), [parte III](#)): **el mejor recurso para empezar**: escrito para programadores, con ejemplos de apps reales (billeteras y *marketplaces*). Empezá por la parte I. (*Del roadmap.*)
- **Martin Fowler** — **Accounting Patterns** (martinfowler.com): patrones clásicos (Account, Entry, Posting Rule) para modelar contabilidad en código orientado a objetos.
- **Martin Kleppmann** — «Accounting for Computer Scientists» (martin.kleppmann.com): explica la contabilidad como un grafo dirigido. Corto y muy claro. (*Del roadmap.*)

2.3 Plan de cuentas de una billetera y de un banco IMPRESINDIBLE

De qué se trata

El **plan de cuentas** (*chart of accounts*) es la lista ordenada y codificada de todas las cuentas que usa una organización. Es el esquema de tu ledger: cada línea de cada asiento apunta a una cuenta del plan. Diseñarlo bien al principio evita migraciones dolorosas después.

Cómo funciona

El plan se organiza en forma **jerárquica**: rubros (activo, pasivo, patrimonio, resultados), subrubros y cuentas imputables (las únicas que reciben asientos). Los saldos de los niveles superiores son sumas de los inferiores.

Plan de cuentas simplificado de Billetera Clara:

Código	Cuenta	Tipo
1	ACTIVO	
1.1.01	Bancos – fondos de clientes	Activo
1.1.02	Bancos – fondos propios	Activo
1.2.01	Créditos con adquirentes y procesadores (liquidaciones a cobrar)	Activo
1.2.02	Intereses a cobrar	Activo
1.9.01	Transferencias salientes en tránsito (cuenta puente)	Activo
2	PASIVO	
2.1.01	Saldos de usuarios personas	Pasivo
2.1.02	Saldos de usuarios comercios	Pasivo
2.2.01	IVA débito fiscal	Pasivo
2.2.02	Retenciones y percepciones a depositar	Pasivo
2.9.01	Transferencias entrantes pendientes de acreditar (cuenta puente)	Pasivo
3	PATRIMONIO NETO	
3.1.01	Capital	PN
3.2.01	Resultados acumulados	PN
4	INGRESOS	
4.1.01	Comisiones cobradas a comercios	Ingreso
4.2.01	Intereses por fondos depositados (<i>float</i>)	Ingreso
5	GASTOS	
5.1.01	Costos de procesamiento	Gasto
5.2.01	Pérdidas por fraude y contracargos	Gasto
5.3.01	Impuesto a los débitos y créditos	Gasto

Cuentas puente (transitorias)

Muchas operaciones no se completan en un instante: una transferencia saliente se debita del usuario pero todavía no salió del banco; una liquidación de tarjetas se vendió hoy pero se cobra en días. Las **cuentas puente** (*clearing o suspense accounts*) registran el dinero «en el camino». Su regla: **deben volver a cero** cuando la operación se completa. Una cuenta puente con saldo que crece es una señal de alarma: operaciones que empezaron y nunca terminaron.

Subcuentas por usuario

En una billetera, «SalDOS de usuarios» es una sola cuenta en el mayor, pero cada usuario tiene su **subcuenta** (o cuenta auxiliar). Regla: Σ subcuentas = saldo de la cuenta del mayor. Es la primera conciliación interna que tenés que automatizar.

Ejemplo resuelto

Una transferencia saliente de \$2.000 de Ana a una cuenta de otro banco, que COELSA liquida más tarde:

1. **Al ordenar la transferencia:** Debe *SalDOS de usuarios – Ana* 2.000 / Haber *Transferencias salientes en tránsito* 2.000. (El saldo de Ana baja de inmediato; la cuenta puente queda con saldo acreedor de 2.000.)
2. **Al confirmarse la salida del banco:** Debe *Transferencias salientes en tránsito* 2.000 / Haber *Bancos – fondos de clientes* 2.000. La cuenta puente vuelve a **cero**.

Si la transferencia es rechazada, el asiento de reversa es: Debe *Transferencias salientes en tránsito* 2.000 / Haber *SalDOS de usuarios – Ana* 2.000.

Cómo se ve en un sistema

- El plan de cuentas es **configuración versionada**, no código: agregar una cuenta no debería requerir un despliegue.
- Las **reglas de contabilización** (*posting rules*) vinculan cada tipo de operación de negocio con su asiento: «pago QR con comisión» → cuatro líneas en cuentas determinadas. Así el código de negocio no conoce códigos contables.
- **Invariantes:** solo las cuentas imputables reciben asientos; Σ subcuentas = cuenta del mayor; las cuentas puente se monitorean por antigüedad de su saldo.

⚠ Error típico

Crear una cuenta contable por usuario en el mayor. Con un millón de usuarios tenés un millón de cuentas y un balance ilegible. Usá una cuenta de mayor por tipo de pasivo y subcuentas auxiliares por usuario.

◆ En Argentina

Las entidades financieras usan el **plan de cuentas del BCRA**, definido en los textos del régimen informativo contable, adaptado a NIIF desde 2018 **[VERIFICAR denominación vigente del texto «Plan de cuentas» del BCRA]**. Cada cuenta tiene un código de seis dígitos y el BCRA recibe balances mensuales con esa estructura. Una FinTech que no es entidad financiera arma su propio plan, pero conviene que sea «mapeable» a los regímenes informativos que le exijan (BCRA para PSP, CNV para ALyC, ARCA).

✓ Tenés que poder

- Diseñar el plan de cuentas de una billetera con sus cuentas puente.
- Explicar la diferencia entre cuenta del mayor y subcuenta auxiliar.
- Escribir los asientos de una transferencia saliente, incluida su reversa.
- Dibujar el plan de cuentas de una billetera: caja en banco, fondos de clientes, comisiones ganadas (objetivo del roadmap).

Autoevaluación

1. ¿Qué indica una cuenta puente con saldo creciente durante una semana?
2. Proponé las cuentas que agregarías al plan para ofrecer pagos con tarjeta de débito de la billetera.
3. ¿Por qué conviene separar «Bancos – fondos de clientes» de «Bancos – fondos propios»?

Recursos

- **BCRA — Régimen informativo contable, «Plan de cuentas NIIF»** ([PDF](#)): el plan de cuentas oficial de las entidades financieras argentinas. Hojealo para ver la estructura de un banco real.

2.4 El ledger inmutable IMPRESINDIBLE

De qué se trata

El **ledger** es el registro de todos los asientos del sistema. En FinTech se diseña como un registro **inmutable y de solo agregado** (*append-only*): los asientos nunca se modifican ni se borran. Si algo estuvo mal, se registra un asiento nuevo que lo corrige. Así el ledger es, además de la fuente de verdad, una **pista de auditoría** completa.

Cómo funciona

Diario y saldos

- **Diario** (*journal*): la secuencia de asientos. Es la fuente de verdad.
- **Saldos**: se derivan sumando las líneas de cada cuenta. Por rendimiento, casi todos los sistemas mantienen saldos materializados, pero son una **proyección** del diario: si discrepan, manda el diario.

Corregir sin borrar

Si un asiento fue incorrecto (monto equivocado, cuenta equivocada), se registra un **asiento de reversa** (el mismo con los lados invertidos) y luego el asiento correcto. Las tres entradas quedan en el diario, enlazadas.

Saldo contable y saldo disponible: las retenciones

- **Saldo contable** (*posted*): suma de los asientos confirmados.
- **Retenciones** (*holds*): reservas de fondos que todavía no son asientos definitivos. Ejemplos: una autorización de tarjeta pendiente de captura, un embargo judicial, un monto en disputa.
- **Saldo disponible** = saldo contable – retenciones vigentes.

En la documentación en inglés vas a ver esta distinción como saldo **pending** (pendiente) y **posted** (confirmado). El control de concurrencia sobre una misma cuenta (dos operaciones simultáneas sobre el mismo saldo) se desarrolla en el tema 2.5.

Las retenciones tienen su propio ciclo de vida: se crean, se liberan (total o parcialmente), se convierten en asientos o expiran.

```
record Linea(String cuenta, BigDecimal importe) {} // debe > 0, haber < 0
record Asiento(UUID id, LocalDate fechaContable, String referencia,
                List<Linea> lineas) {
    Asiento {
        if (lineas.size() < 2)
            throw new IllegalArgumentException("Necesita al menos dos líneas");
        BigDecimal suma = lineas.stream().map(Linea::importe)
                                .reduce(BigDecimal.ZERO, BigDecimal::add);
        if (suma.signum() != 0)
            throw new IllegalArgumentException("Asiento descuadrado: " + suma);
        lineas = List.copyOf(lineas); // inmutable
    }
}
```

(Simplificado a una sola moneda; en un sistema multimonedas la validación se hace por moneda.)

Ejemplo resuelto

Ana tiene \$10.000 de saldo y paga \$2.500 con la tarjeta de débito de la billetera en un restaurante.

Mo- mento	Evento	Saldo con- table	Retencio- nes	Disponi- ble
t_0	—	10.000	0	10.000
t_1	Autorización por 2.500 → se crea una retención	10.000	2.500	7.500
t_2	Captura por 2.400 (el comercio corrigió el monto) → se libera la retención y se registra el asiento por 2.400	7.600	0	7.600

Si el comercio nunca captura, la retención **expira** después de un plazo definido por las reglas de la red y el disponible vuelve a 10.000 sin ningún asiento.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** Asiento, Línea, Retencion (cuenta, importe, motivo, estado: activa, capturada, liberada, expirada; fecha de expiración), SaldoCuenta (proyección con versión).
- **Invariantes:**
 - El diario es *append-only*: no hay UPDATE ni DELETE sobre asientos o líneas (se puede reforzar con permisos de base de datos).
 - Saldo materializado = Σ líneas de la cuenta (se verifica periódicamente).
 - Para cuentas de usuario sin descubierto: saldo disponible ≥ 0 después de cada operación.
- **Eventos:** AsientoRegistrado, RetencionCreada, RetencionLiberada, RetencionCapturada.
- **Tecnología:** hay bases de datos y servicios diseñados específicamente como ledger de partida doble, como **TigerBeetle** (base de datos contable de alto rendimiento) o ledgers como servicio. Aun si no los usás, leer su diseño es muy formativo.

⚠ Error típico

«Corregir» un asiento con un UPDATE porque «fue un error de carga». Borraste la evidencia de lo que pasó, rompiste la trazabilidad y, si alguien ya había leído el valor anterior (un reporte, una conciliación), ahora hay dos versiones de la verdad.

⚠ Error típico

Validar el saldo contra el saldo contable e ignorar las retenciones. Resultado: el usuario gasta dos veces el mismo dinero, una con tarjeta (retención) y otra con transferencia.

🌐 En el mundo

Stripe publicó en 2024 cómo funciona **Ledger**, su sistema interno para registrar y validar todo movimiento de dinero: modela los flujos como transiciones de estados en cuentas de partida doble y detecta automáticamente saldos que «deberían» ser cero y no lo son. Es la versión a escala industrial de las ideas de este tema.

✓ Tenés que poder

- Explicar por qué el ledger es inmutable y cómo se corrige un error.
- Distinguir saldo contable, retenciones y saldo disponible.
- Implementar la validación de un asiento y el ciclo de vida de una retención.
- Explicar por qué un ledger inmutable facilita auditar, conciliar y depurar errores (objetivo del roadmap).

Autoevaluación

1. Se registró por error un pago de \$5.000 en lugar de \$500. Escribí la secuencia de asientos de corrección.
2. ¿Qué pasa con la retención si el restaurante captura \$2.700 en lugar de \$2.500 (propina)? ¿Qué regla de negocio necesitás definir?
3. ¿Por qué el saldo materializado es una proyección y no la fuente de verdad?

Recursos

- **Stripe** — «Ledger: Stripe's system for tracking and validating money movement» (stripe.dev): cómo lo resuelve Stripe a gran escala. Leelo después de Modern Treasury. *(Del roadmap.)*
- **TigerBeetle** — **documentación** (docs.tigerbeetle.com): una base de datos contable de partida doble; sus conceptos (cuentas, transferencias, transferencias pendientes) son un gran modelo mental.
- **Modern Treasury** — «Accounting for Developers», **parte III** (moderntreasury.com): un caso completo, un *marketplace* de préstamos. Te sirve también para la Parte V. *(Del roadmap.)*

2.5 Idempotencia y consistencia IMPRESINDIBLE

De qué se trata

En un sistema distribuido, **toda llamada puede fallar de forma ambigua**: mandaste una orden de transferencia, se cortó la conexión y no sabés si se ejecutó. Si reintentás a ciegas, podés transferir dos veces. Si no reintentás, podés no transferir nunca. La **idempotencia** resuelve ese dilema: una operación es idempotente si ejecutarla varias veces produce el mismo efecto que ejecutarla una vez.

El segundo problema es la **conurrencia**: dos operaciones simultáneas sobre el mismo saldo pueden, si no se coordinan, gastar el mismo dinero dos veces.

Cómo funciona

Claves de idempotencia

El cliente genera una **clave única** por intención de operación (un UUID) y la envía con la solicitud, en general en el encabezado `Idempotency-Key`. El servidor:

1. Busca la clave. Si **no existe**, la registra como «en proceso» en la misma transacción en que empieza la operación.
2. Ejecuta la operación y guarda el **resultado** (código y cuerpo de la respuesta) asociado a la clave.
3. Si llega otra solicitud con la **misma clave y el mismo contenido**, devuelve el resultado guardado sin ejecutar nada.
4. Si llega la misma clave con **contenido distinto**, rechaza la solicitud (es un error del cliente).
5. Si llega mientras la primera **todavía está en proceso**, responde que reintente más tarde (por ejemplo, 409).

Las claves se conservan un tiempo acotado (horas o días), suficiente para cubrir los reintentos razonables.

```
@Transactional
public Respuesta transferir(String clave, SolicitudTransferencia s) {
    var previa = claves.findById(clave);
    if (previa.isPresent()) {
        if (!previa.get().hashSolicitud().equals(s.hash()))
            throw new ConflictoIdempotencia(clave); // misma clave, otro contenido
        return previa.get().respuesta();           // repetición: mismo resultado
    }
    // la clave es PK: si dos solicitudes iguales llegan juntas, una falla al insertar
    claves.save(ClaveIdempotencia.enProceso(clave, s.hash()));
    Respuesta r = ejecutarTransferencia(s);        // débito + crédito + asiento
    claves.save(ClaveIdempotencia.completada(clave, s.hash(), r));
    return r;
}
```

El punto crítico: registrar la clave, mover el dinero y guardar el resultado ocurren **en la misma transacción** (o con garantías equivalentes). Si la clave se guarda en otra base que el ledger, podés quedar con dinero movido y sin clave, o al revés.

Idempotencia hacia afuera

Cuando **tu** sistema llama a un banco o a un procesador, el problema se invierte: sos vos quien tiene que enviar una referencia única por operación (y conservarla) para poder reintentar sin duplicar. Si el tercero no ofrece idempotencia, necesitás **consultar el estado** antes de reintentar (tema 3.6).

Concurrencia sobre saldos

Dos débitos simultáneos de \$800 sobre un saldo de \$1.000: ambos leen 1.000, ambos validan «alcanza», ambos debitan. Resultado: saldo -600. Formas de evitarlo:

- **Bloqueo pesimista:** `SELECT ... FOR UPDATE` sobre la fila del saldo; el segundo débito espera al primero.
- **Bloqueo optimista:** una columna `version`; la actualización falla si la versión cambió y se reintenta.
- **Actualización condicional atómica:** validar y debitar en una sola sentencia.

```
UPDATE saldos
  SET disponible = disponible - :monto, version = version + 1
  WHERE cuenta_id = :cuenta AND disponible >= :monto;
-- 0 filas afectadas → saldo insuficiente (o carrera perdida): no se debita
```

Consistencia: qué tiene que ser atómico

Dentro de tu sistema, un movimiento de dinero (líneas del asiento, actualización de saldos, clave de idempotencia, evento a publicar) tiene que ser **atómico**: o pasa todo o no pasa nada. Esto es lo que en la práctica se llama efecto **«exactamente una vez»**: la red puede entregar un mensaje varias veces, pero el efecto económico ocurre una sola vez gracias a la idempotencia. Cuando el movimiento cruza sistemas (tu ledger y un banco), la atomicidad es imposible y se reemplaza por **estados intermedios, reintentos idempotentes y conciliación** (sagas y *outbox*, tema 8.2).

Ejemplo resuelto

La app de Ana envía «transferir \$3.000 a Beto» con clave `k-7f3a`. Cronología:

Tiempo	Qué pasa	Resultado
10:00:00,000	Llega la solicitud con <code>k-7f3a</code> . La clave no existe: se registra, se debita, se acredita, se guarda la respuesta 201.	Saldo de Ana: 10.000 → 7.000
10:00:00,900	La respuesta se pierde por un corte de red. La app no sabe qué pasó.	—
10:00:05,000	La app reintenta con la misma clave <code>k-7f3a</code> . El servidor encuentra la clave completada y devuelve la misma respuesta 201.	Saldo de Ana: 7.000 (sin doble débito)
10:00:06,000	Ana toca de nuevo «transferir» por impaciencia. Si la app genera otra clave, es otra transferencia.	Saldo: 4.000 (¡doble débito legítimo desde el punto de vista del servidor!)

Moraleja del último paso: la clave representa la **intención del usuario**, no la solicitud HTTP. La app debe generar la clave cuando el usuario confirma y reusarla en todos los reintentos; y la interfaz debe impedir la doble confirmación.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** `ClaveIdempotencia` (clave, hash de la solicitud, estado `en_proceso/completada`, respuesta, fecha de expiración).

• Invariantes:

- Una clave produce, como máximo, un efecto económico.
- Ningún saldo sin descubierto queda negativo, aun bajo concurrencia.
- Toda llamada a un tercero que mueve dinero lleva una referencia única que se conserva.
- **Pruebas:** tests de concurrencia (cien hilos debitando la misma cuenta) y tests de reintento (simular pérdida de la respuesta) son obligatorios en cualquier módulo que mueva dinero.

⚠ Error típico

Usar como clave de idempotencia algo que el servidor genera (el id de la transferencia) o un dato que puede repetirse legítimamente (monto + destinatario + fecha). Dos transferencias de \$1.000 a la misma persona el mismo día pueden ser perfectamente válidas.

⚠ Error típico

Guardar la clave de idempotencia en una caché (Redis) y el movimiento en la base de datos, sin coordinación. Si la caché se reinicia o falla después del débito, el reintento vuelve a debitar.

🌐 En el mundo

El encabezado Idempotency-Key se popularizó con las APIs de pagos (Stripe es el ejemplo más conocido) y la IETF lo está estandarizando en el borrador *The Idempotency-Key HTTP Header Field* del grupo de trabajo HTTPAPI **[VERIFICAR estado del borrador]**.

✓ Tenés que poder

- Implementar un endpoint idempotente con clave, hash de la solicitud y resultado guardado.
- Explicar qué hacer ante una misma clave con distinto contenido y ante una clave en proceso.
- Evitar el doble gasto concurrente con bloqueos o actualización condicional.
- Diseñar un endpoint de transferencia que, llamado 5 veces con la misma clave, mueva el dinero una sola vez (objetivo del roadmap).

Autoevaluación

1. ¿Por qué hay que comparar el hash del contenido y no solo la clave?
2. Tu sistema llama a un banco que no ofrece idempotencia y la llamada da *timeout*. ¿Qué hacés antes de reintentar?
3. Escribí un test que demuestre que dos débitos concurrentes de \$800 sobre \$1.000 no dejan el saldo negativo.

Recursos

- **Brandur Leach** — «Implementing Stripe-like Idempotency Keys in Postgres» (brandur.org): **el artículo de referencia sobre el tema**. Largo, pero vale cada párrafo: muestra cómo dividir una operación en fases atómicas que se pueden reanudar. (*Del roadmap.*)

- **IETF — «The Idempotency-Key HTTP Header Field»** (datatracker.ietf.org): la propuesta de estándar, con la semántica de conflictos y expiración.
- **Stripe — documentación de solicitudes idempotentes** (docs.stripe.com): la implementación de referencia de la industria.

2.6 Fondos de clientes IMPORTANTE

De qué se trata

Una billetera, un broker o un procesador de pagos tiene en su poder dinero que **no es suyo**: es de sus clientes. La regulación de casi todos los países exige que ese dinero esté **separado** (segregado) del dinero propio de la empresa y **resguardado**, para que, si la empresa quiebra, los clientes puedan recuperarlo y los acreedores de la empresa no puedan tocarlo.

Para un ingeniero, esto se traduce en una pregunta diaria: **¿la suma de los saldos de los clientes coincide con el dinero que efectivamente hay en las cuentas de fondos de clientes?**

Cómo funciona

1. **Cuentas separadas.** Los fondos de clientes se depositan en cuentas bancarias identificadas como tales (en EE. UU., cuentas *FBO, for the benefit of*), distintas de las operativas de la empresa.
2. **Ledger por cliente.** La empresa lleva el detalle de cuánto le corresponde a cada cliente. El banco, en general, solo ve un saldo global.
3. **Conciliación diaria.** Se compara Σ saldos de clientes (ledger) con el saldo de las cuentas de fondos de clientes (extracto bancario), explicando cada diferencia.
4. **Movimientos entre fondos de clientes y fondos propios.** Las comisiones cobradas pasan de la cuenta de clientes a la propia; los faltantes (por ejemplo, un fraude que absorbe la empresa) se cubren desde la propia a la de clientes. Nunca al revés sin causa.

Ejemplo resuelto

Cierre del día en una billetera:

- Σ saldos de usuarios en el ledger: **\$1.000.000.000.**
- Saldo de las cuentas bancarias de fondos de clientes según extractos: **\$999.850.000.**
- Diferencia: **\$150.000 de faltante aparente.**

Investigación:

Partida	Importe	Explicación
Transferencias entrantes acreditadas a usuarios, que el banco imputará mañana	120.000	Diferencia temporal: el ledger acreditó antes de que el extracto lo reflejara.
Comisión bancaria debitada por el banco, no registrada en el ledger	30.000	Falta un asiento: la comisión es gasto de la empresa y debe cubrirse con fondos propios.
Total explicado	150.000	

Acciones: esperar la acreditación de mañana y verificarla; registrar la comisión bancaria y transferir \$30.000 desde fondos propios a la cuenta de clientes. Si hubiera quedado una diferencia **sin explicar**, se escala y, según la regulación, puede haber obligación de cubrirla de inmediato e informarla.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** CuentaFondosClientes (banco, número, moneda, tipo), ConciliacionFondos (fecha, Σ ledger, Σ bancos, diferencia, partidas explicativas, estado).

- **Invariante regulatoria:** Σ fondos de clientes en bancos $\geq \Sigma$ saldos de clientes, todos los días. Si no se cumple, es un **incidente**, no un número a revisar el mes que viene.
- **Controles:** las transferencias desde cuentas de clientes solo pueden ir a destinos justificados (retiros de clientes, comisiones ya devengadas), con doble aprobación para los movimientos manuales (*maker-checker*, tema 8.4).

◆ En Argentina

El texto ordenado «Proveedores de servicios de pago» del BCRA exige a los PSPCP mantener el **100 %** de los fondos de sus clientes depositados en **cuentas a la vista en pesos en entidades financieras del país** (vigente a septiembre de 2026, última comunicación incorporada: «A» 8454). Por eso las billeteras que ofrecen rendimiento lo hacen invirtiendo, por cuenta y orden del cliente, en fondos comunes de inversión: esa inversión deja de ser saldo de la cuenta de pago y pasa a ser propiedad del cliente en forma de cuotapartes.

◎ En el mundo

- **Unión Europea:** las entidades de pago y de dinero electrónico deben resguardar (*safeguard*) los fondos de clientes, en general separándolos y depositándolos en cuentas específicas en entidades de crédito, invirtiéndolos en activos seguros y líquidos, o cubriéndolos con un seguro o una garantía (PSD2, art. 10; Directiva de dinero electrónico, art. 7).
- **Reino Unido:** la FCA endureció el régimen con reglas complementarias que entraron en vigor el **7 de mayo de 2026** (Policy Statement PS25/12), que incluyen conciliaciones diarias y reportes periódicos de resguardo.
- **EE. UU.:** las FinTech que no son bancos operan con **bancos socios** mediante cuentas FBO. El seguro de la FDIC puede alcanzar a cada cliente final (*pass-through*) solo si los registros permiten identificar qué parte del saldo es de cada uno.

★ Caso real: Synapse (2024) y Wirecard (2020)

Synapse era una empresa de *banking as a service* que conectaba FinTechs de EE. UU. con bancos socios mediante cuentas FBO. Llevaba el ledger de los clientes finales; los bancos solo veían saldos agregados. Cuando entró en quiebra, en abril de 2024, nadie podía conciliar los registros: el síndico estimó una **diferencia de entre USD 65 y 95 millones** entre lo que decía el ledger y lo que había en los bancos, y unos **USD 200 millones** de clientes quedaron congelados durante meses. Lección: si el ledger de los fondos de clientes no se concilia contra los bancos todos los días, nadie sabe cuánto dinero hay ni de quién es.

Wirecard, procesador de pagos alemán, informaba **EUR 1.900 millones** depositados en cuentas fiduciarias en bancos de Filipinas. En junio de 2020 los bancos confirmaron que esas cuentas no existían y la empresa entró en insolvencia. Lección: una conciliación que se basa en documentos provistos por un intermediario, y no en confirmaciones directas de los bancos, no es una conciliación. Ambos casos se analizan en el tema 9.6.

⚠ Error típico

Pagar gastos operativos de la empresa desde la cuenta de fondos de clientes «porque después se repone». Es, técnicamente, usar dinero de los clientes; en muchas jurisdicciones es una infracción grave aunque se reponga al día siguiente.

✓ Tenés que poder

- Explicar qué son los fondos de clientes y por qué se segregan.
- Hacer la conciliación diaria entre el ledger y los bancos y explicar sus diferencias.
- Enunciar la regla argentina para PSPCP y compararla con la de la UE, el Reino Unido y EE. UU.

Autoevaluación

1. Un día, Σ bancos supera a Σ saldos de clientes en \$500.000. ¿Es un problema? ¿Qué puede explicarlo?
2. ¿Por qué el seguro *pass-through* de la FDIC depende de la calidad de los registros de la FinTech?
3. ¿Por qué una billetera argentina no puede pagar intereses directamente sobre el saldo de la cuenta de pago?

Recursos

- **Modern Treasury** — «Accounting for Developers», parte II (moderntreasury.com): el ejemplo de la billetera digital. (*Del roadmap.*)
- **BCRA** — **Texto ordenado «Proveedores de servicios de pago»** ([PDF](#)), sección sobre fondos de clientes.
- **FCA** — **PS25/12: cambios al régimen de resguardo para entidades de pago y de dinero electrónico** (fca.org.uk): el estándar más reciente y detallado sobre conciliación de fondos de clientes.
- **Fintech Business Weekly** — «The Synapse-Evolve Disaster: One Year Later» ([substack](#)): análisis del caso Synapse por Jason Mikula.

2.7 Conciliación IMPORTANTE

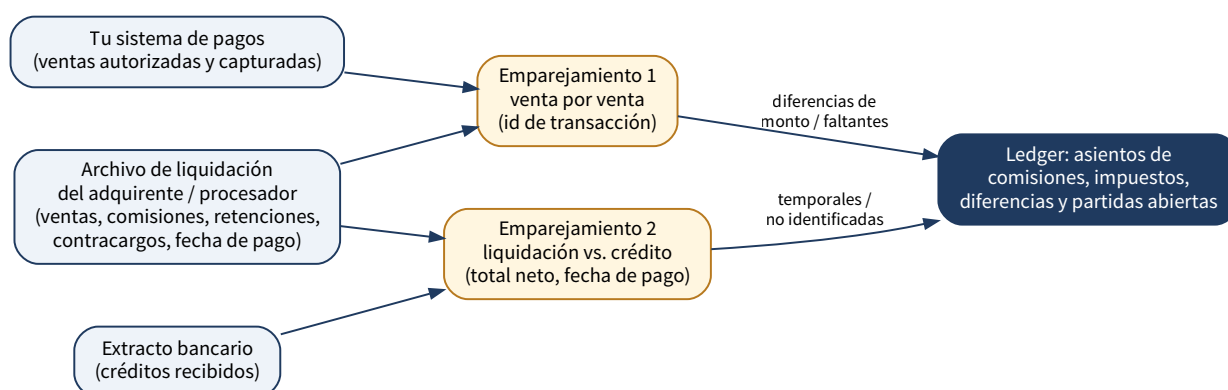
De qué se trata

Conciliar es comparar dos registros independientes de los mismos hechos y explicar cada diferencia. Es el control más importante de un sistema financiero, porque es el único que detecta errores que ningún test detecta: el banco debitó algo que no esperabas, el procesador liquidó menos de lo que vendiste, un proceso duplicó un movimiento, alguien cargó un asiento manual equivocado.

Cómo funciona

Tipos de conciliación

Tipo	Compara	Ejemplo
Interna	Dos registros de tu propio sistema.	Σ subcuentas de usuarios vs. cuenta del mayor; ledger vs. base del servicio de pagos.
Externa	Tu registro vs. el de un tercero.	Ledger vs. extracto bancario; ventas vs. archivo de liquidación del adquirente.
De tres vías	Tu registro, el del intermediario y el del banco.	Ventas con tarjeta: tu sistema de pagos, el archivo del procesador y el crédito en el banco.



D14 · Conciliación de tres vías de pagos con tarjeta

El proceso

1. **Obtener** los datos de ambos lados (extractos, archivos de liquidación, APIs), sin modificarlos.
2. **Normalizar**: mismo formato de fechas, montos, signos y referencias.
3. **Emparejar** (*matching*): primero por referencia exacta; después por reglas (monto + fecha ± *n* días); por último, casos uno a muchos (un crédito bancario que agrupa cien ventas).
4. **Clasificar las diferencias**:
 - **Temporales**: el movimiento está de un lado y llegará al otro (en tránsito).
 - **De monto**: coincide la referencia pero no el importe (comisiones descontadas, tipo de cambio).
 - **Faltantes o sobrantes**: está de un solo lado y no se explica.
 - **Duplicados**.
5. **Resolver**: registrar los asientos faltantes, reclamar al tercero, corregir errores propios.

6. **Informar:** partidas abiertas por antigüedad; ninguna diferencia debe quedar abierta indefinidamente.

Ejemplo resuelto

Conciliación del día de la cuenta bancaria de cobros (montos en pesos):

Referencia	Ledger	Banco	Diferencia	Clasificación
T1	15.000,00	15.000,00	0	Conciliada
T2	8.200,00	8.200,00	0	Conciliada
T3	4.999,50	4.995,50	-4,00	De monto: el banco descontó una comisión no registrada.
T4	12.000,00	12.000,00	0	Conciliada
T4 (bis)	—	12.000,00	+12.000,00	Duplicado en el banco: se reclama.
T5	3.000,00	—	-3.000,00	Temporal: en tránsito, llega mañana.
X9	—	700,00	+700,00	Sobrante sin identificar: se investiga.
Total	43.199,50	52.895,50	+9.696,00	

Verificación: $-4 - 3.000 + 12.000 + 700 = +9.696$. Cada peso de diferencia está explicado y tiene una acción asignada.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** FuenteConciliacion (banco, procesador, ledger), RegistroExterno (datos crudos inmutables), Emparejamiento (registros de cada lado, regla que los emparejó, diferencia), PartidaAbierta (tipo, antigüedad, responsable, estado).
- **Invariantes:**
 - Todo registro externo queda emparejado o como partida abierta: nada se descarta en silencio.
 - Los datos externos se guardan tal como llegaron (para auditoría); la normalización se hace sobre copias.
 - Las partidas abiertas tienen antigüedad máxima según su tipo; superada, se escalan.
- **Métricas:** porcentaje de emparejamiento automático, monto y cantidad de partidas abiertas por antigüedad, tiempo medio de resolución.

⚠ Error típico

Conciliar solo totales. Si el total del día coincide, puede ser que dos errores se compensen (un duplicado de \$12.000 y un faltante de \$12.000). La conciliación se hace **partida por partida**.

⚠ Error típico

Tratar la conciliación como un reporte mensual de contabilidad. En FinTech es un **proceso diario automatizado**, parte del producto, con alertas cuando una diferencia supera un umbral.

✓ Tenés que poder

- Distinguir conciliación interna, externa y de tres vías.
- Emparejar partidas, clasificar diferencias y explicar el total.
- Diseñar el modelo de datos de un módulo de conciliación.
- Describir qué pasa cuando el banco dice que llegaron \$1.000 y tu sistema dice \$990 (objetivo del roadmap).

Autoevaluación

1. Un adquirente liquida \$98.450 por ventas del día que suman \$100.000 en tu sistema. ¿Qué información necesitás para conciliar la diferencia?
2. ¿Por qué hay que guardar los archivos externos sin modificar?
3. Proponé tres reglas de emparejamiento, ordenadas de más estricta a más flexible, para transferencias entrantes.

Recursos

- **Stripe** — «**Ledger**», sección de validación (stripe.dev): cómo detectar automáticamente saldos que deberían ser cero y no lo son. (*Del roadmap.*)
- **Modern Treasury** — **Journal**, sección **Reconciliation** (moderntreasury.com/journal): artículos prácticos sobre automatización de conciliaciones.
- El texto **PS25/12 de la FCA** citado en 2.6: describe con detalle las conciliaciones internas y externas que se exigen a las entidades de pago británicas.

2.8 Devengado vs. percibido; cierre contable diario y mensual

IMPORTANTE

De qué se trata

Un ingreso o un gasto se puede registrar en dos momentos:

- **Percibido** (criterio de caja): cuando se cobra o se paga.
- **Devengado**: cuando se genera el derecho o la obligación, aunque todavía no se haya cobrado o pagado.

La contabilidad de las empresas usa el criterio de **lo devengado**: los intereses de un préstamo se ganan día a día aunque la cuota se cobre a fin de mes; una suscripción anual cobrada en enero se gana mes a mes durante el año. Tu sistema tiene que registrar ambos momentos y distinguirlos.

Cómo funciona

- **Devengamiento de intereses**: un proceso diario calcula el interés del día y registra *Debe Intereses a cobrar / Haber Ingresos por intereses*. Cuando se cobra: *Debe Bancos / Haber Intereses a cobrar*.
- **Ingresos diferidos**: si se cobra por adelantado, se registra un pasivo (*ingresos a devengar*) que se reconoce como ingreso a medida que se presta el servicio.
- **Gastos a pagar**: un servicio recibido y no pagado genera un pasivo.

Cierres

- **Cierre diario**: asegura que el día contable esté completo (todos los asientos registrados, devengamientos corridos, cuentas puente revisadas, conciliaciones hechas) y que el mayor cuadre. Es el cierre de día del tema 1.5 visto desde la contabilidad.
- **Cierre mensual**: además, ajustes de fin de mes (provisiones, revaluaciones de moneda extranjera, ajuste por inflación si corresponde), revisión de partidas abiertas y emisión de estados contables. Una vez cerrado, el mes no se modifica: los errores detectados después se corrigen en el período abierto.

Ejemplo resuelto

Billetera Clara tiene en promedio \$500.000.000 de fondos de clientes depositados en un banco que le paga el 20 % TNA, liquidando los intereses el día 5 del mes siguiente.

- Interés devengado por día: $500.000.000 \times 0,20 / 365 = \$273.972,60$.
- Devengado en un mes de 30 días (calculado sobre el total): **\$8.219.178,08**.
- **Al cierre del mes**: el estado de resultados muestra \$8.219.178,08 de ingresos por intereses, aunque la caja no recibió nada. En el balance aparece un activo *Intereses a cobrar* por el mismo importe.
- **El día 5**: el banco acredita los intereses. Se registra *Debe Bancos – fondos propios / Haber Intereses a cobrar*. El resultado no cambia; cambia la composición del activo.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades**: PeriodoContable (año-mes, estado abierto/en_cierre/cerrado), Devengamiento (concepto, período, importe, asiento generado).
- **Invariantes**:

- No se registran asientos con fecha contable en un período cerrado.
- Cada devengamiento diario se ejecuta una sola vez por concepto y día (idempotente).
- Al percibir, se cancela lo devengado; la diferencia (si el banco pagó otro importe) se registra explícitamente.

⚠ Error típico

Registrar como ingreso lo que se cobró en el mes. Una billetera que cobra suscripciones anuales en enero «gana» en enero doce veces más que el resto del año, y los indicadores del negocio quedan distorsionados.

✓ Tenés que poder

- Distinguir devengado y percibido y registrar ambos momentos.
- Calcular y contabilizar un devengamiento diario de intereses.
- Explicar qué se hace en un cierre diario y en uno mensual.

Autoevaluación

1. Un comercio paga por adelantado \$120.000 por un año de un servicio premium. Escribí el asiento del cobro y el de cada fin de mes.
2. ¿Qué pasa si el banco acredita \$8.219.000 en lugar de \$8.219.178,08?
3. ¿Por qué no se modifica un mes cerrado?

Recursos

- **IASB — Marco Conceptual para la Información Financiera** ([ifrs.org](https://www.ifrs.org)): define la base contable de acumulación (devengado).

2.9 Fechas, zonas horarias, días hábiles y horarios de corte

IMPRESCINDIBLE

De qué se trata

En un sistema financiero, «¿qué día es hoy?» no tiene una sola respuesta. Hay un **instante** (cuándo ocurrió algo en el tiempo universal), una **fecha local** (qué día era en Buenos Aires), una **fecha contable** (a qué día de los libros se imputa) y una **fecha valor** (desde cuándo produce efectos económicos). Confundirlas genera intereses mal calculados, reportes en el mes equivocado y transferencias que «desaparecen» un fin de semana.

Cómo funciona

- **Instante:** se guarda siempre en UTC (en Java, `Instant`). Sirve para ordenar eventos y auditar.
- **Zona horaria del negocio:** la del mercado o la jurisdicción. Argentina usa UTC-3 todo el año (no aplica horario de verano desde 2009). Usá identificadores de zona (`America/Argentina/Buenos_Aires`), nunca desplazamientos fijos: las reglas de una zona pueden cambiar.
- **Fecha de negocio:** el `LocalDate` que resulta de convertir el instante a la zona del negocio.
- **Calendario de días hábiles:** feriados nacionales, días no laborables, días sin operación de la cámara o del mercado. Cada infraestructura puede tener su propio calendario (el de COELSA, el de BYMA, el de la Fed si operás en dólares en EE. UU.).
- **Horario de corte:** hora a partir de la cual una operación se procesa con la fecha hábil siguiente. Cada banco, cámara y producto tiene los suyos.
- **Convenciones de conteo de días:** `real/365`, `real/360`, `30/360`. Definen cuántos días de interés hay entre dos fechas (tema 5.1).

```
ZoneId AR = ZoneId.of("America/Argentina/Buenos_Aires");
Instant registro = Instant.now(); // se guarda en UTC
LocalDate fechaNegocio = registro.atZone(AR).toLocalDate();
LocalTime horaLocal = registro.atZone(AR).toLocalTime();
LocalDate fechaContable =
    (calendario.esHabil(fechaNegocio) && horaLocal.isBefore(corte))
        ? fechaNegocio
        : calendario.proximoDiaHabil(fechaNegocio);
```

Ejemplo resuelto

Un comercio recibe un pago el **31 de marzo a las 23:30** hora argentina.

- En UTC es el **1 de abril a las 02:30**.
- Si el reporte mensual de ventas agrupa por fecha UTC, esa venta aparece en **abril**. El comercio ve que su resumen de marzo no coincide con lo que cobró.
- Si el horario de corte del producto es 18:00, la **fecha contable** es el siguiente día hábil (1 de abril si es hábil). Pero la **fecha de negocio** para el comercio es el 31 de marzo.

Las tres respuestas son correctas para su propósito. El error es no saber cuál estás usando.

Cómo se ve en un sistema

- Cada movimiento guarda `instanteRegistro` (UTC), `fechaNegocio`, `fechaContable` y `fechaValor`.

- **Calendario** es un dato de referencia versionado, con fuente y fecha de publicación; los feriados nuevos (por decreto) se cargan sin desplegar.
- Los procesos *batch* reciben la **fecha de proceso** como parámetro; nunca la leen del reloj.
- Los tests usan un reloj inyectable (`Clock` en Java) para simular cortes, feriados y fines de mes.

⚠ Error típico

Usar `LocalDateTime.now()` en el servidor para registrar movimientos. Depende de la zona configurada en la máquina: un contenedor en UTC y otro en hora argentina producen fechas distintas para el mismo hecho.

⚠ Error típico

Programar un proceso mensual «el último día del mes a las 23:59» en hora del servidor. Si el servidor está en UTC, corre a las 20:59 de Argentina y se pierde las operaciones de las últimas tres horas.

♦ En Argentina

Los feriados nacionales y los días no laborables con fines turísticos se rigen por la **Ley 27.399**; el Poder Ejecutivo puede fijar cada año días no laborables adicionales («puentes»). Un día no laborable no es lo mismo que un feriado: para los bancos y la actividad financiera suele ser inhábil, pero hay que verificarlo en cada caso. Mantené el calendario como dato actualizable.

✓ Tenés que poder

- Distinguir instante, fecha de negocio, fecha contable y fecha valor.
- Calcular la fecha contable de una operación con zona horaria, feriados y horario de corte.
- Diseñar procesos *batch* y tests independientes del reloj del servidor.

Autoevaluación

1. Una transferencia se registra el sábado a las 10:00. El lunes es feriado. ¿Cuál es su fecha contable?
2. ¿Por qué conviene usar un identificador de zona y no «UTC-3»?
3. ¿Qué cambia en tu diseño si Billetera Clara empieza a operar en Brasil y en México?

Recursos

- **Java — paquete `java.time`** ([documentación oficial](#)): `Instant`, `ZonedDateTime`, `LocalDate` y `Clock`.
- **IANA Time Zone Database** (iana.org/time-zones): la base de reglas de zonas horarias que usan Java y los sistemas operativos.

2.10 Estados contables básicos IMPORTANTE

De qué se trata

Los **estados contables** (o estados financieros) resumen la situación y el desempeño de una empresa. Son el producto final del ledger y el idioma en que hablan los inversores, los reguladores y los auditores. Los vas a volver a usar en la Parte VII (análisis fundamental) y en la Parte IX (*unit economics* de una startup).

Cómo funciona

Estado	Pregunta que responde	Momento
Estado de situación patrimonial (balance)	¿Qué tiene la empresa, qué debe y cuánto es de los accionistas?	Una fecha (foto).
Estado de resultados	¿Ganó o perdió plata en el período?	Un período (película).
Estado de flujo de efectivo	¿Cuánta caja entró y salió, y por qué? Se divide en actividades operativas, de inversión y de financiación.	Un período.
Estado de evolución del patrimonio neto	¿Cómo cambió el patrimonio (aportes, resultados, dividendos)?	Un período.

Los tres primeros se conectan: el resultado del período se suma al patrimonio neto del balance, y el flujo de efectivo explica la variación de la caja del balance. La diferencia entre resultado y flujo de caja es, precisamente, la diferencia entre devengado y percibido (tema 2.8).

Ejemplo resuelto

Primer mes de Billetera Clara. La empresa empezó con \$1.000.000 de capital en su cuenta propia.

Estado de resultados del mes

Concepto	Importe
Comisiones cobradas a comercios	600.000
Intereses por <i>float</i> (devengados, a cobrar el mes próximo)	400.000
Total ingresos	1.000.000
Costos de procesamiento	(200.000)
Pérdidas por fraude	(50.000)
Impuesto a los débitos y créditos	(30.000)
Sueldos y tecnología	(450.000)
Resultado antes de impuesto a las ganancias	270.000
Impuesto a las ganancias (alícuota ilustrativa del 35 %)	(94.500)
Resultado neto	175.500

Balance al cierre del mes

Activo	Pasivo y PN
Bancos – fondos de clientes	Saldos de usuarios
48.000.000	48.000.000

Activo		Pasivo y PN	
Bancos – fondos propios	870.000	Impuesto a las ganancias a pagar	94.500
Intereses a cobrar	400.000	Capital	1.000.000
		Resultado del período	175.500
Total	49.270.000	Total	49.270.000

Caja propia: $1.000.000 + 600.000 \text{ cobrados} - 730.000 \text{ pagados} = \mathbf{870.000}$.

Flujo de efectivo propio: actividades operativas = $+600.000 - 730.000 = \mathbf{-130.000}$.

La lección: **la empresa ganó \$175.500 pero su caja propia bajó \$130.000**. Los intereses todavía no se cobraron y el impuesto todavía no se pagó. Una FinTech rentable en el estado de resultados puede quedarse sin caja; por eso los inversores miran los tres estados.

Fijate también en que los \$48.000.000 de fondos de clientes aparecen en el activo y en el pasivo: inflan el balance pero no son de la empresa. Cuando analices una billetera o un broker, separalos mentalmente.

Cómo se ve en un sistema

- Los estados contables se generan **desde el ledger** agrupando cuentas según el plan de cuentas (tema 2.3). Un reporte que no sale del ledger es una planilla, no un estado contable.
- **Invariantes del reporte:** activo = pasivo + PN; resultado del estado de resultados = resultado del período en el PN; variación de caja = flujo de efectivo total.
- Un sistema de reporte financiero guarda la **versión** del plan de cuentas y de las reglas de agrupación con que se generó cada estado.

◆ En Argentina

Desde 2018 la economía argentina se considera **hiperinflacionaria** a efectos contables, por lo que los estados contables se **reexpresan en moneda de cierre** según la NIC 29 (y las normas contables profesionales argentinas equivalentes). Las entidades financieras aplican ese ajuste por disposición del BCRA desde 2020 **[VERIFICAR comunicación y fecha]**. Para un sistema, esto implica guardar la fecha de cada partida y aplicar índices de precios para reexpresarla: comparar el resultado de enero con el de diciembre sin ajustar es comparar monedas distintas.

✓ Tenés que poder

- Explicar qué muestra cada estado contable y cómo se conectan.
- Armar el balance, el estado de resultados y el flujo de efectivo de una billetera simple.
- Explicar por qué una empresa rentable puede quedarse sin caja.

Autoevaluación

1. Si el mes siguiente se cobran los intereses y se paga el impuesto, ¿cuánto queda en la caja propia (sin otras operaciones)?
2. ¿Por qué los fondos de clientes aparecen dos veces en el balance?

3. ¿Qué estado mirarías primero para saber si una FinTech puede pagar los sueldos del mes que viene?

Recursos

- **IFRS Foundation — NIC 1 «Presentación de estados financieros» y NIC 7 «Estado de flujos de efectivo»** ([ifrs.org](https://www.ifrs.org)): las normas que definen la estructura de los estados.

2.11 Contabilidad multimonedada IMPORTANTE

De qué se trata

Cuando un sistema maneja más de una moneda, cada cuenta tiene una **moneda de origen** y los estados contables se presentan en una **moneda funcional** (la del entorno económico principal; en Argentina, el peso). Los saldos en moneda extranjera se **revalúan** al tipo de cambio de cierre, y esa revaluación genera **diferencias de cambio**.

Cómo funciona

- **Registro:** cada línea guarda el importe en moneda de origen, la moneda y (si corresponde) el importe equivalente en moneda funcional con el tipo de cambio aplicado.
- **Revaluación periódica:** al cierre, los saldos **monetarios** en moneda extranjera (efectivo, cuentas a cobrar y a pagar) se valúan al tipo de cambio de cierre. La diferencia contra su valor anterior es una **diferencia de cambio no realizada** (resultado).
- **Diferencia realizada:** cuando se vende o cancela la moneda extranjera, la diferencia entre el valor de venta y el valor registrado.
- **Posición neta:** si la empresa tiene activos y pasivos en la misma moneda extranjera (dólares de clientes depositados en dólares), sus revaluaciones se compensan. Lo que genera resultado es la **posición neta** (activos – pasivos en esa moneda).

La norma de referencia es la **NIC 21** («Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera»).

Ejemplo resuelto

Billetera Clara compra USD 10.000 para su tesorería a \$1.400 (costo: \$14.000.000). Tipos de cambio ilustrativos.

1. **Día 10:** vende USD 4.000 a \$1.480. Diferencia **realizada:** $4.000 \times (1.480 - 1.400) = \320.000 de ganancia.
2. **Cierre del mes:** quedan USD 6.000, el tipo de cambio de cierre es \$1.500. Revaluación: $6.000 \times (1.500 - 1.400) = \600.000 de ganancia **no realizada**.

Además, la billetera tiene USD 2.000.000 de saldos de clientes en dólares (pasivo) y USD 2.000.000 depositados en un banco (activo). Al revaluar, ambos aumentan lo mismo: el efecto neto en resultados es **cero**. Solo la posición propia (los USD 6.000) genera resultado.

Cómo se ve en un sistema

- **Invariante:** los asientos cuadran **por moneda de origen**; la moneda funcional es una vista derivada.
- **Proceso de revaluación:** idempotente por fecha y cuenta, con el tipo de cambio de cierre guardado como dato de referencia.
- **Cuentas de diferencia de cambio** separadas para realizada y no realizada.

⚠ Error típico

Guardar solo el equivalente en pesos de un movimiento en dólares. Perdés la posición real en dólares y no podés revaluar ni conciliar contra el extracto del banco en dólares.

✓ Tenés que poder

- Distinguir moneda de origen y moneda funcional.
- Calcular diferencias de cambio realizadas y no realizadas.
- Explicar por qué la posición neta, y no el total, genera resultado.

Autoevaluación

1. Si el tipo de cambio de cierre fuera \$1.350, ¿cuál sería la diferencia no realizada sobre los USD 6.000?
2. ¿Qué riesgo corre una billetera con USD 2.000.000 de saldos de clientes y solo USD 1.500.000 depositados en dólares?

Recursos

- **IFRS Foundation — NIC 21** ([ifrs.org](https://www.ifrs.org)).

2.12 Nociones de NIIF/IFRS 9 COMPLEMENTARIO

De qué se trata

La **NIIF 9** (*IFRS 9*) regula cómo se clasifican y valúan los instrumentos financieros. Lo que más impacta a un sistema de crédito es su modelo de **pérdida crediticia esperada** (*expected credit loss*, ECL): las entidades deben **reconocer la pérdida probable de un préstamo desde el momento en que lo otorgan**, sin esperar a que el deudor deje de pagar.

Cómo funciona

Cada préstamo se clasifica en una de tres **etapas**:

Eta- pa	Situación	Pérdida a reconocer
1	Sin aumento significativo del riesgo desde el origen.	Pérdida esperada a 12 meses .
2	Aumento significativo del riesgo (por ejemplo, atrasos de más de 30 días).	Pérdida esperada durante toda la vida del préstamo.
3	Deterioro crediticio (por ejemplo, más de 90 días de atraso).	Pérdida de toda la vida; los intereses se calculan sobre el neto.

Σ Pérdida esperada

$$ECL = PD \times LGD \times EAD$$

PD: probabilidad de incumplimiento; LGD: porcentaje que se pierde si hay incumplimiento; EAD: exposición en el momento del incumplimiento.

Ejemplo resuelto

Cartera de préstamos en etapa 1 por \$10.000.000, PD a 12 meses del 3 %, LGD del 60 %:

$$ECL = 10.000.000 \times 0,03 \times 0,60 = 180.000$$

La entidad registra una **previsión** de \$180.000 (Debe *Cargo por incobrabilidad* / Haber *Previsión por riesgo de incobrabilidad*) desde el primer día. El tema 5.8 desarrolla el cálculo por etapas.

Cómo se ve en un sistema

El motor de provisiones necesita, por cada préstamo, la etapa, los días de atraso, la PD y la LGD vigentes (que provienen de modelos de riesgo, tema 6.5) y guarda el cálculo de cada cierre para auditoría.

◆ En Argentina

El BCRA adoptó las NIIF para las entidades financieras desde 2018, inicialmente **sin** el capítulo de deterioro de la NIIF 9, que se aplicó primero a las entidades de mayor tamaño (desde 2020) y luego al resto **[VERIFICAR calendario exacto por grupo de entidades]**.

✓ Tenés que poder

- Explicar las tres etapas de la NIIF 9 y calcular una pérdida esperada simple.

Autoevaluación

1. ¿Por qué la NIIF 9 obliga a reconocer pérdidas antes de que el deudor deje de pagar?

Recursos

- **IFRS Foundation — NIIF 9 «Instrumentos financieros»** ([ifrs.org](https://www.ifrs.org)).

2.13 Impuestos que afectan transacciones IMPORTANTE

De qué se trata

Muchos impuestos se calculan **sobre cada transacción** y los liquida la propia plataforma como **agente de retención o percepción**: descuenta el impuesto del monto que le paga a un usuario (retención) o lo agrega al que le cobra (percepción) y después lo deposita al fisco. Para un sistema financiero esto significa motores de cálculo, padrones que cambian mes a mes, certificados y declaraciones juradas.

Este tema es **conceptual**: las alícuotas cambian con frecuencia y dependen de la jurisdicción. El objetivo es que sepas **qué tipo de lógica** vas a tener que implementar.

Cómo funciona

Concepto	Qué es	Cómo se implementa
IVA sobre comisiones	La comisión que cobra la plataforma es un servicio gravado; la alícuota general en Argentina es del 21 %.	Se calcula sobre la comisión, se registra como IVA débito fiscal (pasivo) y se factura.
Impuesto a los débitos y créditos	Grava movimientos en cuentas bancarias (Ley 25.413); la alícuota general es del 0,6 % sobre cada débito y cada crédito, con alícuotas reducidas y exenciones.	El banco lo percibe. Si la plataforma es sujeto del impuesto, es un costo por transacción.
Retenciones de ingresos brutos sobre acreditaciones	Las provincias recaudan anticipos de su impuesto sobre los ingresos brutos al acreditarse fondos en cuentas: SIRCUB para cuentas bancarias y SIRCUPA para cuentas de pago (CVU), administrados por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.	Cada mes se recibe un padrón con la alícuota de cada CUIT (según riesgo fiscal); la plataforma retiene al acreditar, deposita y emite constancias. Hay exclusiones (sueldos, transferencias entre cuentas propias, etc.).
Retenciones y percepciones nacionales	Regímenes de IVA y ganancias sobre cobros de comercios, pagos al exterior y otras operaciones.	Motores de reglas por tipo de operación y condición fiscal del sujeto.
Regímenes de información	Obligación de informar al fisco operaciones y saldos de los clientes.	Reportes periódicos generados desde el ledger.

Ejemplo resuelto

Un comercio recibe un cobro de \$100.000 en su cuenta de pago. Supuestos ilustrativos: su alícuota de SIRCUPA según el padrón del mes es 2 %; la comisión de la plataforma es 3 % más IVA.

Concepto	Cálculo	Importe
Cobro bruto		100.000,00
Retención de ingresos brutos (SIRCUPA 2 %)	$100.000 \times 2 \%$	(2.000,00)
Comisión	$100.000 \times 3 \%$	(3.000,00)
IVA sobre la comisión	$3.000 \times 21 \%$	(630,00)
Neto acreditado		94.370,00

Asiento (en la billetera): Debe *Saldos de usuarios – pagador* 100.000 / Haber *Saldos de usuarios – comercio* 94.370 / Haber *Retenciones a depositar* 2.000 / Haber *Ingresos por comisiones* 3.000 / Haber *IVA débito fiscal* 630. Suma del haber: 100.000. Cuadra.

Cómo se ve en un sistema

- **Motor de impuestos** separado del motor de pagos: recibe la operación y la condición fiscal de las partes, devuelve la lista de conceptos a aplicar con su base, alícuota y norma.
- **Padrones** como datos de referencia versionados por período, con la alícuota vigente para cada CUIT en cada fecha.
- **Invariantes:** cada retención aplicada tiene su constancia; lo retenido en el período coincide con lo declarado y depositado; el cálculo se puede reproducir con los datos guardados.
- **Parámetros, no código:** alícuotas, mínimos, exclusiones y fechas de vigencia van en configuración.

⚠ Error típico

Codificar la alícuota del impuesto en el servicio de pagos. En Argentina las reglas cambiaron varias veces entre 2025 y 2026 para las cuentas de pago; si cada cambio requiere un desarrollo, siempre vas a llegar tarde.

♦ En Argentina — cambios recientes

- **SIRCUPA** rige desde octubre de 2022; la provincia de Buenos Aires se incorporó en octubre de 2025. A 2026 participaban la mayoría de las jurisdicciones, con alícuotas de padrón que van desde valores muy bajos hasta el 5 % para contribuyentes de alto riesgo o no inscriptos.
- **Impuesto a los débitos y créditos y cuentas de pago:** a fines de 2025 se discutió su aplicación a las cuentas de los PSP; en enero de 2026 ARCA excluyó a las billeteras no vinculadas a cripto, y el **Decreto 475/2026** (junio de 2026) dispuso exenciones para cuentas utilizadas exclusivamente por proveedores de servicios de pago, PSAV y sistemas de tarjetas, entre otros **[VERIFICAR alcance exacto del decreto]**.

Esta secuencia es el mejor argumento para diseñar un motor de impuestos parametrizable.

✓ Tenés que poder

- Distinguir retención y percepción, y explicar el rol de agente de recaudación.
- Calcular el neto de un cobro con retención, comisión e IVA, y escribir su asiento.
- Diseñar un motor de impuestos con padrones y reglas versionadas.

Autoevaluación

1. ¿Qué diferencia hay entre SIRCREB y SIRCUPA?
2. El padrón del mes siguiente le asigna al comercio 0,5 %. ¿Qué cambia en tu sistema si está bien diseñado?
3. ¿Por qué el IVA sobre la comisión es un pasivo y no un ingreso de la billetera?

Recursos

- **Comisión Arbitral del Convenio Multilateral** (ca.gov.ar): normativa y funcionamiento de SIRCREB y SIRCUPA.

- **ARCA** (arca.gob.ar): normativa de IVA, impuesto a los débitos y créditos y regímenes de retención e información.
-

Cierre de la Parte II

Práctica (Billetera Clara)

Las prácticas 2, 5 y 6 corresponden a la práctica de la Fase 1 del roadmap; el resto la amplía.

1. **Dinero.** Implementá el value object `Dinero` (cantidad `BigDecimal` + moneda ISO 4217) con operaciones que rechacen mezclar monedas y exijan modo de redondeo. Agregá `asignar(pesos)` con el método del mayor resto y tests con propiedades (la suma siempre se conserva).
2. **Ledger de partida doble.** Modelá `Account`, `JournalEntry` y `EntryLine`: cada transferencia genera un asiento balanceado. Reemplazá cualquier `UPDATE saldo` por asientos *append-only*, con saldos como proyección. Agregá un test que verifique la invariante «la suma de todas las líneas es cero» y un **endpoint de reversa** que cree un asiento opuesto sin borrar nada.
3. **Plan de cuentas y reglas de contabilización.** Cargá el plan de cuentas del tema 2.3 como configuración y definí reglas para carga, pago QR con comisión e IVA, transferencia saliente (con cuenta puente) y retiro.
4. **Retenciones.** Implementá `Retencion` con estados y saldo disponible.
5. **Idempotencia y concurrencia.** Encabezado `Idempotency-Key` en las operaciones que mueven dinero; test con cien hilos debitando la misma cuenta.
6. **Conciliación.** Un job diario de conciliación contra un CSV de «extracto bancario» simulado, que compare Σ saldos de usuarios con el extracto y genere partidas abiertas clasificadas.
7. **Fechas.** Reloj inyectable, `fechaContable` y `fechaValor` en cada movimiento, calendario con feriados.
8. **Estados contables.** Un endpoint que genere balance y estado de resultados desde el ledger para un período.

Checklist de salida

- ☐ Puedo explicar la partida doble con un ejemplo de billetera.
- ☐ Mi saldo se calcula desde los movimientos, no desde una columna editable.
- ☐ Nunca uso `double` para dinero y sé elegir y justificar un modo de redondeo.
- ☐ Reparto montos sin perder centavos.
- ☐ Escribo asientos de partida doble para las operaciones de una billetera y verifico que cuadren.
- ☐ Diseño un plan de cuentas con cuentas puente y subcuentas por usuario.
- ☐ Mi ledger es inmutable y distingue saldo contable, retenciones y disponible.
- ☐ Mis operaciones de dinero son idempotentes y seguras bajo concurrencia.
- ☐ Concilio fondos de clientes contra bancos y explico cada diferencia.
- ☐ Distingo devengado y percibido, y sé qué pasa en un cierre diario y mensual.
- ☐ Manejo instantes, fechas de negocio, fechas contables y fechas valor.
- ☐ Leo un balance, un estado de resultados y un flujo de efectivo.
- ☐ Calculo diferencias de cambio y entiendo la posición neta.
- ☐ Sé qué es la pérdida esperada de la NIIF 9.
- ☐ Sé diseñar un motor de impuestos transaccionales parametrizable.

Soluciones de la autoevaluación

2.1.1. Porque el literal `0.1` ya es un `double` con error binario; el constructor copia ese error exacto (0,1000000000000000055...). El constructor desde `String` interpreta el texto decimal exacto.

2.1.2. $1.000 / 7 = 142,857\dots$; truncado a $142,85 \times 7 = 999,95$; faltan 5 centavos. Como todos los restos son iguales, el desempate por orden los asigna a las cinco primeras cuotas: $5 \times 142,86 + 2 \times 142,85 = 1.000,00$. (Otra política válida es cargar la diferencia en la primera o en la última cuota; lo importante es que sea determinística y documentada.)

2.1.3. Pesos $30 : 45 : 26$ (total 101). Exactos: 14,851; 22,277; 12,871. Truncados en centavos: $14,85 + 22,27 + 12,87 = 49,99$; el centavo faltante va al mayor resto (el segundo ítem): $14,85 + 22,28 + 12,87 = 50,00$.

2.1.4. JavaScript lo lee como `double`; en montos más complejos pierde precisión y los cálculos o comparaciones en el cliente pueden fallar. Envía strings o enteros en unidades menores, con moneda.

2.2.1. Debe *Saldos de usuarios* – Ana 1.500 / Haber *Saldos de usuarios* – Beto 1.500. El dinero no se movió de ningún banco: solo cambió a quién se le debe.

2.2.2. Debe *Costos de procesamiento* 80.000 / Haber *Bancos* – *fondos propios* 80.000.

2.2.3. Porque es dinero que la billetera **debe** devolver a los usuarios cuando lo pidan. El activo es el dinero en el banco; el saldo del usuario es la obligación.

2.3.1. Operaciones que empezaron y no terminaron: transferencias que no se confirmaron, rechazos no procesados, un archivo de la cámara que no se importó. Hay que revisarlas por antigüedad.

2.3.2. Por ejemplo: *Créditos con la red / procesador por liquidaciones de débito* (activo o pasivo según el sentido), *Autorizaciones de tarjeta retenidas* (si se contabilizan las retenciones), *Costos de la red de tarjetas*, *Ingresos por intercambio* (si la billetera es emisora), *Contracargos en disputa*.

2.3.3. Porque la regulación exige segregarlos, porque la conciliación de fondos de clientes necesita una cuenta que contenga solo eso y porque mezclarlos hace imposible demostrar que no se usó dinero de clientes para gastos propios.

2.4.1. (1) Reversa del asiento original por \$5.000 (lados invertidos), con referencia al asiento revertido. (2) Nuevo asiento correcto por \$500. Los tres quedan en el diario.

2.4.2. Se captura más de lo autorizado. Hay que definir (según las reglas de la red y el tipo de comercio) si se admite una tolerancia (por ejemplo, un porcentaje para propinas), si se debita la diferencia aunque deje el saldo disponible por debajo de cero y quién asume el riesgo si no hay saldo.

2.4.3. Porque es un valor calculado a partir del diario para leer más rápido. Si hay discrepancia, el diario es la evidencia de lo que ocurrió; el saldo se recalcula.

2.5.1. Porque un cliente con un bug podría reusar una clave para una operación distinta; si solo se comparara la clave, el servidor devolvería el resultado de otra operación y el cliente creería que la nueva se ejecutó.

2.5.2. Consultar el estado de la operación en el banco con la referencia única que enviaste (o esperar el extracto o la notificación). Solo si confirmás que no se ejecutó, reintentás con la misma referencia.

2.5.3. Ejemplo: dos hilos que, sincronizados con un `CountDownLatch`, ejecutan `debitar(cuenta, 800)` sobre un saldo de 1.000; se verifica que exactamente uno tuvo éxito, que el otro recibió «saldo insuficiente» y que el saldo final es 200.

2.6.1. Un exceso también debe explicarse: comisiones cobradas todavía no transferidas a la cuenta propia, retenciones impositivas no depositadas, créditos del banco no registrados. Un exceso sin explicar puede esconder un error que mañana sea faltante.

2.6.2. Porque la FDIC necesita identificar, con los registros de la FinTech (o de su proveedor), qué parte del saldo global de la cuenta FBO pertenece a cada cliente. Sin registros confiables, no puede asegurar a cada cliente individualmente, como mostró el caso Synapse.

2.6.3. Porque la norma exige mantener el 100 % en cuentas a la vista en bancos y el PSPCP no puede usar esos fondos para generar un rendimiento propio que reparta como interés. El rendimiento se ofrece mediante la inversión del cliente en un FCI.

2.7.1. El detalle de la liquidación del adquirente: ventas incluidas, comisiones, impuestos y retenciones descontados, contracargos, y ventas que se liquidan en otra fecha (por ejemplo, en cuotas). Con eso se empareja venta por venta.

2.7.2. Porque son la evidencia de lo que informó el tercero; si se modifican, ya no se puede demostrar la diferencia ni rehacer la conciliación.

2.7.3. (a) Referencia única de la operación (por ejemplo, el identificador de la transferencia); (b) CUIT del ordenante + monto exacto + misma fecha; (c) monto exacto + fecha $\pm$ 1 día hábil, marcado para revisión manual.

2.8.1. Al cobrar: Debe *Bancos* 120.000 / Haber *Ingresos a devengar* (pasivo) 120.000. Cada fin de mes: Debe *Ingresos a devengar* 10.000 / Haber *Ingresos por servicios* 10.000.

2.8.2. Se cancela el crédito por lo devengado y se registra la diferencia de \$178,08 como menor ingreso (o se reclama al banco si el cálculo del banco es incorrecto). Primero hay que entender la causa: convención de días, redondeo diario del banco o tasa distinta.

2.8.3. Porque sobre ese período ya se emitieron reportes (a la dirección, al fisco, a reguladores). Modificarlo haría que esos reportes dejaran de coincidir con los libros. Las correcciones se registran en el período abierto.

2.9.1. El sábado no es hábil, el lunes es feriado: la fecha contable es el **martes** (si es hábil).

2.9.2. Porque la zona tiene nombre y reglas históricas; si el país adopta horario de verano o cambia su huso, la base de zonas lo refleja y tus cálculos pasados y futuros siguen siendo correctos. Un desplazamiento fijo no.

2.9.3. Una zona horaria, un calendario de días hábiles y horarios de corte **por jurisdicción y por infraestructura**; la fecha de negocio depende del país de la cuenta o de la operación; los reportes se agrupan por la zona del país correspondiente.

2.10.1. $870.000 + 400.000 - 94.500 = \$1.175.500$, igual al patrimonio neto: toda la caja es propia y no hay otros activos ni pasivos.

2.10.2. Una vez como activo (el dinero en el banco) y otra como pasivo (la obligación de devolverlo a los usuarios). Se compensan; el patrimonio de la empresa no incluye ese dinero.

2.10.3. El flujo de efectivo (y la caja propia del balance), complementado con una proyección de cobros y pagos.

2.11.1. $6.000 \times (1.350 - 1.400) = -\300.000 : pérdida no realizada.

2.11.2. Una posición **corta** de USD 500.000: debe más dólares de los que tiene. Si el dólar sube, la pérdida es de la billetera; además, si los clientes retiran, puede no tener los dólares para pagarles (riesgo de liquidez en moneda extranjera).

2.12.1. Porque el modelo anterior (pérdida incurrida) reconocía las pérdidas tarde, cuando ya eran evidentes, lo que en 2008 mostró balances bancarios más sólidos de lo que eran. La pérdida esperada anticipa el costo del riesgo desde el origen.

2.13.1. SIRCREB se aplica sobre acreditaciones en **cuentas bancarias** (CBU) y retiene el banco; SIRCU-PA, sobre acreditaciones en **cuentas de pago** (CVU) y retiene el PSP.

2.13.2. Nada en el código: se carga el padrón nuevo con su fecha de vigencia y el motor aplica 0,5 % a las acreditaciones a partir de esa fecha. Las operaciones anteriores conservan la alícuota con que se calcularon.

2.13.3. Porque la billetera lo cobra por cuenta del fisco y debe depositarlo: es una deuda con ARCA (neta del IVA crédito fiscal de sus compras), no una ganancia.

Parte III • Cómo se mueve el dinero

Esta parte corresponde a la **Fase 2 del roadmap**, ampliada. Acá pasamos del registro del dinero (Parte II) a su **movimiento**: cómo viaja un pago con tarjeta, una transferencia inmediata, un pago con QR o una remesa internacional; qué estados atraviesa; quién cobra qué comisión en cada paso; y cómo se integra un sistema con los rieles que mueven el dinero. Casi todo el trabajo de una FinTech de pagos consiste en conectar estos rieles sin perder un centavo ni duplicar un débito.

Objetivo del roadmap (semanas 5–8): entender el recorrido real de un pago: quién participa, en qué orden y qué puede salir mal.

🔗 Vigencia

Normativa, plazos y estándares de esta parte vigentes a **septiembre de 2026**. Los aranceles y las reglas de interoperabilidad de pagos en Argentina cambian con frecuencia: verificá siempre el texto ordenado vigente del BCRA.

3.1 Actores y sistemas de pago IMPRESINDIBLE

De qué se trata

Un **sistema de pago** es un conjunto de reglas, instituciones e infraestructura que permite transferir dinero entre participantes. Cada medio de pago que usás (tarjeta, transferencia, QR, débito automático) corre sobre uno o varios sistemas, que en la jerga se llaman **rieles**. Para diseñar un producto de pagos tenés que saber sobre qué riel corre, quién lo opera, cuándo liquida y qué garantías da.

Cómo funciona

Mayoristas y minoristas

	Sistemas mayoristas	Sistemas minoristas
Participantes	Bancos y grandes entidades.	Personas, comercios, empresas (a través de sus proveedores).
Montos	Grandes, pocos.	Chicos, millones.
Ejemplo	RTGS : MEP (Argentina), Fedwire (EE. UU.), T2 (zona euro).	ACH, redes de tarjetas, sistemas de pagos inmediatos.
Liquidación	Bruta, en tiempo real, en dinero del banco central.	Neta y diferida, o bruta e inmediata (pagos inmediatos).

Liquidación bruta y neta

- **Liquidación bruta en tiempo real (RTGS)**: cada pago se liquida individualmente y de inmediato, en cuentas del banco central. No hay riesgo de que un banco no pague después, pero exige mucha liquidez.
- **Compensación y liquidación neta diferida**: una **cámara compensadora** (*clearing house*, ACH) acumula los pagos entre participantes durante un período (una **sesión**), calcula la posición neta de cada uno y liquida solo los netos en el RTGS. Ahorra liquidez, pero hasta la liquidación existe **riesgo de liquidación**: si un banco no puede pagar su neto, la sesión tiene un problema.

Push y pull

- **Push (empuje)**: el pagador ordena el pago desde su cuenta. Transferencias, pagos con QR por transferencia.
- **Pull (tirón)**: el cobrador inicia el cobro contra la cuenta del pagador, con una autorización previa. Débito directo, tarjetas, DEBIN.

Los pagos *pull* son más cómodos para el cobrador (suscripciones, facturas) pero requieren **mandatos** y mecanismos de disputa; los *push* son más difíciles de revertir.

Irrevocabilidad y finalidad

Un pago es **final** cuando ya no puede revertirse por el sistema. Las transferencias inmediatas suelen ser finales al acreditarse; los pagos con tarjeta pueden disputarse meses después (contracargos, tema 3.5). La finalidad define cuándo un comercio puede entregar el producto sin riesgo.

Ejemplo resuelto

Durante una sesión de compensación, tres bancos acumulan estas obligaciones:

Deudor	Acreedor	Monto
A	B	100
B	C	70
C	A	50
A	C	30

- **Bruto:** 250 a liquidar en cuatro pagos.
- **Posiciones netas:** $A = -100 + 50 - 30 = -80$; $B = +100 - 70 = +30$; $C = +70 - 50 + 30 = +50$. La suma es 0.
- **Liquidación neta:** A paga 80, B recibe 30 y C recibe 50. Se mueven **80** en lugar de 250 en el sistema del banco central.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** Riel (tipo, operador, horario, finalidad, monedas), Sesión (riel, fecha, número, estado abierta/cerrada/liquidada), PosicionNeta.
- **Invariantes:** Σ posiciones netas de una sesión = 0; un pago enviado a un riel pertenece a exactamente una sesión.
- **Diseño:** tu sistema debe saber, por cada riel, si el pago es final al confirmarse o puede revertirse, y en qué ventana. Eso define cuándo liberar la mercadería o acreditar al comercio.

⚠ Error típico

Tratar todos los medios de pago como equivalentes («un pago es un pago»). Una tarjeta, una transferencia inmediata y un débito directo tienen finalidad, plazos de liquidación y riesgos de reversa completamente distintos; el modelo debe reflejarlo.

◆ En Argentina

- **MEP** (BCRA): el RTGS; liquida entre entidades y también los saldos netos de las cámaras.
- **COELSA:** cámara compensadora electrónica. Compensa transferencias, débitos directos, cheques y ECHEQ, y opera el **DEBIN**.
- **Redes Link y Banelco:** conectan bancos para cajeros, transferencias inmediatas y pagos.
- **Transferencias inmediatas:** funcionan 24x7 y acreditan en segundos.

🌐 En el mundo

- **EE. UU.:** Fedwire (RTGS), ACH (liquidación diferida, operado por la Fed y The Clearing House), RTP (pagos inmediatos privados desde 2017) y **FedNow** (pagos inmediatos de la Fed desde julio de 2023).
- **Zona euro:** T2 (RTGS), SEPA Credit Transfer y **SEPA Instant**. El Reglamento de Pagos Instantáneos de la UE (2024) obliga a los bancos a ofrecer transferencias instantáneas en euros a un precio no mayor que las comunes y a verificar el nombre del beneficiario (*verification of payee*), con plazos escalonados que se cumplieron durante 2025.
- **Brasil:** Pix, operado por el Banco Central do Brasil (tema 1.6), que en junio de 2025 sumó **Pix Automático** para pagos recurrentes **[VERIFICAR fecha]**.

✓ Tenés que poder

- Distinguir sistemas mayoristas y minoristas, liquidación bruta y neta, pagos *push* y *pull*.
- Calcular posiciones netas de una sesión de compensación.
- Explicar qué significa finalidad y por qué importa para un comercio.

Autoevaluación

1. ¿Por qué un RTGS elimina el riesgo de liquidación pero exige más liquidez?
2. Clasificá como *push* o *pull*: transferencia por alias, débito automático de la factura de luz, pago con tarjeta, DEBIN.
3. Con las obligaciones $A \rightarrow B$ 40, $B \rightarrow A$ 60, $B \rightarrow C$ 20, $C \rightarrow A$ 10, calculá las posiciones netas.

Recursos

- **BIS CPMI — «Principles for financial market infrastructures»** (bis.org): los principios internacionales que rigen los sistemas de pago y de liquidación. Leé la introducción y el glosario.
- **BCRA — Sistema Nacional de Pagos** (bcra.gob.ar): descripción oficial del MEP, las cámaras y los medios de pago en Argentina.

3.2 Ciclo de vida del pago con tarjeta IMPRESINDIBLE

De qué se trata

Un pago con tarjeta parece instantáneo, pero en realidad son **varios procesos separados en el tiempo**: autorización, captura, compensación (*clearing*) y liquidación (*settlement*). Entre el «aprobado» que ve el cliente y el dinero en la cuenta del comercio pueden pasar días, y en el medio intervienen al menos cuatro organizaciones.

Cómo funciona

Los actores

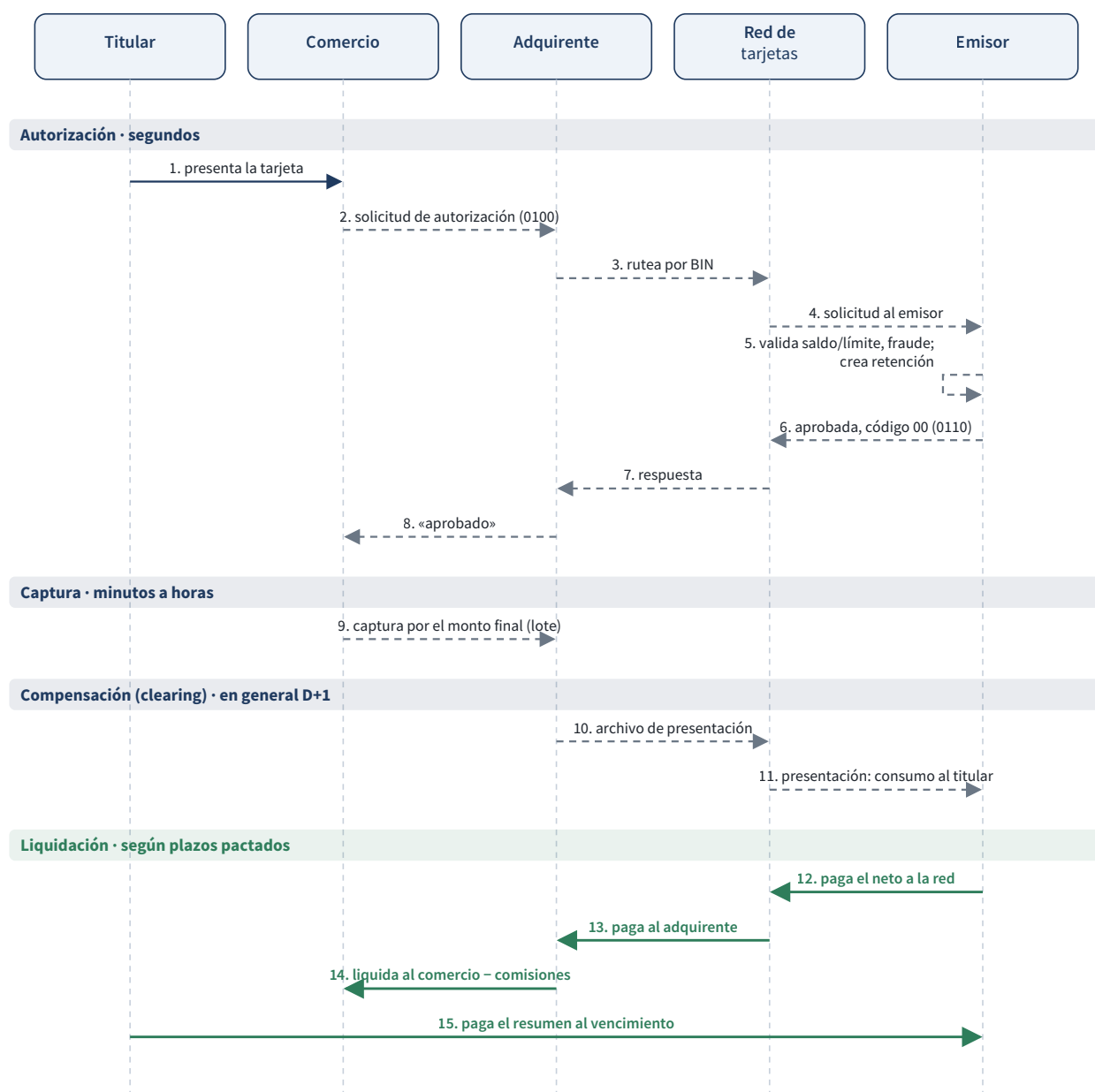
- **Titular** (*cardholder*): quien paga.
- **Emisor** (*issuer*): el banco o FinTech que emitió la tarjeta y le presta o debita al titular.
- **Comercio** (*merchant*): quien cobra.
- **Adquirente** (*acquirer*): la entidad que tiene el contrato con el comercio y le liquida las ventas. A veces aparece un **agregador** o **subadquirente** (PSP) entre el comercio y el adquirente.
- **Gateway de pagos**: el componente que recibe los datos del pago desde el sitio o la app del comercio y los envía de forma segura al adquirente o al procesador. Muchas veces el PSP ofrece gateway, adquirencia y agregación en un solo servicio.
- **Red o marca** (*card scheme*): Visa, Mastercard, American Express y otras. Define las reglas y conecta adquirentes con emisores.
- **Procesadores**: empresas que operan la tecnología por cuenta del emisor o del adquirente.

En el **modelo de cuatro partes** (Visa, Mastercard) emisor y adquirente son entidades distintas conectadas por la red. En el **modelo de tres partes** (el caso clásico de American Express) la misma empresa es red, emisor y adquirente.

🔄 Actualizado respecto del roadmap

El roadmap define al adquirente como «el banco del comercio». Es una buena primera aproximación, pero hoy muchos adquirentes no son bancos: son procesadoras o FinTech habilitadas por las redes (en Argentina, registradas como PSP adquirentes ante el BCRA). Lo que define al adquirente es su rol: tiene el contrato con el comercio y le liquida las ventas.

Las cuatro fases



D2 · Compra con tarjeta: autorización, captura, compensación y liquidación

- 1. Autorización** (segundos). El terminal o el *checkout* envía la solicitud al adquirente, que la rutea por la red al emisor. El emisor verifica tarjeta, fondos o límite, fraude y responde aprobado o rechazado con un **código de respuesta**. Si aprueba, **retiene** el monto en la cuenta del titular (tema 2.4). No se movió dinero.
- 2. Captura** (minutos u horas). El comercio confirma que la venta se concretó, por el monto final (puede diferir del autorizado: propinas, hoteles, alquiler de autos). Muchas veces se hace en lote al cierre del día.
- 3. Compensación / presentación** (*clearing*, en general D+1). El adquirente envía a la red los archivos con las ventas capturadas; la red los distribuye a los emisores y calcula cuánto debe cada uno a cada adquirente, netas las comisiones.

4. **Liquidación** (*settlement*). Los emisores pagan a la red y la red a los adquirentes, a través de bancos liquidadores. El adquirente paga al comercio según el plazo pactado, descontando su comisión.

Variantes: **preautorización** (hoteles, estaciones de servicio) con captura posterior por otro monto; **autorización y captura simultáneas** (compras online de bienes digitales); **reversa de autorización** cuando la venta no se concreta.

Ejemplo resuelto

Ana paga una cena de \$25.000 con su tarjeta de crédito un viernes a la noche.

Momento	Qué pasa	Saldo / límite de Ana	Qué ve el comercio
Viernes 22:10	Autorización por \$25.000 (aprobada)	Límite disponible -25.000	«Aprobado»
Viernes 22:40	Captura por \$27.500 (se agregó la propina)	Retención ajustada	Venta en el lote del día
Lunes	<i>Clearing</i> : la venta llega al emisor	Consumo registrado para el próximo resumen	—
Según el plazo de liquidación pactado	Liquidación al comercio, menos comisiones	—	Crédito en su cuenta
Fecha de vencimiento del resumen	Ana paga el resumen	Recupera el límite	—

El dinero de Ana sale recién cuando paga el resumen; el comercio cobra antes. En el medio, **el emisor financió la compra**.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** Autorización (id, monto, moneda, código de respuesta, código de autorización, expiración), Captura, Presentación (registro del archivo de *clearing*), Liquidación (lote, fecha, neto).
- **Estados de un pago con tarjeta:** autorizado → capturado → presentado → liquidado; con salidas rechazado, reversado, expirado, reembolsado, en disputa (tema 3.5).
- **Invariantes:** una captura no supera la autorización salvo tolerancias definidas por la red; toda autorización sin captura expira; todo lo liquidado se concilia contra lo capturado (tema 2.7).

⚠ Error típico

Acreditar la venta al comercio (o entregar un bien de alto valor) en el momento de la autorización. La autorización es una promesa, no dinero: puede no capturarse, puede reversarse y, aun liquidada, puede terminar en contracargo.

◆ En Argentina

- El BCRA fijó que las ventas con **débito** se acrediten al comercio el **día hábil siguiente**, y las ventas con **crédito** de micro y pequeños comercios, en **8 días hábiles** (medidas anunciadas en 2021) **[VERIFICAR plazos vigentes y alcance por tipo de comercio]**.
- El acuerdo de reducción de aranceles de 2017 llevó los máximos que pagan los comercios a **0,8 % para débito** y **1,8 % para crédito** a partir de 2021 **[VERIFICAR vigencia en 2026]**.

✓ Tenés que poder

- Nombrar los actores del modelo de cuatro partes y el rol de cada uno.
- Explicar las cuatro fases y en cuál se mueve realmente el dinero.
- Modelar los estados de un pago con tarjeta y sus salidas.
- Dibujar de memoria el flujo de una compra con tarjeta de débito en un comercio (objetivo del roadmap).
- Explicar por qué el comercio cobra días después de la venta y qué pasa entre medio (objetivo del roadmap).

Autoevaluación

1. ¿Por qué un hotel preautoriza un monto mayor que la tarifa?
2. Una autorización nunca se captura. ¿Qué pasa con la retención del titular?
3. ¿Quién financia al titular entre la compra y el pago del resumen?

Recursos

- **Ahmed Siddiqui — *The Anatomy of the Swipe* (libro): el mejor libro introductorio sobre pagos;** se lee fácil. Empezá por el [artículo original gratuito](#) en Wharton FinTech. (*Del roadmap.*)
- **Stripe — «How PaymentIntents work» (docs.stripe.com):** los estados de un pago bien documentados, un modelo para copiar en tu máquina de estados. (*Del roadmap. Nota: Stripe hoy recomienda su API de Checkout Sessions para integraciones nuevas, pero la página del ciclo de vida sigue siendo un excelente modelo de estados.*)
- **Carol Coye Benson, Scott Loftesness y Russ Jones, *Payments Systems in the U.S.*** (Glenbrook Partners): **la referencia profesional** (3.ª edición) para entender tarjetas, ACH y wires con enfoque de negocio. Aunque se centra en EE. UU., los conceptos de tarjetas y liquidación son universales. Usalo como libro de consulta. (*Del roadmap.*)
- **Visa y Mastercard — reglas operativas públicas (visa.com, mastercard.com):** documentos extensos pero que conviene saber dónde están.

3.3 Tarjetas a fondo IMPORTANTE

De qué se trata

Si vas a trabajar en un emisor, un adquirente o un procesador, necesitás conocer la tecnología de tarjetas: cómo se identifica una tarjeta, cómo son los mensajes, cómo protege el chip contra la clonación y cómo una FinTech puede emitir tarjetas propias sin ser un banco.

Cómo funciona

Número de tarjeta y BIN

- El **PAN** (*primary account number*) tiene en general entre 15 y 19 dígitos. Los primeros identifican al emisor: el **BIN** o **IIN** (*issuer identification number*). Desde 2022 la industria migró de BIN de 6 a **8 dígitos** según la norma ISO/IEC 7812.
- El último dígito es un **dígito verificador** calculado con el algoritmo de **Luhn**, que detecta errores de tipeo (no es una medida de seguridad).
- El BIN permite saber, antes de autorizar, la red, el emisor, el país y el tipo de tarjeta (débito, crédito, prepaga, corporativa). Los adquirentes usan **tablas de BIN** para rutear y para aplicar reglas de riesgo y precios.

Mensajería: ISO 8583

La mayoría de las autorizaciones y reversas con tarjeta viajan en mensajes **ISO 8583**. Cada mensaje tiene:

- un **MTI** (*message type indicator*) de cuatro dígitos: por ejemplo, 0100 solicitud de autorización, 0110 respuesta, 0200 solicitud financiera (débito con captura inmediata), 0400 reversa, 0420 aviso de reversa;
- un **bitmap** que indica qué campos vienen;
- **campos de datos** (*data elements*) numerados: el 2 es el PAN, el 4 el monto, el 39 el código de respuesta, entre muchos otros.

Cada red y cada procesador usa su propia variante de ISO 8583, así que integrarse implica leer su especificación. Las integraciones modernas (APIs de adquirentes y PSP) ocultan ISO 8583 detrás de JSON, pero el modelo de estados es el mismo.

EMV y tarjeta presente

El chip **EMV** genera, en cada transacción, un **criptograma** (ARQC) con claves que no salen del chip. El emisor lo valida: una tarjeta clonada a partir de la banda magnética no puede generar criptogramas válidos. Por eso el fraude con tarjeta presente cayó en los países que migraron a chip y se desplazó a las compras **con tarjeta no presente** (*card not present*, CNP): comercio electrónico y pagos en apps. Los pagos *contactless* usan el mismo modelo criptográfico.

Tokenización de red

La **tokenización de red** reemplaza el PAN por un **token** emitido por la red (Visa Token Service, Mastercard Digital Enablement Service) y vinculado a un dispositivo o a un comercio. Si el token se filtra, no sirve fuera de ese contexto. Es la base de las billeteras móviles (Apple Pay, Google Pay) y de las credenciales guardadas en comercios (*card on file*).

No la confundas con la **tokenización de PCI** (tema 4.5): un comercio o PSP reemplaza el PAN por un identificador propio para no almacenar números de tarjeta.

Emitir tarjetas como FinTech

Una FinTech que no es banco puede lanzar su tarjeta mediante:

- un **emisor patrocinante** (*BIN sponsor*): un banco o entidad habilitada que es el emisor formal ante la red;
- un **procesador de emisión** (*issuer processor*): la plataforma que autoriza, lleva saldos y genera los archivos de *clearing*; ofrece APIs para que la FinTech defina reglas;
- el rol de **gestor del programa** (*program manager*) para la FinTech: diseña el producto, atiende al cliente y administra el riesgo según las reglas del patrocinante.

Tipos de producto: **prepaga** (se carga antes), **débito** (asociada a una cuenta) y **crédito** (requiere fondeo y gestión de riesgo crediticio). Un patrón habitual es la **autorización con fondeo en tiempo real** (*just-in-time funding*): el procesador consulta a la FinTech en cada autorización y esta decide y reserva saldo en su propio ledger.

Ejemplo resuelto

Llega una solicitud de autorización (simplificada) a la FinTech emisora vía el procesador:

Campo	Valor
MTI	0100
PAN (token del procesador)	tok_4f9a...
Monto	12.500,00 ARS
Comercio (MCC)	5812 (restaurantes)
Modo de ingreso	Chip EMV, criptograma válido

Decisión: saldo disponible 30.000 → alcanza; MCC permitido; reglas antifraude sin alertas (Parte VI) → responder 00 (aprobada) y crear una retención de 12.500. Si el saldo fuera 10.000, se responde 51 (fondos insuficientes) sin crear retención.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** Tarjeta (token, BIN, estado: activa, bloqueada, cancelada, vencida; vencimiento; límites), ProgramaTarjeta (emisor patrocinante, red, tipo), SolicitudAutorizacion.
- **Invariantes:** nunca se guarda el PAN completo fuera de un entorno certificado PCI; la respuesta a una autorización llega dentro del tiempo que exige la red (si no, el procesador aplica una respuesta por defecto — *stand-in* — que tu ledger debe reconocer luego).
- **Eventos:** AutorizacionSolicitada, AutorizacionAprobada, AutorizacionRechazada, ReversaRecibida, PresentacionRecibida.

⚠ Error típico

Diseñar la autorización de una tarjeta como una llamada síncrona que puede tardar varios segundos consultando cinco servicios. Las redes dan un tiempo muy corto para responder; si tu sistema no responde, el procesador decide por vos con reglas de *stand-in* y después vas a tener que conciliar autorizaciones que tu ledger nunca vio.

◆ En Argentina

Varias FinTech argentinas emiten tarjetas prepagas y de débito sobre sus cuentas de pago mediante procesadores de emisión locales y regionales. Los procesadores tradicionales (tema 1.6) conviven con plataformas de emisión orientadas a APIs.

✓ Tenés que poder

- Explicar qué es el BIN y para qué se usa.
- Leer la estructura de un mensaje ISO 8583 (MTI, bitmap, campos principales).
- Explicar por qué EMV redujo el fraude con tarjeta presente y qué es la tokenización de red.
- Describir cómo una FinTech emite tarjetas sin ser banco.

Autoevaluación

1. ¿Por qué el dígito de Luhn no protege contra el fraude?
2. ¿Qué diferencia hay entre un token de red y un token de PCI?
3. Tu servicio de autorización está caído 10 minutos. ¿Qué pasa con las compras de tus clientes y qué tenés que hacer después?

Recursos

- **EMVCo** (emvco.com): especificaciones de EMV, tokenización y 3-D Secure.
- **Documentación de APIs de procesadores de emisión** (por ejemplo, Marqeta o Galileo en EE. UU.): aunque no trabajes con ellos, muestran con claridad los modelos de autorización en tiempo real y *just-in-time funding*.

3.4 Transferencias y pagos inmediatos en Argentina IMPRESINDIBLE

De qué se trata

Argentina tiene uno de los ecosistemas de pagos inmediatos más desarrollados de la región: transferencias 24x7 entre bancos y billeteras, alias fáciles de recordar, débitos iniciados por el cobrador con aprobación del pagador (DEBIN) y pagos con QR interoperables. Si trabajás en una billetera argentina, este es el riel que más vas a usar.

Cómo funciona

Identificadores

- **CBU** (clave bancaria uniforme): 22 dígitos que identifican una cuenta bancaria (entidad, sucursal, cuenta y dígitos verificadores).
- **CVU** (clave virtual uniforme): 22 dígitos que identifican una **cuenta de pago** en un PSPCP. Es interoperable con el CBU: se puede transferir de uno a otro.
- **Alias**: un nombre (letras, números y puntos) asociado a un CBU o CVU, fácil de recordar.
- **Consulta de titularidad**: antes de transferir, el sistema consulta a quién pertenece la cuenta destino y le muestra al usuario el nombre y el CUIT/CUIL. Es una defensa básica contra errores y fraudes.

Transferencias inmediatas

Se ordenan desde el homebanking o la billetera, viajan por las redes y la infraestructura de compensación, y se acreditan en segundos, las 24 horas, todos los días. Los saldos entre entidades se liquidan después en el MEP. Para el usuario son **finales**: no hay un mecanismo de contracargo como en las tarjetas.

DEBIN

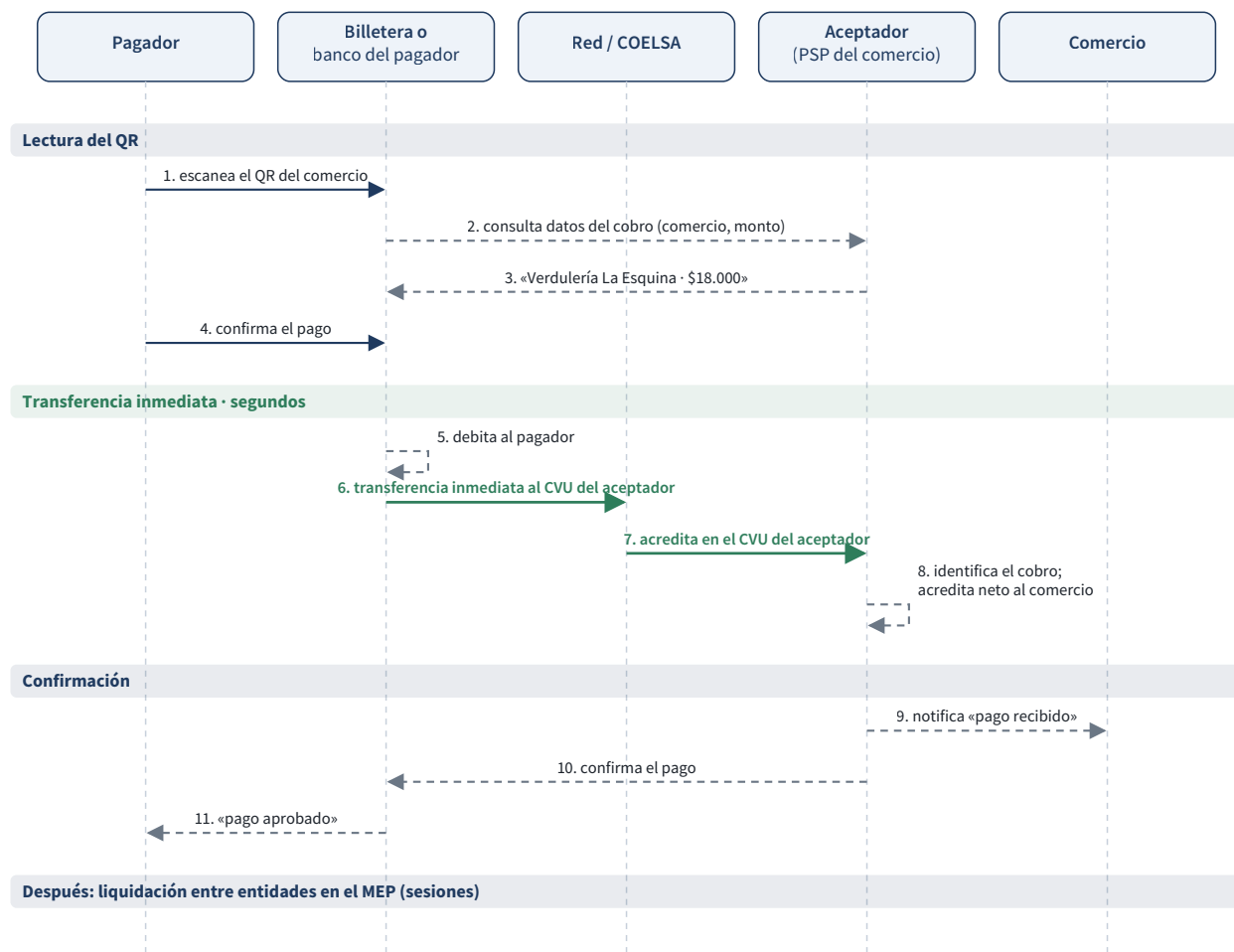
El **DEBIN** (débito inmediato) es un pago *pull*: el cobrador envía una solicitud de débito contra la cuenta del pagador; el pagador la **aprueba** desde su banco o billetera; al aprobarse, el débito y el crédito son inmediatos. El **DEBIN recurrente** permite que el pagador preautorice cobros periódicos de un mismo cobrador (suscripciones, cuotas), con posibilidad de desconocerlos.

Pagos con transferencia y QR interoperable

El esquema **Transferencias 3.0**, creado por la Comunicación «A» 7153 del BCRA (vigente desde el 7 de diciembre de 2020), con el QR interoperable funcionando para el público desde noviembre de 2021, creó el **pago con transferencia** (PCT): el comprador escanea un QR del comercio con **cualquier** billetera o app bancaria y paga con una transferencia inmediata, que se acredita en el momento y es irrevocable. Roles:

- **Aceptor**: el PSP que le da al comercio el QR y le acredita los cobros.
- **Billetera del pagador**: la app (banco o PSPCP) desde la que se escanea y se ordena el pago.
- **Esquema**: reglas comunes (formato del QR, mensajes, plazos, comisiones máximas) que hacen interoperable el sistema.

Después, el BCRA extendió la **interoperabilidad de los QR a los pagos con tarjeta** (Comunicación «A» 7769 y siguientes): un comercio que muestra un QR para cobrar con tarjeta debe aceptar el pago desde cualquier billetera interoperable. Tras varias prórrogas, hoy está vigente, y en 2025 se amplió a otros casos, como los pagos en dólares con débito **[VERIFICAR fechas exactas de cada etapa]**.



D3 · Pago con QR interoperable por transferencia

Ejemplo resuelto

Beto paga \$18.000 en una verdulería escaneando el QR del comercio con la app de su banco. El aceptador del comercio es una billetera distinta.

1. La app de Beto lee el QR: identifica al aceptador, al comercio y (si es QR dinámico) el monto.
2. La app consulta al aceptador los datos del cobro y le muestra a Beto «Verdulería La Esquina — \$18.000».
3. Beto confirma. Su banco debita \$18.000 y envía la transferencia inmediata al CVU del aceptador.
4. El aceptador recibe la transferencia, la identifica como PCT de ese comercio y **acredita al comercio** el neto: si la comisión fuera del 0,8 % **[VERIFICAR comisión máxima vigente del PCT]**, serían $18.000 - 144 - \text{IVA sobre la comisión}$.
5. El aceptador notifica al comercio (en la app o en el terminal) y a la billetera de Beto: «pago aprobado».

Todo ocurre en segundos. A diferencia de la tarjeta, no hay captura ni liquidación posterior: el dinero **ya se movió**.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** CuentaDestino (CBU/CVU, alias, titular, CUIT), Transferencia (id propio, id de la red, estado, montos, referencia), SolicitudDebin, CobroQR (comercio, QR estático o dinámico, monto, estado).
- **Estados de una transferencia saliente:** creada → enviada → (acreditada | rechazada), con en_revision si las reglas de fraude la retienen antes de enviarla.
- **Invariantes:**
 - Una transferencia saliente se debita del usuario **antes** de enviarla (con cuenta puente, tema 2.3) y se revierte si es rechazada.
 - Una transferencia entrante se acredita **una sola vez** aunque la red la notifique dos veces (idempotencia por id de la red).
 - Todo cobro QR queda vinculado a exactamente una transferencia entrante.

⚠ Error típico

Confiar en el nombre que el usuario escribe como destinatario en lugar de la consulta de titularidad. Muchos fraudes de ingeniería social se basan en que la víctima transfiere a una cuenta cuyo titular no mira.

⚠ Error típico

Esperar que una transferencia inmediata entrante llegue una sola vez y en orden. Con reintentos de red, podés recibir la notificación dos veces o recibir primero una reversa de algo que todavía no procesaste. La acreditación debe ser idempotente y tolerar el desorden.

✓ Tenés que poder

- Distinguir CBU, CVU y alias, y explicar para qué sirve la consulta de titularidad.
- Explicar la diferencia entre transferencia inmediata, DEBIN y pago con transferencia (QR).
- Dibujar el flujo del pago con QR interoperable y sus roles.
- Modelar los estados de una transferencia saliente y la acreditación idempotente de una entrante.

Autoevaluación

1. ¿Por qué el pago con transferencia es más barato y más rápido para el comercio que el pago con tarjeta?
2. ¿Qué ventaja tiene el DEBIN recurrente frente a una transferencia manual mensual para una empresa de servicios?
3. Recibís dos notificaciones de la misma transferencia entrante con 3 segundos de diferencia. ¿Qué hace tu sistema?

Recursos

🔄 Actualizado respecto del roadmap

El enlace del roadmap a «Transferencias 3.0: preguntas y respuestas» del BCRA ya no está disponible (devuelve error 404 en septiembre de 2026). El reglamento operativo de abajo lo reemplaza con más detalle.

- **Comisión Interbancaria para los Medios de Pago — «Transferencias 3.0 · Pago con transferencia · Reglamento operativo: integración de participantes»** ([PDF en bcra.gob.ar](#)): **oro puro para un dev.** Describe los participantes (billeteras, aceptadores, administradores), los mensajes y los flujos reales del sistema. (*Del roadmap.*)
- **BCRA — Textos ordenados del Sistema Nacional de Pagos y de «Proveedores de servicios de pago»** ([bcra.gob.ar](#)): las reglas de CBU, CVU, alias, transferencias inmediatas, DEBIN y PCT [\[VERIFICAR denominaciones vigentes\]](#).
- **COELSA** ([coelsa.com.ar](#)): información sobre los servicios de compensación y el DEBIN.

3.5 Estados, reembolsos, reversas y contracargos IMPRESINDIBLE

De qué se trata

Un pago no termina cuando se aprueba. Puede cancelarse antes de liquidarse, devolverse después, disputarse meses más tarde o quedar en un estado intermedio porque una respuesta se perdió. La **máquina de estados** de un pago es uno de los artefactos más importantes de cualquier sistema de pagos: define qué puede pasar, en qué orden y con qué efecto contable.

Cómo funciona

Tres formas de «deshacer» un pago

	Reversa (<i>void / reversal</i>)	Reembolso (<i>refund</i>)	Contracargo (<i>chargeback</i>)
Quién lo inicia	El comercio o el sistema (por error o cancelación).	El comercio, voluntariamente.	El emisor , a pedido del titular.
Cuándo	Antes de la captura o la liquidación.	Después de liquidado.	Después de liquidado, dentro de los plazos de la red (típicamente meses).
Qué pasa con el dinero	Nunca se movió: se libera la retención.	Nueva operación en sentido inverso.	La red debita al adquirente, que debita al comercio.
Comisiones	En general no se cobran.	Depende del contrato: muchas veces la comisión original no se devuelve.	El comercio suele pagar además un cargo por contracargo.
¿El comercio puede oponerse?	—	—	Sí: representación con evidencia.

El ciclo del contracargo

1. El titular desconoce una compra o reclama (producto no recibido, cobro duplicado, fraude).
2. El emisor analiza y, si corresponde, inicia el contracargo con un **código de motivo** definido por la red.
3. La red debita al adquirente; el adquirente, al comercio.
4. El comercio puede **representar** (*representation*): enviar evidencia de que la venta fue legítima (comprobante de entrega, registros de autenticación 3-D Secure, comunicaciones con el cliente).
5. Si el emisor no acepta, puede haber **prearbitraje** y **arbitraje** ante la red, que decide y cobra un arancel al perdedor.

Los plazos de cada etapa los fija cada red; para el reclamo inicial suelen rondar los **120 días** desde la operación o la entrega, según el motivo [VERIFICAR plazos vigentes por red y motivo]. El tema 6.7 desarrolla la gestión de disputas.

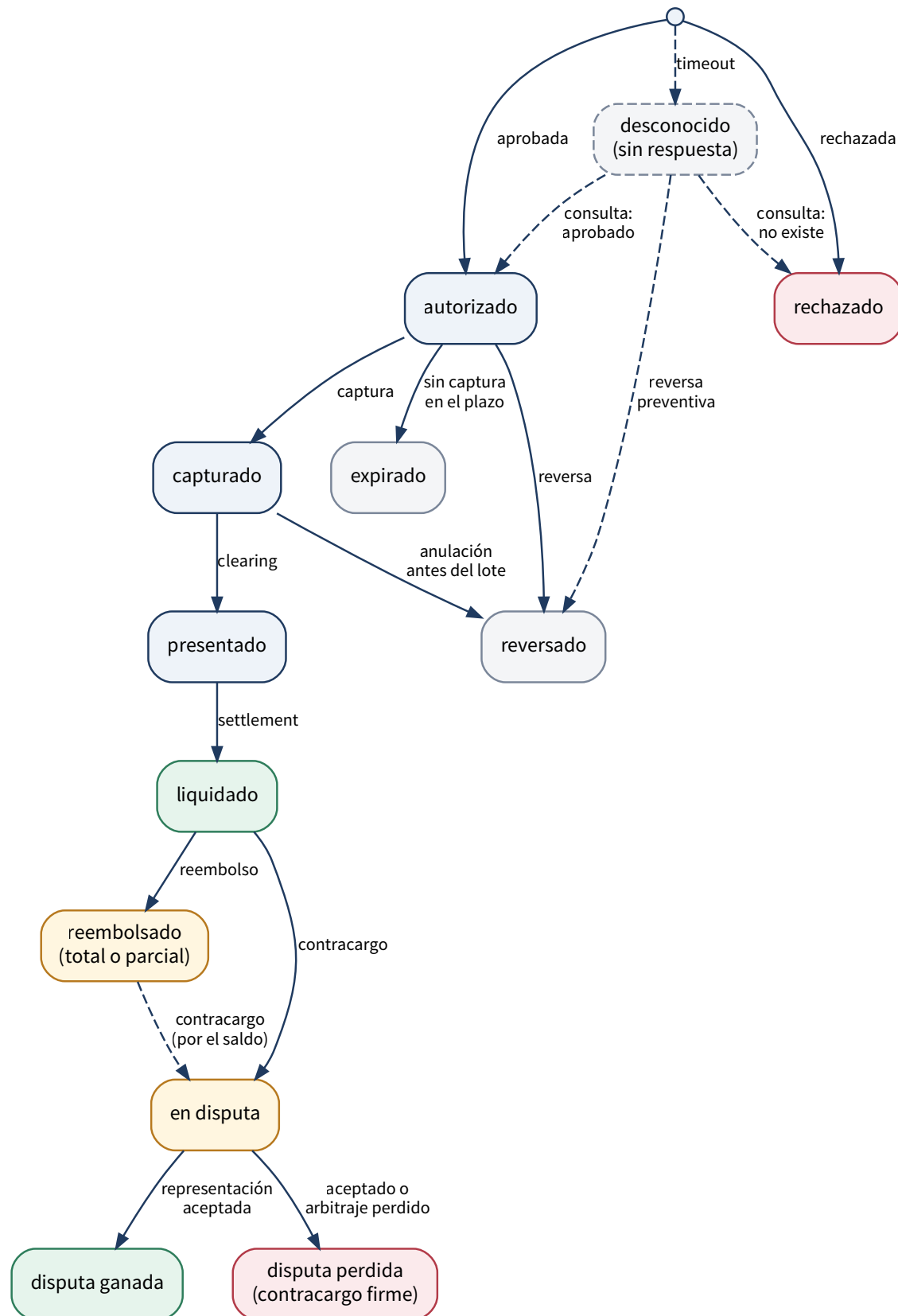
El estado desconocido

Hay un estado que ninguna documentación de proveedor te muestra pero que tu sistema **tiene** que modelar: el **desconocido**. Si enviaste una autorización o una transferencia y la respuesta no llegó (*timeout*, corte de red, caída del proveedor), no sabés si el pago salió o no. Reintentar a ciegas puede cobrar dos veces; darlo por rechazado puede perder una venta que el cliente sí pagó. La respuesta correcta es:

1. Marcar el pago como **desconocido** y no informar un resultado definitivo al usuario.

2. **Consultar el estado** al proveedor con la referencia única que enviaste (tema 2.5), con reintentos espaciados.
3. Si el proveedor lo tiene, adoptar su estado; si confirma que no existe, reintentar con la misma referencia o marcarlo como fallido.
4. Si después de un plazo sigue sin resolverse, enviar una **reversa** preventiva (en tarjetas, un mensaje 0400) y dejarlo para conciliación.

La máquina de estados



D4 · Máquina de estados de un pago con tarjeta

Ejemplo resuelto

Un comercio online vende un celular por \$50.000; comisión del adquirente 3 % (\$1.500). Tres semanas después, el titular desconoce la compra alegando fraude.

- El adquirente debita al comercio los **\$50.000** y un cargo por contracargo (ilustrativo) de **\$5.000**.
- La comisión original de \$1.500 normalmente **no se devuelve**.
- Si el comercio no puede probar la entrega a la persona correcta (o que la compra se autenticó con 3-D Secure, lo que en muchos casos traslada la responsabilidad al emisor), pierde **\$55.000 más el celular**.

Comparalo con un **reembolso** voluntario hecho a tiempo: el comercio devuelve \$50.000, recupera el celular y evita el cargo y el antecedente. Los programas de monitoreo de las redes penalizan a los comercios con tasas de contracargo altas.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** Pago, Reembolso (total o parcial, vinculado al pago), Disputa (motivo, plazos, estado: abierta, representada, ganada, perdida, aceptada), Evidencia.
- **Invariantes:**
 - Σ reembolsos de un pago $\leq$ monto capturado.
 - Un pago en disputa no admite reembolsos que dupliquen el contracargo (si ya se debitó por contracargo, reembolsar de nuevo es pagar dos veces).
 - Cada transición genera su asiento contable y cada estado final es inmutable.
- **Transiciones prohibidas:** reembolsar un pago solo autorizado (corresponde reversa), capturar un pago expirado, reversar un pago liquidado.

⚠ Error típico

Modelar el estado del pago como un campo estado que se sobrescribe, sin historial de transiciones. Cuando llega un contracargo sobre un pago que ya tenía un reembolso parcial, necesitás la secuencia completa para calcular cuánto se debe y a quién.

♦ En Argentina

La Ley de Tarjetas de Crédito (25.065) da al titular un plazo para **cuestionar el resumen**, contado desde su recepción, y regula el procedimiento que debe seguir el emisor **[VERIFICAR artículo y plazo vigentes]**. Las transferencias inmediatas y los pagos con transferencia no tienen contracargo: los reclamos por fraude se canalizan por otros procedimientos del BCRA y de cada entidad.

✓ Tenés que poder

- Distinguir reversa, reembolso y contracargo por quién los inicia, cuándo y con qué efecto.
- Describir el ciclo de un contracargo y la representación.
- Dibujar la máquina de estados de un pago con tarjeta con sus transiciones prohibidas.
- Listar las transiciones válidas de un pago y qué hacer ante un *timeout* (objetivo del roadmap).

Autoevaluación

1. El cliente cancela una compra online a los 10 minutos, antes de la captura. ¿Qué operación corresponde?
2. Un pago de \$30.000 tiene un reembolso parcial de \$10.000 y luego recibe un contracargo por el total. ¿Qué problema aparece y cómo lo resolvés?
3. ¿Qué evidencia presentarías para representar un contracargo por «producto no recibido»?

Recursos

- **Mercado Pago Developers** (mercadopago.com.ar/developers): estudiá los estados y los códigos de rechazo de pago. Es el dominio local codificado en una API. (*Del roadmap.*)
- **Visa — «Dispute Management Guidelines for Visa Merchants»** y **Mastercard — «Chargeback Guide»** (disponibles en sus sitios oficiales): los documentos que definen motivos, plazos y evidencia.
- **Stripe — documentación de disputas** (docs.stripe.com/disputes): explicación clara del proceso desde el lado del comercio.

3.6 Webhooks e integración con PSP IMPORTANTE

De qué se trata

Cuando integrás un PSP, un banco o una red, la mayoría de las novedades (pago aprobado, transferencia acreditada, contracargo recibido) te llegan **de forma asíncrona**, por *webhooks*: el tercero hace una llamada HTTP a un endpoint tuyo. Un *webhook* mal procesado significa un pago que no se acredita, que se acredita dos veces o que se acredita a quien no corresponde.

Cómo funciona

Las garantías reales de casi cualquier proveedor son:

- **Entrega al menos una vez:** si no respondés a tiempo con un 2xx, reintentará; podés recibir el mismo evento varias veces.
- **Sin orden garantizado:** el evento «reembolsado» puede llegar antes que «aprobado».
- **Sin garantía de entrega eterna:** después de cierta cantidad de reintentos, el proveedor se rinde.

Buenas prácticas:

1. **Verificar la firma** del mensaje (en general, HMAC con un secreto compartido sobre el cuerpo y una marca de tiempo) y rechazar mensajes viejos para evitar repeticiones maliciosas.
2. **Responder rápido** (2xx) y procesar en segundo plano: guardar el evento crudo y encolarlo.
3. **Deduplicar** por id de evento (idempotencia, tema 2.5).
4. **No confiar en el contenido para cambiar estados críticos:** ante un evento importante, **consultar el estado actual** del objeto en la API del proveedor y actuar sobre eso.
5. **Tolerar el desorden:** la máquina de estados solo aplica transiciones válidas; un evento viejo que llega tarde no hace retroceder el estado.
6. **Conciliar:** un proceso periódico compara tus estados con los del proveedor, para detectar eventos que nunca llegaron.

```
boolean firmaValida(String cuerpo, String firmaHex, long timestamp, byte[] secreto)
    throws GeneralSecurityException {
    long ahora = Instant.now().getEpochSecond();
    if (Math.abs(ahora - timestamp) > 300) return false;           // anti-repetición
    Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256");
    mac.init(new SecretKeySpec(secreto, "HmacSHA256"));
    String firmado = timestamp + "." + cuerpo;
    byte[] esperado = mac.doFinal(firmado.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
    byte[] recibido = HexFormat.of().parseHex(firmaHex);
    return MessageDigest.isEqual(esperado, recibido);             // tiempo constante
}
```

(El formato exacto del mensaje firmado varía por proveedor; este sigue un esquema habitual de «marca de tiempo + cuerpo».)

Ejemplo resuelto

Tu sistema recibe, en este orden:

1. evt_2 — pago.reembolsado del pago p_9.
2. evt_1 — pago.aprobado del pago p_9.

3. evt_2 otra vez (reintento).

Procesamiento correcto: al recibir `evt_2`, se guarda y, al procesarlo, se consulta la API: el pago `p_9` está reembolsado. Tu sistema aplica la secuencia completa (aprobado → reembolsado) si puede reconstruirla, o marca el pago para revisión. `evt_1` llega después: la máquina de estados no permite pasar de reembolsado a aprobado, así que se ignora (queda registrado). El reintento de `evt_2` se descarta por id duplicado.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** `EventoRecibido` (id del proveedor, tipo, cuerpo crudo, firma verificada, fecha de recepción, estado de procesamiento), `ConsultaEstado`.
- **Invariantes:** cada evento externo se procesa como máximo una vez; ningún evento hace una transición inválida; todo evento recibido se guarda, aunque se ignore.
- **Monitoreo:** eventos pendientes por antigüedad, errores de firma, diferencias encontradas por la conciliación con el proveedor.

⚠ Error típico

Procesar el *webhook* en la misma solicitud HTTP y responder 200 después de actualizar cinco tablas y llamar a dos servicios. Si tarda más que el *timeout* del proveedor, reintenta, y ahora tenés dos procesamiento en paralelo del mismo evento.

✓ Tenés que poder

- Enumerar las garantías reales de un *webhook* y diseñar un receptor idempotente y tolerante al desorden.
- Verificar la firma de un mensaje con HMAC y protección contra repeticiones.
- Explicar por qué se concilia contra la API del proveedor además de recibir *webhooks*.
- Diseñar un consumidor de *webhooks* que tolere duplicados y desorden (objetivo del roadmap).

Autoevaluación

1. ¿Por qué hay que comparar firmas en tiempo constante?
2. El proveedor dejó de enviarte *webhooks* durante una hora. ¿Cómo te enterás y cómo te recuperarás?
3. ¿Qué guardarías de cada evento recibido y por cuánto tiempo?

Recursos

- **Mercado Pago Developers — sección de notificaciones** (mercadopago.com.ar/developers), junto con el artículo de Brandur Leach sobre claves de idempotencia del tema 2.5. (*Del roadmap.*)
- **Stripe — «Receive Stripe events in your webhook endpoint»** (docs.stripe.com/webhooks): referencia de buenas prácticas (firmas, reintentos, orden).
- **Standard Webhooks** (standardwebhooks.com): una especificación abierta para firmar y enviar *webhooks* de forma uniforme.

3.7 Economía de los pagos COMPLEMENTARIO

De qué se trata

Cada pago tiene un costo que alguien paga y un ingreso que alguien cobra. Entender el reparto es imprescindible para diseñar precios, calcular márgenes y entender por qué ciertos medios de pago crecen y otros no. Es también la base de los *unit economics* de la Parte IX.

Cómo funciona

Pagos con tarjeta

- **Tasa de descuento o MDR** (*merchant discount rate*): lo que el comercio paga al adquirente, como porcentaje de cada venta (a veces más un monto fijo).
- **Intercambio** (*interchange*): lo que el adquirente paga al **emisor**. Es la mayor parte del MDR y financia los costos del emisor (riesgo, *float*, beneficios y programas de puntos).
- **Aranceles de la red** (*scheme fees*): lo que cobran las marcas a emisores y adquirentes.
- **Margen del adquirente**: MDR – intercambio – aranceles – costos propios.

Modelos de precio para el comercio: **blended** (una tasa única por tipo de tarjeta) o **interchange plus** (intercambio real + un margen fijo del adquirente), más transparente.

Otros medios

- **Transferencias y pagos inmediatos**: costos por operación mucho más bajos; los aceptadores cobran una comisión menor al comercio.
- **Float**: el dinero que un PSP retiene entre el cobro y la liquidación genera rendimiento (tema 2.8).
- **Cambio de moneda**: en pagos internacionales, el *spread* cambiario suele ser la mayor fuente de ingreso (tema 3.9).

Ejemplo resuelto

a) Compra de \$10.000 con tarjeta de crédito en Argentina (reparto ilustrativo; los valores reales de intercambio no se publican de forma uniforme):

Concepto	%	Importe
MDR que paga el comercio	1,80 %	180,00
IVA sobre el MDR (21 %)		37,80
Neto que recibe el comercio		9.782,20
Intercambio al emisor	1,30 %	130,00
Arancel de la red (lado adquirente)	0,10 %	10,00
Margen bruto del adquirente	0,40 %	40,00

b) Compra de USD 100 con tarjeta de crédito en EE. UU. (ilustrativa): MDR 2,5 % = USD 2,50; intercambio 1,8 % = USD 1,80; arancel de red 0,13 % = USD 0,13; margen del adquirente = **USD 0,57**.

En ambos casos, **el emisor se queda con la mayor parte**. Por eso las tarjetas con recompensas generosas existen: el comercio las financia a través del intercambio.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** Tarifario (por comercio, medio de pago, tipo de tarjeta, vigencia), ComisionCalculada (base, tasa, fijo, IVA, regla aplicada), LiquidacionComercio (bruto, comisiones, impuestos, retenciones, neto).
- **Invariantes:** bruto = neto + Σ descuentos, al centavo; cada comisión cobrada referencia la regla del tarifario vigente en la fecha de la operación.
- **Conciliación:** comparar las comisiones que calculaste con las que efectivamente te cobró el adquirente en su liquidación es una fuente habitual de recuperos.

⚠ Error típico

Calcular la comisión con el tarifario vigente **hoy** para reprocesar una operación del mes pasado. Los tarifarios cambian; la regla aplicable es la de la fecha de la operación.

♦ En Argentina

Según el acuerdo de reducción de aranceles de 2017, los máximos que pagan los comercios llegaron en 2021 a **0,8 %** para débito y **1,8 %** para crédito [VERIFICAR vigencia en 2026]. Los pagos con transferencia (QR) tienen comisiones máximas propias fijadas por el BCRA [VERIFICAR valor vigente].

🌐 En el mundo

- **Unión Europea:** el Reglamento de Tasas de Intercambio (UE 2015/751) limita el intercambio de tarjetas de consumo al **0,2 %** en débito y al **0,3 %** en crédito.
- **EE. UU.:** para débito de bancos grandes, la Regulación II (enmienda Durbin) fija un tope de 21 centavos + 0,05 % del monto + 1 centavo por prevención de fraude; en 2025 un tribunal federal anuló ese estándar y el caso siguió en apelación [VERIFICAR estado]. El crédito no tiene tope federal y el intercambio es mucho más alto que en Europa.

✓ Tenés que poder

- Explicar MDR, intercambio, aranceles de red y margen del adquirente.
- Calcular el reparto de una compra con tarjeta y el neto del comercio.
- Explicar por qué el emisor se queda con la mayor parte y cómo eso financia las recompensas.

Autoevaluación

1. Con MDR 2,9 % + USD 0,30 fijo, ¿cuánto recibe el comercio por una venta de USD 20? ¿Y por una de USD 200? ¿Qué te dice eso sobre los pagos chicos?
2. ¿Qué ventaja tiene el modelo *interchange plus* para un comercio grande?
3. ¿Por qué un tope al intercambio puede reducir los beneficios de las tarjetas de crédito?

Recursos

- **Patrick McKenzie — Bits about Money** (bitsaboutmoney.com): el mejor newsletter para entender el negocio detrás de los pagos. Lee un artículo por semana. (Del roadmap.)

- **Reglamento (UE) 2015/751 sobre tasas de intercambio** (eur-lex.europa.eu).
- **Federal Reserve — Regulation II** (federalreserve.gov): el tope de intercambio de débito de EE. UU. y sus estadísticas.

3.8 Pagos recurrentes, marketplaces y payouts IMPORTANTE

De qué se trata

Tres patrones de negocio que aparecen en casi toda FinTech: **cobrar periódicamente** (suscripciones, cuotas), **cobrar por cuenta de terceros y repartir** (*marketplaces*, plataformas) y **pagar masivamente** (sueldos, proveedores, ganancias de vendedores).

Cómo funciona

Pagos recurrentes

- **Tarjeta guardada** (*card on file*): el comercio guarda un token de la tarjeta. La primera operación la inicia el titular (*CIT, customer-initiated*); las siguientes, el comercio (*MIT, merchant-initiated*), marca así ante la red.
- **Actualización de tarjetas** (*account updater*): servicios de las redes que informan tarjetas renovadas o reemplazadas, para no perder cobros.
- **Reintentos inteligentes** (*dunning*): ante un rechazo por fondos insuficientes, reintentar en otro día u hora, avisar al cliente y suspender el servicio tras varios intentos.
- **Débitos de cuenta**: débito automático, DEBIN recurrente (Argentina), Pix Automático (Brasil), mandatos SEPA (UE).
- **Prorrateo**: cambios de plan a mitad de período generan créditos y cargos proporcionales.

Marketplaces y split payments

Un *marketplace* cobra al comprador el total y reparte: una parte al vendedor, su comisión, la comisión del PSP e impuestos. Puntos de diseño:

- **Quién es el comerciante registrado** (*merchant of record*) ante el comprador y el fisco.
- **Cuándo se libera el dinero al vendedor**: al confirmarse la entrega, tras un período de garantía, o de inmediato.
- **Retenciones y reservas** para cubrir reembolsos y contracargos futuros.
- La regulación puede exigir que el *marketplace* que retiene fondos de terceros sea un PSP registrado o use uno.

Payouts

Pagos masivos a muchos destinatarios: validar cuentas antes (consulta de titularidad), dividir en lotes, manejar **devoluciones** (cuenta cerrada, datos erróneos), conciliar cada pago y reintentar de forma idempotente.

Ejemplo resuelto

a) **Split de un marketplace.** Venta de \$20.000. PSP: 3,5 % + IVA. Marketplace: 12 % + IVA.

Concepto	Cálculo	Importe
Comisión del PSP	$20.000 \times 3,5 \%$	700,00
IVA sobre la comisión del PSP	$700 \times 21 \%$	147,00
Comisión del marketplace	$20.000 \times 12 \%$	2.400,00
IVA sobre la comisión del marketplace	$2.400 \times 21 \%$	504,00

Concepto	Cálculo	Importe
Neto al vendedor	$20.000 - 3.751$	16.249,00
Control		20.000,00

b) Cambio de plan. Un cliente con plan de \$9.000 por mes pasa, con 12 días restantes de un mes de 30, a un plan de \$15.000.

- Crédito por lo no usado: $9.000 \times 12 / 30 = \mathbf{\$3.600}$.
- Cargo por el nuevo plan en esos días: $15.000 \times 12 / 30 = \mathbf{\$6.000}$.
- A cobrar hoy: **\$2.400**. Desde el mes siguiente, \$15.000.

Cómo se ve en un sistema

- **Suscripciones:** Suscripcion (plan, ciclo, próxima fecha de cobro, estado: activa, en_mora, suspendida, cancelada), IntentoCobro.
- **Marketplaces:** Orden → Pago → Distribucion (líneas por beneficiario) → Liberacion (cuándo el vendedor puede retirar). Invariante: Σ distribuciones = monto cobrado.
- **Payouts:** LotePagos, PagoSaliente (estado: creado, enviado, acreditado, devuelto). Invariante: cada pago devuelto vuelve al saldo del beneficiario una sola vez.

⚠ Error típico

Cobrar una suscripción con el mismo identificador de operación en cada reintento, o con uno nuevo sin controlar que el período ya fue cobrado. En el primer caso el adquirente puede rechazar por duplicado; en el segundo, cobrarás dos veces el mismo mes.

✓ Tenés que poder

- Diseñar el ciclo de cobro de una suscripción con reintentos y prorrato.
- Calcular el *split* de un *marketplace* y decidir cuándo liberar fondos.
- Diseñar un proceso de *payouts* con validación, devoluciones y conciliación.

Autoevaluación

1. ¿Qué diferencia hay entre una operación CIT y una MIT y por qué importa informarla?
2. ¿Por qué un *marketplace* retiene una reserva sobre los fondos de vendedores nuevos?
3. Un lote de 1.000 *payouts* tiene 12 devoluciones. ¿Qué asientos y qué comunicaciones genera?

Recursos

- **Stripe Connect — documentación** (docs.stripe.com/connect): el modelo de referencia para *marketplaces* y plataformas.
- **Modern Treasury — Journal**, artículos sobre *payouts* y *marketplaces* (moderntreasury.com/journal).

3.9 Pagos transfronterizos IMPORTANTE

De qué se trata

Mandar dinero de un país a otro sigue siendo lento, caro y opaco comparado con un pago doméstico. La razón es estructural: no existe un banco central global, así que el dinero cruza fronteras a través de **cadenas de bancos corresponsales** que se deben entre sí, cada una con sus costos, horarios y controles de cumplimiento.

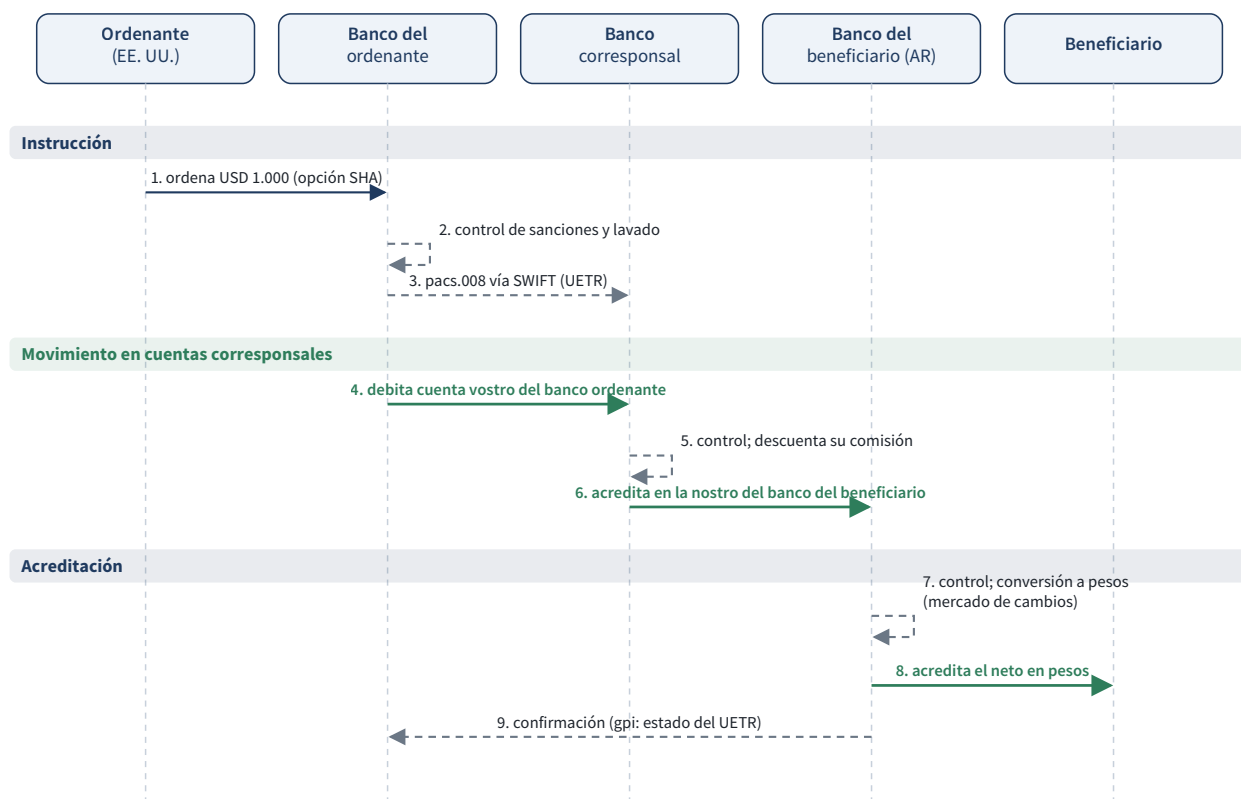
Cómo funciona

SWIFT no mueve dinero

SWIFT es una red de **mensajería** segura entre instituciones financieras. Un mensaje SWIFT es una instrucción («págale a tal beneficiario»); el dinero se mueve debitando y acreditando cuentas que los bancos tienen entre sí.

Corresponsalía: *nostro* y *vostro*

- Un banco argentino que opera en dólares tiene una cuenta en un banco de EE. UU. Para el banco argentino es su cuenta **nostro** («nuestra cuenta en tus libros»); para el banco de EE. UU. es una cuenta **vostro** («tu cuenta en nuestros libros»).
- Si los bancos del pagador y del beneficiario no tienen relación directa, el pago pasa por uno o más **intermediarios**, cada uno debitando y acreditando cuentas corresponsales.



D15 · Pago transfronterizo con bancos corresponsales

Costos y opciones de gastos

- **Comisiones** de cada banco de la cadena. Las opciones de gastos definen quién las paga: **OUR** (todo el ordenante), **SHA** (compartidos), **BEN** (todo el beneficiario, que recibe menos).
- **Spread cambiario**: la diferencia entre el tipo de cambio aplicado y el de mercado. Suele ser el costo más grande y el menos visible.
- **Cumplimiento**: cada banco revisa sanciones y lavado; un control puede demorar o rechazar el pago.

ISO 20022 y trazabilidad

El **22 de noviembre de 2025** terminó el período de coexistencia en SWIFT para pagos transfronterizos: los mensajes MT (como el MT103 y el MT202) dejaron de usarse para instrucciones de pago, reemplazados por mensajes **ISO 20022** (por ejemplo, `pacs.008` para pagos de clientes y `pacs.009` para pagos entre instituciones). ISO 20022 trae datos estructurados (direcciones, propósito del pago, referencias) que mejoran la automatización y el control de sanciones. **SWIFT gpi** agrega un identificador único de extremo a extremo (UETR) para rastrear el pago en toda la cadena.

Remesas y alternativas

Las **remesas** (dinero que migrantes envían a sus familias) son el caso más sensible al costo. Según el Banco Mundial, a septiembre de 2025 enviar remesas costaba en promedio el **6,36 %** del monto a nivel global, frente a una meta del 3 % de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Alternativas que bajaron costos: FinTech que mantienen cuentas locales en muchos países y compensan internamente (evitando que el dinero cruce la frontera en cada envío), conexiones directas entre sistemas de pagos inmediatos y *stablecoins* (tema 3.11).

Ejemplo resuelto

Una persona en EE. UU. envía USD 500 a un familiar en Argentina. El proveedor cobra USD 5 de comisión y aplica un tipo de cambio 1,5 % peor que el de referencia, que es de 1.500 ARS/USD (valores ilustrativos).

- Monto convertido: $500 - 5 = \text{USD } 495$.
- Tipo de cambio aplicado: $1.500 \times (1 - 0,015) = \mathbf{1.477,50}$.
- Recibe: $495 \times 1.477,50 = \mathbf{\text{ARS } 731.362,50}$.
- Sin costos habría recibido $500 \times 1.500 = \text{ARS } 750.000$.
- **Costo total efectivo**: $(750.000 - 731.362,50) / 750.000 = \mathbf{2,485 \%}$, aunque la comisión «visible» era solo del 1 %.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades**: PagoInternacional (ordenante, beneficiario, bancos de la cadena, opción de gastos, UETR, propósito), CotizacionAplicada, CuentaNostro (banco, moneda, saldo según extracto).
- **Invariantes**: cada pago guarda la cotización y las comisiones de cada tramo; los saldos *nostro* se concilian diariamente contra los extractos del corresponsal (en ISO 20022, mensajes `camt.053`).
- **Estados**: `iniciado` → `en_control` (sanciones, lavado) → `enviado` → `en_tránsito` → `acreditado` | `devuelto` | `rechazado`.

⚠ Error típico

Mostrarle al cliente solo la comisión y no el tipo de cambio aplicado frente al de referencia. Además de ser engañoso, en muchas jurisdicciones la regulación exige informar el costo total del envío.

◆ En Argentina

Los pagos y cobros con el exterior pasan por el **mercado de cambios**, con las restricciones vigentes para cada tipo de operación y de sujeto (tema 1.1). En la práctica, parte de las remesas hacia Argentina se canalizan por proveedores de servicios con activos virtuales usando *stablecoins*, con los controles propios de los PSAV (tema 4.3).

✓ Tenés que poder

- Explicar por qué SWIFT es mensajería y cómo se mueve el dinero entre correspondientes.
- Distinguir *nostro* y *vostro*, y las opciones de gastos OUR, SHA y BEN.
- Calcular el costo efectivo total de una remesa.
- Explicar qué cambió con la migración a ISO 20022.

Autoevaluación

1. Con opción de gastos BEN, un pago de USD 1.000 pasa por dos intermediarios que cobran USD 15 cada uno y el banco del beneficiario cobra USD 10. ¿Cuánto recibe el beneficiario?
2. ¿Por qué una FinTech con cuentas locales en ambos países puede cobrar menos que la cadena de correspondientes?
3. ¿Qué ventaja tiene para el control de sanciones un mensaje con datos estructurados?

Recursos

- **Banco Mundial — Remittance Prices Worldwide** (remittanceprices.worldbank.org): costos de remesas por corredor y proveedor.
- **SWIFT — ISO 20022** (swift.com): el estado de la migración y la documentación de los mensajes.
- **BIS CPPI — «Enhancing cross-border payments: building blocks of a global roadmap»** (bis.org): el programa del G20 para abaratar y acelerar los pagos transfronterizos.

3.10 Open banking y open finance IMPORTANTE

De qué se trata

Open banking significa que el cliente puede **autorizar a un tercero** a acceder a sus datos bancarios o a iniciar pagos desde su cuenta, mediante APIs estandarizadas y con su **consentimiento** explícito. *Open finance* amplía la idea a inversiones, seguros, créditos y pensiones. El objetivo regulatorio es aumentar la competencia: que el dueño de los datos sea el cliente, no el banco.

Cómo funciona

Los dos casos de uso básicos:

- **Acceso a información** (*account information*): un tercero lee saldos y movimientos para, por ejemplo, evaluar un crédito o agregar cuentas en una sola app.
- **Iniciación de pagos** (*payment initiation*): un tercero ordena un pago desde la cuenta del cliente, sin tarjeta.

El flujo típico: el tercero pide acceso → el cliente es redirigido a su banco y se autentica ahí → aprueba un **consentimiento** con alcance (qué datos o qué pagos), duración y finalidad → el banco entrega un token al tercero → el tercero usa la API dentro del alcance. El cliente puede **revocar** el consentimiento en cualquier momento.

Técnicamente se apoya en OAuth 2.0 y perfiles de seguridad más estrictos como **FAPI** (*Financial-grade API*), autenticación reforzada (tema 4.6) y directorios de participantes con certificados.

Ejemplo resuelto

Una FinTech de crédito quiere evaluar a un monotributista:

1. El usuario acepta compartir 12 meses de movimientos de su cuenta bancaria durante 30 días, con la finalidad «evaluación crediticia».
2. El banco autentica al usuario, muestra el alcance y registra el consentimiento.
3. La FinTech descarga los movimientos, calcula ingresos promedio y variabilidad, y ofrece un préstamo.
4. A los 30 días el consentimiento expira; si la FinTech quiere seguir monitoreando, debe pedir uno nuevo.

Sin *open finance*, el mismo proceso requiere que el usuario suba extractos en PDF, que se pueden falsificar y hay que procesar con OCR.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** Consentimiento (titular, tercero, alcance, finalidad, fecha de inicio y de expiración, estado: pendiente, autorizado, revocado, expirado), AccesoRegistrado (quién leyó qué y cuándo).
- **Invariantes:** ningún acceso fuera del alcance ni después de la revocación; todo acceso queda registrado y es auditable por el titular.

⚠ Error típico

Usar *screen scraping* (pedir usuario y clave del homebanking para «leer» la cuenta) donde existe una API regulada. Es inseguro, frágil y, según la jurisdicción, puede estar prohibido o dejar al usuario sin protección ante un fraude.

♦ En Argentina

El **Decreto 353/2025** (mayo de 2025) creó el sistema de *open finance* y designó al BCRA como autoridad para fijar estándares y requisitos. Durante 2026 el BCRA trabaja con bancos y FinTech en grupos técnicos para definir la infraestructura, con una puesta en marcha estimada entre 2026 y 2027; a la fecha no hay estándares técnicos publicados **[VERIFICAR avances recientes]**.

🌐 En el mundo

- **Unión Europea:** PSD2 (aplicable desde 2018) creó los proveedores de información de cuentas y de iniciación de pagos, y obligó a los bancos a exponer APIs. PSD3 y el Reglamento de Servicios de Pago (PSR) —con acuerdo político y textos de compromiso publicados— la reemplazarán, pero a septiembre de 2026 todavía no son aplicables **[VERIFICAR calendario]**. En paralelo se discute un reglamento de acceso a datos financieros (FiDA).
- **Reino Unido:** el *open banking* impulsado por la autoridad de competencia desde 2018 es uno de los más desarrollados.
- **Brasil:** Open Finance Brasil, operativo desde 2021 por fases, incluye datos, pagos y, desde febrero de 2026, portabilidad de crédito.
- **EE. UU.:** la CFPB dictó en 2024 una regla de acceso a datos financieros (sección 1033 de la Ley Dodd-Frank) que en 2025 entró en revisión **[VERIFICAR estado]**.

✓ Tenés que poder

- Explicar los casos de uso de información y de iniciación de pagos.
- Diseñar el modelo de consentimiento (alcance, finalidad, duración, revocación).
- Comparar el estado del *open finance* en Argentina, la UE, Brasil y EE. UU.

Autoevaluación

1. ¿Por qué el cliente se autentica en su banco y no en la app del tercero?
2. ¿Qué datos mínimos debe tener un consentimiento?
3. ¿Qué ganaría Billetera Clara si pudiera iniciar pagos desde cuentas bancarias por *open finance*?

Recursos

- **Open Finance Brasil** (openfinancebrasil.org.br): documentación pública del ecosistema más desarrollado de la región.
- **OpenID Foundation — FAPI** (openid.net/wg/fapi): el perfil de seguridad de APIs financieras.

3.11 Blockchain, cripto y *stablecoins* como rieles de pago IMPORTANTE

De qué se trata

Una **blockchain** es un registro compartido de transacciones que mantienen muchos participantes sin una entidad central, donde las nuevas transacciones se agrupan en **bloques** encadenados criptográficamente. Para un sistema de pagos, lo interesante no es la especulación con criptomonedas sino que las **stablecoins** —tokens diseñados para valer una moneda de referencia, casi siempre el dólar— funcionan como un riel de pagos **global, 24×7 y con liquidación en minutos**. Este tema cubre la base técnica; los cryptoactivos como inversión están en el 7.7 y los exchanges en el 7.21.

Cómo funciona

- **Direcciones y claves.** Los fondos están asociados a direcciones; quien controla la **clave privada** puede moverlos. No hay «olvidé mi contraseña»: perder la clave es perder los fondos.
- **Transacciones y comisiones.** Cada transacción paga una comisión a la red (*gas* en Ethereum) que varía con la congestión.
- **Confirmaciones y finalidad.** Una transacción incluida en un bloque puede, en ciertas redes, revertirse si la cadena se reorganiza; por eso se esperan varias **confirmaciones**. La finalidad es probabilística o llega tras un período definido según la red.
- **Stablecoins respaldadas por moneda fiduciaria** (USDT, USDC): el emisor mantiene reservas y se compromete a canjear cada token 1:1. El riesgo es el del emisor y sus reservas, y el de que pierda la paridad (*depeg*). Los emisores pueden **congelar** direcciones.
- **Rampas de entrada y salida** (*on/off-ramp*): los puntos donde se cambia moneda fiduciaria por *stablecoins* y viceversa. Ahí se concentran los controles regulatorios (KYC, lavado, *travel rule*, tema 4.3).

Ejemplo resuelto

Una importadora argentina paga USD 20.000 a un proveedor en el exterior usando *stablecoins* (proceso ilustrativo, sujeto a la normativa cambiaria aplicable):

1. Compra 20.000 USDC en un PSAV local (rampa de entrada), que la identifica y controla el origen de fondos.
2. Envía los USDC a la dirección del PSAV del proveedor, informando los datos del originante y del beneficiario (*travel rule*).
3. Paga una comisión de red (del orden de centavos a pocos dólares según la red) y espera las confirmaciones: minutos.
4. El proveedor los convierte a dólares en su banco (rampa de salida).

Comparado con una transferencia por corresponsales: más rápido y a toda hora, pero con riesgos distintos (emisor de la *stablecoin*, errores de dirección irreversibles, controles de las rampas).

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** Dirección (red, dirección, dueño, tipo de custodia), TransaccionOnChain (hash, red, bloque, confirmaciones, comisión, estado), Token (red, contrato, decimales).

- **Invariantes:** un depósito se acredita solo después de N confirmaciones según la red; la cantidad de decimales depende del token (muchos usan 6 o 18); toda salida verifica que la dirección de destino pertenece a la red correcta.
- **Estados de un depósito:** detectado → confirmando → acreditado, o revertido si hubo reorganización.

⚠ Error típico

Acreditar un depósito cripto con la primera aparición de la transacción en la red (cero confirmaciones). Si la transacción se reemplaza o la cadena se reorganiza, acreditaste dinero que no llegó.

🌐 En el mundo

- **EE. UU.:** la **GENIUS Act**, firmada en julio de 2025, creó un régimen federal para emisores de *stablecoins* de pago: reservas 1:1 en activos líquidos de alta calidad, divulgación periódica de reservas y supervisión; los reguladores publicaron en 2026 propuestas de reglamentación **[VERIFICAR estado]**.
- **Unión Europea:** el reglamento **MiCA** regula los *tokens* de dinero electrónico y los referenciados a activos desde el 30 de junio de 2024.

💎 En Argentina

Las *stablecoins* se usan de forma masiva como resguardo de valor y para pagos y remesas. Los proveedores que ofrecen estos servicios deben registrarse como **PSAV** ante la CNV (RG 1058/2025) y cumplir las obligaciones de prevención de lavado de la UIF.

✓ Tenés que poder

- Explicar direcciones, claves, comisiones y confirmaciones.
- Explicar cómo funciona una *stablecoin* respaldada y cuáles son sus riesgos.
- Diseñar la acreditación segura de un depósito *on-chain*.

Autoevaluación

1. ¿Por qué no alcanza con ver una transacción en la red para acreditar un depósito?
2. ¿Qué riesgo asumís al recibir pagos en una *stablecoin* que no asumís con un depósito bancario en dólares?
3. ¿Dónde se aplican los controles de lavado en un pago con *stablecoins*?

Recursos

- **Andreas M. Antonopoulos**, *Mastering Bitcoin* y *Mastering Ethereum* (O'Reilly, con versiones abiertas en GitHub): los textos técnicos de referencia.
- **Congressional Research Service** — «Stablecoin Legislation: An Overview of the GENIUS Act of 2025» ([congress.gov](https://www.congress.gov)).

3.12 CBDC COMPLEMENTARIO

De qué se trata

Una **CBDC** (*central bank digital currency*) es dinero del banco central en forma digital. La **CBDC minorista** estaría en manos del público, como un billete digital; la **CBDC mayorista** se usaría solo entre instituciones financieras para liquidar operaciones. Es una discusión de política monetaria y de privacidad tanto como de tecnología.

Cómo funciona

- **Diseño en dos niveles:** el banco central emite y los bancos y PSP distribuyen y atienden a los usuarios.
- **Límites de tenencia:** para evitar que los depósitos bancarios se muden masivamente a la CBDC (lo que quitaría fondeo a los bancos), se proponen topes por persona.
- **Privacidad y funcionamiento sin conexión:** los diseños discuten cuánta información ve el banco central y si se puede pagar sin conexión.

Estado a septiembre de 2026

Jurisdicción	Estado
Zona euro	En octubre de 2025 el BCE pasó a la siguiente fase del euro digital : si el reglamento se aprueba en 2026, podría haber un piloto desde mediados de 2027 y una primera emisión en 2029.
Brasil	El Drex se redefinió en 2025: la etapa prevista para 2026 abandona la tecnología <i>blockchain</i> y se orienta a soluciones de tokenización y conciliación de garantías [VERIFICAR alcance] .
EE. UU.	En enero de 2025 una orden ejecutiva prohibió a las agencias federales avanzar en una CBDC [VERIFICAR vigencia] .
China	El e-CNY está en uso piloto ampliado desde hace años.

Cómo se ve en un sistema

Para una FinTech, una CBDC minorista sería **otro riel y otro tipo de cuenta** a integrar, con sus reglas de límites y de privacidad, más que un cambio de modelo contable.

✓ Tenés que poder

- Distinguir CBDC minorista y mayorista, y explicar el problema de la desintermediación bancaria.

Autoevaluación

1. ¿Por qué el BCE propone un límite de tenencia para el euro digital?

Recursos

- **BCE — Digital euro** (ecb.europa.eu): documentación oficial del proyecto.
- **BIS — Innovation Hub** (bis.org/about/bisih): proyectos de CBDC mayorista y pagos transfronterizos.

Cierre de la Parte III

Práctica (Billetera Clara)

Las prácticas 1, 3, 7 y 8 corresponden a la práctica de la Fase 2 del roadmap; el resto la amplía.

1. **Máquina de estados de pagos.** Implementá un *enum* de estados de pago con las transiciones del diagrama D4 (incluido desconocido), historial de transiciones y tests de transiciones inválidas.
2. **Transferencias.** Modelá CBU/CVU/alias, consulta de titularidad simulada, transferencia saliente con cuenta puente y reversa ante rechazo, y acreditación idempotente de transferencias entrantes.
3. **Procesador simulado y receptor de webhooks.** Un «procesador externo» simulado que responda por *webhook*, a veces duplicado o tarde; del lado de Billetera Clara, un endpoint con verificación HMAC, almacenamiento del evento crudo, cola de procesamiento, deduplicación y consulta de estado.
4. **Cobro con QR.** Generá un QR dinámico para un comercio, simulá el pago con transferencia desde otra billetera y acreditá el neto con comisión e IVA.
5. **Split de marketplace.** Implementá la distribución de un cobro entre vendedor, plataforma y PSP usando la asignación del tema 2.1, con la invariante $\Sigma = \text{total}$.
6. **Tarifario versionado.** Comisiones por medio de pago con vigencia; un test que reprocese una operación vieja con el tarifario de su fecha.
7. **Reembolsos.** Reembolso parcial y total, cada uno con sus asientos en el ledger y la invariante $\Sigma \text{reembolsos} \leq \text{capturado}$.
8. **Pagos en estado desconocido.** Un job que resuelva los pagos en estado desconocido consultando al procesador simulado.

Checklist de salida

- ☐ Distingo sistemas mayoristas y minoristas, liquidación bruta y neta, *push* y *pull*.
- ☐ Puedo dibujar el flujo de un pago con tarjeta y el de un pago QR con transferencia.
- ☐ Explico las cuatro fases de un pago con tarjeta y en cuál se mueve el dinero.
- ☐ Conozco BIN, ISO 8583, EMV y tokenización de red, y cómo se emite una tarjeta como FinTech.
- ☐ Explico transferencias inmediatas, DEBIN y QR interoperable en Argentina.
- ☐ Distingo reversa, reembolso y contracargo, y modelo la máquina de estados de un pago.
- ☐ Mis *webhooks* son idempotentes y tolerantes al desorden.
- ☐ Sé qué hacer con un pago en estado desconocido.
- ☐ Calculo el reparto de comisiones de un pago con tarjeta.
- ☐ Diseño suscripciones, *splits* de *marketplace* y *payouts*.
- ☐ Explico correspondencia, SWIFT, ISO 20022 y el costo real de una remesa.
- ☐ Conozco el estado del *open finance* en Argentina y en los mercados de referencia.
- ☐ Explico *stablecoins* como riel de pago y sus riesgos.
- ☐ Sé qué es una CBDC y en qué estado están los principales proyectos.

Soluciones de la autoevaluación

3.1.1. Porque cada pago se liquida de inmediato y en dinero del banco central, sin exposición entre bancos; pero cada banco necesita tener fondos disponibles por el monto bruto de cada pago en el momento, en lugar de solo su neto al final de la sesión.

3.1.2. Transferencia por alias: *push*. Débito automático: *pull*. Pago con tarjeta: *pull*. DEBIN: *pull* (con aprobación del pagador).

3.1.3. $A = -40 + 60 + 10 = +30$; $B = +40 - 60 - 20 = -40$; $C = +20 - 10 = +10$. Suma: 0.

3.2.1. Porque el consumo final (cargos extra, minibar, días adicionales) se conoce al final; la preautorización asegura que haya límite suficiente y se captura después por el monto real.

3.2.2. Expira tras el plazo que define la red o el emisor, y el disponible del titular se recupera sin que exista un asiento de consumo.

3.2.3. El **emisor**, que liquida la compra a la red antes de cobrarle al titular.

3.3.1. Porque es un cálculo público que cualquiera puede reproducir: solo detecta errores de tipeo. La seguridad está en la autorización, los criptogramas EMV y la autenticación.

3.3.2. El token de red lo emite la marca, reemplaza al PAN en toda la cadena de autorización y está vinculado a un dispositivo o comercio. El token de PCI es un identificador interno de un comercio o PSP que reemplaza al PAN en sus sistemas, pero para autorizar hay que volver a obtener el PAN real (o un token de red).

3.3.3. El procesador responde con sus reglas de *stand-in* (aproband o rechazando según límites configurados). Después tenés que obtener el registro de esas autorizaciones, crear las retenciones o asientos correspondientes, conciliar contra el *clearing* y revisar si hubo aprobaciones por encima del saldo.

3.4.1. Porque se acredita en el momento, es irrevocable (sin contracargos) y no intervienen emisor, red ni adquirente de tarjetas: menos intermediarios, comisiones más bajas.

3.4.2. El cobro se hace automáticamente en cada período sin depender de que el cliente se acuerde, con una aprobación inicial y la posibilidad de desconocer un cobro indebido; reduce la mora y el costo de cobranza.

3.4.3. La segunda notificación se deduplica por el identificador único de la red y no genera una segunda acreditación; se registra como recibida y descartada.

3.5.1. Una **reversa** (anulación) de la autorización: no hubo captura, no se movió dinero.

3.5.2. Si se acepta el contracargo por el total, el titular recibiría \$40.000 en total (\$10.000 del reembolso más \$30.000 del contracargo). Hay que responder al contracargo con la evidencia del reembolso parcial (representación parcial) o aceptarlo solo por \$20.000. El sistema necesita el historial para saberlo.

3.5.3. Comprobante de entrega con firma o foto en el domicilio registrado, número de seguimiento, datos de autenticación de la compra (3-D Secure), comunicaciones con el cliente y su historial de compras sin reclamos.

3.6.1. Porque una comparación que termina en el primer byte distinto tarda menos cuando la firma está «más lejos»; midiendo tiempos, un atacante podría adivinar la firma byte a byte.

3.6.2. Por el monitoreo (ausencia de eventos en un período en que se esperaban) y por la conciliación periódica contra la API del proveedor, que detecta objetos cuyo estado cambió sin evento. La recuperación consiste en consultar los objetos modificados en ese intervalo y aplicar los cambios.

3.6.3. Id del evento, tipo, cuerpo crudo, encabezados de firma, resultado de la verificación, fecha de recepción y estado de procesamiento; por lo menos el plazo de retención de registros exigido por la regulación aplicable (tema 4.9).

3.7.1. USD 20: comisión $0,58 + 0,30 = \mathbf{0,88}$ (4,40 %); recibe **19,12**. USD 200: comisión $5,80 + 0,30 = \mathbf{6,10}$ (3,05 %); recibe **193,90**. El monto fijo encarece mucho los pagos chicos.

3.7.2. Paga el intercambio real de cada tarjeta (más bajo en débito) más un margen fijo conocido, en lugar de una tasa promedio que incluye el margen del adquirente sobre las tarjetas caras.

3.7.3. Porque el intercambio es lo que financia los programas de recompensas: si baja, el emisor recorta beneficios o cobra por otros conceptos.

3.8.1. CIT es iniciada por el titular (presente, autenticado); MIT, por el comercio con un acuerdo previo. Informarlo correctamente afecta la tasa de aprobación, las exenciones de autenticación reforzada y la resolución de disputas.

3.8.2. Porque no tiene historial: si el vendedor no entrega o hay fraude, los reembolsos y contracargos llegarán cuando el vendedor ya retiró el dinero.

3.8.3. Por cada devolución: asiento que revierte el pago (Debe *Transferencias salientes en tránsito* o *Bancos*, Haber *Saldo del beneficiario*), notificación al beneficiario para corregir sus datos y marca de la cuenta destino como inválida; más la conciliación del lote.

3.9.1. $1.000 - 15 - 15 - 10 = \mathbf{USD\ 960}$.

3.9.2. Porque recibe el dinero en una cuenta local en el país de origen y paga desde una cuenta local en el de destino: el dinero no cruza la frontera en cada envío. Solo rebalancea periódicamente sus cuentas, en montos grandes y a mejores tipos de cambio.

3.9.3. Los campos estructurados (nombre, dirección, país) permiten comparar automáticamente contra listas de sanciones con menos falsos positivos que un texto libre.

3.10.1. Para que el tercero nunca vea las credenciales del cliente y para que la autenticación la haga quien tiene la relación y la responsabilidad sobre la cuenta.

3.10.2. Titular, tercero autorizado, alcance de los datos o pagos, finalidad, fecha de inicio y de expiración, y estado (con fecha de revocación si corresponde).

3.10.3. Cargas de saldo más baratas y rápidas que la transferencia manual, con los datos del pagador validados, y cobros a comercios desde cuentas bancarias sin tarjeta.

3.11.1. Porque hasta tener suficientes confirmaciones la transacción puede ser reemplazada o quedar fuera de la cadena por una reorganización.

3.11.2. El riesgo del emisor y de sus reservas (y de pérdida de paridad), el de congelamiento de la dirección, y el de no tener un seguro de depósitos.

3.11.3. Principalmente en las **rampas de entrada y salida** (los PSAV que cambian dinero fiduciario por *stablecoins*) y en las transferencias entre PSAV mediante la *travel rule*.

3.12.1. Para evitar que, ante una crisis o por comodidad, los depositantes muden masivamente sus depósitos bancarios al euro digital, lo que quitaría fondeo a los bancos y podría acelerar corridas.

Parte IV • Regulación, cumplimiento y seguridad

Esta parte corresponde a la **Fase 3 del roadmap**, ampliada. En FinTech, la regulación no es un trámite que resuelve legales: es un **requisito de producto** que define qué podés ofrecer, a quién, con qué controles y con qué registros. Y la seguridad no es solo técnica: un fraude, una filtración o una caída tienen consecuencias regulatorias. Acá vas a ver qué licencia necesita cada negocio, cómo se conoce al cliente, cómo se previene el lavado de dinero, qué exigen los estándares de seguridad y cómo se opera cuando algo sale mal.

Objetivo del roadmap (semanas 9–11): entender las reglas del juego. En FinTech, la regulación define requisitos de arquitectura.

Vigencia

Normativa de esta parte vigente a **septiembre de 2026**. La regulación de prevención de lavado en Argentina se reformó entre 2024 y 2025 (Ley 27.739 y nuevas resoluciones de la UIF): verificá siempre la resolución vigente para tu tipo de sujeto obligado.

Aclaración

Este manual no es asesoramiento legal. Explica cómo funcionan las reglas para que puedas diseñar sistemas que las cumplan; las decisiones concretas de cumplimiento se toman con el oficial de cumplimiento y con abogados especializados.

4.1 Mapa regulatorio: qué licencia necesita cada negocio

IMPRESCINDIBLE

De qué se trata

Toda actividad financiera regulada requiere una **habilitación** (licencia, autorización o registro) del organismo competente. La pregunta que decide la arquitectura regulatoria de una FinTech es: **¿qué hace exactamente con el dinero de sus clientes?** ¿Lo guarda? ¿Lo presta? ¿Lo invierte? ¿Lo transfiere al exterior? Cada respuesta abre un régimen distinto.

Cómo funciona

La regulación se organiza por **actividad**, no por tecnología: da lo mismo que uses una app o una sucursal; si captas depósitos del público, sos una entidad financiera. Las preguntas clave:

1. ¿Toma fondos del público y los presta? → régimen bancario.
2. ¿Guarda fondos de clientes para que paguen y cobren, sin prestarlos? → régimen de pagos o dinero electrónico.
3. ¿Presta con fondos propios o de inversores, sin captar depósitos? → régimen de crédito no bancario.
4. ¿Intermedia valores negociables (acciones, bonos, FCI)? → régimen de mercado de capitales.
5. ¿Opera con criptoactivos por cuenta de terceros? → régimen de activos virtuales.
6. ¿Compra o vende moneda extranjera? → régimen cambiario.

Además de la habilitación principal, casi todas estas actividades convierten a la empresa en **sujeto obligado** de prevención de lavado de activos (tema 4.3).

Argentina

Actividad	Figura	Organismo	Tema
Captar depósitos y prestar	Entidad financiera (banco, compañía financiera, caja de crédito)	BCRA — requiere autorización	1.3
Cuentas de pago y billetera	Proveedor de servicios de pago que ofrece cuentas de pago (PSPCP)	BCRA — registro	1.6, 4.4
Billetera bajo marca de un tercero	Cliente de un PSPCP como servicio	BCRA	1.6
Adquirencia, agregación, iniciación de pagos	Otros PSP (adquirente, agregador, iniciador, etc.)	BCRA — registro	4.4
Crédito con fondos propios	Proveedor no financiero de crédito	BCRA — registro	Parte V
Intermediación de valores	Agente de liquidación y compensación (ALyC) u otras categorías de agentes	CNV	7.26
Fondos comunes de inversión	Sociedad gerente y depositaria de FCI	CNV	7.4
Servicios con criptoactivos	Proveedor de servicios de activos virtuales (PSAV)	CNV (RG 1058/2025)	7.21
Seguros	Aseguradora, productor, agente institorio	SSN	9.1

El resto del mundo (resumen)

Juris-dicción	Pagos y dinero electrónico	Banca	Cripto
EE. UU.	Licencias de transmisor de dinero (<i>money transmitter</i>) estado por estado , más registro federal como <i>money services business</i> ante FinCEN. Alternativa habitual: operar con un banco socio .	<i>Bank charter</i> estatal o nacional (OCC). En 2025–2026 la OCC otorgó aprobaciones condicionales de cartas de banco fiduciario nacional a varias empresas crypto y crecieron las solicitudes de FinTech [VERIFICAR estado] .	Licencias estatales (por ejemplo, la <i>BitLicense</i> de Nueva York) y el régimen federal de <i>stablecoins</i> de la GENIUS Act (tema 3.11).
Unión Europea	Entidad de pago (PI) o de dinero electrónico (EMI), con pasaporte para operar en toda la UE. PSD2 hoy; PSD3 y PSR en camino.	Licencia de entidad de crédito (supervisión del BCE para las significativas).	MICA : licencia de proveedor de servicios de criptoactivos (CASP) con pasaporte; el régimen transitorio terminó el 1 de julio de 2026 .
Brasil	<i>Instituição de pagamento</i> (emisor de dinero electrónico, adquirente, iniciador), autorizada por el Banco Central do Brasil.	Banco o figuras de crédito digital como SCD y SEP.	Régimen de proveedores de servicios de activos virtuales bajo el BCB [VERIFICAR estado de la reglamentación] .

Transversal en la UE: **DORA** (resiliencia operativa digital), aplicable desde el 17 de enero de 2025 a casi todas las entidades financieras (tema 4.8).

Ejemplo resuelto

Billetera Clara quiere lanzar tres funcionalidades nuevas. ¿Qué figura necesita cada una en Argentina?

Funcionalidad	Análisis	Figura
«Invertí tu saldo y gané rendimiento diario»	El dinero pasa a un FCI administrado por un tercero; la billetera actúa como canal.	Acuerdo con una sociedad gerente de FCI y, según cómo se opere, con un ALyC o agente colocador. La billetera sigue siendo PSPCP.
«Préstamos a sola firma»	Presta con fondos propios o de inversores.	Proveedor no financiero de crédito (registro BCRA), en una sociedad o línea separada.
«Compré y vendé USDT»	Opera con activos virtuales por cuenta de clientes.	PSAV registrado en la CNV, o alianza con un PSAV.

Cómo se ve en un sistema

- Cada producto debe estar **mapeado a la entidad jurídica y a la licencia** que lo presta. En un grupo con varias sociedades (billetera, crédito, broker), los fondos y los ledgers de cada una están separados.
- Las **restricciones regulatorias** (qué productos puede tener un cliente, límites, jurisdicciones) se implementan como reglas configurables, no como condiciones dispersas en el código.

⚠ Error típico

Lanzar una funcionalidad «porque técnicamente es fácil» sin revisar si cambia la figura regulatoria. Pagar intereses sobre el saldo de una billetera, permitir saldos negativos o custodiar criptoactivos pueden convertir a la empresa en algo para lo que no tiene licencia.

✓ Tenés que poder

- Formular las seis preguntas que determinan el régimen regulatorio de un negocio.
- Ubicar un negocio FinTech en la figura argentina correspondiente y en su equivalente en EE. UU., la UE y Brasil.
- Explicar por qué en EE. UU. muchas FinTech operan con bancos socios.

Autoevaluación

1. Una app permite a los usuarios dejar pesos y cobrar un interés fijo mensual pagado por la app. ¿Qué problema regulatorio tiene en Argentina?
2. ¿Qué ventaja tiene una licencia de EMI en la UE frente a las licencias de transmisor de dinero de EE. UU. para una FinTech que quiere expandirse?
3. ¿Qué organismo argentino supervisa a un exchange cripto y cuál a una billetera?

Recursos

- **BCRA — Textos ordenados** «Proveedores de servicios de pago» y «Autorización y composición del capital de entidades financieras» (bcra.gob.ar).
- **CNV — Normativa y registros** (argentina.gob.ar/cnv).
- **Conference of State Bank Supervisors — Money Transmission Modernization Act** (csbs.org): el modelo de ley que armoniza las licencias estatales de EE. UU.

4.2 KYC y onboarding IMPRESINDIBLE

De qué se trata

KYC (*know your customer*, conocé a tu cliente) es el conjunto de procesos para **identificar** al cliente, **verificar** que es quien dice ser y **entender** qué tipo de actividad va a realizar. Es la puerta de entrada de todos los controles posteriores: sin identificación confiable, no hay prevención de lavado, ni prevención de fraude, ni cumplimiento de sanciones.

Cómo funciona

1. **Identificación:** el cliente declara sus datos (nombre, documento, fecha de nacimiento, domicilio, CUIT/CUIL, actividad).
2. **Verificación:** se contrastan con fuentes confiables: documento de identidad (foto del frente y dorso), validación contra el registro oficial, prueba de vida (*liveness*) y comparación biométrica de la selfie contra la foto del documento.
3. **Perfil del cliente:** actividad económica, origen de los fondos, volumen esperado. Con eso se define un **perfil transaccional**.
4. **Evaluación de riesgo:** se asigna un nivel (bajo, medio, alto) según factores del cliente, el producto, el canal y la geografía.
5. **Debida diligencia proporcional al riesgo:** - **Simplificada:** clientes y productos de bajo riesgo, con límites bajos. - **Media** (estándar). - **Reforzada:** clientes de alto riesgo, **personas expuestas políticamente** (PEP), jurisdicciones de riesgo; pide documentación de origen de fondos y aprobación de un nivel superior.
6. **Screening:** se controla al cliente contra listas de sanciones y de PEP (tema 4.3).
7. **Personas jurídicas:** se identifica a los **beneficiarios finales** (las personas humanas que controlan o son dueñas, directa o indirectamente, de un porcentaje relevante de la empresa) y a sus representantes.
8. **Actualización periódica:** el legajo se revisa con una frecuencia que depende del riesgo, y también ante cambios de comportamiento.

KYC por niveles

Muchas billeteras usan **niveles** con límites crecientes: se empieza con una verificación mínima y límites bajos, y se pide más información a medida que el cliente quiere operar más. Así el *onboarding* es rápido sin resignar control.

Ejemplo resuelto

Niveles de Billetera Clara (límites ilustrativos):

Nivel	Requisitos	Límite de ingresos mensuales
1	DNI + validación contra el registro oficial + selfie con prueba de vida	\$1.000.000
2	Nivel 1 + domicilio + actividad declarada + <i>screening</i> de PEP y sanciones	\$5.000.000
3	Nivel 2 + documentación de ingresos (recibo, constancia de inscripción, balances)	Según el perfil transaccional aprobado

Matriz de riesgo simplificada. Cada factor suma puntos: actividad de riesgo alto (+3), PEP (+3), residencia en jurisdicción de riesgo (+2), canal no presencial (+1), producto con cripto (+2). Umbrales: 0–2 bajo, 3–5 medio, 6 o más alto.

- Cliente A: empleada en relación de dependencia, canal digital → 1 punto → **riesgo bajo**.
- Cliente B: comerciante de rubro de riesgo alto, canal digital, opera cripto → $3 + 1 + 2 = 6$ → **riesgo alto** → debida diligencia reforzada.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** Cliente, Verificacion (tipo, proveedor, resultado, evidencia, fecha), PerfilRiesgo (puntaje, nivel, factores, versión de la matriz, fecha), NivelKYC, BeneficiarioFinal.
- **Estados del cliente:** registrado → en_verificación → verificado (nivel n) | rechazado | en_revisión_manual; más bloqueado y cerrado.
- **Invariantes:**
 - Ninguna operación supera los límites del nivel KYC vigente.
 - Todo cambio de nivel o de riesgo guarda quién lo decidió y con qué evidencia.
 - La matriz de riesgo está versionada: se puede reconstruir por qué un cliente tuvo cierto puntaje en cierta fecha.

⚠ Error típico

Guardar solo el resultado «verificado: sí» del proveedor de identidad, sin la evidencia (imágenes, puntajes, identificador de la verificación). Ante una auditoría o un fraude, no podés demostrar qué se verificó.

⚠ Error típico

Codificar los umbrales de riesgo y los límites en el código. Cumplimiento los ajusta con frecuencia; tienen que ser parámetros versionados.

◆ En Argentina

- La validación de identidad suele hacerse contra el **RENAPER** (Registro Nacional de las Personas), directamente o a través de proveedores.
- El tratamiento de las **PEP** se rige por la Resolución UIF 35/2023 y sus modificaciones **[VERIFICAR texto vigente]**.
- La Ley 27.739 (2024) creó un **registro centralizado de beneficiarios finales** a cargo del organismo fiscal.

✓ Tenés que poder

- Describir las etapas del KYC y los niveles de debida diligencia.
- Diseñar un esquema de KYC por niveles con límites y una matriz de riesgo.
- Modelar el cliente, sus verificaciones y su perfil de riesgo con evidencia y versionado.
- Diseñar un *onboarding* con niveles, donde cada nivel habilita más límites (objetivo del roadmap).

Autoevaluación

1. ¿Por qué el KYC por niveles no es «hacer menos KYC»?
2. Un cliente de riesgo bajo empieza a recibir transferencias diez veces mayores que su perfil. ¿Qué debería pasar en el sistema?
3. ¿Qué datos de una empresa cliente necesitás para identificar a sus beneficiarios finales?

Recursos

- **UIF — Resolución 200/2024** ([Boletín Oficial](#)): la norma de prevención de lavado para PSP y proveedores no financieros de crédito; es la que aplicaría a una billetera. Leé la parte de debida diligencia del cliente. (*Del roadmap.*)
- **GAFI — Recomendación 10 (debida diligencia del cliente) y guía sobre identidad digital** ([fatf-gafi.org](https://www.fatf-gafi.org)).
- **UIF — Resoluciones aplicables a cada sujeto obligado** (argentina.gob.ar/uif).

4.3 Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo

IMPRESINDIBLE

De qué se trata

El **lavado de activos** es darle apariencia legal a dinero de origen delictivo. El **financiamiento del terrorismo** es proveer fondos (incluso de origen lícito) para actos terroristas. La prevención (en inglés, *AML/CFT*) obliga a las entidades financieras y a otros **sujetos obligados** a conocer a sus clientes, monitorear sus operaciones, reportar lo sospechoso y no operar con personas sancionadas.

Cómo funciona

Las etapas del lavado

1. **Colocación:** el dinero ilícito entra al sistema financiero (depósitos fraccionados, compras en efectivo).
2. **Estratificación:** se mueve muchas veces para ocultar su origen (transferencias entre cuentas, países, criptoactivos).
3. **Integración:** vuelve a la economía con apariencia legítima (inversiones, compras de bienes, préstamos simulados).

Las billeteras y las FinTech son atractivas en las tres etapas porque ofrecen *onboarding* rápido, operaciones instantáneas y, a veces, conexión con criptoactivos.

Enfoque basado en riesgo

Los estándares del **GAFI** (Grupo de Acción Financiera Internacional, FATF en inglés) piden que cada sujeto obligado **evalúe sus riesgos** (autoevaluación) y asigne sus recursos de control en proporción: más controles donde más riesgo hay.

Componentes de un programa

- **Oficial de cumplimiento** y gobierno (manual de procedimientos, capacitación, auditoría).
- **Debida diligencia** del cliente (tema 4.2).
- **Screening** contra listas de **sanciones** y de PEP: al alta, periódicamente y en cada operación relevante.
- **Monitoreo transaccional:** reglas y modelos que detectan operaciones inusuales respecto del perfil.
- **Análisis de alertas** por analistas y gestión de casos.
- **Reporte de operaciones sospechosas** (ROS) a la unidad de inteligencia financiera, con **confidencialidad**: está prohibido avisarle al cliente (*tipping off*).
- **Reportes sistemáticos** (operaciones en efectivo, reportes periódicos) y **conservación** de la documentación durante el plazo legal.

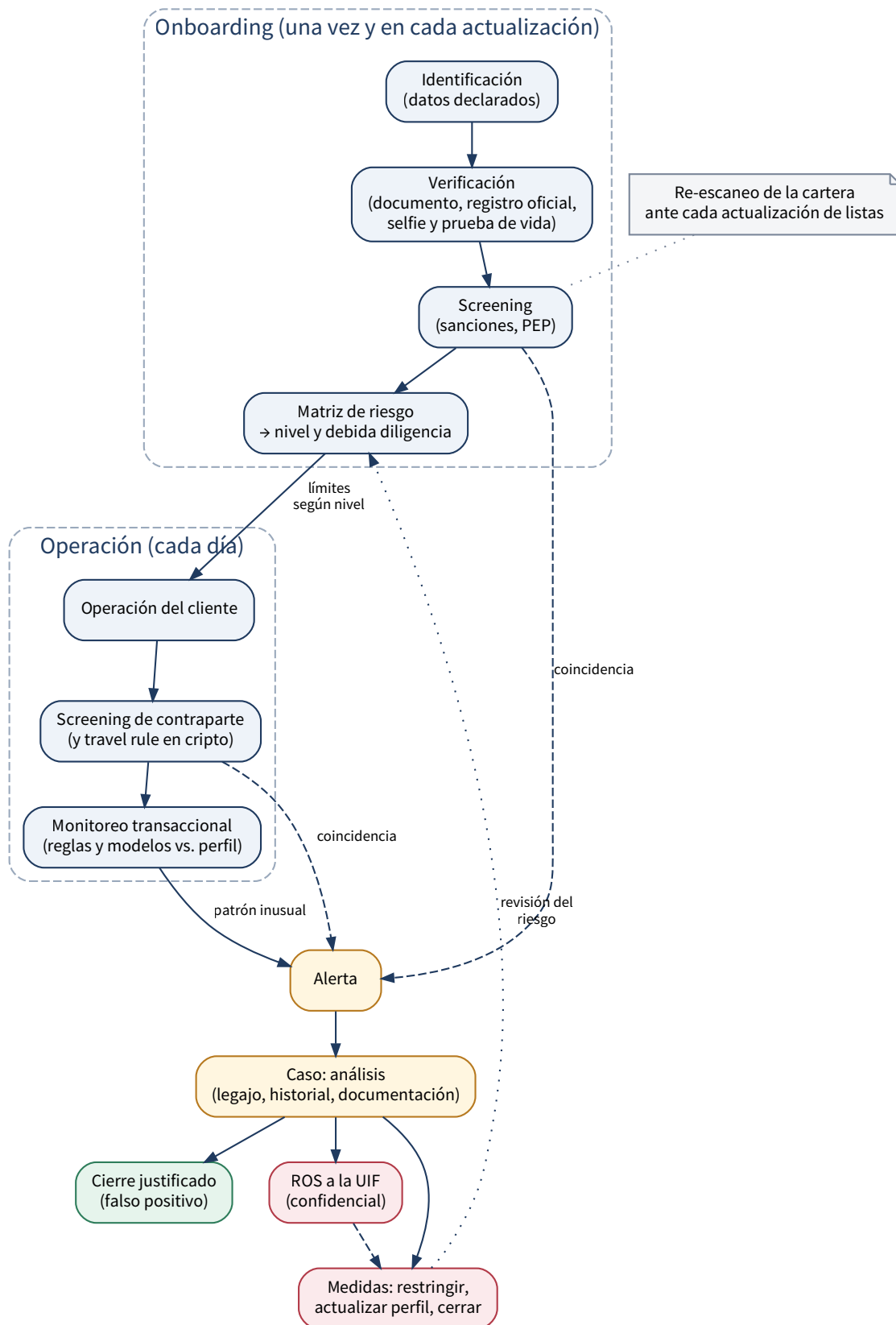
Listas de sanciones

- **ONU:** listas del Consejo de Seguridad, obligatorias para todos los países miembros.
- **OFAC** (Office of Foreign Assets Control, EE. UU.): la lista SDN y otras. Aunque no estés en EE. UU., si operás en dólares o con bancos corresponsales de EE. UU., en la práctica tenés que cumplirla.
- Listas **nacionales** (en Argentina, el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento, RePET) y de la UE.

El **screening** compara nombres con **coincidencia aproximada** (variantes de escritura, transliteraciones, orden de los nombres) y genera alertas que un analista confirma o descarta. Demasiado estricto → falsos negativos (riesgo regulatorio). Demasiado laxo → miles de falsos positivos (costo operativo).

Travel rule

La Recomendación 16 del GAFI exige que las transferencias —incluidas las de activos virtuales entre proveedores— viajen con información del **originante** y del **beneficiario**. Para los PSAV, esto implica intercambiar datos con el PSAV de la contraparte antes o durante la transferencia.



D16 · Flujo de KYC, screening y monitoreo AML

Ejemplo resuelto

Detección de fraccionamiento (*structuring*). Supongamos un umbral de reporte de \$2.000.000 (ilustrativo). Un cliente con perfil de ingresos de \$800.000 mensuales recibe en una semana:

Día	Ingresos	Monto
Lunes	3 transferencias de distintos ordenantes	1.950.000
Miércoles	4 transferencias	1.980.000
Viernes	2 transferencias	1.990.000
Total	9 transferencias de 9 ordenantes distintos	5.920.000

Reglas que se disparan:

1. **Montos cercanos al umbral** repetidos (los tres días quedan entre el 97,5 % y el 99,5 % del umbral).
2. **Desvío del perfil**: 5.920.000 en una semana es **7,4 veces** su ingreso mensual declarado.
3. **Muchos ordenantes nuevos** en poco tiempo.

La alerta pasa a un analista, que revisa el legajo, pide documentación al cliente si corresponde (sin revelar la sospecha) y decide si reporta un ROS y si se restringe la cuenta.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades**: Lista (fuente, versión, fecha), CoincidenciaScreening (cliente, entrada de la lista, puntaje, estado: pendiente, descartada, confirmada), ReglaMonitoreo (versión, parámetros), Alerta, Caso (alertas agrupadas, analista, decisión, justificación), Reporte (tipo, número, fecha de envío).
- **Invariantes**:
 - Toda alerta se cierra con una decisión justificada y un responsable.
 - Toda operación con una coincidencia confirmada de sanciones queda **bloqueada** antes de ejecutarse.
 - La información de ROS tiene acceso restringido; ningún canal hacia el cliente puede revelarla.
 - Las listas se actualizan automáticamente y se re-escanea la cartera ante cada actualización.
- **Métricas**: alertas por analista, tiempo de resolución, tasa de falsos positivos, casos reportados.

⚠ Error típico

Hacer el *screening* solo en el alta del cliente. Las listas cambian a diario: una persona que hoy no está sancionada puede estarlo mañana, y tu sistema tiene que detectarlo sobre toda la cartera.

⚠ Error típico

Mostrar al cliente un mensaje como «tu cuenta está bloqueada por una investigación de lavado». Además de arruinar la investigación, puede ser una infracción de la obligación de confidencialidad.

◆ En Argentina

- La **Ley 25.246** es la base del sistema; la **Ley 27.739** (marzo de 2024) la reformó: sumó como sujetos obligados a los PSAV y a los proveedores no financieros de crédito, entre otros; incorporó el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; creó registros de beneficiarios finales y de PSAV; y actualizó el régimen de sanciones.
- La **UIF** reglamenta las obligaciones de cada tipo de sujeto obligado. Para emisores, operadores y proveedores de servicios de cobros y pagos rige la **Resolución UIF 200/2024**, con enfoque basado en riesgo, autoevaluación, políticas implementadas desde mayo de 2025 y reportes sistemáticos. Para los PSAV, la **Resolución UIF 49/2024**, que incluye la *travel rule* [VERIFICAR modificaciones posteriores] .
- En octubre de 2024 el **GAFI aprobó el informe de evaluación mutua** de Argentina, que evitó su inclusión en la «lista gris» de jurisdicciones con deficiencias estratégicas.
- Los plazos para reportar un ROS se cuentan desde que se concluye que la operación es sospechosa, con un régimen más urgente para la sospecha de financiamiento del terrorismo [VERIFICAR plazos vigentes para cada sujeto obligado] .

★ Caso real: TD Bank (2024)

En octubre de 2024, TD Bank se declaró culpable en EE. UU. de violar la ley de secreto bancario y aceptó sanciones por unos **USD 3.000 millones**, además de un tope al crecimiento de sus activos en EE. UU. Según las autoridades, durante años dejó sin monitorear una porción enorme de sus operaciones y permitió que redes de lavado movieran cientos de millones de dólares [VERIFICAR cifras exactas del acuerdo] . Lección de sistemas: un programa de monitoreo que excluye productos o canales «por costo» o «porque el sistema no los soporta» es un programa que no existe para esas operaciones.

✓ Tenés que poder

- Explicar las etapas del lavado y el enfoque basado en riesgo.
- Describir los componentes de un programa AML/CFT y el ciclo alerta → caso → ROS.
- Diseñar el *screening* de sanciones (alta, periódico y por operación) y reglas de monitoreo básicas.
- Explicar la *travel rule* y la obligación de confidencialidad.
- Explicar qué es el enfoque basado en riesgo y qué datos deben viajar con una transferencia (objetivo del roadmap).

Autoevaluación

1. ¿Por qué el financiamiento del terrorismo puede involucrar fondos de origen lícito y qué implica eso para el monitoreo?
2. Tu *screening* genera 3.000 alertas por día y el 99,9 % son falsos positivos. ¿Qué harías?
3. Diseña tres reglas de monitoreo para una billetera y explicá qué patrón detecta cada una.

Recursos

- **GAFI — Las 40 Recomendaciones**, en español en el sitio de GAFILAT (gafilat.org): el estándar internacional. No hace falta leerlo entero; enfocate en la 1 (enfoque basado en riesgo), la 10 (debida dili-

gencia), la 16 (transferencias electrónicas) y la 20 (reporte de operaciones sospechosas). (*Del roadmap.*)

- **UIF — Normativa** (argentina.gob.ar/uif).
- **OFAC — Sanctions List Search** (sanctionssearch.ofac.treas.gov).

4.4 Regulación del BCRA para proveedores de servicios de pago

IMPORTANTE

De qué se trata

Si Billetera Clara existiera, este sería su régimen principal. El BCRA regula a los **proveedores de servicios de pago** mediante un texto ordenado que define categorías, requisitos de registro y obligaciones de operación, protección de usuarios y reporte.

Cómo funciona

Obligaciones principales de un PSPCP (a septiembre de 2026, texto ordenado «Proveedores de servicios de pago», última comunicación incorporada «A» 8454):

- **Registro** ante el BCRA antes de operar, con información de la sociedad, sus accionistas y sus autoridades.
- **Fondos de clientes:** el 100 % depositado en cuentas a la vista en pesos en entidades financieras del país (tema 2.6).
- **Cuentas de pago** identificadas con **CVU**, interoperables con el sistema de transferencias.
- **Información al usuario:** advertencias claras de que los fondos en una cuenta de pago **no constituyen depósitos** en una entidad financiera ni cuentan con la garantía de los depósitos **[VERIFICAR texto exacto de la leyenda obligatoria]**.
- **Protección de los usuarios de servicios financieros:** transparencia de comisiones, canales de reclamo, plazos de respuesta.
- **Regímenes informativos** periódicos al BCRA.
- **Riesgo tecnológico y seguridad de la información:** los PSP registrados están alcanzados por los requisitos mínimos de gestión de riesgos de tecnología (tema 4.8).
- **Prevención del lavado** como sujetos obligados ante la UIF (tema 4.3).
- La figura de **PSPCP como servicio** (2026) agrega obligaciones sobre los clientes corporativos (los «tomadores del servicio»), sus accionistas y su registro.

Ejemplo resuelto

Checklist regulatorio para lanzar la función «recibir pagos de comercios con QR» en Billetera Clara:

Requisito	Dónde impacta en el sistema
Acreditación inmediata y conciliación de los PCT	Motor de pagos, conciliación (2.7)
Comisiones informadas y dentro de los máximos	Tarifario versionado (3.7)
Retenciones de ingresos brutos (SIRCUPA)	Motor de impuestos (2.13)
Monitoreo AML de comercios (perfil vs. cobros)	Reglas de monitoreo (4.3)
Información al comercio: resúmenes y comprobantes	Extractos y reportes
Canal de reclamos con plazos	Sistema de atención con SLA

Cómo se ve en un sistema

- Un **registro de obligaciones regulatorias** (tema 0.4) vinculado a controles y a los componentes que los implementan.

- **Reportes regulatorios** generados desde el ledger y los sistemas de producto, versionados y con evidencia de envío.

⚠ Error típico

Tratar los textos legales de la app (advertencias, términos, tarifario) como contenido de marketing que se edita sin control. Son obligaciones regulatorias: tienen que estar versionados, aprobados por cumplimiento y trazados a la versión de la app que los mostró.

✓ Tenés que poder

- Enumerar las obligaciones principales de un PSPCP y dónde impacta cada una en el sistema.
- Leer el texto ordenado de PSP y encontrar las secciones relevantes para una funcionalidad nueva.
- Explicar qué obligaciones tiene una billetera virtual en Argentina frente al BCRA (objetivo del roadmap).

Autoevaluación

1. ¿Por qué el BCRA exige advertir que los fondos en cuentas de pago no son depósitos?
2. ¿Qué cambia para una billetera que pasa a ofrecer sus cuentas a clientes de otra marca como PSPCP como servicio?

Recursos

- **BCRA — Texto ordenado «Proveedores de servicios de pago»** ([PDF](#)): la norma vigente. Es denso: leé el índice y las secciones sobre cuentas de pago y fondos de clientes. (*Del roadmap.*)
- **BCRA — Texto ordenado «Protección de los usuarios de servicios financieros»** (bcra.gob.ar).

4.5 PCI DSS IMPORTANTE

De qué se trata

PCI DSS (*Payment Card Industry Data Security Standard*) es el estándar de seguridad que deben cumplir todas las organizaciones que **almacenan, procesan o transmiten datos de tarjetas**. No es una ley: lo exigen las marcas de tarjetas por contrato, a través de adquirentes y emisores. Incumplirlo puede traer multas, mayores comisiones o la pérdida de la posibilidad de aceptar tarjetas. La versión vigente es la **4.0.1**, cuyos requisitos «con fecha futura» son obligatorios desde el 31 de marzo de 2025.

Cómo funciona

Qué datos protege

- **Datos del titular** (*cardholder data*): PAN, nombre, fecha de vencimiento. Se pueden almacenar si están protegidos (el PAN, ilegible: cifrado, *hash* o truncado).
- **Datos sensibles de autenticación**: banda magnética completa, código de seguridad (CVV2/CVC2), PIN y bloque de PIN. **No se pueden almacenar después de la autorización**, ni siquiera cifrados.

Los 12 requisitos

1. Instalar y mantener controles de seguridad de red.
2. Aplicar configuraciones seguras a todos los componentes.
3. Proteger los datos de cuenta almacenados.
4. Proteger los datos del titular con criptografía fuerte durante la transmisión por redes abiertas.
5. Proteger sistemas y redes contra software malicioso.
6. Desarrollar y mantener sistemas y software seguros.
7. Restringir el acceso a los datos según la necesidad de conocer.
8. Identificar usuarios y autenticar el acceso.
9. Restringir el acceso físico a los datos del titular.
10. Registrar y monitorear todo acceso a los componentes y a los datos.
11. Probar la seguridad de sistemas y redes con regularidad.
12. Respalidar la seguridad con políticas y programas organizacionales.

Alcance: la decisión de arquitectura más importante

El **entorno de datos del titular** (*CDE*) es todo sistema que almacena, procesa o transmite datos de tarjeta, más todo lo que se conecta con él. Cuanto más grande el CDE, más caro y difícil cumplir. Por eso la estrategia número uno es **reducir el alcance**:

- usar **campos alojados** o *iframes* del PSP, para que el número de tarjeta vaya directo del navegador al PSP sin pasar por tus servidores;
- **tokenizar**: tus sistemas guardan un token y solo un servicio aislado (o el PSP) conoce el PAN;
- **segmentar** la red para que el CDE no se comuniquen con el resto.

Según el volumen de transacciones, los comercios y proveedores validan su cumplimiento con un cuestionario de autoevaluación (SAQ) o con una auditoría externa por un evaluador calificado (QSA).

Ejemplo resuelto

Billetera Clara quiere guardar tarjetas de crédito para cargar saldo. Tres arquitecturas:

Opción	Dónde pasa el PAN	Alcance PCI
A. Formulario propio que envía el PAN al backend, que lo guarda cifrado	Navegador → backend → base de datos	Todo el backend y la base: CDE enorme.
B. Formulario propio que envía el PAN al backend, que lo re-envía al PSP y guarda el token	Navegador → backend → PSP	El backend está en alcance (procesa PAN).
C. Campos alojados del PSP en la app; el backend recibe solo un token	Navegador → PSP	Mínimo: el backend nunca ve el PAN.

La opción C es la recomendable salvo que el negocio necesite procesar tarjetas directamente (por ejemplo, si Billetera Clara fuera emisora o procesadora).

Cómo se ve en un sistema

- **Invariantes:** ningún log, mensaje de error, traza o evento contiene el PAN completo ni el CVV; los PAN se muestran enmascarados (primeros 6 u 8 y últimos 4 dígitos como máximo).
- **Controles automatizados:** escaneo de logs y bases buscando números con formato de tarjeta y dígito de Luhn válido.

⚠ Error típico

Loguear el cuerpo completo de las solicitudes HTTP «para depurar». El primer pago con tarjeta que pase por ese endpoint deja un PAN y un CVV en tus logs, y tus logs pasan a estar en alcance de PCI (y a ser un incidente).

✓ Tenés que poder

- Distinguir datos del titular y datos sensibles de autenticación, y qué se puede almacenar.
- Nombrar los 12 requisitos de PCI DSS.
- Diseñar una arquitectura que minimice el alcance PCI.
- Explicar cómo la tokenización reduce el alcance de PCI de tu sistema (objetivo del roadmap).

Autoevaluación

1. ¿Por qué no se puede guardar el CVV2 aunque esté cifrado?
2. Tu equipo de soporte necesita ver las tarjetas de un cliente. ¿Qué les mostrás?
3. ¿Qué cambia en el alcance PCI si pasás de la opción B a la C del ejemplo?

Recursos

- **PCI Security Standards Council — PCI DSS v4.0.1** (pcisecuritystandards.org): descargá la versión 4.0.1 y leé la introducción y los requisitos 3 (protección de datos almacenados) y 4 (transmisión cifrada). (Del roadmap.)

4.6 Seguridad de APIs y autenticación reforzada IMPRESINDIBLE

De qué se trata

En una FinTech, las APIs **son** el banco: por ahí se consultan saldos y se mueve dinero. Una falla de autorización en un endpoint puede exponer los datos de todos los clientes o permitir transferencias ajenas. Además, la regulación exige **autenticación reforzada** para las operaciones sensibles.

Cómo funciona

Autenticación y autorización de APIs

- **OAuth 2.0 y OpenID Connect** para delegar acceso y autenticar usuarios; en APIs financieras abiertas, perfiles más estrictos como **FAPI** (tokens ligados al cliente, mTLS o DPoP, solicitudes firmadas).
- **mTLS** (TLS mutuo) entre servicios y con socios: ambos extremos se autentican con certificados.
- **Tokens de corta duración** y renovación controlada; revocación ante cambio de contraseña o dispositivo.
- **Autorización a nivel de objeto:** cada solicitud verifica que el usuario autenticado puede acceder **a ese recurso en particular** (esa cuenta, esa transferencia), no solo que está autenticado.

Las fallas más comunes

La lista **OWASP API Security Top 10 (2023)** empieza con la **autorización rota a nivel de objeto** (BOLA): cambiar un identificador en la URL (`/cuentas/123` por `/cuentas/124`) y obtener datos ajenos. Le siguen la autenticación rota, la exposición de propiedades de objetos, el consumo de recursos sin límites, la autorización rota a nivel de función y el acceso sin restricciones a flujos de negocio sensibles (por ejemplo, automatizar la creación de miles de cuentas).

```
@GetMapping("/cuentas/{id}/movimientos")
List<MovimientoDto> movimientos(@PathVariable UUID id,
                                @AuthenticationPrincipal Usuario u) {
    Cuenta cuenta = cuentas.findById(id).orElseThrow(RecursoNoEncontrado::new);
    if (!cuenta.tieneTitular(u.id()))
        throw new RecursoNoEncontrado(); // 404 y no 403: no confirmar que existe
    return movimientosRepo.deCuenta(id).stream().map(MovimientoDto::de).toList();
}
```

Autenticación reforzada (SCA)

La **autenticación reforzada del cliente** (*strong customer authentication*) exige al menos **dos factores de categorías distintas**: algo que el usuario **sabe** (clave, PIN), algo que **tiene** (el teléfono registrado) y algo que **es** (biometría). Para pagos, se agrega la **vinculación dinámica**: el código de autenticación queda atado al monto y al beneficiario, para que no sirva si el atacante los cambia.

Para compras con tarjeta en línea, el protocolo **3-D Secure 2** permite que el emisor autentique al titular: con análisis de riesgo invisible (flujo **sin fricción**) o con un desafío (código, biometría en la app del banco). Si la compra fue autenticada, en general la responsabilidad por fraude se **traslada al emisor**.

Ejemplo resuelto

Política de autenticación de Billetera Clara:

Operación	Autenticación
Ver saldo	Sesión válida (dispositivo registrado + biometría o PIN de la app al abrirla).
Transferencia a un destinatario frecuente, menor a \$100.000	Sesión válida (exención por monto bajo y destinatario de confianza).
Transferencia a un destinatario nuevo o mayor a \$100.000	Segundo factor con vinculación dinámica: «Confirmá \$250.000 a Juan Pérez» con biometría.
Alta de un dispositivo nuevo	Validación de identidad reforzada (selfie con prueba de vida) + espera de seguridad antes de habilitar transferencias.
Cambio de email o teléfono	Segundo factor en el canal anterior + notificación al canal anterior.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** Dispositivo (vinculado, fecha, riesgo), Sesión, DesafioAutenticacion (operación, monto, beneficiario, método, resultado, expiración).
- **Invariantes:** toda operación sensible referencia un desafío aprobado y vigente, cuyo monto y beneficiario coinciden exactamente con los de la operación; todo endpoint que recibe un identificador verifica la pertenencia del recurso.
- **Protecciones adicionales:** límites de tasa por usuario y por IP, detección de automatización, alertas ante cambios de datos sensibles.

⚠ Error típico

Confiar en que «el front no muestra ese botón». Cualquier endpoint puede llamarse directamente. La autorización se hace **siempre** en el servidor, en cada solicitud.

★ Caso real: Capital One (2019)

Una atacante explotó una configuración incorrecta de un firewall de aplicaciones en la nube para hacer que un servidor de Capital One le entregara credenciales temporales (un ataque de tipo SSRF) y, con ellas, descargó datos de unos 100 millones de clientes en EE. UU. y 6 millones en Canadá. En 2020 la OCC le impuso una multa de USD 80 millones por fallas en la gestión de riesgos de su migración a la nube. Lección: la seguridad de APIs incluye la configuración de la infraestructura; el SSRF figura en la lista de OWASP por casos como este.

🌐 En el mundo

En la UE, la SCA es obligatoria por PSD2 desde 2019–2021 para pagos electrónicos iniciados por el pagador, con exenciones reguladas: pagos de bajo monto, beneficiarios de confianza, pagos recurrentes de monto fijo y análisis de riesgo de la transacción por debajo de ciertos umbrales de fraude.

✓ Tenés que poder

- Implementar autorización a nivel de objeto y explicar BOLA.
- Explicar SCA, sus tres categorías de factores y la vinculación dinámica.
- Explicar 3-D Secure 2, el flujo sin fricción y el traslado de responsabilidad.
- Diseñar una política de autenticación por tipo de operación.
- Revisar tus endpoints y detectar dónde un usuario podría ver o mover la plata de otro (objetivo del roadmap).

Autoevaluación

1. ¿Por qué conviene responder 404 y no 403 cuando un usuario pide un recurso ajeno?
2. Un atacante roba la sesión de un usuario. ¿Qué controles del ejemplo le impiden vaciar la cuenta?
3. ¿Qué es la vinculación dinámica y qué ataque previene?

Recursos

- **OWASP API Security Top 10 (2023)** (owasp.org): **lectura obligatoria para cualquier backend financiero.** (Del roadmap.)
- **OpenID Foundation — FAPI 2.0** (openid.net/wg/fapi).
- **EMVCo — EMV 3-D Secure** (emvco.com).

4.7 Criptografía aplicada a pagos COMPLEMENTARIO

De qué se trata

Detrás de cada pago con tarjeta hay claves criptográficas que nunca aparecen en texto plano fuera de hardware certificado. No vas a implementar estos algoritmos, pero si trabajás cerca de tarjetas, emisión o procesamiento, tenés que entender el modelo.

Cómo funciona

- **HSM** (*hardware security module*): dispositivo que genera, guarda y usa claves sin dejarlas salir. Se certifica con estándares como FIPS 140-3 y PCI PTS HSM. Las aplicaciones le piden operaciones («cifrá este bloque», «verificá este PIN»), nunca la clave.
- **Jerarquía de claves**: una clave maestra dentro del HSM protege claves de trabajo (de PIN, de datos, de MAC), que se intercambian con otras entidades cifradas bajo claves de transporte.
- **Bloque de PIN**: el PIN se combina con el PAN en un formato estándar (ISO 9564) y se cifra en el terminal; viaja cifrado y se traduce de una clave a otra dentro de los HSM de cada salto, sin quedar nunca en claro.
- **DUKPT**: esquema en el que cada transacción de un terminal usa una clave derivada distinta, para que comprometer una no comprometa las demás.
- **Doble control y conocimiento dividido**: ninguna persona conoce una clave maestra completa; las **ceremonias de claves** se hacen con varios custodios, cada uno con un componente, con registro formal.
- **Nube**: los servicios de gestión de claves (KMS) y los HSM en la nube aplican el mismo modelo; el **cifrado de sobre** (*envelope encryption*) cifra los datos con una clave de datos que a su vez se cifra con una clave del KMS.

Cómo se ve en un sistema

- Las aplicaciones guardan **referencias** a claves (alias, versión), nunca claves.
- La **rotación** de claves es un proceso planificado: los datos cifrados con la versión anterior siguen siendo legibles y se re-cifran gradualmente.

⚠ Error típico

Guardar una clave de cifrado en una variable de entorno o en el repositorio «temporalmente». Cualquiera con acceso al contenedor o al historial de Git tiene la clave.

✓ Tenés que poder

- Explicar qué hace un HSM y por qué las aplicaciones no ven las claves.
- Describir cómo viaja un PIN desde el terminal hasta el emisor.
- Explicar el cifrado de sobre y la rotación de claves.

Autoevaluación

1. ¿Qué gana DUKPT frente a usar una única clave fija por terminal?

Recursos

- **PCI Security Standards Council — PCI PIN Security Requirements** (pcisecuritystandards.org).

4.8 Riesgo tecnológico y ciberseguridad IMPORTANTE

De qué se trata

Los reguladores financieros tratan la tecnología como una fuente de riesgo de primer orden: una caída puede impedir que millones de personas paguen, y un ataque puede vaciar cuentas. Por eso exigen un **marco formal de gestión de riesgos tecnológicos**, con gobierno, controles, gestión de incidentes, continuidad y control de proveedores.

Cómo funciona

Los marcos regulatorios comparten una estructura:

1. **Gobierno:** responsabilidad del directorio, políticas aprobadas, funciones separadas (quien desarrolla no aprueba su propio pase a producción).
2. **Gestión de riesgos:** inventario de activos, evaluación periódica de riesgos, planes de tratamiento.
3. **Seguridad de la información:** control de accesos, autenticación, cifrado, gestión de vulnerabilidades, monitoreo.
4. **Gestión de cambios y desarrollo seguro:** requisitos de seguridad, revisiones, pruebas, trazabilidad de cada cambio.
5. **Gestión de incidentes:** detección, respuesta, investigación, **notificación al regulador** en plazos definidos.
6. **Continuidad del negocio** (tema 4.11).
7. **Proveedores:** debida diligencia, contratos con cláusulas de auditoría y salida, monitoreo, registro de proveedores críticos.

Ejemplo resuelto

Matriz de riesgo simplificada para el servicio de transferencias de Billetera Clara:

Riesgo	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Nivel (P × I)	Tratamiento
Caída del proveedor de nube en una zona	2	4	8	Despliegue en varias zonas, pruebas de conmutación.
Robo de credenciales de un operador con acceso a producción	3	5	15	Acceso just-in-time, MFA con llave física, sesiones grabadas.
Error en un despliegue que duplica débitos	2	5	10	Idempotencia, <i>canary releases</i> , monitoreo de invariantes.
Caída de la red de transferencias	2	3	6	Cola de reintentos, comunicación al usuario.

Los riesgos se priorizan por nivel; el de credenciales (15) es el primero a tratar.

Cómo se ve en un sistema

- **Inventario de activos** y de dependencias actualizado automáticamente (no una planilla).
- **Registro de proveedores críticos** con su contrato, su evaluación y su plan de salida.
- **Procedimiento de incidentes** con clasificación de severidad y plantillas de notificación al regulador.

◆ En Argentina

El texto ordenado del BCRA «**Requisitos mínimos para la gestión y control de los riesgos de tecnología y seguridad de la información**» (reformulado por la Comunicación «A» 7724 en 2023; última comunicación incorporada: «A» 8401, febrero de 2026) alcanza a las **entidades financieras**, a las **infraestructuras de pago sistémicas** (como Interbanking, COELSA, Link y Newpay) y a los **proveedores de servicios de pago** registrados. Cubre gobierno, gestión de riesgos, gestión de la tecnología (incluida la supervisión de modelos de IA), seguridad de la información, continuidad, infraestructura, gestión de ciberincidentes, desarrollo de software y gestión de terceros.

◎ En el mundo

- **Unión Europea — DORA** (Reglamento de Resiliencia Operativa Digital), aplicable desde el **17 de enero de 2025**: gestión del riesgo de TIC, clasificación y notificación de incidentes graves, pruebas de resiliencia (incluidas pruebas de penetración basadas en amenazas para entidades relevantes), registro de acuerdos con proveedores de TIC y supervisión directa de los **proveedores críticos** de TIC (por ejemplo, grandes proveedores de nube) por las autoridades europeas.
- **EE. UU.**: guías interagenciales de gestión de riesgo de terceros y reglas de notificación de incidentes a los reguladores bancarios en plazos de horas.

★ Caso real: el ataque a C&M Software (Brasil, 2025)

En julio de 2025, atacantes usaron credenciales de acceso de C&M Software —un proveedor que conectaba a instituciones financieras más pequeñas con la infraestructura del Banco Central do Brasil— para ordenar transferencias desde **cuentas de reserva** de varias instituciones hacia cuentas controladas por los atacantes, en buena parte por Pix. Los montos desviados se estimaron en cientos de millones de reales **[VERIFICAR cifra final]**; las investigaciones señalaron que las credenciales habían sido vendidas por un empleado del proveedor. El BCB suspendió temporalmente al proveedor y luego endureció las reglas para los proveedores de tecnología que acceden a la red del sistema financiero. Lección: el eslabón más débil puede ser un proveedor; los controles sobre terceros, los accesos privilegiados y los límites de monto por canal son tan importantes como la seguridad propia.

✓ Tenés que poder

- Describir los componentes de un marco de gestión de riesgo tecnológico.
- Armar una matriz de riesgos y priorizar tratamientos.
- Explicar qué exige el BCRA y qué exige DORA a grandes rasgos.

Autoevaluación

1. ¿Por qué los reguladores exigen un plan de salida para cada proveedor crítico?
2. En el caso C&M, ¿qué controles técnicos podrían haber limitado el daño?

Recursos

- **BCRA — Texto ordenado de requisitos mínimos de riesgos de tecnología y seguridad de la información (PDF).**

- **Reglamento (UE) 2022/2554 — DORA** (eur-lex.europa.eu).

4.9 Auditoría, trazabilidad y retención de registros IMPORTANTE

De qué se trata

En un sistema financiero tenés que poder responder, años después, **quién hizo qué, cuándo, desde dónde, con qué autorización y qué cambió**. Los auditores, los reguladores, los jueces y tu propio equipo de incidentes van a hacer esas preguntas.

Cómo funciona

- **Pista de auditoría:** registro de eventos relevantes (accesos, cambios de datos sensibles, operaciones, cambios de configuración, aprobaciones), con actor, acción, objeto, valores anteriores y nuevos, fecha y hora, origen e identificador de correlación.
- **Integridad:** los registros de auditoría no se modifican; se guardan en almacenamiento de solo escritura (WORM) o se encadenan con *hashes* para detectar alteraciones.
- **Separación:** los administradores de los sistemas no pueden borrar los registros de auditoría de sus propias acciones.
- **Retención:** los plazos los fijan la regulación (prevención de lavado, contabilidad, impuestos) y los contratos. En Argentina, muchas obligaciones de conservación de documentación de clientes y operaciones se extienden a **10 años** [VERIFICAR plazo aplicable a cada tipo de registro] .

```
// Cada registro incluye el hash del anterior: alterar uno rompe la cadena.
String hash = sha256(registroAnterior.hash() + registro.contenidoCanónico());
auditoria.agregar(registro.conHash(hash));
```

Ejemplo resuelto

Un cliente reclama que no hizo un cambio de su email seguido de una transferencia. Con una buena pista de auditoría podés reconstruir:

Hora	Evento	Actor	Origen	Detalle
10:02	Inicio de sesión	Ciente	Dispositivo nuevo, IP de otra provincia	Autenticado con clave; desafío SMS aprobado
10:04	Cambio de email	Ciente	Mismo dispositivo	Anterior: a...@mail.com; nuevo: x...@mail.com
10:05	Transferencia de \$400.000	Ciente	Mismo dispositivo	Destinatario nuevo; desafío aprobado por SMS

Conclusión probable: robo de la línea telefónica (*SIM swap*) más la clave. Acciones: bloqueo, reclamo al banco destino, revisión de la política (el SMS no debería alcanzar para un dispositivo nuevo más un cambio de email más una transferencia a un destinatario nuevo).

Cómo se ve en un sistema

- **Entidad:** EventoAuditoria (id, actor, rol, acción, tipo y id del objeto, antes, después, instante, IP, dispositivo, id de correlación, hash).
- **Invariantes:** append-only; cadena de *hashes* verificable; acceso de lectura restringido y a su vez auditado.

- **Datos personales en auditoría y en logs:** se registran con el mínimo necesario y **enmascarados** (por ejemplo, DNI ****.*.*.678**, CVU con los últimos 4 dígitos, email **a***@mail.com**); se protegen igual que el resto (tema 4.10).

⚠ Error típico

Confundir logs técnicos con pista de auditoría. Los logs de aplicación rotan en días, se muestrean y cualquiera con acceso al servidor los puede borrar. La auditoría es un registro de negocio con sus propias garantías.

✓ Tenés que poder

- Diseñar una pista de auditoría con los campos necesarios y garantías de integridad.
- Reconstruir una secuencia de eventos a partir de la auditoría.
- Reconstruir la historia completa de una operación a partir de tus registros (objetivo del roadmap).
- Enmascarar datos personales en logs y registros.

Autoevaluación

1. ¿Cómo detectarías que alguien borró un registro de una tabla de auditoría con cadena de *hashes*?
2. ¿Qué eventos de un sistema de pagos auditarías sí o sí?

Recursos

- **PCI DSS v4.0.1, requisito 10** (registro y monitoreo de accesos): los requisitos de *logging* más concretos de la industria. (*Del roadmap.*)
- **NIST SP 800-92 — Guide to Computer Security Log Management** (csrc.nist.gov).

COMPLEMENTARIO

4.10 Protección de datos y del usuario financiero

De qué se trata

Una FinTech maneja datos especialmente sensibles: identidad, biometría, ingresos, gastos, ubicación. La ley los protege y el usuario financiero tiene, además, derechos específicos como consumidor. Para un ingeniero, esto se traduce en **qué datos juntar, cuánto tiempo guardarlos, quién los ve y qué derechos debe poder ejercer el titular**.

Cómo funciona

Principios comunes a casi todas las leyes de datos:

- **Finalidad y minimización:** recolectar solo lo necesario para un fin declarado.
- **Consentimiento** o base legal para cada tratamiento.
- **Seguridad** proporcional a la sensibilidad.
- **Derechos del titular:** acceso, rectificación, supresión (con límites) y, en algunos regímenes, portabilidad y oposición.
- **Transferencias internacionales** solo a países con protección adecuada o con garantías contractuales.
- **Notificación de filtraciones** a la autoridad y a los afectados.

Tensión típica: el derecho a pedir la **supresión** choca con la obligación de **conservar** registros por prevención de lavado. En general prevalece la obligación legal de conservar, pero los datos deben quedar bloqueados para cualquier otro uso.

Ejemplo resuelto

Un usuario cierra su cuenta en Billetera Clara y pide que borren sus datos.

Dato	Decisión	Fundamento
Legajo KYC, operaciones, reportes	Se conservan bloqueados por el plazo legal, con acceso restringido a cumplimiento	Obligación de conservación (prevención de lavado, contabilidad)
Preferencias de marketing, historial de navegación en la app	Se eliminan	Sin base legal para conservarlos
Datos biométricos de la verificación de identidad	Según la política y la ley aplicable, se eliminan o se conservan solo como evidencia de la verificación	Minimización
Uso para modelos analíticos	Se excluye o se anonimiza	Finalidad

Cómo se ve en un sistema

- **Clasificación de datos** (público, interno, confidencial, sensible) en el catálogo de datos, con controles por clase.
- **Políticas de retención** automatizadas por tipo de dato.
- **Registro de consentimientos** versionado.
- **Enmascaramiento** en ambientes de desarrollo y prueba: nunca datos reales de clientes.

⚠ Error típico

Copiar la base de producción a un ambiente de pruebas para depurar un problema. Es una filtración de datos personales (y, si hay tarjetas, de datos PCI) a un entorno con menos controles.

◆ En Argentina

- **Datos personales:** Ley **25.326** (2000), aplicada por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP). En 2026 se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de actualización **[VERIFICAR estado parlamentario]**.
- **Secreto financiero:** la Ley de Entidades Financieras (21.526) impone reserva sobre las operaciones pasivas de los clientes, con excepciones legales (por ejemplo, requerimientos judiciales, del BCRA, del fisco o de la UIF).
- **Usuario financiero:** la Ley de Defensa del Consumidor (24.240) y el texto ordenado del BCRA sobre **protección de los usuarios de servicios financieros** (transparencia, comisiones, canales de reclamo).

🌐 En el mundo

El **GDPR** de la UE es la referencia global: bases legales explícitas, derechos amplios del titular, notificación de filtraciones a la autoridad dentro de las **72 horas** y multas de hasta el 4 % de la facturación global anual o EUR 20 millones, lo que sea mayor. Muchas leyes de América Latina (incluida la brasileña LGPD) siguen su modelo.

✓ Tenés que poder

- Aplicar los principios de finalidad, minimización y retención a un producto FinTech.
- Resolver la tensión entre supresión y obligación de conservar.
- Diseñar clasificación de datos y enmascaramiento en ambientes no productivos.

Autoevaluación

1. ¿Por qué no alcanza con anonimizar el nombre para usar datos de producción en pruebas?
2. ¿Qué excepciones al secreto financiero conocés?

Recursos

- **BCRA — Texto ordenado «Protección de los usuarios de servicios financieros»** ([PDF](#)): información clara, reclamos y cobros permitidos; última comunicación incorporada «A» 8433 (mayo de 2026). (*Del roadmap.*)
- **AAIP — Protección de datos personales** (argentina.gob.ar/aaip).
- **Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679** (eur-lex.europa.eu).

4.11 Continuidad del negocio y gestión de incidentes IMPORTANTE

De qué se trata

Algo va a fallar: un proveedor de nube, una red de pagos, un despliegue, un proveedor de identidad. La **continuidad del negocio** es la capacidad de seguir prestando los servicios críticos (o de recuperarlos rápido) y la **gestión de incidentes** es el proceso para responder de forma ordenada cuando algo sale mal.

Cómo funciona

- **Análisis de impacto en el negocio (BIA)**: qué procesos son críticos, cuánto cuesta cada hora de interrupción, qué dependencias tienen.
- **RTO** (*recovery time objective*): cuánto tiempo puede estar caído un servicio. **RPO** (*recovery point objective*): cuántos datos (medidos en tiempo) se pueden perder. En un ledger, el RPO objetivo es **cero**.
- **Estrategias**: redundancia en varias zonas o regiones, degradación controlada (por ejemplo, permitir consultas pero no transferencias), procedimientos manuales de contingencia.
- **Pruebas**: simulacros de mesa (*tabletop*), pruebas de conmutación reales, ejercicios de recuperación de *backups*.
- **Gestión de incidentes**: detección → clasificación de severidad → comandante del incidente → comunicación interna y externa → mitigación → resolución → **análisis posterior sin culpables** (*blameless postmortem*) con acciones correctivas.
- **Notificación regulatoria**: los incidentes graves se informan al regulador en los plazos que fija cada marco (tema 4.8).

Ejemplo resuelto

Niveles de severidad de Billetera Clara:

Severidad	Criterio	Respuesta
SEV1	Dinero en riesgo (débitos duplicados, fondos de clientes descuadrados) o servicio crítico caído para todos	Comandante de incidente de inmediato, comunicación a clientes, evaluación de notificación al regulador
SEV2	Servicio crítico degradado o caído para un segmento	Equipo de guardia, actualización cada 30 minutos
SEV3	Falla no crítica con alternativa	Horario laboral

Detalle importante: un **descuadre de fondos de clientes** es SEV1 aunque ningún servidor esté caído. En FinTech, la severidad se mide en dinero y en clientes afectados, no solo en disponibilidad.

Cómo se ve en un sistema

- **Runbooks** versionados por tipo de incidente, con pasos, responsables y consultas de diagnóstico.
- **Interruptores de funcionalidad** (*kill switches*) para desactivar un producto o un riel sin desplegar.
- **Monitoreo de invariantes de negocio** (tema 8.7) además de monitoreo técnico.

★ Caso real: la actualización de CrowdStrike (julio de 2024)

El 19 de julio de 2024, una actualización defectuosa del agente de seguridad Falcon de CrowdStrike dejó fuera de servicio unos 8,5 millones de equipos Windows en todo el mundo. Bancos, aerolíneas y sistemas de pago sufrieron interrupciones: el mismo software de seguridad que protegía los equipos se convirtió en el punto único de falla. Lección: la continuidad no solo depende de la infraestructura propia, sino también de proveedores que tienen acceso privilegiado a todos los equipos; los despliegues graduales y la capacidad de volver atrás rápido valen también para ellos.

✓ Tenés que poder

- Definir RTO y RPO para los servicios de una FinTech y justificar un RPO cero para el ledger.
- Diseñar niveles de severidad basados en impacto de negocio.
- Describir el ciclo de gestión de un incidente y el análisis posterior sin culpables.

Autoevaluación

1. ¿Qué servicio de una billetera podría tener un RTO de horas y cuál no?
2. ¿Qué es la degradación controlada? Dá un ejemplo.

Recursos

- **Google — *Site Reliability Engineering*** (libro disponible en sre.google), capítulos sobre gestión de incidentes y postmortems.
 - **ISO 22301 — Sistemas de gestión de la continuidad del negocio.**
-

Cierre de la Parte IV

Práctica (Billetera Clara)

Las prácticas 1, 4, 5 y 6 corresponden a la práctica de la Fase 3 del roadmap; el resto la amplía.

1. **KYC por niveles.** Implementá **Cliente** con niveles de KYC y **límites diarios y mensuales por nivel**, verificaciones con evidencia y matriz de riesgo versionada.
2. **Screening.** Cargá una lista de sanciones de prueba, implementá una búsqueda con coincidencia aproximada y el ciclo coincidencia → revisión → decisión, con re-escaneo al actualizar la lista.
3. **Monitoreo.** Tres reglas (fraccionamiento, desvío del perfil, muchos ordenantes nuevos) que generen alertas y casos con estados y justificación obligatoria.
4. **Seguridad de APIs.** Tests de autorización: el usuario A no puede ver ni mover fondos del usuario B (BOLA) en ningún endpoint; desafío de segundo factor con vinculación dinámica para transferencias.
5. **Auditoría.** *Audit log* inmutable de operaciones sensibles, con cadena de *hashes* y un verificador.
6. **Datos.** Enmascaramiento de datos personales (DNI, CVU, email) en los logs; clasificación de datos, retención y datos de prueba sintéticos en lugar de copias de producción.
7. **Incidentes.** Escribí el *runbook* de «descuadre en la conciliación de fondos de clientes».

Checklist de salida

- ☐ Puedo explicar KYC, AML y PCI DSS en dos minutos cada uno.
- ☐ Revisé mi API contra el OWASP API Top 10.
- ☐ Ubico cualquier negocio FinTech en su figura regulatoria en Argentina, EE. UU., la UE y Brasil.
- ☐ Diseño un *onboarding* con KYC por niveles, matriz de riesgo y debida diligencia proporcional.
- ☐ Explico las etapas del lavado y los componentes de un programa AML/CFT.
- ☐ Diseño *screening* de sanciones y reglas de monitoreo, y conozco la *travel rule*.
- ☐ Conozco las obligaciones de un PSPCP ante el BCRA.
- ☐ Minimizo el alcance PCI DSS con la arquitectura.
- ☐ Prevengo BOLA y diseño autenticación reforzada con vinculación dinámica.
- ☐ Entiendo HSM, bloques de PIN y gestión de claves a nivel conceptual.
- ☐ Conozco el marco de riesgo tecnológico del BCRA y DORA.
- ☐ Diseño una pista de auditoría íntegra.
- ☐ Aplico minimización, retención y enmascaramiento de datos.
- ☐ Defino RTO/RPO, severidades y un proceso de gestión de incidentes.

Soluciones de la autoevaluación

4.1.1. Pagar un interés fijo sobre fondos del público recibidos a la vista se parece a captar depósitos, actividad reservada a entidades financieras autorizadas. Un PSPCP debe mantener el 100 % de los fondos en bancos y no puede usarlos para generar un rendimiento propio que reparta como interés.

4.1.2. El **pasaporte**: una licencia obtenida en un país de la UE permite operar en todos los demás, mientras que en EE. UU. se necesitan licencias en casi cada estado.

4.1.3. El exchange cripto: la **CNV** (como PSAV). La billetera: el **BCRA** (como PSPCP). Ambos, además, son sujetos obligados ante la **UIF**.

4.2.1. Porque se aplica debida diligencia proporcional al riesgo real: límites bajos mientras la información es mínima y más controles a medida que el cliente opera más. El riesgo total queda acotado en cada nivel.

4.2.2. Una alerta de desvío del perfil, revisión por un analista, pedido de documentación que justifique los ingresos (sin revelar sospecha) y, según el resultado, actualización del perfil, restricción de la cuenta o ROS.

4.2.3. Estatuto y actas, composición accionaria completa (incluidos los accionistas que son a su vez personas jurídicas), identificación de las personas humanas que, directa o indirectamente, superan el umbral de participación o ejercen el control, y documentación de sus identidades.

4.3.1. Porque el financiamiento del terrorismo puede usar sueldos, donaciones o ahorros legítimos, en montos chicos. El monitoreo no puede basarse solo en el origen ilícito o en grandes montos: incluye *screening* de destinatarios, jurisdicciones y patrones de envío.

4.3.2. Ajustar el algoritmo de coincidencia (umbrales, normalización de nombres, uso de datos adicionales como fecha de nacimiento o nacionalidad para descartar), listas de exclusión de falsos positivos ya revisados (con revisión periódica) y priorización por puntaje; medir la tasa de falsos negativos con casos de prueba conocidos antes de subir los umbrales.

4.3.3. Ejemplos: (a) fraccionamiento: varias operaciones cercanas a un umbral en un período corto; (b) desvío del perfil: ingresos del período mayores a k veces el perfil declarado; (c) cuenta de paso: ingresos que salen casi completos en menos de 24 horas hacia terceros no relacionados.

4.4.1. Para que el usuario sepa que su dinero no está cubierto por el seguro de depósitos ni sujeto al mismo régimen que un depósito bancario, y pueda decidir informado.

4.4.2. Debe registrar y controlar a sus clientes corporativos (tomadores del servicio), sus accionistas y autoridades, verificar que no estén en listas de sanciones o vinculados al financiamiento del terrorismo, informar el listado al BCRA y cumplir los plazos de adecuación.

4.5.1. Porque el CVV2 solo sirve para autenticar compras sin tarjeta presente; guardarlo daría a un atacante que acceda a la base (o a la clave) todo lo necesario para comprar. La regla prohíbe almacenarlo después de la autorización en cualquier forma.

4.5.2. La tarjeta enmascarada (por ejemplo, primeros 6 y últimos 4 dígitos), la marca, el vencimiento y el estado; nunca el PAN completo ni el CVV.

4.5.3. El backend deja de procesar el PAN y sale del alcance del CDE; solo quedan en alcance los componentes que integran los campos alojados, lo que permite una validación mucho más simple.

4.6.1. Porque un 403 confirma que el recurso existe; un atacante podría enumerar identificadores válidos. Un 404 no revela nada.

4.6.2. Las transferencias a destinatarios nuevos o de monto alto exigen un segundo factor con vinculación dinámica; el alta de un dispositivo nuevo exige validación reforzada y una espera antes de transferir; los cambios de datos sensibles notifican al canal anterior.

4.6.3. Que el código de autenticación quede atado al monto y al beneficiario. Previene que un atacante (por ejemplo, con malware en el navegador) cambie el destino o el monto después de que el usuario aprobó.

4.7.1. Si un atacante obtiene la clave de una transacción, no puede descifrar las anteriores ni las siguientes del mismo terminal, porque cada una usa una clave derivada distinta.

4.8.1. Porque si el proveedor falla, quiebra o deja de cumplir, la entidad tiene que poder seguir operando o migrar a otro sin interrumpir servicios críticos; sin plan, queda rehén del proveedor.

4.8.2. Límites de monto y velocidad para las órdenes enviadas por cada canal o proveedor, alertas ante patrones anómalos (muchas transferencias desde cuentas de reserva en minutos), credenciales con doble control y ligadas a dispositivos, y monitoreo de accesos privilegiados del proveedor.

4.9.1. Recalculando la cadena: el registro siguiente al borrado contiene el *hash* de un registro que ya no está; la verificación falla a partir de ese punto.

4.9.2. Inicios de sesión y cambios de dispositivo, cambios de datos sensibles (email, teléfono, CBU de retiro), altas de destinatarios, operaciones que mueven dinero, aprobaciones manuales, cambios de límites y de configuración, accesos de empleados a datos de clientes.

4.10.1. Porque los datos restantes (montos, fechas, ubicaciones, comercios) permiten reidentificar personas. Además, los datos de prueba no necesitan ser reales: se generan sintéticos.

4.10.2. Requerimientos judiciales, del BCRA en su función de supervisión, del organismo fiscal en ciertos casos y de la UIF en el marco de la prevención del lavado, entre otras previstas por la ley.

4.11.1. Un servicio de reportes históricos o de marketing puede tolerar horas; las transferencias, la autorización de tarjetas y la consulta de saldo no.

4.11.2. Mantener funcionando lo esencial desactivando lo no esencial ante una falla. Por ejemplo: si falla el motor antifraude, permitir transferencias solo a destinatarios frecuentes y de bajo monto, y encolar el resto.

Parte V • Crédito

Esta parte corresponde a la **Fase 4 del roadmap**, ampliada. El crédito es el negocio más antiguo y más rentable del sistema financiero, y también el que más fácil se rompe en un sistema: una tasa mal convertida, una cuota redondeada de más o un interés devengado dos veces se multiplican por miles de préstamos y por años de vigencia. Acá vas a ver la matemática, las tasas que exige informar la regulación argentina, los sistemas de amortización, los productos (tarjeta, UVA, BNPL), el ciclo de vida completo de un préstamo, su contabilidad y cómo se fondea una FinTech de crédito.

Objetivo del roadmap (semanas 12–14): entender cómo funciona un préstamo, del cálculo a la contabilidad. Se conecta directo con Apache Fineract, que está en tu ruta.

🔗 Vigencia

Normativa vigente a **septiembre de 2026**. Todas las tasas de los ejemplos son **ilustrativas**; no representan tasas de mercado.

5.1 Matemática financiera IMPRESINDIBLE

De qué se trata

La matemática financiera responde una sola pregunta de muchas formas: **¿cuánto vale un peso en otro momento del tiempo?** Un peso hoy vale más que un peso dentro de un año, porque se puede invertir (y porque hay inflación y riesgo). Todo cálculo de crédito —cuotas, tasas, costo total, valor de una cartera— se apoya en esta idea.

Cómo funciona

Interés simple y compuesto

- **Simple:** el interés se calcula siempre sobre el capital inicial. Se usa en operaciones de un solo período (un plazo fijo a 30 días, un descubierta de pocos días).
- **Compuesto:** el interés de cada período se suma al capital y genera nuevos intereses (**capitalización**). Es la base de todo lo que dura más de un período.

Σ Interés simple y compuesto

$$I = C \times i \times \frac{d}{365} \qquad M = C \times (1 + i)^n$$

C capital, i tasa del período, d días, n cantidad de períodos, M monto final.

Valor presente y futuro

- **Valor futuro:** cuánto valdrá hoy un capital dentro de n períodos: $VF = VP \times (1 + i)^n$.
- **Valor presente:** cuánto vale hoy un monto futuro: $VP = VF / (1 + i)^n$. Descontar es la operación inversa de capitalizar.

VAN y TIR

- **Valor actual neto (VAN):** la suma de todos los flujos de un proyecto descontados a una tasa. Si es positivo, el proyecto rinde más que esa tasa.
- **Tasa interna de retorno (TIR):** la tasa que hace que el VAN sea cero. Es la «tasa implícita» de cualquier secuencia de flujos. Se calcula por aproximaciones sucesivas (no tiene fórmula cerrada). El CFT de un préstamo (tema 5.2) es una TIR.

Anualidades: la cuota constante

Una **anualidad** es una serie de pagos iguales y periódicos. El valor presente de n cuotas iguales c a una tasa i es igual al capital prestado; despejando c se obtiene la fórmula de la cuota del sistema francés (tema 5.3):

Σ Cuota de un préstamo (anualidad vencida)

$$c = P \times \frac{i}{1 - (1 + i)^{-n}}$$

P capital, i tasa del período, n cantidad de cuotas.

Convenciones de conteo de días

Cada contrato define cómo se cuentan los días: **real/365** (días reales sobre 365), **real/360** (usada en muchos mercados monetarios) o **30/360** (todos los meses de 30 días). Para el mismo préstamo y la misma tasa, cada convención da un interés distinto. La convención es parte del contrato.

Ejemplo resuelto

1. **Interés simple:** \$100.000 al 20 % anual durante 90 días (real/365): $100.000 \times 0,20 \times 90 / 365 =$ **\$4.931,51**.
2. **Interés compuesto:** \$100.000 al 2 % mensual durante 12 meses: $100.000 \times 1,02^{12} =$ **\$126.824,18**.
3. **Valor presente:** \$150.000 a cobrar en 12 meses, con una tasa efectiva anual del 40 %: $150.000 / 1,40 =$ **\$107.142,86**.
4. **VAN y TIR:** un proyecto requiere \$100.000 hoy y devuelve \$40.000, \$50.000 y \$30.000 en los años 1, 2 y 3. Con una tasa del 10 %: $VAN = -100.000 + 40.000/1,1 + 50.000/1,1^2 + 30.000/1,1^3 =$ **\$225,39**. La TIR es **10,13 %** (apenas por encima del 10 %).
5. **Cuota:** \$1.000.000 en 12 cuotas mensuales al 5 % mensual: $c = 1.000.000 \times 0,05 / (1 - 1,05^{-12}) =$ **\$112.825,41**.

Cómo se ve en un sistema

- Los cálculos financieros viven en una **biblioteca de dominio** probada contra casos conocidos, no dispersos en servicios.
- **Invariantes:** la convención de días, la tasa y la frecuencia de capitalización se leen del contrato; toda tasa guardada indica su tipo (nominal o efectiva) y su período.
- La **TIR** se calcula con un método numérico con tolerancia y límite de iteraciones explícitos; si no converge, el cálculo falla de forma visible.

⚠ Error típico

Guardar una tasa como 0.05 sin decir qué es. ¿5 % mensual? ¿5 % nominal anual? ¿Efectiva anual?
Una tasa sin tipo ni período es un bug esperando a ocurrir.

✓ Tenés que poder

- Calcular interés simple y compuesto, valor presente y futuro.
- Calcular un VAN y estimar una TIR.
- Calcular a mano la cuota de un préstamo y convertir entre tasas de distintos períodos (objetivo del roadmap).

Autoevaluación

1. ¿Cuánto hay que invertir hoy al 3 % mensual para tener \$500.000 en 10 meses?
2. Calculá la cuota de \$2.000.000 en 24 cuotas al 4 % mensual.
3. ¿Por qué la TIR no tiene fórmula cerrada en general?

Recursos

- **Lincoyán Portus Govinden**, *Matemáticas financieras* (McGraw-Hill): **el clásico en español**, con muchos ejercicios resueltos. Hacé los capítulos de interés compuesto, tasas equivalentes y anualidades. (*Del roadmap.*)

5.2 TNA, TEA, TEM y CFT IMPRESCINDIBLE

De qué se trata

Las tasas se expresan de muchas maneras y confundirlas es el error más típico del dominio. En Argentina, además, la regulación obliga a informar ciertas tasas de una manera específica, y el **costo financiero total** (CFT) debe mostrarse destacado.

Cómo funciona

- **TNA** (tasa nominal anual): una tasa «de referencia» que se proporcionaliza al período. Una TNA del 60 % con capitalización mensual significa 5 % mensual (con 30/360) o $60\% \times 30/365 \approx 4,93\%$ cada 30 días (con real/365). **No es lo que realmente se paga en un año.**
- **TEM** (tasa efectiva mensual): lo que efectivamente se paga en un mes.
- **TEA** (tasa efectiva anual): lo que efectivamente se paga en un año, con capitalización.
- **CFT** (costo financiero total): la tasa efectiva anual que surge de **todos** los flujos del préstamo: intereses, comisiones, seguros obligatorios, gastos e IVA sobre intereses. Es la TIR de los flujos, anualizada.

Σ Conversiones

$$TEA = \left(1 + TNA \times \frac{d}{365}\right)^{365/d} - 1 \quad TEM = (1 + TEA)^{1/12} - 1$$

d días del período de capitalización.

Ejemplo resuelto

a) Conversiones.

- TNA 60 % capitalizable cada 30 días (real/365): tasa del período = $0,60 \times 30 / 365 = 4,93\%$; $TEA = 1,0493^{(365/30)} - 1 = 79,62\%$.
- Con la convención «TNA / 12» (5 % mensual): $TEA = 1,05^{12} - 1 = 79,59\%$.
- $TEA 80\% \rightarrow TEM = 1,80^{(1/12)} - 1 = 5,02\%$.

b) CFT. Préstamo de \$1.000.000 en 12 cuotas mensuales, 5 % mensual (TNA 60 %), sistema francés. Además: comisión de otorgamiento del 2 % descontada al desembolsar, IVA del 21 % sobre los intereses de cada cuota y un seguro de \$500 por mes.

- Cuota pura: **\$112.825,41**. Primera cuota total: $112.825,41 + 21\% \times 50.000 \text{ de interés} + 500 =$ **\$123.825,41**; la última, **\$114.453,66** (el interés, y por lo tanto el IVA, bajan con el saldo).
- El cliente recibe \$980.000 y paga las doce cuotas totales.
- TIR mensual de esos flujos: **6,50 %** $\rightarrow CFT = 1,0650^{12} - 1 = 113,0\%$, frente a una TEA de la tasa pura del **79,59 %**.

El CFT siempre es mayor o igual que la TEA porque suma costos a los intereses. En este ejemplo, el IVA sobre intereses y la comisión inicial agregan más de 33 puntos.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidad Tasa:** valor, tipo (nominal o efectiva), período de referencia (anual, mensual), período de capitalización, convención de días.
- **Invariantes:** el CFT se calcula con **todos** los flujos que paga el cliente según la norma, con la precisión exigida; se guarda junto con los flujos que lo produjeron.
- **Presentación:** las pantallas y documentos muestran TNA, TEA y CFT con el formato y la visibilidad que exige la regulación.

⚠ Error típico

Anualizar una tasa mensual multiplicándola por 12 y llamarla «efectiva», o calcular el CFT solo con la tasa, sin comisiones, seguros ni IVA. Además de un error financiero, puede ser una infracción de las normas de transparencia.

◆ En Argentina

El texto ordenado del BCRA «**Tasas de interés en las operaciones de crédito**» (última comunicación incorporada: «A» 8057, julio de 2024) define el CFT: se expresa como **tasa efectiva anual**, con al menos un decimal, e incluye intereses, comisiones y cargos, primas de seguros obligatorios, gastos y el **IVA sobre intereses** para consumidores finales, entre otros conceptos. Debe figurar en los documentos con una tipografía destacada, varias veces mayor que la de la tasa nominal. Las **tasas punitivas** se aplican solo sobre las cuotas vencidas e impagas y no se capitalizan.

✓ Tenés que poder

- Convertir entre TNA, TEM y TEA con distintas convenciones.
- Pasar de TNA a TEA y explicar por qué el CFT siempre es mayor (objetivo del roadmap).
- Calcular un CFT como TIR de los flujos del cliente.

Autoevaluación

1. Un plazo fijo paga 36 % TNA a 30 días. ¿Cuál es su TEA si se renueva todo el año?
2. ¿Por qué el CFT de un préstamo con IVA sobre intereses puede ser mucho mayor que su TEA?
3. ¿Qué pasa con el CFT si la comisión de otorgamiento se cobra en la primera cuota en lugar de descontarse del desembolso?

Recursos

- **BCRA — Texto ordenado «Tasas de interés en las operaciones de crédito»** ([PDF](#)): incluye la definición normativa del CFT y cómo calcularlo. (*Del roadmap.*)

5.3 Sistemas de amortización IMPRESINDIBLE

De qué se trata

Un **sistema de amortización** define cómo se devuelve el capital a lo largo del préstamo. Cada cuota tiene dos partes: **interés** (el costo del período, calculado sobre el saldo) y **amortización** (la parte que reduce el capital). El sistema elegido cambia el monto de cada cuota, el total de intereses y el riesgo del prestamista.

Cómo funciona

Sistema	Cuota	Amortización de capital	Intereses	Uso típico
Francés	Constante	Creciente	Decrecientes	El más común en Argentina: préstamos personales, prendarios, hipotecarios.
Alemán	Decreciente	Constante (P/n)	Decrecientes	Algunos hipotecarios y créditos comerciales.
Americano	Solo intereses; el capital al final	Todo en la última cuota	Constantes	Bonos, préstamos puente, algunos créditos a empresas.

El **cuadro de amortización** (o cronograma) lista, para cada cuota: número, fecha de vencimiento, cuota, interés, amortización y saldo.

```
// MC = MathContext.DECIMAL128; HALF_EVEN es RoundingMode.HALF_EVEN
List<Cuota> frances(BigDecimal capital, BigDecimal tasa, int n) {
    BigDecimal factor = BigDecimal.ONE.add(tasa).pow(n, MC);
    BigDecimal cuota = capital.multiply(tasa).multiply(factor)
        .divide(factor.subtract(BigDecimal.ONE), MC).setScale(2, HALF_EVEN);
    List<Cuota> cuadro = new ArrayList<>();
    BigDecimal saldo = capital;
    for (int k = 1; k <= n; k++) {
        BigDecimal interes = saldo.multiply(tasa).setScale(2, HALF_EVEN);
        // la última cuota absorbe el redondeo
        BigDecimal total = (k < n) ? cuota : saldo.add(interres);
        BigDecimal amortizacion = total.subtract(interres);
        saldo = saldo.subtract(amortizacion);
        cuadro.add(new Cuota(k, total, interes, amortizacion, saldo));
    }
    return cuadro;    // invariante: Σ amortizaciones = capital; saldo final = 0
}
```

Ejemplo resuelto

\$1.200.000 en 6 cuotas mensuales al 5 % mensual.

Sistema francés (cuota \$236.420,96; la última absorbe un centavo de redondeo):

N.º	Cuota	Interés	Amortización	Saldo
1	236.420,96	60.000,00	176.420,96	1.023.579,04
2	236.420,96	51.178,95	185.242,01	838.337,03
3	236.420,96	41.916,85	194.504,11	643.832,92
4	236.420,96	32.191,65	204.229,31	439.603,61

N.º	Cuota	Interés	Amortización	Saldo
5	236.420,96	21.980,18	214.440,78	225.162,83
6	236.420,97	11.258,14	225.162,83	0,00
Total		218.525,77	1.200.000,00	

Sistema alemán (amortización fija de \$200.000):

N.º	Cuota	Interés	Amortización	Saldo
1	260.000,00	60.000,00	200.000,00	1.000.000,00
2	250.000,00	50.000,00	200.000,00	800.000,00
3	240.000,00	40.000,00	200.000,00	600.000,00
4	230.000,00	30.000,00	200.000,00	400.000,00
5	220.000,00	20.000,00	200.000,00	200.000,00
6	210.000,00	10.000,00	200.000,00	0,00
Total		210.000,00	1.200.000,00	

Sistema americano: cinco cuotas de \$60.000 (solo intereses) y una última de **\$1.260.000**. Total de intereses: **\$360.000**.

El alemán paga menos intereses porque devuelve capital más rápido; el americano, más, porque el capital queda prestado todo el plazo.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** Prestamo (capital, tasa, sistema, cantidad de cuotas, fecha de desembolso, calendario), Cuota (número, vencimiento, capital, interés, estado), Cronograma (versión: cambia con pagos anticipados o refinanciaciones).
- **Invariantes:** Σ amortizaciones = capital; el saldo final es cero; la regla de redondeo (qué cuota absorbe los centavos) está documentada; las fechas de vencimiento respetan el calendario de días hábiles (tema 2.9).
- **Pagos anticipados:** pueden reducir el **plazo** (misma cuota, menos cuotas) o la **cuota** (mismo plazo, cuotas menores). Ambos generan un cronograma nuevo; el anterior se conserva.

⚠ Error típico

Calcular el interés de cada cuota con la cuota «teórica» sin redondear y redondear solo al mostrar. El cuadro que ve el cliente no suma y el ledger termina con centavos de diferencia contra el cronograma. Redondeá en el mismo punto en que registrás.

✓ Tenés que poder

- Generar el cuadro completo de un préstamo con los tres sistemas (objetivo del roadmap).
- Comparar el total de intereses y el perfil de cuotas de cada sistema.
- Recalcular el cronograma ante un pago anticipado.

Autoevaluación

1. Con el préstamo del ejemplo en sistema francés, el cliente paga \$300.000 extra junto con la cuota 3 y elige mantener la cuota. ¿Cuántas cuotas le quedan?
2. ¿Qué sistema prefiere un prestamista que teme que el cliente deje de pagar a mitad del plazo? ¿Por qué?

Recursos

- **Portus Govinden, capítulo de amortizaciones.** (*Del roadmap.*)
- **Fineract Academy — «Cumulative and Progressive Loan Schedule Types in Fineract»** (fineract-academy.com): cómo lo implementa un sistema real. (*Del roadmap.*) **[VERIFICAR enlace]**

5.4 La tarjeta de crédito como crédito rotativo IMPORTANTE

De qué se trata

La tarjeta de crédito es un **crédito rotativo**: una línea con un límite que se usa, se devuelve y se vuelve a usar. A diferencia de un préstamo, no hay un cronograma fijo: cada mes el titular decide cuánto paga entre el **pago mínimo** y el **total**, y el saldo no pagado se financia.

Cómo funciona

- **Límite de compra y límite de financiación** (pueden diferir); compras en cuotas que consumen el límite por el total.
- **Resumen**: saldo anterior, pagos, consumos del período, cuotas, cargos, intereses, impuestos; saldo total y pago mínimo.
- **Intereses compensatorios**: sobre el saldo financiado, desde el vencimiento hasta la fecha de pago o el próximo cierre, según el contrato.
- **Intereses punitivos**: si no se paga el mínimo, sobre la parte impaga del mínimo.
- **Cuotas sin interés**: el comercio (o una promoción) financia al titular; el emisor cobra al comercio un costo de financiación.
- **Refinanciación**: convertir el saldo en un plan de cuotas.

Ejemplo resuelto

Resumen de Ana: saldo total \$200.000, pago mínimo \$50.000. Tasas ilustrativas: compensatorio 60 % TNA; punitorio 30 % TNA (la mitad del compensatorio).

- **Si paga \$80.000**: financia \$120.000 durante 30 días → interés compensatorio $120.000 \times 0,60 \times 30 / 365 = \$5.917,81 + \text{IVA } 21 \% = \$1.242,74$.
- **Si paga solo \$30.000** (menos que el mínimo): además de los compensatorios sobre lo financiado, se aplican punitivos sobre los \$20.000 impagos del mínimo: $20.000 \times 0,30 \times 30 / 365 = \$493,15$, más el impacto en su situación crediticia.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades**: CuentaTarjeta (límites, ciclo, tasas), Ciclo (fecha de cierre, vencimiento, saldo, mínimo), PlanCuotas, Resumen.
- **Procesos**: cierre de ciclo (calcula saldo, mínimo, intereses, cuotas del período, impuestos), aplicación de pagos con una **prelación** definida (primero cargos e intereses, después capital, o lo que diga el contrato y la norma).
- **Invariantes**: el disponible = límite – saldo utilizado – retenciones – cuotas futuras comprometidas.

◆ En Argentina

- La **Ley 25.065** regula las tarjetas de crédito, incluido un límite a los intereses compensatorios en relación con las tasas de préstamos personales y un tope a los punitivos en relación con los compensatorios **[VERIFICAR alcance vigente de ambos límites]**.
- En mayo de 2024 el BCRA eliminó el tope que había fijado para la tasa de financiación de saldos de tarjetas (Comunicación «A» 8026) **[VERIFICAR]**.

✓ Tenés que poder

- Explicar el crédito rotativo, el pago mínimo y la financiación del saldo.
- Calcular compensatorios y punitivos de un resumen.
- Explicar por qué las cuotas sin interés tienen un costo para alguien.

Autoevaluación

1. ¿Quién paga el costo de las «cuotas sin interés»?
2. ¿Por qué la prelación en la aplicación de pagos importa para el cliente?

Recursos

- **Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito — texto actualizado** (argentina.gob.ar).

5.5 Créditos ajustables (UVA/CER) IMPORTANTE

De qué se trata

En una economía con inflación alta, un préstamo a tasa fija en pesos a 20 años es inviable. Los **créditos UVA** expresan el capital en **Unidades de Valor Adquisitivo**, que se ajustan diariamente por inflación (vía el CER), y cobran una tasa real baja sobre ese capital ajustado. Así el prestamista preserva el valor real y la cuota inicial es mucho menor que la de un crédito a tasa nominal.

Cómo funciona

1. Al desembolsar, el capital en pesos se convierte a UVAs con el valor del día.
2. El cronograma se calcula **en UVAs** (en general, sistema francés con una tasa real).
3. Cada cuota se paga en pesos al valor de la UVA del día de pago.
4. El saldo adeudado, medido en pesos, **sube con la inflación** aunque se paguen las cuotas; en UVAs, baja.

El riesgo para el deudor aparece si sus ingresos crecen menos que la inflación: la relación cuota/ingreso empeora.

Ejemplo resuelto

Crédito de \$50.000.000 a 20 años (240 cuotas), tasa 4,5 % anual en UVAs, valor de la UVA al desembolso: 1.600 (ilustrativo).

- UVAs prestadas: $50.000.000 / 1.600 = 31.250 \text{ UVA}$.
- Cuota: sistema francés con tasa mensual 4,5 % / 12 $\rightarrow 197,7029 \text{ UVA}$.
- Si al pagar la primera cuota la UVA vale 1.650: cuota en pesos = **\$326.209,83**. Con una relación cuota/ingreso máxima del 25 %, el ingreso mínimo es **\$1.304.839,34**.
- Tras 12 cuotas el saldo es **30.263,64 UVA**. Si en ese año la UVA subió 30 % (a 2.080), el saldo en pesos es **\$62.948.363,01**, más que los \$50.000.000 prestados, aunque el deudor pagó todas sus cuotas.

Cómo se ve en un sistema

- Los montos se guardan en **UVAs** (con la precisión que corresponda) y se convierten a pesos con el valor de la fecha de cada evento, que se guarda junto con el movimiento.
- Invariante: el cronograma en UVAs no cambia con la inflación; solo cambian las conversiones.

Error típico

Guardar las cuotas futuras en pesos, calculadas con el valor de la UVA del día del desembolso. Todas las cuotas quedan mal desde el primer mes.

Tenés que poder

- Calcular una cuota UVA y su valor en pesos.
- Explicar por qué el saldo en pesos puede subir aunque se paguen las cuotas.

Autoevaluación

1. ¿Qué pasa con la relación cuota/ingreso de un deudor UVA si su salario sube 20 % en un año con 30 % de inflación?

Recursos

- **BCRA — Principales variables: UVA y CER** (bcra.gob.ar): series históricas oficiales.

5.6 BNPL IMPORTANTE

De qué se trata

Buy now, pay later (comprá ahora, pagá después) es un crédito al consumo en el punto de venta, en general en pocas cuotas sin interés para el comprador. Quien financia cobra al **comercio** una comisión alta a cambio de aumentar sus ventas, y al comprador solo si se atrasa.

Cómo funciona

1. El comprador elige BNPL en el *checkout*; el proveedor hace una evaluación rápida de riesgo.
2. El proveedor paga al comercio el total (menos su comisión) y cobra las cuotas al comprador.
3. Ingresos: comisión al comercio, cargos por atraso y, en algunos productos, intereses en plazos largos.

Riesgos: el sobreendeudamiento (muchos BNPL simultáneos que no aparecen en los burós) y una evaluación de riesgo muy liviana.

Ejemplo resuelto

Compra de \$120.000 en 4 cuotas quincenales sin interés. El proveedor cobra al comercio un 5 %: **\$6.000**. El comprador paga 4 cuotas de **\$30.000**. Si el comprador no paga, el proveedor pierde el capital: con una tasa de pérdida del 2 % sobre el volumen, la comisión cubre la pérdida esperada y deja margen para fondeo y costos.

Cómo se ve en un sistema

Es un préstamo corto con cronograma fijo, originado en tiempo real y vinculado a una orden de compra; los reembolsos del comercio deben ajustar el préstamo (cuotas restantes o devolución).

🌐 En el mundo

- **Unión Europea:** la nueva Directiva de Crédito al Consumo (UE) 2023/2225 incluye expresamente al BNPL; los países debían transponerla antes del 20 de noviembre de 2025 y se aplica desde el **20 de noviembre de 2026**.
- **EE. UU.:** la regulación del BNPL como crédito de tarjeta fue objeto de idas y vueltas de la CFPB entre 2024 y 2025 **[VERIFICAR estado]**.

✓ Tenés que poder

- Explicar el modelo de negocio del BNPL y sus riesgos.

Autoevaluación

1. ¿Por qué un comercio acepta pagar una comisión mayor por BNPL que por tarjeta?

Recursos

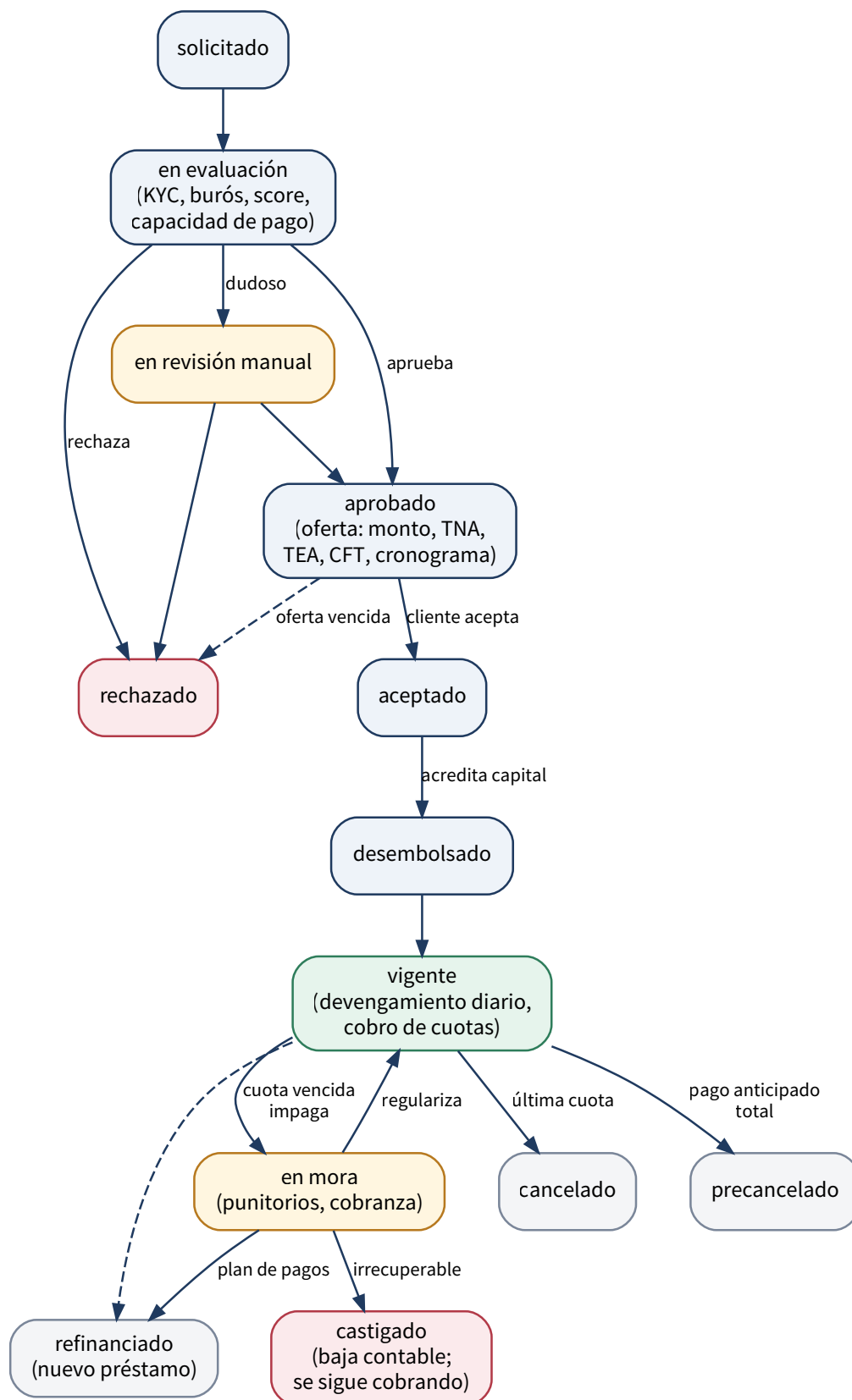
- **Directiva (UE) 2023/2225 de crédito al consumo** (eur-lex.europa.eu).

5.7 Ciclo de vida del préstamo y originación digital IMPORTANTE

De qué se trata

Un préstamo pasa por muchos estados desde que alguien lo pide hasta que se cancela o se castiga. Cada transición tiene reglas, asientos contables y, a veces, obligaciones regulatorias. La **originación digital** comprime las primeras etapas a minutos.

Cómo funciona



D10 · Ciclo de vida de un préstamo

1. **Solicitud:** monto, plazo, destino; datos del solicitante.
2. **Evaluación y decisión:** KYC (tema 4.2), consulta a burós y a la Central de Deudores, *scoring* (tema 6.5), capacidad de pago (relación cuota/ingreso), reglas de política. Resultado: aprobado (con monto, tasa y plazo), rechazado o derivado a revisión manual.
3. **Oferta y aceptación:** el cliente ve TNA, TEA, CFT y cronograma, y acepta (firma digital o aceptación en la app).
4. **Desembolso:** acreditación del capital (neto de comisiones, si corresponde).
5. **Vigencia:** devengamiento diario de intereses, vencimientos, cobro de cuotas (débito automático, pago voluntario).
6. **Mora:** cuotas vencidas impagas; punitivos; gestión de cobranza (tema 5.9).
7. **Salidas:** cancelación normal, **precancelación** (total o parcial), **refinanciación** (nuevo préstamo que cancela el anterior), **castigo** (baja contable de un préstamo irrecuperable, aunque se siga intentando cobrar).

Ejemplo resuelto

Originación de Billetera Clara en tiempo real para un usuario con 18 meses de historial:

Paso	Dato	Resultado
KYC	Nivel 2 verificado	OK
Central de Deudores	Situación 1 en todas las entidades	OK
Ingresos estimados	Promedio de acreditaciones de los últimos 6 meses: \$900.000	Cuota máxima 30 %: \$270.000
Score interno	610	PD a 12 meses: ≈1,5 %
Oferta	\$1.200.000 en 6 cuotas	Cuota francesa \$236.420,96 (tema 5.3) → 26 % del ingreso: aprobado

Cómo se ve en un sistema

- **Estados:** solicitado → en_evaluación → (aprobado | rechazado | en_revisión) → aceptado → desembolsado → vigente ⇔ en_mora → (cancelado | precancelado | refinanciado | castigado).
- **Invariantes:** no se desembolsa sin aceptación registrada de la oferta con su CFT; cada decisión guarda los datos, la versión del modelo y las reglas que la produjeron (explicabilidad, tema 6.9).
- **Eventos:** SolicitudRecibida, DecisionTomada, OfertaAceptada, PrestamoDesembolsado, CuotaVencida, PagoAplicado, PrestamoEnMora, PrestamoCastigado.

⚠ Error típico

Guardar solo el resultado «aprobado» de una evaluación. Si mañana un regulador, un auditor o el propio cliente preguntan por qué se aprobó (o se rechazó), necesitas los datos de entrada, la versión del modelo y las reglas aplicadas en ese momento.

✓ Tenés que poder

- Describir todos los estados de un préstamo y qué los dispara (objetivo del roadmap).
- Diseñar un flujo de originación digital con decisión explicable.

Autoevaluación

1. ¿Qué diferencia contable y operativa hay entre precancelar y refinanciar?
2. ¿Por qué un préstamo castigado sigue existiendo en el sistema?

Recursos

- **Finecko** — «**Loan Management in Apache Fineract**» (finecko.com): el modelo de productos, cronogramas y ciclo de vida; después andá al código de Fineract. (*Del roadmap.*) **[VERIFICAR enlace]**

5.8 Contabilidad del préstamo y provisiones bajo NIIF 9 IMPORTANTE

De qué se trata

Cada evento del préstamo genera asientos: el desembolso, el devengamiento diario de intereses, el cobro de cada cuota, los punitivos y las **previsiones** por incobrabilidad, que bajo NIIF 9 se reconocen desde el origen según la pérdida esperada (tema 2.12).

Cómo funciona

Evento	Debe	Haber
Desembolso	Préstamos (activo)	Bancos / cuenta del cliente
Devengamiento diario	Intereses a cobrar (activo)	Ingresos por intereses
Cobro de cuota	Bancos / cuenta del cliente	Préstamos (capital) e Intereses a cobrar
Constitución de previsión	Cargo por incobrabilidad (gasto)	Provisión por riesgo de incobrabilidad (regularizadora del activo)
Castigo	Provisión	Préstamos

Etapas de la NIIF 9

- **Etapas 1:** pérdida esperada a 12 meses.
- **Etapas 2:** aumento significativo del riesgo (por ejemplo, más de 30 días de atraso) → pérdida esperada de toda la vida del préstamo.
- **Etapas 3:** deterioro (por ejemplo, más de 90 días) → pérdida de toda la vida; intereses sobre el valor neto.

Ejemplo resuelto

Cartera de Billetera Clara al cierre del mes (parámetros ilustrativos):

Etapas	Saldo	PD	LGD	Pérdida esperada
1	8.000.000	2 % (12 meses)	60 %	96.000
2	1.500.000	15 % (vida)	60 %	135.000
3	500.000	100 %	70 %	350.000
Total	10.000.000			581.000

Si la previsión del mes anterior era \$500.000, se registra un cargo por la diferencia: Debe *Cargo por incobrabilidad* 81.000 / Haber *Provisión* 81.000.

Cómo se ve en un sistema

- Un **motor de provisiones** que corre en cada cierre, clasifica cada préstamo en su etapa, aplica los parámetros vigentes (versionados) y genera el asiento por la variación.
- **Invariante:** el valor neto de la cartera en el balance = saldo de préstamos – previsión.

◆ En Argentina

Las entidades financieras informan además la **clasificación de deudores** del BCRA, que para la cartera de consumo y vivienda se basa en los días de atraso: **situación 1** normal (hasta 31 días), **2** en observación (más de 31 hasta 90), **3** riesgo medio (más de 90 hasta 180), **4** riesgo alto (más de 180 hasta un año) y **5** irrecuperable (más de un año) (texto ordenado «Clasificación de deudores», última comunicación incorporada «A» 8443, mayo de 2026). Esa situación es la que se ve en la **Central de Deudores**.

✓ Tenés que poder

- Escribir los asientos de desembolso, devengamiento, cobro, previsión y castigo.
- Calcular la previsión por etapas de la NIIF 9.

Autoevaluación

1. Un préstamo pasa de etapa 1 a etapa 2. ¿Por qué aumenta su previsión aunque la PD a 12 meses no cambie mucho?

Recursos

- **Modern Treasury** — «Accounting for Developers», parte III (moderntreasury.com): los asientos de un *marketplace* de préstamos. (*Del roadmap.*)
- **BCRA** — Texto ordenado «Clasificación de deudores» ([PDF](#)).

5.9 Cobranza y gestión de mora IMPORTANTE

De qué se trata

La rentabilidad de una cartera de crédito se define tanto en la originación como en la **cobranza**. Una FinTech que presta bien pero cobra mal pierde dinero.

Cómo funciona

- **Tramos de mora** (*buckets*): al día, 1–30, 31–60, 61–90, más de 90 días.
- **Tasas de rodamiento** (*roll rates*): qué porcentaje de un tramo pasa al siguiente en un mes. Permiten proyectar pérdidas.
- **Estrategias por tramo**: recordatorios antes del vencimiento (prevención), notificaciones y llamados en la mora temprana, planes de pago y refinanciación, gestión externa y judicial en la mora tardía, venta de cartera castigada.
- **Límites legales**: la cobranza debe respetar las normas de protección al usuario (horarios, canales, trato).

Ejemplo resuelto

1.000 préstamos entran al tramo 1–30. Tasas de rodamiento: 20 % pasa a 31–60; de esos, 40 % a 61–90; de esos, 60 % a más de 90.

- 31–60: **200**; 61–90: **80**; más de 90: **48**.
- De cada 1.000 préstamos que se atrasan, **4,8 %** llega a mora grave. Bajar la primera tasa de rodamiento del 20 % al 15 % (con mejores recordatorios) reduce los que llegan a más de 90 días de 48 a 36.

Cómo se ve en un sistema

- Proceso diario que calcula días de atraso y tramo de cada préstamo, aplica punitivos y dispara acciones de cobranza según reglas.
- **Invariante**: los punitivos se calculan solo sobre cuotas vencidas e impagas y no se capitalizan (norma argentina).

✓ Tenés que poder

- Calcular días de atraso, tramos y tasas de rodamiento.
- Diseñar una estrategia de cobranza por tramo.

Autoevaluación

1. ¿Por qué la acción más rentable de cobranza suele ser la que ocurre **antes** del vencimiento?

Recursos

- **BCRA — Texto ordenado «Protección de los usuarios de servicios financieros»** ([PDF](#)), secciones sobre gestión de cobranza.

5.10 Cómo se fondea una FinTech de crédito IMPORTANTE

De qué se trata

Una FinTech que no capta depósitos necesita **fondos** para prestar. El costo y la estabilidad de ese fondeo definen su margen y su capacidad de crecer.

Cómo funciona

- **Capital propio:** caro (los accionistas esperan retornos altos) pero estable.
- **Deuda:** líneas bancarias, obligaciones negociables, préstamos de fondos especializados (*warehouse facilities*).
- **Securitización:** la cartera de préstamos se transfiere a un vehículo que emite títulos respaldados por los cobros. En Argentina, el vehículo típico es el **fideicomiso financiero**, con oferta pública bajo la CNV.
- **Estructura de un fideicomiso:** valores de **deuda fiduciaria** (VDF) senior y subordinados, y **certificados de participación** (CP) que suele retener el originante; la cobranza se aplica en cascada: primero gastos, después intereses y capital de los VDF senior, luego los subordinados y por último los CP.
- **Sobrecolateralización:** el valor de la cartera cedida supera el de los títulos emitidos, para absorber pérdidas.

Ejemplo resuelto

Una FinTech cede \$1.000 millones de préstamos a un fideicomiso financiero: VDF senior **\$700 millones** (70 %), VDF subordinados **\$150 millones** (15 %) y certificados de participación **\$150 millones** (15 %), que retiene. Si la cartera pierde el 10 %, la pérdida la absorben primero los CP; los inversores senior no pierden nada salvo que las pérdidas superen el 30 %.

Cómo se ve en un sistema

- El ledger distingue préstamos **propios** y **cedidos**; los cobros de préstamos cedidos se transfieren al fideicomiso según reglas.
- Reportes periódicos al fiduciario y a los inversores: cobranza, mora, precancelaciones.

✓ Tenés que poder

- Explicar las fuentes de fondeo de una FinTech de crédito y su costo relativo.
- Explicar la cascada de un fideicomiso financiero y la sobrecolateralización.

Autoevaluación

1. ¿Por qué el originante retiene los certificados de participación?

Recursos

- **CNV — Fideicomisos financieros** (argentina.gob.ar/cnv): régimen de oferta pública y emisiones vigentes.

Cierre de la Parte V

Práctica (Billetera Clara)

Las prácticas 1 a 4 corresponden a la práctica de la Fase 4 del roadmap; el resto la amplía.

1. **Módulo de préstamos** que genere cuadros en sistema francés y alemán.
2. **Tests contra una planilla calculada a mano:** los centavos tienen que coincidir.
3. **Desembolso y cobro de cuotas** registrados en el ledger, con devengamiento diario de intereses.
4. **Mora e intereses punitivos** calculados solo sobre cuotas vencidas e impagas.
5. **CFT:** calculalo como TIR de los flujos del cliente y mostralo junto con TNA y TEA.
6. **Origenación:** endpoint de solicitud con reglas de capacidad de pago y registro completo de la decisión.
7. **Previsiones:** proceso de cierre mensual que clasifique préstamos en etapas y registre la variación de la previsión.

Checklist de salida

- ☐ Calculo a mano una cuota en sistema francés.
- ☐ Explico la diferencia entre TNA, TEA y CFT.
- ☐ Genero cuadros francés, alemán y americano que suman exacto.
- ☐ Explico la tarjeta como crédito rotativo y calculo sus intereses.
- ☐ Explico los créditos UVA y el riesgo para el deudor.
- ☐ Conozco el modelo del BNPL.
- ☐ Modelo el ciclo de vida de un préstamo con decisiones explicables.
- ☐ Escribo los asientos de un préstamo y calculo provisiones NIIF 9.
- ☐ Uso tramos y tasas de rodamiento para gestionar la mora.
- ☐ Explico cómo se fondea una FinTech de crédito.

Soluciones de la autoevaluación

5.1.1. $VP = 500.000 / 1,03^{10} = \$372.046,96$.

5.1.2. $c = 2.000.000 \times 0,04 / (1 - 1,04^{-24}) = \$131.173,66$.

5.1.3. Porque despejar r de una suma de términos $c_t / (1 + r)^t$ lleva a un polinomio de grado igual a la cantidad de períodos, que en general no tiene solución algebraica: se resuelve numéricamente.

5.2.1. $TEA = (1 + 0,36 \times 30/365)^{(365/30)} - 1 = 42,59 \%$.

5.2.2. Porque el IVA se calcula sobre los intereses de cada cuota: equivale a multiplicar la parte de intereses por 1,21, lo que en tasas altas agrega muchos puntos de costo efectivo.

5.2.3. El CFT **baja** un poco: el cliente recibe el capital completo al inicio y paga la comisión un mes después, así que el costo se difiere en el tiempo.

5.3.1. Saldo después de la cuota 3: $643.832,92 - 300.000 = 343.832,92$. Con la misma cuota (\$236.420,96) al 5 % mensual, el saldo se cancela en **2 cuotas** más: una de \$236.420,96 y una última reducida de **\$130.833,79**.

5.3.2. El **alemán**: devuelve capital más rápido al principio, así que la exposición cae antes.

5.4.1. El **comercio** (con un costo de financiación que le cobra el emisor o el adquirente) o el emisor como estrategia comercial; el costo suele trasladarse a los precios.

5.4.2. Porque define qué deuda se cancela primero: si los pagos van primero al capital de menor tasa, los saldos de mayor tasa siguen generando intereses.

5.5.1. Empeora: la cuota en pesos sube al ritmo de la UVA (30 %) y el ingreso solo 20 %: la relación cuota/ingreso aumenta aproximadamente $1,30 / 1,20 - 1 \approx 8,3\%$ en términos relativos.

5.6.1. Porque el BNPL aumenta la conversión y el ticket promedio; el comercio paga por ventas adicionales que sin financiación no ocurrirían.

5.7.1. Precancelar extingue el préstamo con fondos del cliente (se cancela el saldo y se liquidan intereses hasta la fecha). Refinanciar crea un préstamo nuevo que cancela el anterior; contablemente es un nuevo activo y, según la norma, puede afectar la clasificación del deudor.

5.7.2. Porque se sigue gestionando su cobro, los recuperos se registran como ingresos y existen obligaciones de información y conservación sobre él.

5.8.1. Porque en etapa 2 se reconoce la pérdida esperada de **toda la vida** del préstamo, no solo de los próximos 12 meses.

5.9.1. Porque evita la mora antes de que ocurra, a costo mínimo (una notificación), y no deteriora la relación con el cliente ni su situación crediticia.

5.10.1. Para alinear incentivos: si el originante absorbe las primeras pérdidas, tiene interés en originar bien. Además, los inversores lo exigen para comprar los títulos senior.

Parte VI • Riesgo y fraude

Esta parte corresponde a la **Fase 5 del roadmap**, ampliada. Toda FinTech vive de tomar riesgos y administrarlos: prestar a alguien que puede no pagar, aprobar una transferencia que puede ser un fraude, ofrecer un producto que puede usarse para lavar dinero. Acá vas a ver el mapa completo de riesgos, los tipos de fraude, cómo se construyen motores de reglas y modelos de *machine learning* que deciden en milisegundos, cómo se mide el riesgo crediticio, cómo se gestionan las disputas y cómo se usa (y se gobierna) la IA en finanzas.

Objetivo del roadmap (semanas 15–17): aprender a decidir en milisegundos si una operación es legítima. Es el punto de cruce con tu camino en IA.

🔗 Vigencia

Normativa vigente a **septiembre de 2026**. Las cifras de los ejemplos son ilustrativas salvo que se indique la fuente.

6.1 Mapa general de riesgos IMPRESINDIBLE

De qué se trata

«Riesgo» es la posibilidad de que algo salga distinto de lo esperado y cause una pérdida. En finanzas se clasifica por su **origen**, porque cada tipo se mide, se controla y se regula de manera distinta, y lo gestionan áreas distintas.

Cómo funciona

Riesgo	Qué es	Ejemplo en una FinTech	Dónde se ve en el manual
Crédito	Que un deudor no pague.	Préstamos de Billetera Clara que entran en mora.	5.8, 6.5
Mercado	Pérdidas por cambios de precios, tasas o tipos de cambio.	La billetera tiene una posición propia en dólares y el dólar cae.	2.11, 6.8
Liquidez	No tener efectivo para cumplir obligaciones a tiempo.	Retiros masivos de saldos más rápidos que los rescates del FCI.	1.3
Operacional	Fallas de procesos, personas, sistemas o eventos externos; incluye el fraude .	Un despliegue que duplica débitos; un empleado que roba datos.	4.8, 4.11, 6.2
Contraparte	Que la otra parte de una operación no cumpla.	El adquirente o el banco donde están los fondos quiebra.	7.15
Modelo	Decisiones erróneas por modelos mal diseñados o mal usados.	Un modelo de <i>scoring</i> que se degrada y aprueba malos pagadores.	6.9
Tecnológico y ciber	Caídas y ataques.	Un proveedor crítico comprometido.	4.8
Cumplimiento y legal	Sanciones por incumplir normas.	Operar sin licencia o fallar en prevención de lavado.	Parte IV
Reputacional	Pérdida de confianza.	Un incidente viral que provoca retiros.	1.3 (SVB)

Los riesgos se **encadenan**: un incidente operacional se vuelve reputacional, que se vuelve de liquidez (el caso SVB lo mostró).

Apetito de riesgo

El directorio define cuánto riesgo está dispuesta a asumir la empresa (**apetito de riesgo**) y la gestión lo traduce en **límites** medibles: pérdida por fraude máxima como porcentaje del volumen, mora máxima de la cartera, exposición máxima a un banco, etc. Los sistemas deben medir esos indicadores y alertar cuando se acercan al límite.

Ejemplo resuelto

Tablero de límites de Billetera Clara (ilustrativo):

Indicador	Límite	Valor del mes	Estado
Pérdida por fraude / volumen procesado	0,10 %	0,07 %	Dentro
Cartera en mora > 90 días / cartera total	5 %	5,4 %	Excedido → endurecer originación
Fondos de clientes en un solo banco	60 %	48 %	Dentro
Tasa de contracargos	0,5 %	0,3 %	Dentro

Cómo se ve en un sistema

- Un **registro de riesgos** con dueño, controles e indicadores.
- **Indicadores clave de riesgo** calculados automáticamente desde el ledger y los sistemas de producto, con umbrales y alertas.

✓ Tenés que poder

- Clasificar un riesgo por su origen y ubicar qué área y qué controles lo gestionan.
- Traducir un apetito de riesgo en límites medibles.

Autoevaluación

1. Clasificá: (a) un proveedor de KYC aprueba identidades falsas; (b) el dólar sube y la billetera tiene deuda en dólares; (c) el banco que custodia los fondos de clientes entra en crisis.

Recursos

- **BIS — Basel Framework, sección de riesgo operacional** (bis.org/basel_framework): la definición regulatoria de riesgo operacional.

6.2 Tipos de fraude IMPRESINDIBLE

De qué se trata

El fraude es el uso engañoso del sistema para obtener dinero o beneficios. Evolucionan constantemente: cuando una defensa funciona, los estafadores cambian de método. Por eso importa entender **los patrones** y **las señales**, no solo casos puntuales.

Cómo funciona

Tipo	Qué pasa	Señales típicas
Robo de cuenta (<i>account takeover, ATO</i>)	Alguien toma control de la cuenta de un cliente real (credenciales filtradas, <i>phishing</i> , <i>SIM swap</i>).	Dispositivo nuevo, cambio de email o teléfono seguido de transferencias, ubicación inusual, velocidad alta.
Robo o suplantación de identidad	Se abre una cuenta a nombre de otra persona.	Documento y selfie que no coinciden, datos de contacto reciclados, muchas cuentas desde un mismo dispositivo.
Identidad sintética	Se combinan datos reales y falsos para crear una persona inexistente que construye historial y después «revienta» el crédito.	Historial muy corto, crecimiento de límites acelerado, vínculos con otras cuentas sospechosas.
Tarjeta robada o clonada (sobre todo tarjeta no presente)	Se usan datos de tarjetas robadas para comprar en línea.	Muchos intentos con tarjetas distintas desde un dispositivo, CVV errados, direcciones de envío nuevas.
Fraude amigo (<i>friendly fraud</i>)	El titular real compra y después desconoce la compra para obtener un contracargo.	Historial de disputas, compras entregadas y confirmadas.
Cuentas mula	Cuentas usadas para recibir y mover dinero de fraudes (propias, alquiladas o robadas).	Muchos ingresos de ordenantes distintos que salen enseguida; perfil que no coincide con el volumen.
Ingeniería social / pago autorizado bajo engaño	La víctima misma transfiere, engañada (falso empleado del banco, falsa inversión, falso familiar).	Destinatario nuevo, monto inusual, sesión con llamada en curso, urgencia.
Fraude de comercio	Un comercio falso o cómplice procesa ventas fraudulentas.	Crecimiento explosivo de ventas, ticket atípico, contracargos que llegan después.
Fraude interno	Empleados que abusan de sus accesos.	Accesos a cuentas sin caso asociado, cambios manuales sin doble control.

El pago autorizado bajo engaño es especialmente difícil: la operación la hace el cliente legítimo, desde su dispositivo, con su autenticación. Las defensas técnicas clásicas no lo ven.

Ejemplo resuelto

Señales de una sesión de Billetera Clara: inicio de sesión desde un dispositivo nunca visto, 10 minutos después cambio del email de contacto, 3 minutos después alta de un destinatario nuevo y transferencia del 95 % del saldo.

Ninguna señal sola es concluyente (la gente cambia de teléfono), pero **la secuencia** dispositivo nuevo → cambio de datos de contacto → destinatario nuevo → vaciado de cuenta es el patrón clásico de **robo de cuenta**. Respuesta: retener la transferencia, desafío reforzado (biometría con prueba de vida) y notificación al canal de contacto **anterior**.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** Senal (tipo, valor, fuente, momento), PerfilDispositivo, Sesión, EventoRiesgo.
- Las señales se calculan **en tiempo real** (en la ruta de la operación) y **en diferido** (análisis de redes, patrones de cuentas mula).

★ Caso real: el reintegro obligatorio de fraudes por engaño en el Reino Unido

Desde el **7 de octubre de 2024**, los proveedores de pagos del Reino Unido deben reintegrar a las víctimas de fraudes de pago autorizado bajo engaño hasta **£85.000** por reclamo, con el costo compartido entre el PSP que envía y el que recibe **[VERIFICAR reparto y excepciones vigentes]**. Consecuencia para los sistemas: el banco **receptor** ahora tiene un incentivo económico directo para detectar cuentas mula, y los bancos invierten en controles como la verificación del nombre del beneficiario y demoras preventivas en pagos riesgosos.

✓ Tenés que poder

- Para cada tipo de fraude, decir qué señales lo delatan (objetivo del roadmap).
- Reconocer secuencias de eventos, no solo eventos aislados.

Autoevaluación

1. ¿Por qué el fraude por ingeniería social es difícil de detectar con autenticación reforzada?
2. ¿Qué señales distinguen una cuenta mula de un comerciante informal que cobra por transferencia?

Recursos

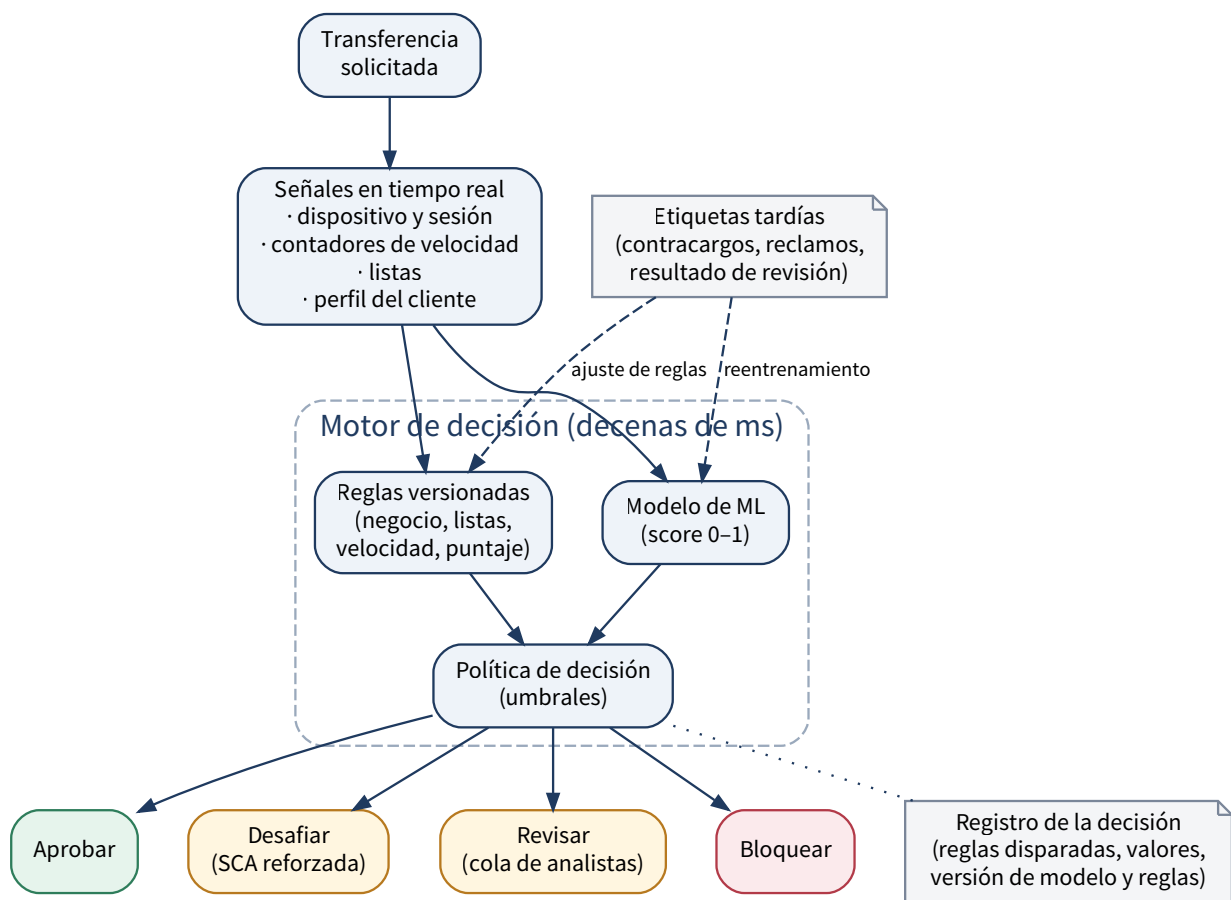
- **Stripe** — «A primer on machine learning for fraud detection» (stripe.com): la mejor introducción práctica; cubre tipos de fraude, reglas, *machine learning* y cómo medir. (Del roadmap.) **[VERIFICAR enlace]**
- **UK Payment Systems Regulator** — reintegro de fraudes APP (psr.org.uk).

6.3 Motores de reglas y controles de velocidad IMPRESINDIBLE

De qué se trata

Un **motor de reglas** evalúa cada operación contra un conjunto de condiciones y decide: **aprobar**, **revisar** o **bloquear** (a veces, **desafiar**: pedir autenticación adicional). Es la primera línea de defensa, rápida de ajustar y fácil de explicar. Los modelos de *machine learning* (tema 6.4) lo complementan; no lo reemplazan.

Cómo funciona



D22 · Motor de decisión antifraude en la ruta de una transferencia

Tipos de reglas:

- **De negocio:** monto, país, horario, tipo de destinatario, categoría del comercio.
- **Listas:** de bloqueo (dispositivos, cuentas, documentos asociados a fraudes) y de confianza (destinatarios frecuentes).
- **De velocidad** (*velocity*): cuántas operaciones, cuánto monto o cuántos elementos distintos (tarjetas, destinatarios) en una ventana de tiempo. Requieren **agregados en tiempo real** (contadores por clave y ventana).
- **De puntaje:** cada regla suma puntos; la decisión depende del total.
- **De modelo:** «si el *score* del modelo supera 0,8, bloquear».

Buenas prácticas:

- **Configurables sin desplegar:** las reglas son datos versionados, con aprobación (*maker-checker*).
- **Modo sombra:** una regla nueva primero se ejecuta sin efecto, para medir cuántas operaciones habría afectado.
- **Presupuesto de latencia:** la evaluación completa debe entrar en decenas de milisegundos.
- **Explicabilidad:** cada decisión guarda qué reglas se dispararon y con qué valores.

Ejemplo resuelto

Configuración de puntaje para transferencias (umbrales: 80 o más → bloquear; 50 a 79 → revisar o desafiar; menos de 50 → aprobar):

Regla	Puntos
Dispositivo con menos de 24 h de antigüedad	+30
Destinatario nuevo	+25
Monto mayor al percentil 95 del cliente	+20
3 o más transferencias en 10 minutos (velocidad)	+15
Destinatario en lista de confianza	-40

Transferencia de Ana: dispositivo nuevo, destinatario nuevo, monto alto y cuarta transferencia en 10 minutos: $30 + 25 + 20 + 15 = 90 \rightarrow$ **bloquear**. La misma transferencia a su hermano (destinatario de confianza, dispositivo habitual): $20 + 15 - 40 = -5 \rightarrow$ **aprobar**.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** Regla (id, versión, condición, acción o puntos, estado: *sombra*, *activa*, *retirada*), Decision (operación, puntaje, reglas disparadas con sus valores, resultado, latencia), Contador (clave, ventana, valor).
- **Invariantes:** toda operación que mueve dinero pasa por el motor; toda decisión es reproducible con la versión de reglas y los datos de ese momento; si el motor no responde a tiempo, se aplica una **política de falla** explícita (por ejemplo, aprobar solo montos bajos a destinatarios de confianza).

⚠ Error típico

Programar las reglas antifraude como `if` en el servicio de transferencias. Cada ajuste requiere un despliegue, no hay modo sombra ni historial, y en medio de un ataque el equipo de fraude depende de que ingeniería despliegue a tiempo.

✓ Tenés que poder

- Diseñar un motor de reglas configurable sin *redesploy* (objetivo del roadmap).
- Implementar controles de velocidad con contadores por ventana.
- Definir umbrales de decisión y una política de falla.

Autoevaluación

1. ¿Qué estructura de datos usarías para contar transferencias por usuario en ventanas deslizantes de 10 minutos?
2. ¿Por qué conviene el modo sombra antes de activar una regla?

Recursos

- **Stripe** — guía de *machine learning* para fraude, secciones sobre reglas (ver 6.2). (*Del roadmap.*)
- **Bart Baesens, Véronique Van Vlasselaer y Wouter Verbeke**, *Fraud Analytics Using Descriptive, Predictive, and Social Network Techniques* (Wiley): la referencia técnica completa. (*Del roadmap.*)

6.4 Machine learning para fraude IMPORTANTE

De qué se trata

Las reglas capturan patrones conocidos; los modelos de *machine learning* detectan combinaciones sutiles de muchas variables que ningún analista escribiría a mano. Pero el problema tiene particularidades que hacen fallar los enfoques ingenuos.

Cómo funciona

- **Clases muy desbalanceadas:** el fraude suele ser una fracción mínima de las operaciones (en el dataset público de tarjetas de la ULB en Kaggle, 492 fraudes sobre 284.807 transacciones: 0,172 %).
- **Accuracy no sirve:** un modelo que dice «nunca es fraude» acierta el 99,8 % y no detecta nada.
- **Métricas que sí sirven:** *precision* (de lo que marco, cuánto es fraude), *recall* (del fraude que existe, cuánto marco), la curva *precision-recall* y su área (PR-AUC).
- **Costos asimétricos:** un **falso negativo** es una pérdida de dinero; un **falso positivo** es un cliente bueno bloqueado (fricción, abandono, costo de revisión). El umbral se elige minimizando el **costo total**, no maximizando una métrica abstracta.
- **Features:** agregados de velocidad, comportamiento histórico del cliente, dispositivo y red, relaciones entre entidades (grafos: cuentas que comparten dispositivos o destinatarios).
- **Etiquetas tardías:** el fraude se confirma días o meses después (contracargos, reclamos); el entrenamiento debe respetar esa demora para no «ver el futuro».
- **Retroalimentación sesgada:** las operaciones bloqueadas nunca se confirman como fraude o no; para medir, se deja pasar una pequeña muestra aleatoria controlada o se usan técnicas de corrección.
- **Drift:** los estafadores se adaptan; el modelo se degrada y hay que monitorearlo y reentrenarlo.

Ejemplo resuelto

100.000 transacciones, 200 fraudes (0,2 %). Costos ilustrativos: fraude no detectado \$50.000; falso positivo \$500 (fricción); revisión manual \$200 por alerta.

	Umbral A	Umbral B
Alertas	1.000	300
Fraudes detectados (TP)	150	110
Falsos positivos (FP)	850	190
Fraudes no detectados (FN)	50	90
<i>Precision</i>	15,0 %	36,7 %
<i>Recall</i>	75,0 %	55,0 %
<i>Accuracy</i>	99,10 %	99,72 %
Costo total	$50 \times 50.000 + 850 \times 500 + 1.000 \times 200 =$ \$3.125.000	$90 \times 50.000 + 190 \times 500 + 300 \times 200 =$ \$4.655.000

El umbral B tiene mejor *accuracy* y mejor *precision*, pero es **más caro**: deja pasar 40 fraudes más. Y ambos tienen peor *accuracy* que el modelo trivial «nunca es fraude» (99,8 %), que costaría $200 \times 50.000 = \$10.000.000$.

Cómo se ve en un sistema

- **Servicio de *scoring*** en la ruta crítica, con latencia acotada y versión del modelo registrada en cada decisión.
- **Feature store** que calcula las mismas variables en entrenamiento y en producción (si difieren, el modelo se comporta distinto en producción).
- **Monitoreo**: distribución de *scores*, tasa de alertas, *precision* observada con etiquetas que llegan, *drift* de variables.

⚠ Error típico

Entrenar con *features* calculadas con información que en el momento de la decisión no existía (por ejemplo, «cantidad de contracargos del cliente» contando contracargos posteriores a la operación). El modelo parece excelente en el laboratorio y fracasa en producción.

✓ Tenés que poder

- Entrenar un modelo simple y explicar por qué la *accuracy* no sirve como métrica acá (objetivo del roadmap).
- Elegir un umbral minimizando el costo total con números.
- Explicar etiquetas tardías, retroalimentación sesgada y *drift*.

Autoevaluación

1. Recalculá el costo del umbral A si el falso positivo costara \$3.000 (por ejemplo, porque bloquear implica perder al cliente). ¿Sigue siendo mejor que B?

Recursos

- **Kaggle** — «Credit Card Fraud Detection» (ULB) (kaggle.com): el dataset estándar para practicar. (Del roadmap.)
- **Baesens y otros**, *Fraud Analytics*, capítulos de análisis predictivo. (Del roadmap.)

6.5 Riesgo crediticio y scoring IMPORTANTE

De qué se trata

Decidir a quién prestarle, cuánto y a qué tasa. El riesgo crediticio se descompone en tres parámetros y se estima con modelos que ordenan a los solicitantes según su probabilidad de no pagar.

Cómo funciona

- **PD** (*probability of default*): probabilidad de incumplimiento en un horizonte (en general, 12 meses).
- **LGD** (*loss given default*): porcentaje de la exposición que se pierde si hay incumplimiento (después de recuperos).
- **EAD** (*exposure at default*): cuánto se debe en el momento del incumplimiento.
- **Pérdida esperada** = $PD \times LGD \times EAD$ (tema 5.8).

Scorecards

El modelo clásico es una **regresión logística** que estima las *odds* (buenos/malos) a partir de variables del solicitante (historial en burós, ingresos, antigüedad laboral, comportamiento en la plataforma), transformadas por tramos. El resultado se **escala a puntos** para que sea fácil de usar: se fija un puntaje base con ciertas *odds* y cuántos puntos duplican las *odds* (PDO, *points to double the odds*).

Σ Escalado de un scorecard

$$\text{score} = \text{offset} + \text{factor} \times \ln(\text{odds}) \quad \text{factor} = \frac{\text{PDO}}{\ln 2} \quad \text{PD} = \frac{1}{1 + \text{odds}}$$

Del score a la decisión y a la tasa

1. **Punto de corte:** por debajo de cierto score, se rechaza.
2. **Límite o monto:** en función del score y de la capacidad de pago.
3. **Tasa ajustada por riesgo:** costo de fondeo + pérdida esperada + costos operativos + margen.

Fuentes de datos en Argentina: la **Central de Deudores** del BCRA (situación de cada persona en el sistema financiero, tema 5.8), burós privados y, cada vez más, **datos alternativos** (movimientos de la billetera, pagos de servicios) y, en el futuro, datos compartidos por *open finance* (tema 3.10).

Ejemplo resuelto

a) Escalado. Puntaje base 600 con *odds* 50:1 y PDO = 20.

- $\text{factor} = 20 / \ln 2 = \mathbf{28,85}$; $\text{offset} = 600 - 28,85 \times \ln 50 = \mathbf{487,12}$.
- Score 620 → *odds* 100:1 → PD ≈ **0,99 %**. Score 580 → *odds* 25:1 → PD ≈ **3,85 %**. Score 560 → *odds* 12,5:1 → PD ≈ **7,41 %**.

b) Tasa mínima. Costo de fondeo 30 %, PD 6 %, LGD 70 % → pérdida esperada **4,2 %**; costos operativos 8 %; margen objetivo 5 %: tasa mínima ≈ 30 + 4,2 + 8 + 5 = **47,2 %** anual (aproximación aditiva).

Cómo se ve en un sistema

- **Servicio de decisión de crédito:** recibe la solicitud, consulta fuentes, calcula variables, aplica el modelo y la política, y devuelve decisión, monto y tasa con **motivos** (*reason codes*).
- **Versiónado** de modelos, políticas y puntos de corte; cada decisión referencia sus versiones.
- **Monitoreo:** estabilidad de la población, poder de discriminación (por ejemplo, Gini o KS) y comparación de PD estimada contra mora real por cohorte.

⚠ Error típico

Evaluar un modelo de crédito solo con los préstamos que se aprobaron. Los rechazados nunca tienen resultado, así que el modelo aprende de una población sesgada (*reject inference* es el nombre del problema).

✓ Tenés que poder

- Explicar PD, LGD y EAD y calcular una pérdida esperada.
- Explicar cómo un score de crédito se convierte en una decisión y una tasa (objetivo del roadmap).
- Escalar un *scorecard* con PDO.

Autoevaluación

1. Con el escalado del ejemplo, ¿qué score corresponde a *odds* 200:1?
2. ¿Por qué dos personas con la misma PD pueden recibir tasas distintas?

Recursos

- **Bart Baesens, Daniel Rösch y Harald Scheule, *Credit Risk Analytics*** (Wiley): **la referencia sobre el tema**. Lee los capítulos de *scorecards* y PD. (*Del roadmap.*)
- **BCRA — Central de Deudores** (bcra.gob.ar): consulta pública de la situación crediticia.

6.6 Monitoreo AML frente a fraude COMPLEMENTARIO

De qué se trata

Fraude y lavado comparten datos y herramientas, pero tienen objetivos, tiempos y obligaciones distintos. Confundirlos genera controles mal diseñados.

Cómo funciona

	Fraude	AML
Objetivo	Proteger a la empresa y al cliente de una pérdida.	Detectar lavado y financiamiento del terrorismo y reportarlo.
Víctima	El cliente o la empresa.	El sistema y la sociedad; el cliente puede ser el sospechoso.
Momento	Tiempo real (antes de que salga el dinero).	Muchas veces en lote, sobre patrones de días o semanas.
Resultado	Bloquear, desafiar, reintegrar.	Analizar, reportar a la UIF (ROS), restringir.
Comunicación con el cliente	Se le avisa y se lo protege.	Confidencial: no se le puede avisar de la sospecha.
Regulación	Protección al usuario, reglas de redes.	Leyes de prevención de lavado (Parte IV).

Comparten infraestructura (datos del cliente, dispositivos, grafos de relaciones) y conviene que compartan hallazgos: una cuenta mula es un problema de fraude y de lavado.

Cómo se ve en un sistema

Plataforma de datos y *features* común; motores y equipos de casos separados, con permisos distintos (los casos AML tienen acceso más restringido).

✓ Tenés que poder

- Distinguir objetivos, tiempos y obligaciones de fraude y AML.

Autoevaluación

1. ¿Por qué no se puede usar el mismo mensaje al cliente para una retención por fraude y una por AML?

Recursos

- Los temas 4.3 y 6.2 de este manual.

6.7 Disputas y contracargos de punta a punta IMPORTANTE

De qué se trata

El tema 3.5 explicó la mecánica del contracargo. Acá lo miramos como **proceso operativo**: cómo se gestiona una disputa desde que llega hasta que se cierra, cómo se prioriza y cómo se mide.

Cómo funciona

Del lado del comercio o del PSP:

1. **Recepción** de la notificación (archivo de la red o *webhook* del adquirente) con motivo y plazo.
2. **Clasificación** por motivo (fraude, no recibido, no conforme, duplicado, reembolso no procesado).
3. **Decisión**: aceptar (si la disputa es válida o el monto no justifica el esfuerzo) o **representar** con evidencia.
4. **Armado de evidencia** automatizado: comprobantes de entrega, registros de autenticación, historial del cliente, comunicaciones.
5. **Seguimiento** de plazos y resultado; asientos contables en cada etapa.

Del lado del emisor: recepción del reclamo del titular, crédito provisorio (según la norma y la política), inicio del contracargo, gestión de la representación.

Prevención: descriptores claros en el resumen (para que el titular reconozca la compra), reembolsos rápidos, alertas de disputa previas al contracargo que ofrecen las redes, autenticación 3-D Secure en compras de riesgo.

Ejemplo resuelto

Un comercio procesa 20.000 transacciones en el mes y recibe 180 contracargos: $\text{tasa} = 180 / 20.000 = 0,9\%$. Las redes tienen programas de monitoreo que penalizan a los comercios que superan ciertos umbrales de disputas **[VERIFICAR umbrales vigentes de cada red]**. Si el 60 % de los contracargos son por «fraude» en compras no autenticadas, activar 3-D Secure en ese segmento traslada la responsabilidad al emisor y reduce la tasa.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades**: Disputa, Evidencia, PlazoDisputa, con estados y vencimientos.
- **Asientos**: débito provisorio al comercio, reversión si se gana, cargo definitivo si se pierde, cargos por contracargo.
- **Métricas**: tasa de disputas, tasa de representación, tasa de éxito, monto recuperado.

✓ Tenés que poder

- Diseñar el flujo operativo de una disputa con plazos, evidencia y asientos.
- Calcular la tasa de contracargos y proponer acciones para bajarla.

Autoevaluación

1. ¿Qué evidencia se puede reunir **automáticamente** en el momento de la compra para usar en una disputa futura?

Recursos

- **Stripe — documentación de disputas y prevención** (docs.stripe.com/disputes).

6.8 Riesgo de mercado: VaR y pruebas de estrés COMPLEMENTARIO

De qué se trata

El **riesgo de mercado** es la pérdida posible por cambios de precios, tasas o tipos de cambio. Una billetera con saldos invertidos en un FCI, un broker con posición propia o una FinTech con deuda en dólares lo tienen. Las dos herramientas clásicas para medirlo son el **VaR** y las **pruebas de estrés**.

Cómo funciona

- **VaR** (*value at risk*): la pérdida máxima esperada en un horizonte con cierto nivel de confianza en condiciones normales. «VaR a 1 día al 99 % de \$465.000» significa que en 99 de cada 100 días la pérdida no debería superar ese monto. **No dice cuánto se puede perder el día 100.**
- **Métodos:** paramétrico (supone una distribución, en general normal), histórico (usa variaciones pasadas reales) o Monte Carlo (simula escenarios).
- **Pruebas de estrés:** escenarios extremos pero plausibles (devaluación del 50 %, suba de tasas de 10 puntos, corrida del 30 % de los saldos) para ver si la empresa sobrevive.

Σ VaR paramétrico

$$\text{VaR}_{h, \alpha} = V \times \sigma_{\text{diaria}} \times z_{\alpha} \times \sqrt{h}$$

V valor de la posición, σ volatilidad diaria, z cuantil de la normal (2,326 al 99 %), h horizonte en días.

Ejemplo resuelto

Posición de \$10.000.000 con volatilidad diaria del 2 %:

- VaR a 1 día al 99 % = $10.000.000 \times 0,02 \times 2,326 = \465.200 .
- VaR a 10 días $\approx 465.200 \times \sqrt{10} = \$1.471.091,57$ (suponiendo días independientes).

Cómo se ve en un sistema

Posiciones actualizadas desde el ledger, series de precios de mercado (tema 7.17), cálculo diario y límites con alertas.

⚠ Error típico

Tratar el VaR como la pérdida máxima posible. Las crisis ocurren justamente en las colas que el VaR no describe: por eso se complementa con pruebas de estrés.

✓ Tenés que poder

- Explicar qué mide y qué no mide el VaR, y calcular un VaR paramétrico.
- Diseñar un escenario de estrés para una FinTech.

Autoevaluación

1. ¿Qué escenario de estrés diseñarías para una billetera que invierte los saldos de sus usuarios en un FCI *money market*?

Recursos

- **OpenGamma Strata — documentación** (strata.opengamma.io): la biblioteca de valuación y riesgo de tu ruta de repositorios; se retoma en la Parte VII.

6.9 IA en finanzas IMPORTANTE

De qué se trata

La IA se usa en finanzas desde hace décadas (*scoring*, fraude), pero los modelos de lenguaje y los agentes abrieron usos nuevos: atención al cliente, análisis de documentos, asistencia a analistas de cumplimiento, generación de código y, cada vez más, **agentes que operan en nombre del usuario**. En un sector regulado, la pregunta no es solo «¿funciona?» sino también «¿se puede explicar, auditar y controlar?». Es el punto donde tu camino en IA se cruza con el dominio financiero.

Cómo funciona

Casos de uso

Área	Uso	Riesgo principal
Fraude y AML	Modelos de detección, priorización de alertas, resumen de casos para analistas	Falsos negativos, sesgo en alertas
Crédito	<i>Scoring</i> , análisis de datos alternativos	Discriminación, falta de explicabilidad
Atención	Asistentes conversacionales	Respuestas incorrectas sobre productos o normas
Operaciones	Extracción de datos de documentos (KYC, comercio exterior), conciliación asistida	Errores silenciosos
Ingeniería	Generación y revisión de código	Código inseguro en sistemas que mueven dinero
Pagos agénticos	Agentes que compran o pagan por el usuario	Autorización, fraude, responsabilidad

Explicabilidad

Cuando un modelo niega un crédito o bloquea una operación, el cliente, el regulador y el auditor pueden preguntar **por qué**. Técnicas: modelos interpretables por diseño (*scorecards*), **códigos de motivo** (las variables que más empujaron la decisión), explicaciones locales (por ejemplo, valores SHAP). En EE. UU., la normativa de igualdad de oportunidades en el crédito exige informar los motivos principales de un rechazo (*adverse action notice*).

Sesgo y equidad

Un modelo puede discriminar sin usar variables prohibidas, a través de **variables sustitutas** (código postal, tipo de teléfono). Hay que medir resultados por grupo y documentar las decisiones de diseño.

Gobierno de modelos

- **Inventario** de modelos con dueño, uso, datos y riesgo.
- **Validación independiente** antes de producción (quien valida no es quien desarrolló).
- **Monitoreo** de desempeño y *drift*; criterios de reentrenamiento y de retiro.
- **Documentación** reproducible. La guía SR 11-7 de la Reserva Federal (2011) es la referencia clásica de gestión del riesgo de modelos.

LLMs y agentes en banca: patrones de control

- **Humano en el circuito** para decisiones con impacto (crédito, bloqueos, reportes).

- **Herramientas con permisos mínimos:** un agente de atención puede **consultar** saldos, no **mover** dinero.
- **Límites duros fuera del modelo:** montos máximos, destinatarios permitidos, confirmación del usuario con autenticación reforzada. El LLM propone; el sistema determinista autoriza.
- **Defensa contra inyección de instrucciones** (*prompt injection*): el contenido de terceros (emails, documentos, páginas web) nunca se trata como instrucción.
- **Registro completo** de entradas, salidas y herramientas invocadas, como cualquier otra decisión auditable.

Pagos agénticos

En 2025 las redes y grandes empresas tecnológicas lanzaron marcos para que agentes de IA paguen en nombre de usuarios con credenciales tokenizadas y mandatos verificables: Visa Intelligent Commerce, Mastercard Agent Pay, el protocolo AP2 de Google y el Agentic Commerce Protocol de OpenAI y Stripe, entre otros **[VERIFICAR estado y adopción]**. Las preguntas de dominio son las de siempre: ¿quién autorizó?, ¿dentro de qué límites?, ¿quién responde si el agente se equivoca?, ¿cómo se disputa?

Ejemplo resuelto

Explicación de un rechazo de crédito generada por el sistema de decisión (score 548; punto de corte 560):

Motivo	Impacto en puntos
Relación cuota/ingreso estimada del 38 %	-22
Situación 2 en la Central de Deudores en los últimos 6 meses	-15
Menos de 3 meses de actividad en la billetera	-9

Mensaje al cliente: «No pudimos aprobar tu solicitud. Los principales motivos fueron: la cuota representaría una proporción alta de tus ingresos, atrasos recientes informados por otras entidades y poca antigüedad de uso de la cuenta.» Los motivos salen del modelo y de la política, no de un LLM que «interpreta».

Cómo se ve en un sistema

- **Registro de modelos** (Modelo, VersionModelo, validación, estado) y de **decisiones** con la versión usada y los motivos.
- **Agentes:** cada acción del agente pasa por la misma capa de autorización, límites y auditoría que una acción humana.

🌐 En el mundo

- **Unión Europea:** el Reglamento de IA clasifica como **alto riesgo** los sistemas de evaluación de solvencia y *scoring* crediticio de personas. El acuerdo político de mayo de 2026 sobre el paquete «Omni-bus» postergó las obligaciones de alto riesgo de estos sistemas al **2 de diciembre de 2027** **[VERIFICAR publicación oficial]**.
- **EE. UU.:** gestión del riesgo de modelos (SR 11-7) y obligación de informar motivos de rechazo en el crédito.

◆ En Argentina

El texto ordenado del BCRA sobre riesgos de tecnología y seguridad de la información (tema 4.8) incluye requisitos de gobierno y supervisión de modelos de IA y aprendizaje automático usados por las entidades alcanzadas.

✓ Tenés que poder

- Enumerar casos de uso de IA en finanzas y su riesgo principal.
- Explicar explicabilidad, sesgo y gobierno de modelos.
- Diseñar controles para un agente con LLM que opera con dinero.

Autoevaluación

1. Diseñá los controles de un agente que puede pagar facturas de servicios en nombre del usuario.
2. ¿Por qué los motivos de un rechazo no deberían generarse con un LLM a partir de la decisión?

Recursos

- **Board of Governors of the Federal Reserve System — SR 11-7, «Guidance on Model Risk Management»** ([federalreserve.gov](https://www.federalreserve.gov)).
 - **Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial** (eur-lex.europa.eu).
-

Cierre de la Parte VI

Práctica (Billetera Clara)

Las prácticas 1 a 3 corresponden a la práctica de la Fase 5 del roadmap; el resto la amplía.

1. **Motor de reglas antifraude** con controles de velocidad, configurable sin desplegar.
2. **Registro de cada decisión** con las reglas que se dispararon y sus valores (explicabilidad).
3. **Notebook con el dataset de Kaggle:** un modelo simple y su curva *precision-recall*; elegí el umbral minimizando el costo total con costos que definas.
4. **Modo sombra** para reglas nuevas y política de falla del motor.
5. **Decisión de crédito** con *scorecard* escalado, punto de corte y códigos de motivo.
6. **Tablero de riesgo** con indicadores y límites (tema 6.1) calculados desde el ledger.
7. **Agente de consulta** (opcional, conecta con tu camino en IA): un asistente que responde preguntas sobre movimientos usando solo herramientas de lectura, con registro completo.

Checklist de salida

- ☐ Explico el trade-off entre falsos positivos y negativos con números.
- ☐ Mi API puede bloquear o mandar a revisión una operación sospechosa.
- ☐ Clasifico riesgos por su origen y los traduzco en límites.
- ☐ Reconozco las señales de cada tipo de fraude.
- ☐ Diseño un motor de reglas con velocidad, modo sombra y explicabilidad.
- ☐ Sé por qué la *accuracy* no sirve para fraude.
- ☐ Explico PD, LGD, EAD y convierto un score en decisión y tasa.
- ☐ Distingo fraude y AML.
- ☐ Gestiono disputas de punta a punta.
- ☐ Calculo un VaR y diseño pruebas de estrés.
- ☐ Diseño controles de gobierno para modelos y agentes de IA.

Soluciones de la autoevaluación

6.1.1. (a) Operacional (fraude facilitado por un proveedor) y de cumplimiento; (b) de mercado (tipo de cambio); (c) de contraparte y de liquidez.

6.2.1. Porque el que opera es el propio cliente, desde su dispositivo y con su autenticación: la SCA confirma que es él, pero no que no esté siendo engañado. Hacen falta señales de comportamiento (llamada en curso, destinatario nuevo, monto inusual) y fricción deliberada (demoras, advertencias específicas).

6.2.2. Un comercio tiene un patrón estable (horarios, montos típicos de su rubro, clientes recurrentes) y el dinero se queda o sale hacia proveedores; una mula recibe de ordenantes sin relación, montos que no encajan con ningún rubro y retira casi todo enseguida, muchas veces hacia otras cuentas o cripto.

6.3.1. Contadores por clave (usuario) en buckets de tiempo (por ejemplo, por minuto) en un almacén en memoria con expiración; la ventana de 10 minutos es la suma de los últimos 10 buckets.

6.3.2. Para medir cuántas operaciones legítimas afectaría (falsos positivos) y cuánto fraude detectaría antes de que tenga efecto real sobre los clientes.

6.4.1. Umbral A: $50 \times 50.000 + 850 \times 3.000 + 1.000 \times 200 = \$5.250.000$. Umbral B: $90 \times 50.000 + 190 \times 3.000 + 300 \times 200 = \$5.130.000$. Con ese costo de falso positivo, **B pasa a ser más barato**: el umbral óptimo depende de los costos del negocio.

6.5.1. $487,12 + 28,85 \times \ln 200 = 640$ (200 es el doble de 100, que da 620; se suman 20 puntos).

6.5.2. Porque la tasa también depende de la LGD (garantías), del plazo, del costo de fondeo del producto y de la estrategia comercial; además, la regulación puede limitar ciertas diferencias.

6.6.1. Porque en AML está prohibido revelar la sospecha al cliente; un mensaje de fraude («detectamos una operación sospechosa y te protegimos») podría alertar a quien está siendo investigado por lavado.

6.7.1. Resultado de 3-D Secure, dispositivo e IP, dirección de envío y facturación, aceptación de términos, registro de entrega con seguimiento, historial de compras anteriores sin disputa del mismo cliente.

6.8.1. Una corrida del 30 % de los saldos en un día combinada con una suspensión de rescates o una caída del valor de la cuotaparte del FCI; medir si la billetera puede pagar los retiros con su liquidez disponible y cuánto perdería si tuviera que vender a precio de mercado.

6.9.1. Solo facturas de proveedores previamente autorizados por el usuario; montos máximos por factura y por mes; confirmación del usuario con autenticación reforzada por encima de un umbral; verificación del CBU/CVU de destino contra el registro del proveedor; el agente no puede agregar destinatarios; registro de cada acción; posibilidad de revocar el mandato.

6.9.2. Porque los motivos tienen que reflejar **exactamente** lo que produjo la decisión y ser reproducibles y auditables; un LLM podría inventar motivos plausibles pero falsos. Un LLM puede, a lo sumo, redactar en lenguaje claro motivos que ya calculó el sistema.

Parte VII • Inversiones, mercados de capitales y cómo construir un exchange

Esta es la parte más extensa del manual y reemplaza a la **Fase 6 del roadmap**, ampliándola mucho. Tiene tres sub-partes, cada una con su práctica y su checklist:

- **VII-A • Entender las inversiones:** qué son y cómo se valúan los instrumentos (bonos, acciones, fondos, derivados, cripto) y cómo se construye y se mide una cartera.
- **VII-B • Cómo funciona el mercado:** quiénes participan, cómo se ejecuta y se liquida una operación, cómo funciona el libro de órdenes.
- **VII-C • Construir un broker y un exchange:** el *matching engine*, la arquitectura de un exchange y de una app de inversiones, el riesgo, la vigilancia y la regulación.

⚠ No es asesoramiento financiero

Esta parte explica cómo funcionan los instrumentos y los mercados para que puedas diseñar sistemas que los operen. No recomienda invertir en ningún instrumento. Los precios, tasas y rendimientos de los ejemplos son ilustrativos salvo que se indique la fuente.

🔄 Actualizado respecto del roadmap

En el roadmap, la Fase 6 era **opcional** y casi todos sus temas eran Complementarios (instrumentos y estándares de mensajería, Importantes «dentro de la fase»). Como uno de los objetivos de este manual es poder **diseñar un broker o un exchange**, varios de esos temas suben de nivel: los instrumentos básicos, el ciclo de vida de una operación, la microestructura, los datos de mercado y el *matching engine* pasan a **Imprescindibles** dentro de esta parte. Si tu interés inmediato no son las inversiones, podés seguir tratando la Parte VII como opcional, tal como proponía el roadmap.

Objetivo del roadmap (semana 18 en adelante): abrir la puerta a inversiones y *trading*.

VII-A • Entender las inversiones

Antes de construir sistemas que operen inversiones hay que entender qué se está operando. Esta sub-parte cubre los instrumentos con la profundidad que necesita un ingeniero: cómo generan flujos, cómo se valúan, qué eventos tienen durante su vida y qué datos necesita un sistema para representarlos.

7.1 Conceptos base IMPRESINDIBLE

De qué se trata

Invertir es **renunciar a consumo presente a cambio de un flujo futuro incierto**. Todo instrumento se puede describir por cuatro atributos: **rendimiento esperado**, **riesgo**, **liquidez** y **horizonte**. No existe el instrumento con alto rendimiento, bajo riesgo y alta liquidez a la vez.

Cómo funciona

- **Riesgo y rendimiento:** a mayor incertidumbre, mayor rendimiento exigido. El riesgo se mide, en primera aproximación, con la **volatilidad** (desvío estándar de los rendimientos).
- **Rendimiento nominal y real:** el real descuenta la inflación (ecuación de Fisher, tema 1.1). En Argentina, comparar rendimientos en pesos sin mirar la inflación y el tipo de cambio es comparar cosas distintas.
- **Liquidez:** qué tan rápido y a qué costo se puede convertir la inversión en efectivo. Un bono poco negociado puede tener buen rendimiento teórico y un costo alto de salida (*spread*, impacto en el precio).
- **Horizonte:** cuándo se necesita el dinero. Un instrumento volátil puede ser razonable a 10 años y peligroso a 3 meses.
- **Perfil del inversor:** combinación de objetivos, horizonte, tolerancia a pérdidas y conocimiento. Los intermediarios están obligados a evaluarlo antes de recomendar u operar ciertos productos (tema 7.20).
- **Diversificación:** combinar activos que no se mueven igual reduce el riesgo total sin reducir proporcionalmente el rendimiento esperado (tema 7.10).

Ejemplo resuelto

Un instrumento rinde 35 % en pesos en un año con inflación del 30 %: $\text{rendimiento real} = 1,35 / 1,30 - 1 = 3,85 \%$. Si en el mismo año el dólar subió 40 %, en dólares el resultado fue negativo: $1,35 / 1,40 - 1 = -3,57 \%$. La misma inversión «ganó» o «perdió» según la unidad de medida.

Cómo se ve en un sistema

- Toda medición de rendimiento guarda **moneda, período y método** (nominal, real, en qué moneda).
- El perfil del inversor es un dato versionado que condiciona qué productos puede operar el cliente.

✓ Tenés que poder

- Describir cualquier instrumento por rendimiento, riesgo, liquidez y horizonte.
- Calcular un rendimiento real y en otra moneda.

Autoevaluación

1. ¿Por qué un fondo *money market* y una acción no pueden compararse solo por su rendimiento del último mes?

Recursos

- **Larry Harris**, *Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners* (Oxford University Press): **el libro de referencia** para toda la Parte VII. Lee la primera parte (instrumentos y participantes). (*Del roadmap.*)

7.2 Renta fija IMPRESINDIBLE

De qué se trata

Un **bono** es un préstamo que el inversor le hace a un emisor (un Estado, una provincia, una empresa) a cambio de flujos definidos en las **condiciones de emisión**: intereses (**cupones**) y devolución del capital (**amortización**). Se llama «renta fija» porque los flujos están predeterminados, aunque el **precio** del bono en el mercado varía todos los días.

Cómo funciona

Elementos de un bono

- **Valor nominal** (VN): el capital de referencia, en general 100 (o 1).
- **Cupón**: tasa de interés sobre el valor residual, con una frecuencia (semestral, trimestral). Puede ser fijo, variable (atado a una tasa de referencia como la TAMAR), creciente (*step-up*) o capitalizable.
- **Amortización**: al vencimiento (*bullet*) o en cuotas.
- **Valor residual**: la parte del nominal todavía no amortizada.
- **Moneda y ley**: en qué moneda paga y bajo qué jurisdicción se emitió (ley local o extranjera), clave en caso de reestructuración.

Precio y rendimiento

El precio de un bono es el **valor presente de sus flujos** descontados a una tasa: esa tasa es la **TIR** (*yield to maturity*). Precio y TIR se mueven en sentido **opuesto**: si las tasas de mercado suben, los flujos fijos valen menos.

- **Precio limpio** (*clean*): el que se cotiza.
- **Intereses corridos** (*accrued interest*): la porción del próximo cupón ya devengada desde el último pago.
- **Precio sucio** (*dirty*) = limpio + intereses corridos: el que efectivamente se paga.
- **Rendimiento corriente** (*current yield*): cupón anual / precio. No es la TIR.
- **Paridad técnica**: precio / (valor residual + intereses corridos). Indica si el bono cotiza por encima o por debajo de su «valor técnico».

Sensibilidad: *duration* y *convexidad*

- **Duration de Macaulay**: plazo promedio de los flujos ponderado por su valor presente.
- **Duration modificada**: variación porcentual aproximada del precio ante un cambio de 1 punto en la TIR. Si la *duration* modificada es 2,6, una suba de 1 punto en la TIR baja el precio $\approx 2,6\%$.
- **Convexidad**: corrige la aproximación lineal de la *duration* para cambios grandes.

Σ Precio, *duration* y *convexidad*

$$P = \sum_{t=1}^n \frac{F_t}{(1+y)^t} \quad D_{\text{mod}} = \frac{D_{\text{Mac}}}{1+y} \quad \frac{\Delta P}{P} \approx -D_{\text{mod}} \Delta y + \frac{1}{2} C (\Delta y)^2$$

La curva de rendimientos

Graficando la TIR de bonos comparables del mismo emisor contra su *duration* o su plazo se obtiene la **curva** (tema 1.1). Sirve para valorar un bono nuevo y para detectar bonos «baratos» o «caros» respecto de la curva.

Tipos de instrumentos

- **Letras:** corto plazo. En Argentina, las **LECAP** del Tesoro capitalizan intereses y pagan todo al vencimiento; se usan como referencia de tasa en pesos.
- **Bonos soberanos y provinciales**, en pesos o en dólares.
- **Obligaciones negociables (ON):** deuda de empresas, con oferta pública autorizada por la CNV.
- **Bonos ajustables por CER:** el capital se ajusta por inflación y se paga una tasa real.
- **Bonos dollar linked:** se pagan en pesos al tipo de cambio oficial; cubren devaluaciones oficiales.
- **Bonos atados a tasa variable** (por ejemplo, a la TAMAR).

Riesgo país, default y reestructuración

- **Riesgo país:** diferencia (en puntos básicos) entre la TIR de los bonos en dólares del país y la de bonos del Tesoro de EE. UU. comparables; en Argentina se cita el índice EMBI de J. P. Morgan. Al **28 de septiembre de 2026** cerró en **628 puntos básicos**, su nivel más alto en seis meses.
- **Default:** incumplimiento de un pago. Puede ser **selectivo** (algunos bonos) y a veces **técnico** (por razones legales, no de capacidad).
- **Reestructuración:** canje de los bonos en *default* por bonos nuevos con quita de capital o intereses y más plazo. Las **cláusulas de acción colectiva** permiten que una mayoría obligue a una minoría a aceptar el canje.

Ejemplo resuelto

a) Bono bullet. VN 100, cupón 8 % anual pagadero semestralmente (4 por semestre), vence en 3 años. TIR 10 % anual (5 % semestral):

- Precio = $4/1,05 + 4/1,05^2 + 4/1,05^3 + 4/1,05^4 + 4/1,05^5 + 104/1,05^6 = 94,9243$ (cotiza «bajo la par» porque la TIR supera el cupón).
- *Duration* de Macaulay: 5,4349 semestres = **2,7174 años**. *Duration* modificada: $2,7174 / 1,05 = 2,588$. Convexidad: **8,3374** (años²).
- Si la TIR sube 1 punto (a 11 %, 5,5 % semestral): estimación con *duration*: $-2,588 \% \times 94,9243 = -2,4567$; con convexidad: **-2,4171**; variación real: **-2,4176** (nuevo precio **92,5067**). La convexidad casi elimina el error.
- Rendimiento corriente: $8 / 94,9243 = 8,43 \%$ (distinto de la TIR del 10 %).
- Si se compra 60 días después del último cupón en un período de 180 días, los intereses corridos son $4 \times 60/180 = 1,3333$: con un precio limpio de 94,9243, el precio sucio sería **96,2576**.

b) Bono amortizable (estructura típica de los soberanos argentinos, simplificada). VN 100, amortiza 25 por semestre en 4 cuotas, cupón 2 % semestral sobre el residual. Flujos: 27,00; 26,50; 26,00; 25,50. Si cotiza a 85, la TIR es **9,117 % semestral** (**19,07 % efectiva anual**).

c) LECAP. Paga 115 al vencimiento, dentro de 120 días, y cotiza a 104,50. Rendimiento del período: 10,05 %. TNA: **30,56 %**; TEM: **2,42 %**; TEA: **33,81 %**.

Cómo se ve en un sistema

- **Maestro de instrumentos** (tema 7.17): cada bono con su identificador, moneda de emisión y de pago, ley, fechas, cronograma de cupones y amortizaciones, tipo de tasa, índice de ajuste, convención de días.
- **Motor de cálculo:** TIR, *duration*, paridad, intereses corridos a una fecha de liquidación (no a la fecha de hoy).
- **Eventos corporativos:** cada pago de renta y amortización genera movimientos en las cuentas de los tenedores (tema 7.16).

⚠ Error típico

Calcular los intereses corridos a la fecha de concertación en lugar de a la fecha de **liquidación**. Con liquidación T+1, la diferencia es un día de intereses por cada operación.

♦ En Argentina

- **Historia reciente:** el *default* de 2001 fue uno de los mayores de su época, seguido por canjes en 2005 y 2010 y un largo litigio con los *holdouts* que terminó en 2016. En 2020 el país reestructuró su deuda en dólares con acreedores privados: el acuerdo con los principales grupos se anunció el 4 de agosto de 2020 y los bonos nuevos (los Bonares y Globales 2029, 2030, 2035, 2038, 2041 y 2046, como el AL30 y el GD30) tienen cupones crecientes y amortizaciones escalonadas **[VERIFICAR montos del canje]**.
- Los bonos **AL** (ley argentina) y **GD** (ley de Nueva York) con los mismos flujos cotizan con una diferencia que refleja el valor de la jurisdicción.
- Las cotizaciones en BYMA se expresan por cada 100 de valor nominal original, no de valor residual: un error clásico al calcular TIR de bonos amortizables.

✓ Tenés que poder

- Calcular precio, TIR, intereses corridos, precio sucio, *duration* y convexidad de un bono.
- Explicar por qué precio y TIR se mueven en sentido opuesto.
- Explicar riesgo país, *default* y reestructuración con el caso argentino.

Autoevaluación

1. ¿Qué pasa con el precio del bono *bullet* del ejemplo si la TIR baja a 8 %?
2. Un bono tiene *duration* modificada 6 y otro 2. Si las tasas suben 2 puntos, ¿cuál pierde más y aproximadamente cuánto?
3. ¿Por qué un bono con cupón creciente (*step-up*) tiene más *duration* que uno de cupón fijo con igual TIR y vencimiento?

Recursos

- **Frank J. Fabozzi, *Bond Markets, Analysis, and Strategies*** (Pearson): el texto clásico de renta fija.
- **OpenGamma Strata — documentación** (strata.opengamma.io): cómo modela y valúa bonos una biblioteca Java profesional; está en tu ruta. (*Del roadmap.*)

7.3 Renta variable IMPRESINDIBLE

De qué se trata

Una **acción** es una parte de la propiedad de una empresa. No promete flujos: el accionista cobra **dividendos** si la empresa los reparte y gana (o pierde) por la **variación del precio**. Por eso es «renta variable».

Cómo funciona

- **Derechos del accionista:** voto en asambleas (según la clase de acción), dividendos, suscripción preferente en aumentos de capital, parte del remanente en una liquidación.
- **Dividendos:** en efectivo o en acciones; fechas clave: declaración, **fecha ex-dividendo** (desde la cual quien compra ya no cobra), fecha de registro y fecha de pago.
- **Recompras:** la empresa compra sus propias acciones, lo que reduce la cantidad en circulación.
- **IPO** (oferta pública inicial): la primera colocación de acciones al público.
- **Splits:** dividir cada acción en varias (o agruparlas: *reverse split*); no cambia el valor total, cambia el precio por acción.
- **ADR:** certificados que representan acciones extranjeras y cotizan en EE. UU. (varias empresas argentinas tienen ADR).
- **CEDEAR:** certificados que representan acciones (o ETF) extranjeras y cotizan en Argentina en pesos o dólares. Cada CEDEAR representa una fracción de la acción según un **ratio**.

Ejemplo resuelto

a) CEDEAR. Una acción extranjera cotiza a USD 200 y su CEDEAR tiene un ratio 10:1 (10 CEDEAR = 1 acción). Con un contado con liquidación de \$1.300, el precio teórico del CEDEAR es $200 \times 1.300 / 10 =$ **\$26.000**. Si cotiza a \$26.650, el CCL implícito es $26.650 \times 10 / 200 =$ **\$1.332,50**; así se calcula el «dólar CEDEAR».

b) Indicadores. Precio \$60, dividendo anual \$3, ganancia por acción \$4: rendimiento por dividendo **5 %**; relación precio/ganancia (P/E) **15**.

c) Split 2:1. Un inversor con 100 acciones a \$60 pasa a tener 200 acciones a \$30: su tenencia sigue valiendo \$6.000.

Cómo se ve en un sistema

- **Eventos corporativos** que modifican cantidades o precios (*splits*, dividendos en acciones, cambios de ratio de CEDEAR) se procesan con una fecha de efecto y se ajustan históricos de precios para que los gráficos y los rendimientos no muestren «caídas» falsas.
- **Invariante:** el valor de la tenencia del cliente no cambia por un *split*.

✓ Tenés que poder

- Explicar los derechos del accionista y los eventos corporativos principales.
- Calcular el precio teórico de un CEDEAR y el CCL implícito.

Autoevaluación

1. Compraste una acción el día anterior a la fecha ex-dividendo con liquidación T+1. ¿Cobrás el dividendo?

Recursos

- **BYMA — CEDEAR** (byma.com.ar): listado de CEDEAR y sus ratios.

7.4 Vehículos colectivos: FCI y ETF IMPRESINDIBLE

De qué se trata

Un **fondo común de inversión** (FCI) junta el dinero de muchos inversores y lo invierte según un reglamento. Cada inversor tiene **cuotapartes**. En Argentina es el vehículo que usan las billeteras para remunerar saldos: los fondos **money market** invierten en instrumentos de muy corto plazo y permiten rescates inmediatos.

Cómo funciona

- **Sociedad gerente:** administra las inversiones. **Sociedad depositaria:** custodia los activos. Ambas bajo la CNV.
- **Valor de cuotaparte** (VCP o NAV): patrimonio neto del fondo / cantidad de cuotapartes. Se calcula diariamente.
- **Suscripción:** el inversor entrega dinero y recibe cuotapartes al VCP del día. **Rescate:** entrega cuotapartes y recibe dinero; el plazo depende del fondo (inmediato, T+1, T+2).
- **Tipos:** *money market* (plazos fijos, cauciones, cuentas remuneradas), renta fija en pesos o dólares, renta variable, mixtos, T+1 (letras y bonos cortos).
- **Honorarios** de la gerente y la depositaria, que se devengan diariamente y reducen el VCP.

ETF

Un **ETF** (*exchange-traded fund*) es un fondo que **cotiza en bolsa**. Su precio se mantiene cerca del valor de sus activos por el mecanismo de **creación y rescate**: participantes autorizados entregan una canasta de activos a cambio de nuevas participaciones del ETF (o al revés) cuando hay diferencias de precio, lo que hace desaparecer el arbitraje.

Ejemplo resuelto

Un FCI *money market* tiene un patrimonio de \$1.000.000.000 y 800.000.000 de cuotapartes: **VCP = 1,25**.

- Ana suscribe \$1.000.000 → recibe $1.000.000 / 1,25 = 800.000$ **cuotapartes**.
- El fondo devenga en un día un rendimiento del 30 % anual sobre su patrimonio: VCP del día siguiente = $(1.000.000.000 + 1.000.000.000 \times 0,30 / 365) / 800.000.000 = 1,2510274$ (sin contar la suscripción de Ana, que entra al VCP del día).
- Rendimiento diario: **0,0822 %**. El saldo de Ana se muestra como cuotapartes × VCP.

Cómo se ve en un sistema

- La billetera guarda **cuotapartes**, no pesos: el saldo «invertido» es cuotapartes × VCP del día.
- **Suscripción y rescate** son operaciones con estados (solicitada, enviada a la gerente, liquidada) y horarios de corte.
- **Asientos:** al suscribir, el dinero sale de la cuenta de pago del cliente (pasivo de la billetera) y deja de ser fondo de cliente de la billetera: pasa a ser una inversión del cliente registrada en el FCI.

⚠ Error típico

Mostrar el rendimiento del FCI como si fuera una tasa garantizada («ganás 30 % anual»). El VCP puede bajar; la regulación exige advertirlo y la comunicación tiene que reflejar que es un rendimiento variable.

✓ Tenés que poder

- Calcular VCP, suscripciones y rescates.
- Modelar el saldo remunerado de una billetera con cuotapartes.
- Explicar el mecanismo de creación y rescate de un ETF.

Autoevaluación

1. ¿Por qué un FCI *money market* puede ofrecer rescate inmediato y uno de renta fija no?

Recursos

- CNV — **Fondos comunes de inversión** (argentina.gob.ar/cnv): normativa y listado de fondos.
- **Cámara Argentina de FCI** (fondosargentina.org.ar): estadísticas del sector.

7.5 Derivados IMPORTANTE

De qué se trata

Un **derivado** es un contrato cuyo valor depende de otro activo (el **subyacente**): un tipo de cambio, una acción, una tasa, una materia prima. Sirven para **cubrirse** (reducir un riesgo que ya se tiene) o para **especular** (tomar un riesgo buscando ganancia), con apalancamiento.

Cómo funciona

Forwards y futuros

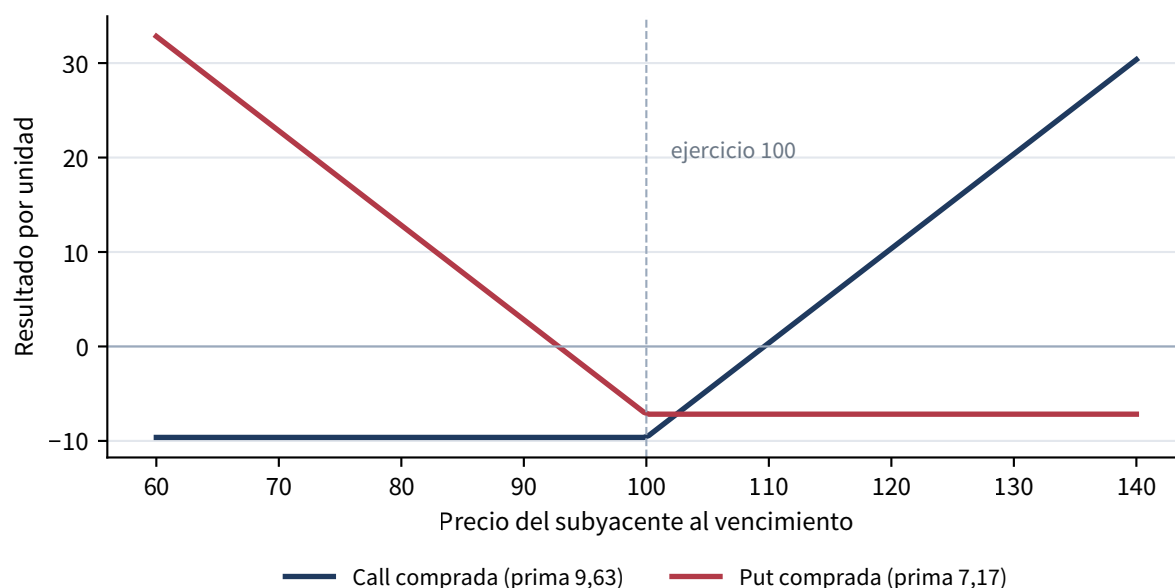
- **Forward:** acuerdo privado para comprar o vender un activo en una fecha futura a un precio fijado hoy.
- **Futuro:** lo mismo, pero **estandarizado** y negociado en un mercado con **contraparte central** (tema 7.15). Requiere un **margen inicial** (garantía) y se **ajusta diariamente**: cada día se liquidan las ganancias y pérdidas contra el precio de ajuste (*mark to market*). Si la garantía cae por debajo del mínimo, hay **llamado de margen**.
- **Precio teórico de un futuro de moneda:** surge de la diferencia de tasas entre las dos monedas (paridad de tasas cubierta).

Σ Futuro de tipo de cambio (tasas simples)

$$F = S \times \frac{1 + i_{\text{local}} \times t}{1 + i_{\text{extranjera}} \times t}$$

Opciones

- **Call:** derecho (no obligación) a **comprar** el subyacente a un **precio de ejercicio** hasta o en una fecha. **Put:** derecho a **vender**.
- El comprador paga una **prima**; el vendedor (lanzador) la cobra y asume la obligación.
- **Valor intrínseco** y **valor tiempo**; opciones europeas (solo al vencimiento) y americanas (en cualquier momento).
- **Black-Scholes:** modelo que valúa opciones europeas a partir del precio del subyacente, el precio de ejercicio, el plazo, la tasa libre de riesgo y la **volatilidad**. La intuición: una opción vale más cuanto más volátil es el subyacente y cuanto más tiempo falta.
- **Griegas:** sensibilidades del precio de la opción. **Delta** (al subyacente), **gamma** (cambio de delta), **vega** (a la volatilidad), **theta** (al paso del tiempo), **rho** (a la tasa).



D24 · Resultado al vencimiento de una call y una put compradas (ilustrativo)

Swaps

Intercambio de flujos entre dos partes: por ejemplo, una paga tasa fija y la otra tasa variable sobre un nominal (*swap* de tasas). Solo se intercambia la diferencia neta.

Ejemplo resuelto

a) Futuro de dólar. Dólar *spot* \$1.450, tasa en pesos 35 % anual, tasa en dólares 4 % anual, 90 días: $F = 1.450 \times (1 + 0,35 \times 90/365) / (1 + 0,04 \times 90/365) = \$1.559,75$. La tasa implícita en pesos del futuro es 30,70 % TNA.

b) Ajuste diario. Un importador compra 10 contratos de USD 1.000 a \$1.520 para cubrirse. Margen inicial del 8 % (ilustrativo): **\$1.216.000**. Precios de ajuste de los días siguientes: 1.535, 1.510 y 1.550. Ajustes diarios: **+\$150.000, -\$250.000, +\$400.000**; total **+\$300.000**, que compensa la suba del dólar que el importador pagará en el mercado.

c) Opción (Black-Scholes). Subyacente 100, ejercicio 100, 6 meses, tasa 5 %, volatilidad 30 %: $d_1 = 0,2239$; $d_2 = 0,0118$; **call = 9,6349**; **put = 7,1659** (por paridad *put-call*); delta de la *call* **0,5886**. Si al vencimiento el subyacente vale 120, el comprador de la *call* gana $120 - 100 - 9,63 = 10,37$ por unidad; si vale 90, pierde la prima (**-9,63**).

d) Swap. Sobre \$10.000.000, una parte paga 7 % fijo y recibe 6 % variable, semestralmente: paga la diferencia neta de $10.000.000 \times 1 \% / 2 = \50.000 .

Cómo se ve en un sistema

- **Instrumento derivado** con subyacente, tamaño del contrato, vencimiento, tipo de liquidación (entrega física o por diferencias), *tick* y márgenes.
- **Posiciones** con precio promedio; **ajuste diario** que mueve efectivo cada día; **garantías** y llamados de margen (tema 7.22).
- **Valuación** de opciones con modelos versionados y datos de mercado (volatilidad implícita, curvas).

◆ En Argentina

El **dólar futuro** se negocia en **A3 Mercados**, el mercado surgido de la fusión de Matba Rofex y el MAE, que comenzó a operar como tal en 2025. Es uno de los contratos más negociados del país y una referencia de expectativas de devaluación. En BYMA se negocian opciones sobre acciones.

✓ Tenés que poder

- Calcular el precio teórico de un futuro de moneda y los ajustes diarios de una posición.
- Explicar *call*, *put*, prima, la intuición de Black-Scholes y las griegas.
- Distinguir cobertura y especulación con ejemplos.

Autoevaluación

1. ¿Por qué un futuro requiere margen y un *forward* entre bancos puede no requerirlo?
2. Un exportador que cobrará dólares en 3 meses, ¿compra o vende dólar futuro para cubrirse?

Recursos

- **John C. Hull**, *Options, Futures, and Other Derivatives* (Pearson): la referencia estándar.
- **A3 Mercados** (a3mercados.com.ar): especificaciones de contratos.

7.6 Mercado de dinero y financiamiento IMPORTANTE

De qué se trata

Además de comprar y vender activos, el mercado sirve para **prestar y tomar prestado** a corto plazo con garantía de valores. Estas operaciones sostienen la liquidez de todo el sistema.

Cómo funciona

- **Caución bursátil:** el **tomador** pide pesos poniendo valores en garantía y el **colocador** presta a una tasa y un plazo (1, 7, 30 días), con el mercado como contraparte central. Para un inversor es una alternativa de muy corto plazo a un plazo fijo.
- **Pase (repo):** venta de un título con recompra pactada a un precio mayor; económicamente, un préstamo garantizado.
- **Préstamo de valores:** el dueño de un título lo presta a cambio de una comisión; quien lo toma lo usa, por ejemplo, para vender en corto.
- **Venta en corto:** vender un activo prestado esperando recomprarlo más barato. La pérdida potencial es ilimitada (el precio puede subir sin techo).

Ejemplo resuelto

- **Caución colocadora:** \$1.000.000 a 7 días al 30 % TNA $\rightarrow$ interés bruto $1.000.000 \times 0,30 \times 7/365 =$ **\$5.753,42** (menos aranceles y derechos de mercado).
- **Venta en corto:** se venden 100 acciones prestadas a \$1.000 y se recompran a \$900: ganancia **\$10.000**, menos el costo del préstamo de valores (1 % anual durante 30 días sobre \$100.000: **\$82,19**).

Cómo se ve en un sistema

- Operaciones con **dos patas** (contado y plazo) vinculadas; **garantías** valuadas diariamente con aforos (descuentos sobre el valor de mercado).
- Posiciones **negativas** en valores (corto) solo permitidas con préstamo de valores asignado.

✓ Tenés que poder

- Explicar caución, pase, préstamo de valores y venta en corto, y calcular su resultado.

Autoevaluación

1. ¿Por qué el riesgo de una venta en corto es ilimitado y el de una compra no?

Recursos

- **BYMA — Cauciones** (byma.com.ar).

7.7 Criptoactivos como inversión IMPORTANTE

De qué se trata

El tema 3.11 cubrió la base técnica de *blockchain* y las *stablecoins* como riel de pagos. Acá miramos los criptoactivos como **inversión**: qué son los principales, cómo funcionan las finanzas descentralizadas (DeFi) y cuáles son los riesgos específicos.

Cómo funciona

- **Bitcoin**: red de pagos y reserva de valor con oferta máxima de 21 millones de unidades; la emisión nueva se reduce a la mitad aproximadamente cada cuatro años (*halving*; el último fue en abril de 2024).
- **Ethereum**: plataforma de contratos inteligentes; desde septiembre de 2022 usa prueba de participación (*proof of stake*), en la que los validadores bloquean ETH (*staking*) a cambio de recompensas.
- **Stablecoins**: buscan valer una moneda de referencia (tema 3.11).
- **DeFi**: servicios financieros implementados como contratos inteligentes: exchanges descentralizados con **creadores de mercado automáticos** (AMM), préstamos con garantía, derivados.
- **Custodia**: en un exchange (custodial) o propia (*self-custody*, con la clave privada). «*Not your keys, not your coins*»: si el exchange quiebra, los clientes pueden perder sus fondos (caso FTX, tema 7.21).
- **Riesgos**: volatilidad extrema, fallas o *hacks* de contratos, riesgo del custodio, riesgo regulatorio, pérdida de claves.

Un AMM de producto constante

Un *pool* con dos activos mantiene constante el producto de sus reservas: $x \times y = k$. Quien compra un activo lo retira del *pool* y el precio sube a medida que se compra más (**impacto en el precio**).

Ejemplo resuelto

Un *pool* tiene 100 ETH y 300.000 USDC (precio 3.000 USDC/ETH; $k = 30.000.000$). Alguien compra ETH con 3.000 USDC, con una comisión del 0,3 %:

- Entran $3.000 \times 0,997 = 2.991$ USDC $\rightarrow$ reservas de USDC: 302.991.
- ETH en el *pool*: $30.000.000 / 302.991 = 99,0128 \rightarrow$ recibe **0,987158 ETH**.
- Precio efectivo pagado: $3.000 / 0,987158 = \mathbf{3.039,03}$ USDC/ETH (1,3 % más que el precio previo). Nuevo precio del *pool*: **3.060,12**.

Cómo se ve en un sistema

- Cantidades con los **decimales de cada token** (muchos usan 18): nunca con `double`.
- Precios de referencia de varias fuentes, con control de manipulación.
- Separación estricta entre activos propios y de clientes, con prueba de reservas (tema 7.21).

◆ En Argentina

Las empresas que ofrecen compra, venta o custodia de criptoactivos deben registrarse como **PSAV** ante la CNV (RG 1058/2025) y cumplir las obligaciones de la UIF (tema 4.3). Los criptoactivos no son moneda de curso legal ni están cubiertos por el seguro de depósitos.

✓ Tenés que poder

- Explicar Bitcoin, Ethereum, *staking*, DeFi y los riesgos de custodia.
- Calcular una operación en un AMM y su impacto en el precio.

Autoevaluación

1. ¿Qué riesgo tiene quien deja sus criptoactivos en un exchange que no tiene quien los guarda en su propia billetera?

Recursos

- Antonopoulos, *Mastering Bitcoin y Mastering Ethereum* (ver 3.11).
- Uniswap — documentación v2 (docs.uniswap.org): la explicación original del AMM de producto constante.

7.8 Análisis fundamental IMPORTANTE

De qué se trata

El análisis fundamental estima **cuánto vale** un activo a partir de la capacidad del emisor de generar flujos de fondos: sus estados contables (tema 2.10), su negocio, su industria y el contexto macroeconómico. La pregunta es si el precio de mercado está por encima o por debajo de ese valor.

Cómo funciona

Leer los estados contables

- **Estado de resultados:** ventas, margen bruto, **EBITDA** (resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), resultado neto.
- **Balance:** activos, deuda, patrimonio; **deuda neta** = deuda financiera – caja.
- **Flujo de fondos:** flujo operativo, inversiones (*capex*) y **flujo de fondos libre** (*free cash flow*).

Ratios clave

Familia	Ratios
Rentabilidad	Margen EBITDA, margen neto, ROE (resultado / patrimonio), ROA
Endeudamiento	Deuda neta / EBITDA, cobertura de intereses
Liquidez	Activo corriente / pasivo corriente
Valuación	P/E (precio / ganancia por acción), EV/EBITDA, precio / valor libro, rendimiento por dividendo

Valuación

- **Flujo de fondos descontado (DCF):** se proyectan los flujos libres de los próximos años, se estima un **valor terminal** (flujo del último año $\times (1 + g) / (WACC - g)$) y se descuenta todo al **costo promedio ponderado del capital (WACC)**. Se obtiene el **valor de la empresa (EV)**; restando la deuda neta, el **valor del patrimonio**.
- **Múltiplos:** se valúa por comparación con empresas similares (por ejemplo, si el sector cotiza a 6 veces EV/EBITDA).
- **Contexto macro:** tasas, inflación, tipo de cambio y regulación cambian los flujos y la tasa de descuento. En Argentina, el riesgo país y los controles cambiarios pesan mucho en la tasa de descuento.

Ejemplo resuelto

Flujos libres proyectados: 100, 110 y 121 (millones) en los años 1 a 3; crecimiento perpetuo 3 %; WACC 12 %; deuda neta 300; 100 millones de acciones.

- Valor terminal al año 3: $121 \times 1,03 / (0,12 - 0,03) = \mathbf{1.384,78}$; descontado: **985,66**.
- $EV = 100/1,12 + 110/1,12^2 + 121/1,12^3 + 985,66 = \mathbf{1.248,76}$.
- Patrimonio = $1.248,76 - 300 = \mathbf{948,76} \rightarrow \mathbf{\$9,49 \text{ por acción}}$.
- Por múltiplos, con EBITDA de 180 y un múltiplo sectorial de 6 veces: $EV = 1.080 \rightarrow$ patrimonio **780**.
Los dos métodos rara vez coinciden: la diferencia se analiza, no se promedia a ciegas.

Observá que el **79 %** del EV del DCF viene del valor terminal: pequeños cambios en g o en el WACC mueven mucho el resultado.

Cómo se ve en un sistema

- Datos fundamentales como **datos de referencia** con fecha de publicación (balances trimestrales), moneda y si están ajustados por inflación (NIC 29 en Argentina, tema 2.10).
- Los ratios se recalculan cuando cambia el precio o cuando se publica un balance nuevo; nunca se mezclan datos de períodos distintos sin indicarlo.

✓ Tenés que poder

- Calcular los ratios principales a partir de estados contables.
- Hacer una valuación simple por DCF y por múltiplos, y explicar sus diferencias.

Autoevaluación

1. Repetí el DCF con un WACC del 14 %. ¿Cuánto cambia el valor por acción?

Recursos

- **Aswath Damodaran — sitio y datos** (pages.stern.nyu.edu/~adamodar): la referencia pública más usada en valuación, con datos de múltiplos y primas de riesgo por país, incluida Argentina.

7.9 Análisis técnico COMPLEMENTARIO

De qué se trata

El análisis técnico intenta anticipar movimientos de precios a partir de la **historia de precios y volúmenes**: tendencias, soportes, resistencias e indicadores. Es muy usado por inversores minoristas y aparece en todas las apps de inversión, pero su **capacidad predictiva es discutida**: buena parte de la evidencia académica encuentra que, después de costos, la mayoría de las reglas técnicas no supera consistentemente al mercado.

Cómo funciona

Para un desarrollador, los indicadores técnicos son **cálculos sobre series de precios**:

- **Media móvil simple (SMA)**: promedio de los últimos n cierres.
- **Media móvil exponencial (EMA)**: pondera más los datos recientes, con $\alpha = 2 / (n + 1)$.
- **RSI**: relación entre subas y bajas recientes, en una escala de 0 a 100.
- **Bandas de Bollinger, MACD, volumen**, entre otros.

```
// Media móvil simple de n períodos con ventana deslizante: O(1) por dato
double[] sma(double[] cierres, int n) {
    double[] resultado = new double[cierres.length];
    double suma = 0;
    for (int i = 0; i < cierres.length; i++) {
        suma += cierres[i];
        if (i >= n) suma -= cierres[i - n];
        resultado[i] = (i >= n - 1) ? suma / n : Double.NaN; // NaN hasta tener n
    }
    return resultado; // double alcanza para un gráfico; para dinero, nunca
}
```

Ejemplo resuelto

Cierres: 100, 102, 101, 105, 107, 106, 108, 110, 109, 111.

- SMA de 5 períodos desde el quinto dato: **103,0; 104,2; 105,4; 107,2; 108,0; 108,8**.
- EMA de 5 (iniciada con la primera SMA): **103,0; 104,0; 105,33; 106,89; 107,59; 108,73**: reacciona más rápido que la SMA.
- RSI simple de 9 cambios: **82,35**, lo que en la lectura técnica tradicional se interpreta como «sobre-compra».

Cómo se ve en un sistema

- Los indicadores se calculan sobre **velas** (tema 7.17) ajustadas por eventos corporativos.
- Hay que definir qué pasa con los primeros $n - 1$ datos, con días sin operaciones y con datos corregidos.

⚠ Error típico

Calcular indicadores con precios sin ajustar por *splits* o dividendos. Un *split* 2:1 aparece como una caída del 50 % y dispara señales falsas.

✓ Tenés que poder

- Explicar qué es el análisis técnico, sus límites y sus críticas.
- Implementar SMA, EMA y RSI sobre una serie de precios.

Autoevaluación

1. ¿Por qué un sistema de indicadores técnicos tiene que usar precios ajustados?

Recursos

- **Burton Malkiel**, *A Random Walk Down Wall Street* (W. W. Norton): la crítica clásica al análisis técnico y a la selección activa.

7.10 Teoría de carteras y medición de rendimiento IMPORTANTE

De qué se trata

¿Cómo combinar activos para obtener el mejor rendimiento posible para un nivel de riesgo? ¿Cómo medir si un gestor lo hizo bien? Estas preguntas sostienen a los fondos, los *robo-advisors* y los tableros de rendimiento de cualquier app de inversión.

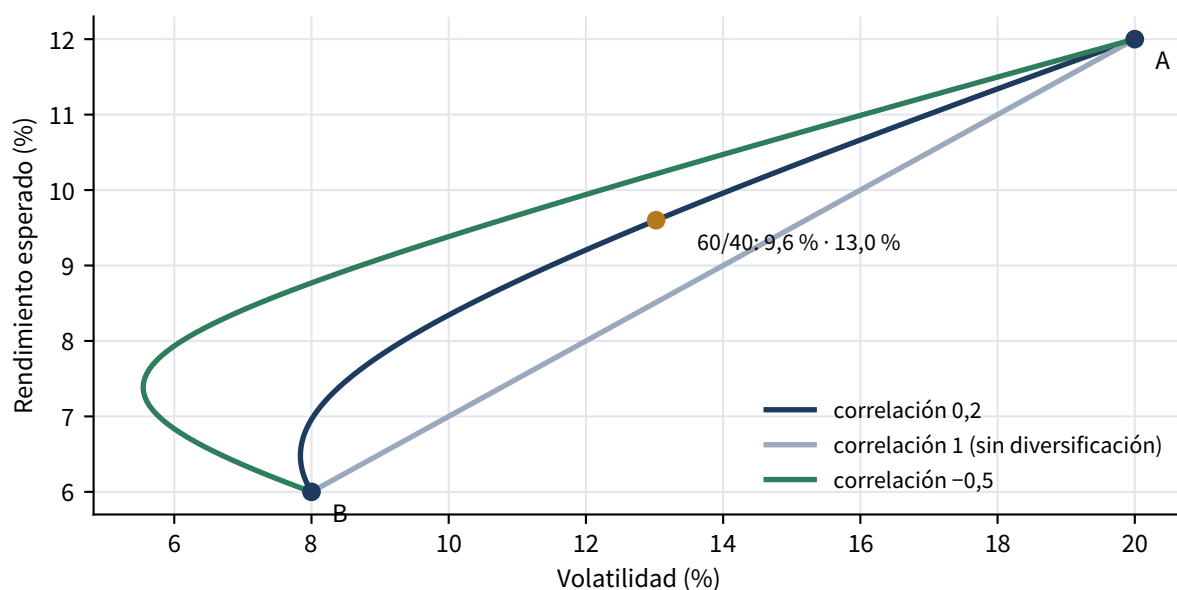
Cómo funciona

Markowitz y la diversificación

El riesgo de una cartera **no** es el promedio de los riesgos de sus activos: depende de las **correlaciones**. Combinar activos que no se mueven juntos reduce la volatilidad. El conjunto de carteras con el máximo rendimiento esperado para cada nivel de riesgo es la **frontera eficiente**.

Σ Cartera de dos activos

$$E_p = w_A E_A + w_B E_B \quad \sigma_p = \sqrt{w_A^2 \sigma_A^2 + w_B^2 \sigma_B^2 + 2 w_A w_B \rho_{AB} \sigma_A \sigma_B}$$



D25 · Frontera de carteras con dos activos (ilustrativa)

CAPM, beta y Sharpe

- **Beta:** sensibilidad de un activo a los movimientos del mercado (beta 1,2: se mueve 20 % más que el mercado).
- **CAPM:** rendimiento exigido = tasa libre de riesgo + beta × prima de mercado.
- **Índice de Sharpe:** (rendimiento – tasa libre de riesgo) / volatilidad. Mide rendimiento por unidad de riesgo.

Índices, gestión pasiva y activa

- Un **índice** (S&P 500, Merval) representa un mercado; es el **benchmark** contra el que se compara un gestor.
- **Gestión pasiva:** replicar un índice con costos bajos (ETF). **Activa:** intentar superarlo. Con costos incluidos, la mayoría de los gestores activos no supera a su índice en plazos largos.
- **Rebalanceo:** volver periódicamente a los pesos objetivo.
- **Robo-advisors:** plataformas que asignan una cartera según el perfil del inversor y rebalancean automáticamente.

Medir el rendimiento: TWR y MWR

- **TWR** (*time-weighted return*): encadena los rendimientos de cada subperíodo, **eliminando el efecto de los aportes y retiros**. Mide la habilidad del gestor.
- **MWR** (*money-weighted return*): la TIR de los flujos del inversor. Mide lo que **el inversor** ganó, incluido el efecto de cuándo aportó.

Ejemplo resuelto

a) Cartera. Activo A: rendimiento esperado 12 %, volatilidad 20 %. Activo B: 6 % y 8 %. Correlación 0,2. Cartera 60 % A y 40 % B:

- Rendimiento esperado: $0,6 \times 12 + 0,4 \times 6 = \mathbf{9,6\%}$.
- Volatilidad: **13,02 %**, menor que el promedio ponderado de las volatilidades (15,2 %): ese es el beneficio de la diversificación.
- Sharpe con tasa libre de riesgo del 4 %: $(9,6 - 4) / 13,02 = \mathbf{0,43}$, mejor que el de A solo (0,40).

b) CAPM. Tasa libre de riesgo 4 %, beta 1,2, prima de mercado 6 %: rendimiento exigido = $4 + 1,2 \times 6 = \mathbf{11,2\%}$.

c) TWR vs. MWR. Un inversor tiene \$100.000; el primer mes la cartera gana 10 % (llega a \$110.000); aporta \$100.000 (queda en \$210.000); el segundo mes pierde 5 % (termina en \$199.500).

- $TWR = 1,10 \times 0,95 - 1 = \mathbf{+4,5\%}$: el gestor lo hizo bien.
- MWR: el inversor puso \$200.000 y tiene \$199.500 $\rightarrow$ TIR de **-0,33 %** en los dos meses: aportó justo antes de la caída.

Cómo se ve en un sistema

- Series de valor de la cartera con **flujos externos** (aportes, retiros) identificados, para poder calcular TWR.
- Rendimientos siempre con período, moneda y método. Una app que muestra «rendimiento» sin decir cuál engaña al usuario.

⚠ Error típico

Calcular el rendimiento de una cuenta como $(\text{valor final} - \text{valor inicial}) / \text{valor inicial}$, ignorando los aportes. Un cliente que aportó dinero «rinde» artificialmente más.

✓ Tenés que poder

- Calcular rendimiento y volatilidad de una cartera de dos activos, y su Sharpe.
- Aplicar CAPM.
- Calcular TWR y MWR y explicar cuándo usar cada uno.

Autoevaluación

1. Con los datos del ejemplo, ¿qué volatilidad tendría la cartera 60/40 si la correlación fuera 1? ¿Y -1 ?

Recursos

- **William F. Sharpe** — «**The Sharpe Ratio**» (*Journal of Portfolio Management*, 1994).
- **CFA Institute — Global Investment Performance Standards (GIPS)** ([gipsstandards.org](https://www.gipsstandards.org)): los estándares internacionales de medición y presentación de rendimientos.

7.11 Impuestos sobre inversiones IMPORTANTE

De qué se trata

Los impuestos cambian el rendimiento neto y, para un sistema, generan obligaciones: calcular resultados, informar al fisco y, en algunos casos, retener. Este tema es **conceptual**: las alícuotas y exenciones cambian con frecuencia.

Cómo funciona

Conceptos generales en casi todos los países:

- Se gravan las **rentas** (intereses, dividendos) y los **resultados por venta** (ganancias de capital), a veces con tratamientos distintos.
- Para calcular el resultado de una venta hace falta el **costo de adquisición**, con un método definido (costo promedio o FIFO, tema 7.20).
- Pueden existir impuestos sobre el **patrimonio** al cierre del año.
- Los intermediarios suelen tener **regímenes de información** y, a veces, obligación de retener.

Cómo funciona en Argentina (septiembre de 2026, resumen para personas humanas residentes)

Inversión	Impuesto a las ganancias	Bienes personales
Plazos fijos en pesos y en dólares	Intereses exentos	Exentos
Títulos públicos	Exentos	Exentos
Acciones argentinas con cotización	Exentas	Exentas o sujetas a régimen especial [VERIFICAR]
ON con oferta pública	Exentas en general	Según el caso
FCI <i>money market</i> en pesos	Exentos	Según composición
CEDEAR, acciones del exterior, cripto, FCI en moneda extranjera	Gravados con alícuotas cedulares o de la escala según el caso	Gravados
Dólares fuera de un plazo fijo	—	Gravados

Bienes personales tiene un **mínimo no imponible** que se actualiza cada año y alícuotas que la reforma de 2024 fue reduciendo **[VERIFICAR alícuotas del período fiscal vigente]**. ARCA cruza la información que le informan bancos y ALyC: aun las inversiones exentas se declaran.

Cómo se ve en un sistema

- Cálculo del **resultado impositivo** por operación con el método de costo aplicable y en la moneda que exige la norma.
- **Reportes anuales** al cliente (resultados, tenencias al 31 de diciembre) y **regímenes de información** al fisco.
- Reglas impositivas como **configuración con vigencia** (como en el tema 2.13).

✓ Tenés que poder

- Explicar la diferencia entre gravar rentas, resultados por venta y patrimonio.
- Describir a grandes rasgos cómo tributan las inversiones de personas humanas en Argentina.

Autoevaluación

1. ¿Por qué un broker necesita el costo de adquisición de cada lote de un cliente aunque el cliente no pague impuestos por esa inversión?

Recursos

- ARCA — Ganancias y Bienes Personales para personas humanas (arca.gob.ar).
-

Cierre de VII-A

Práctica (Billetera Clara)

La práctica 1 corresponde a la práctica de la Fase 6 del roadmap; el resto la amplía.

1. **Saldo remunerado:** modela la suscripción y el rescate de cuotapartes de un FCI *money market*, con sus asientos, el VCP diario y los horarios de corte. (*Del roadmap.*)
2. **Valuación de un bono con Strata:** recorre los ejemplos de código de OpenGamma Strata y valúa un bono simple; comparará el resultado con tu propio cálculo de TIR. (*Del roadmap.*)
3. **Calculadora de bonos:** TIR, precio limpio y sucio, intereses corridos a fecha de liquidación, *duration* y convexidad para un bono *bullet* y uno amortizable.
4. **Indicadores:** SMA, EMA y RSI sobre una serie de precios con ajuste por *split*.
5. **Rendimiento de cartera:** TWR y MWR de una cuenta con aportes y retiros.

Checklist de salida

- ☐ Describo cualquier instrumento por rendimiento, riesgo, liquidez y horizonte.
- ☐ Valúo un bono y calculo su *duration*.
- ☐ Explico acciones, dividendos, *splits* y CEDEAR.
- ☐ Modelo un FCI con cuotapartes y VCP.
- ☐ Explico futuros, opciones y *swaps*, y calculo ajustes diarios.
- ☐ Explico cauciones, pases y ventas en corto.
- ☐ Conozco los riesgos específicos de los criptoactivos.
- ☐ Hago una valuación simple por DCF y múltiplos.
- ☐ Implemento indicadores técnicos sobre series ajustadas.
- ☐ Calculo rendimiento y riesgo de una cartera, Sharpe, CAPM, TWR y MWR.
- ☐ Conozco el tratamiento impositivo general de las inversiones.

Soluciones de la autoevaluación

7.1.1. Porque tienen riesgos, liquidez y horizontes distintos: el *money market* tiene volatilidad casi nula y rescate inmediato; la acción puede subir o bajar mucho en un mes. Un mes de rendimiento no dice nada del riesgo asumido.

7.2.1. Con TIR 8 % anual (4 % semestral) igual al cupón, el bono vale exactamente **100** (a la par).

7.2.2. El de *duration* 6: pierde aproximadamente $6 \times 2 = 12$ %; el otro, aproximadamente **4** % (sin considerar convexidad).

7.2.3. Porque concentra más flujos en los años finales (cupones más altos al final), lo que alarga el plazo promedio ponderado de los flujos.

7.3.1. Sí: con liquidación T+1, la compra se liquida en la fecha de registro y quedás como tenedor. Si comprás en la fecha ex-dividendo, ya no.

7.4.1. Porque invierte en instrumentos que se pueden convertir en efectivo de inmediato y sin pérdida (cuentas remuneradas, cauciones a un día); uno de renta fija tiene que vender bonos en el mercado, con plazo de liquidación y riesgo de precio.

7.5.1. Porque el futuro se negocia con una contraparte central que necesita garantías de todos los participantes; en un *forward* bilateral, cada banco evalúa el riesgo de su contraparte y puede aceptarlo sin garantía (o pedir colateral por contrato).

7.5.2. Vende dólar futuro: si el dólar baja, gana en el futuro lo que pierde al vender sus dólares; si sube, pierde en el futuro lo que gana en la venta.

7.6.1. Porque en una compra lo máximo que podés perder es lo que pagaste (el precio no baja de cero); en una venta en corto tenés que recomprar a cualquier precio y el precio no tiene techo.

7.7.1. El riesgo de contraparte del exchange (quiebra, fraude, *hack*, congelamiento de retiros): si el exchange no tiene los activos, el cliente es un acreedor más.

7.8.1. $VT = 121 \times 1,03 / 0,11 = 1.133,00$; descontado al 14 %: 764,74. $EV = 100/1,14 + 110/1,14^2 + 121/1,14^3 + 764,74 = 1.018,78$; patrimonio = 718,78 $\rightarrow$ **\$7,19 por acción** (-24 % frente a \$9,49): muestra la sensibilidad al WACC.

7.9.1. Porque los precios sin ajustar muestran saltos que no son movimientos del mercado (*splits*, dividendos, cambios de ratio) y distorsionan todos los indicadores.

7.10.1. Con correlación 1: $\sigma = 0,6 \times 20 + 0,4 \times 8 = 15,2$ % (sin beneficio de diversificación). Con correlación -1: $\sigma = |0,6 \times 20 - 0,4 \times 8| = 8,8$ %.

7.11.1. Porque lo necesita para calcular resultados de otras inversiones que sí están gravadas, para los reportes al cliente y al fisco, y porque las exenciones pueden cambiar.

VII-B • Cómo funciona el mercado

Ya sabés qué se opera. Ahora, **cómo**: quiénes participan, qué pasa desde que un inversor aprieta «comprar» hasta que las acciones están en su cuenta, cómo se forman los precios en el libro de órdenes, cómo una contraparte central garantiza que todos cumplan y qué datos necesita un sistema para representar todo esto. Esta sub-parte es la base conceptual del broker y el exchange que vas a diseñar en VII-C.

7.12 Participantes IMPRESINDIBLE

De qué se trata

Un mercado de capitales es una cadena de instituciones especializadas. Cada una tiene un rol, una licencia y una responsabilidad distinta sobre el dinero y los valores de los inversores.

Cómo funciona

Rol	Qué hace	Argentina	EE. UU.
Emisor	Emite valores para financiarse.	Tesoro, provincias, empresas	Tesoro, empresas
Inversor minorista o institucional	Compra y vende valores.	Personas, FCI, aseguradoras, FGS	Personas, fondos, pensiones
Intermediario (broker)	Recibe órdenes de clientes, las lleva al mercado, custodia sus cuentas.	ALyC y otros agentes registrados en la CNV	<i>Broker-dealers</i> registrados en la SEC y miembros de FINRA
<i>Market maker</i>	Publica precios de compra y venta de forma continua y da liquidez.	Agentes con programas de liquidez	<i>Market makers</i> y especialistas designados
Mercado (bolsa)	Opera el sistema de negociación y fija sus reglas.	BYMA (acciones, bonos, cauciones), A3 Mercados (futuros, derivados, renta fija)	NYSE, Nasdaq y otros; sistemas alternativos (ATS)
Contraparte central (CCP)	Se interpone entre comprador y vendedor y garantiza el cumplimiento.	BYMA y A3 como cámaras de compensación	NSCC (acciones), OCC (opciones), CME Clearing (futuros)
Depositorio central (CSD) y custodios	Registra quién es dueño de cada valor y ejecuta las transferencias.	Caja de Valores	DTC (parte de DTCC)
Regulador	Autoriza, supervisa y sanciona.	CNV	SEC, y FINRA como organismo autorregulado

En Europa, el marco común es **MiFID II / MiFIR** (desde 2018): autorización de empresas de inversión, obligación de mejor ejecución, reportes de operaciones y controles sobre el *trading* algorítmico.

Ejemplo resuelto

¿Quién interviene cuando Ana compra 100 acciones argentinas desde una app de inversión?

1. La **app** es un ALyC (o trabaja con uno): valida su perfil y su saldo.
2. El ALyC envía la orden al **mercado** (BYMA), donde se ejecuta contra la orden de otro inversor.
3. BYMA, como **contraparte central**, garantiza la operación a ambos lados.
4. En la liquidación, la **Caja de Valores** acredita las acciones en la subcuenta comitente de Ana y el efectivo se mueve entre los agentes.
5. La **CNV** supervisa a todos.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** Participante (rol, identificador en el mercado, licencia), Mercado (código MIC, horarios, calendario), CuentaComitente (titular, agente, subcuenta en el depositario).
- Cada instrumento tiene un **mercado principal** y posiblemente otros donde también cotiza.

✓ Tenés que poder

- Nombrar los participantes de un mercado y el rol de cada uno, en Argentina y en EE. UU.

Autoevaluación

1. ¿Qué diferencia hay entre el mercado, la contraparte central y el depositario?

Recursos

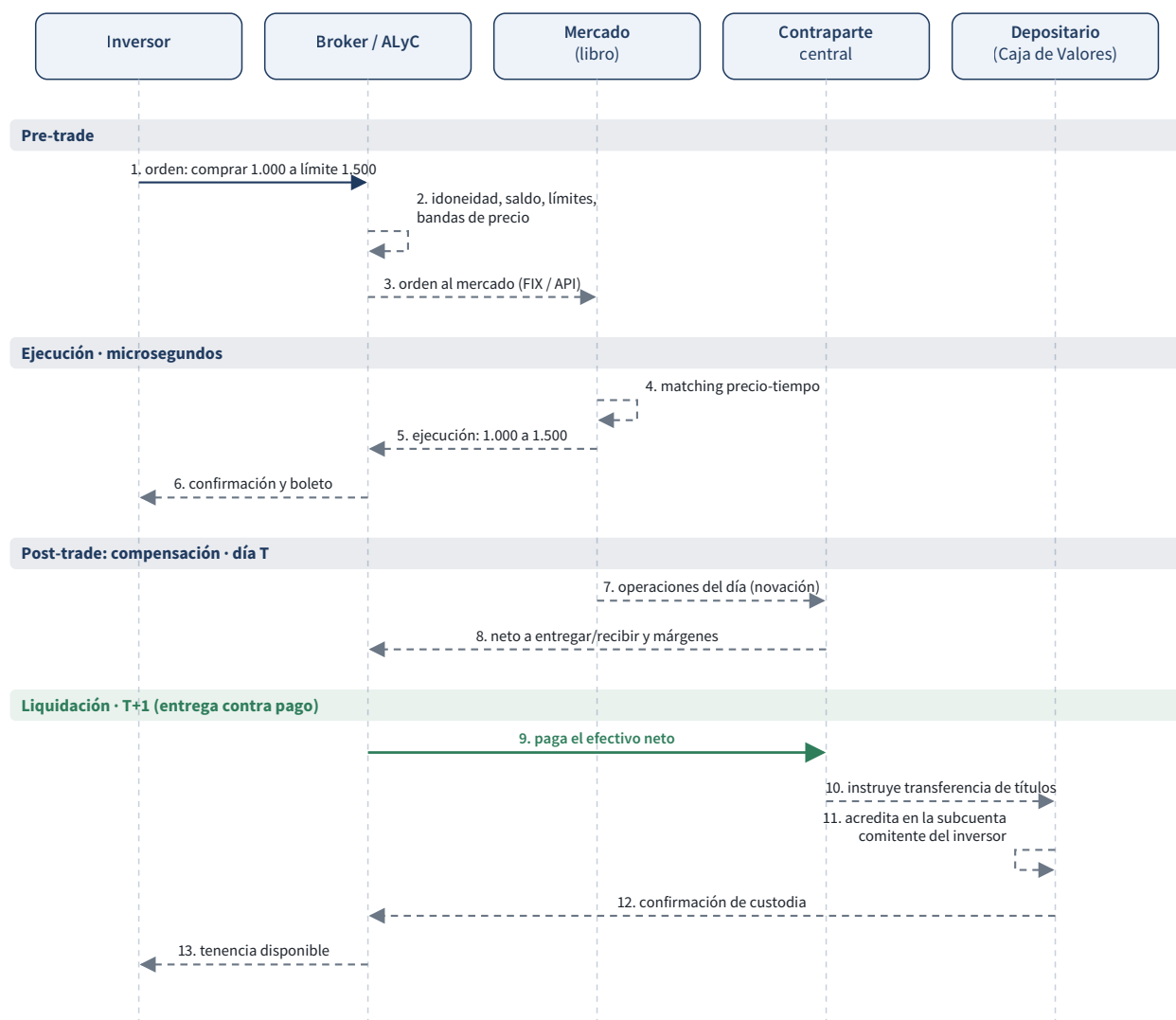
- **Larry Harris, *Trading and Exchanges***, parte I (participantes). (*Del roadmap.*)
- **CNV — Registro de agentes** (argentina.gob.ar/cnv).

7.13 Ciclo de vida de una operación IMPRESINDIBLE

De qué se trata

Una operación bursátil atraviesa tres grandes etapas: **antes** de negociar (*pre-trade*), la **ejecución** y **después** de negociar (*post-trade*). La ejecución dura microsegundos; el *post-trade* puede durar un día o más, y es donde se mueve realmente el dinero y los valores.

Cómo funciona



D6 · Ciclo de vida de una operación bursátil

- Pre-trade:** - **Idoneidad:** el producto es adecuado para el perfil del cliente. - **Controles de riesgo:** saldo o poder de compra suficiente, límites por instrumento, precio dentro de bandas razonables (para evitar errores de «dedo gordo»).
- Ejecución:** la orden entra al libro del mercado y se **calza** con una o más órdenes contrarias (tema 7.14). Se genera una **operación** (*trade*) con precio, cantidad y hora.
- Post-trade:** - **Confirmación** al cliente (boleto) con comisiones y derechos. - **Asignación** (en órdenes de clientes institucionales que se reparten entre varias cuentas). - **Compensación** (*clearing*): la CCP

calcula lo que cada participante debe entregar y recibir, en neto (tema 7.15). - **Liquidación** (*settlement*): entrega de los valores y pago del efectivo, en la fecha de liquidación. - **Custodia**: los valores quedan registrados en la cuenta del cliente en el depositario.

Plazos de liquidación

- **T+0** (contado inmediato): se liquida el mismo día.
- **T+1**: el día hábil siguiente. EE. UU. pasó de T+2 a T+1 en **mayo de 2024**. La Unión Europea, el Reino Unido y Suiza tienen previsto pasar a T+1 el **11 de octubre de 2027**.
- En Argentina, el plazo de **contado normal** pasó a **24 horas (T+1)** el **27 de mayo de 2024** (Resolución General CNV 1000/2024); convive con el **contado inmediato**.

Entrega contra pago (DvP)

La **entrega contra pago** garantiza que los valores se entregan **si y solo si** se paga el efectivo, eliminando el riesgo de entregar y no cobrar. Los depositarios y las CCP implementan distintos modelos de DvP (bruto o neto).

Ejemplo resuelto

Ana compra 1.000 acciones a \$1.500 en contado normal. Costos ilustrativos: comisión del ALyC 0,5 % + IVA; derechos de mercado 0,08 %.

Concepto	Importe
Monto bruto (1.000 × 1.500)	1.500.000,00
Comisión (0,5 %)	7.500,00
IVA sobre la comisión (21 %)	1.575,00
Derechos de mercado (0,08 %)	1.200,00
Total a pagar	1.510.275,00

Concertación: lunes (T). Liquidación: martes (T+1), si es hábil. El lunes, el sistema del ALyC ya debe **reservar** el efectivo de Ana (no puede usarlo para otra compra) y mostrar las acciones como «a liquidar»; el martes se convierten en tenencia disponible.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** Orden, Operacion (*trade*), Boleto, InstruccionLiquidacion, MovimientoCustodia.
- **Fechas:** concertación (*trade date*) y liquidación (*settlement date*), calculadas con el calendario del mercado.
- **SalDOS:** disponible, comprometido (órdenes abiertas), a liquidar (operaciones concertadas no liquidadas).
- **Invariante:** el efectivo comprometido por órdenes y operaciones pendientes nunca supera el disponible más el crédito asignado.

⚠ Error típico

Actualizar la tenencia del cliente al concertar la operación, como si ya estuviera liquidada. Si la liquidación falla o el cliente vende antes de liquidar lo que compró, el sistema muestra títulos que todavía no tiene.

✓ Tenés que poder

- Describir las etapas *pre-trade*, ejecución y *post-trade*.
- Calcular el boleto de una operación y sus fechas de concertación y liquidación.
- Explicar DvP y los cambios recientes a T+1.

Autoevaluación

1. ¿Por qué acortar el plazo de liquidación reduce el riesgo del sistema? ¿Qué complica en las operaciones?

Recursos

- **BYMA — cambio del ciclo de liquidación** (byma.com.ar).
- **ESMA — transición a T+1 en la UE** (esma.europa.eu).

7.14 Microestructura del mercado IMPRESCINDIBLE

De qué se trata

La **microestructura** estudia cómo se forman los precios a partir de las órdenes: qué tipos de órdenes existen, cómo se ordena el libro, quién provee liquidez y cuánto cuesta ejecutar. Es el conocimiento de dominio central para construir un exchange o un broker.

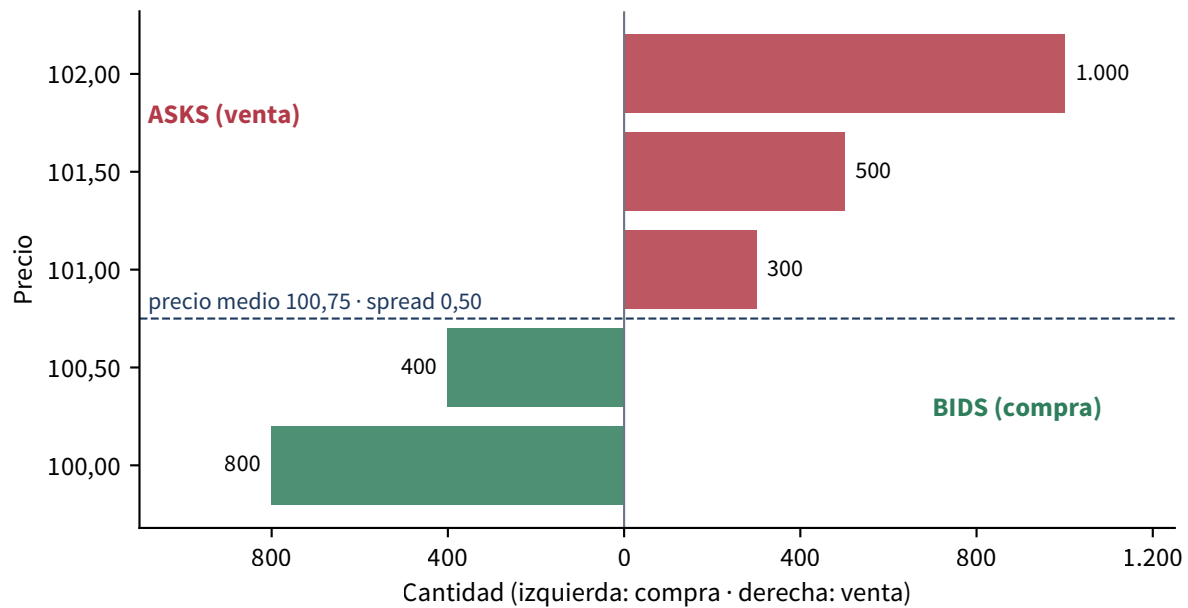
Cómo funciona

Tipos de órdenes

Tipo	Comportamiento
Market (a mercado)	Se ejecuta de inmediato al mejor precio disponible, sin límite. Riesgo de <i>slippage</i> .
Limit (límite)	Compra a un precio máximo o vende a un precio mínimo; si no se puede ejecutar, queda en el libro.
Stop	Se activa como orden a mercado cuando el precio toca un nivel (por ejemplo, para cortar pérdidas).
Stop-limit	Al activarse, se convierte en una orden límite.
IOC (<i>immediate or cancel</i>)	Ejecuta lo que pueda de inmediato y cancela el resto.
FOK (<i>fill or kill</i>)	Ejecuta todo de inmediato o nada.
GTC (<i>good till cancelled</i>)	Vigente hasta que se cancela (con un máximo del mercado).
GTD (<i>good till date</i>)	Vigente hasta una fecha.
Day	Vigente solo durante la rueda del día.
Iceberg	Muestra solo una parte de la cantidad; el resto se va mostrando a medida que se ejecuta.
Post-only	Solo entra si no se ejecuta de inmediato (garantiza ser <i>maker</i>); si se cruzaría, se rechaza o se ajusta.

El libro de órdenes

El **libro** (*order book*) lista las órdenes límite vigentes: del lado comprador (**bids**) ordenadas de mayor a menor precio, y del vendedor (**asks** u *offers*) de menor a mayor.



D7 · Libro de órdenes y profundidad (ilustrativo)

- **Mejor compra** (*best bid*) y **mejor venta** (*best ask*); su diferencia es el **spread**; su promedio, el **precio medio**.
- **Profundidad**: cuánto volumen hay en cada nivel de precio.
- **Niveles de datos**: **L1** (mejor bid y ask), **L2** (cantidad agregada por nivel de precio), **L3** (cada orden individual).

Prioridad

- **Precio-tiempo** (FIFO): primero el mejor precio; a igual precio, la orden más antigua. Es la regla más común en acciones.
- **Pro-rata**: a igual precio, la ejecución se reparte en proporción al tamaño de cada orden. Frecuente en algunos futuros de tasas.

Subastas y protecciones

- **Subastas de apertura y cierre**: las órdenes se acumulan y se calza todo a un único precio que maximiza el volumen ejecutado.
- **Subastas de volatilidad**: si el precio se mueve demasiado rápido, se interrumpe la negociación continua y se pasa a subasta.
- **Tick size**: variación mínima de precio. **Lote**: cantidad mínima o múltiplo negociable.
- **Circuit breakers**: interrupciones ante caídas grandes. En EE. UU., la negociación de todo el mercado se detiene si el S&P 500 cae 7 % o 13 % (15 minutos) y se cierra por el día si cae 20 %; además hay bandas por acción (*limit up–limit down*).

Liquidez, costos y participantes

- **Market making**: publicar precios de compra y venta de forma continua, ganando el *spread* a cambio de asumir riesgo de inventario.
- **Slippage**: diferencia entre el precio esperado y el obtenido.

- **Comisiones *maker-taker*:** muchos mercados cobran a quien **toma** liquidez (*taker*) y pagan o cobran menos a quien la **provee** (*maker*).
- **HFT** (*high-frequency trading*): estrategias automatizadas de muy baja latencia; proveen gran parte de la liquidez y generan debates sobre equidad.
- **Fragmentación y mejor ejecución:** en EE. UU. una acción cotiza en muchos mercados; la **Regulación NMS** obliga a no ejecutar a peor precio que el mejor disponible en el mercado (**NBBO**, *national best bid and offer*) y los brokers tienen deber de **mejor ejecución**.
- **Dark pools:** sistemas de negociación sin libro visible, usados para bloques grandes.
- **PFOF** (*payment for order flow*): el broker cobra a un *market maker* por enviarle las órdenes de sus clientes; permite «comisión cero» y es controvertido por posibles conflictos de interés.

Ejemplo resuelto

Libro de una acción (ilustrativo):

Bids (compra)		Asks (venta)	
Precio	Cantidad	Precio	Cantidad
100,50	400	101,00	300
100,00	800	101,50	500
		102,00	1.000

- **Spread:** $101,00 - 100,50 = 0,50$; precio medio **100,75**; en puntos básicos: **49,63 pb**.
- **Orden a mercado de compra por 1.000 acciones** («barre» el libro): 300 a 101,00 + 500 a 101,50 + 200 a 102,00. Costo: **101.450**; precio promedio (VWAP) **101,45**. *Slippage* frente al mejor ask: **0,45 por acción**; frente al precio medio, **69,48 pb**. Una orden límite a 101,00 solo habría ejecutado 300 y dejado 700 en el libro.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** Orden (tipo, lado, precio, cantidad, cantidad visible, vigencia, estado), Libro (por instrumento), NivelPrecio, Operacion.
- **Invariantes del libro:** nunca hay un bid mayor o igual que un ask después de procesar cada orden (el libro no queda «cruzado»); las cantidades nunca son negativas; los precios respetan el *tick*.
- **Reglas de validación** por instrumento: *tick*, lote, bandas de precio, tipos de orden permitidos, sesión (subasta o continua).

⚠ Error típico

Representar precios con `double` en el libro. La comparación de precios iguales falla y la prioridad precio-tiempo se rompe. Los precios se representan como enteros en unidades de *tick* o como decimales exactos.

✓ Tenés que poder

- Explicar cada tipo de orden y su comportamiento.
- Leer un libro de órdenes: *spread*, profundidad, niveles L1/L2/L3.
- Calcular el resultado de una orden a mercado que barre el libro.
- Explicar prioridad precio-tiempo y pro-rata, subastas, *circuit breakers*, *maker-taker*, NBBO y PFOF.

Autoevaluación

1. En el libro del ejemplo llega una orden de **venta** límite de 1.000 a 100,00. ¿Qué se ejecuta y qué queda?
2. ¿Por qué una orden *post-only* es útil para un *market maker*?

Recursos

- **Larry Harris**, *Trading and Exchanges*, capítulos de órdenes y mercados. (*Del roadmap*.)
- **SEC — Regulation NMS** ([sec.gov](https://www.sec.gov)).

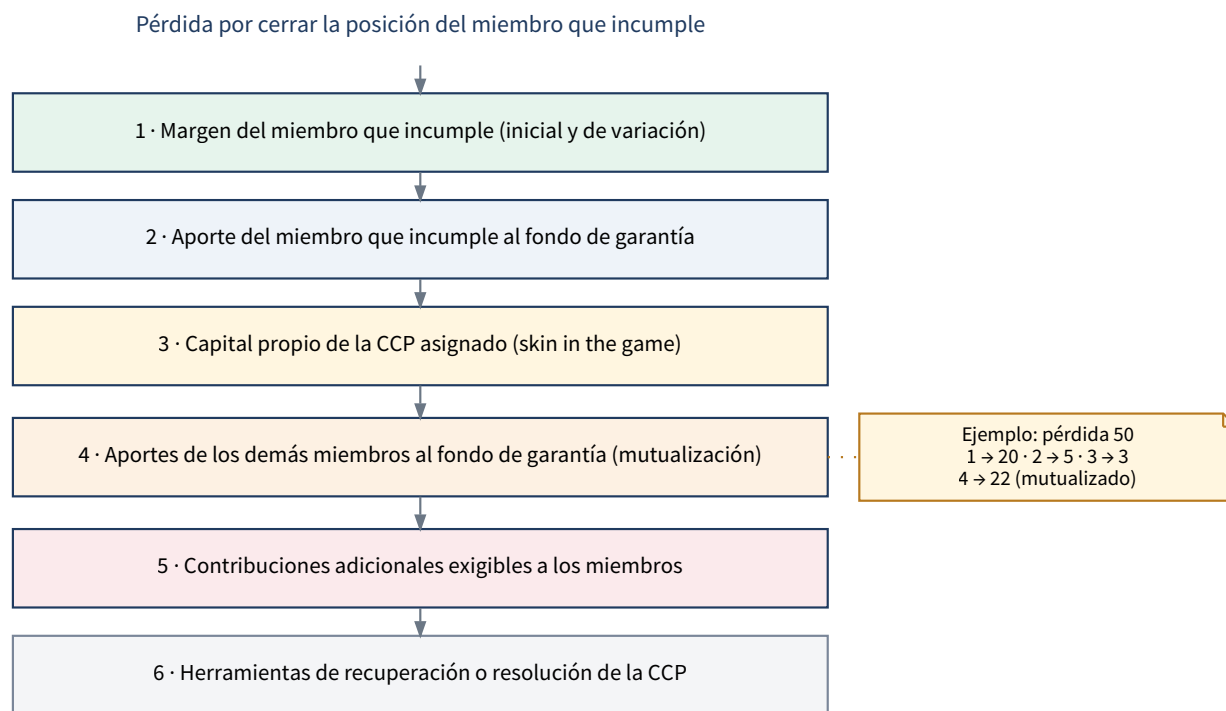
7.15 Compensación y contraparte central IMPORTANTE

De qué se trata

Cuando dos participantes operan, cada uno queda expuesto a que el otro no cumpla. Una **contraparte central** (CCP) elimina ese riesgo bilateral: se convierte en compradora de todo vendedor y vendedora de todo comprador. A cambio, exige garantías y mutualiza las pérdidas de un incumplimiento.

Cómo funciona

- **Novación:** la operación original entre A y B se reemplaza por dos: A con la CCP y la CCP con B.
- **Netting:** la CCP compensa todas las operaciones de cada miembro y liquida solo el neto por instrumento y moneda.
- **Márgenes:**
 - **Inicial:** garantía para cubrir la pérdida posible si hay que cerrar la posición de un miembro que incumple (se calcula con modelos de riesgo).
 - **De variación:** liquidación diaria (o intradiaria) de las ganancias y pérdidas por cambios de precio.
- **Cascada de incumplimiento** (*default waterfall*): el orden en que se usan los recursos si un miembro no cumple.



D18 · Cascada de incumplimiento de una contraparte central

Ejemplo resuelto

a) **Netting.** Un ALyC compra en el día 1.000 acciones de una empresa por cuenta de sus clientes y vende 700 de la misma: entrega neta a recibir **300 acciones** y un solo movimiento de efectivo.

b) Margen de variación. Una posición de 300 acciones valuada a \$1.500 baja a \$1.480 (**-\$6.000**, que el miembro paga) y al día siguiente sube a \$1.530 (**+\$15.000**, que cobra).

c) Cascada. Un miembro incumple y cerrar su posición cuesta \$50 millones. Se usan, en orden: su margen (\$20 millones), su contribución al fondo de garantía (\$5 millones) y el capital propio de la CCP asignado a esa etapa (\$3 millones). Los **\$22 millones** restantes salen del fondo de garantía mutualizado de los demás miembros.

Cómo se ve en un sistema

- Posiciones por miembro, cuenta e instrumento; cálculo de márgenes con modelos versionados; **llamados de margen** con plazos cortos.
- Integración del broker con la CCP: archivos o mensajes de operaciones compensadas, requerimientos de margen y liquidaciones.

★ Caso real: GameStop y Robinhood (enero de 2021)

En enero de 2021, un fenómeno coordinado en redes sociales disparó el precio de GameStop y otras acciones. El 28 de enero, la NSCC (la contraparte central de acciones de EE. UU.) le exigió a Robinhood un depósito de garantía de unos **USD 3.700 millones**, calculado con sus modelos de riesgo ante la volatilidad y la concentración de compras de sus clientes; tras negociar, se redujo a unos **USD 1.400 millones**. Robinhood restringió las compras de esas acciones y tuvo que conseguir capital de urgencia. Lección: el riesgo de liquidez de un broker depende de las garantías que le exige la CCP, que pueden multiplicarse en horas; un broker tiene que monitorear en tiempo real la concentración de posiciones de sus clientes y su impacto en los márgenes.

✓ Tenés que poder

- Explicar novación, *netting*, margen inicial y de variación.
- Describir la cascada de incumplimiento y calcular cómo se distribuye una pérdida.
- Explicar el caso GameStop desde el punto de vista del riesgo de liquidez del broker.

Autoevaluación

1. ¿Por qué la CCP pide más margen cuando sube la volatilidad?

Recursos

- Congreso de EE. UU. — **testimonio de Vlad Tenev (Robinhood) ante el Comité de Servicios Financieros, febrero de 2021** ([congress.gov](https://www.congress.gov)).
- BIS CPMI-IOSCO — **Principles for Financial Market Infrastructures** (ver 3.1).

7.16 Custodia y eventos corporativos IMPORTANTE

De qué se trata

Después de liquidada una operación, los valores quedan **en custodia**. Durante su vida, los emisores generan **eventos corporativos** que modifican las tenencias o generan pagos: dividendos, cupones, amortizaciones, *splits*, fusiones, suscripciones. Procesarlos bien es una de las tareas más propensas a errores de un broker.

Cómo funciona

- **Cadena de custodia:** el depositario central registra las tenencias por agente y por subcuenta; el broker lleva el detalle por cliente. Ambos registros se **concilian** diariamente.
- **Segregación:** los valores de los clientes están separados de los del broker; si el broker quiebra, no forman parte de su patrimonio.
- **Tipos de eventos:**
 - **Obligatorios con efectivo:** dividendos en efectivo, cupones, amortizaciones.
 - **Obligatorios con valores:** *splits*, dividendos en acciones, fusiones con canje.
 - **Voluntarios:** suscripción preferente, ofertas de canje o de compra, donde el cliente elige.
- **Fechas:** anuncio, ex-fecha, fecha de registro, fecha de pago; para eventos voluntarios, fecha límite de respuesta.
- **Fracciones:** cuando un evento genera fracciones de acción, se pagan en efectivo (*cash in lieu*) o se redondean según las reglas del evento.

Ejemplo resuelto

- **Dividendo:** Ana tiene 1.234 acciones en la fecha de registro; dividendo de \$12,50 por acción → **\$15.425** (antes de retenciones, si corresponden).
- **Split 3:2:** Beto tiene 101 acciones → $101 \times 1,5 = 151,5$. Recibe **151 acciones** y la fracción de 0,5 se liquida en efectivo al precio de referencia: a \$60, **\$30**.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** EventoCorporativo (tipo, instrumento, fechas, ratios, montos por unidad, opciones), Derecho (cliente, cantidad elegible), Eleccion (para voluntarios), Pago.
- **Proceso:** el día de registro se «fotografían» las tenencias; en la fecha de pago se generan los movimientos de efectivo o valores y sus asientos; se concilia contra lo recibido del depositario.
- **Invariantes:** Σ derechos de clientes = derecho del broker en el depositario; los históricos de precios y costos se ajustan por el evento.

✓ Tenés que poder

- Explicar la cadena de custodia y la segregación.
- Procesar dividendos, cupones, *splits* con fracciones y eventos voluntarios.

Autoevaluación

1. ¿Qué pasa con el costo de adquisición de las acciones de Beto después del *split*?

Recursos

- **Caja de Valores** (cajadevalores.com.ar): servicios de custodia y eventos corporativos en Argentina.

7.17 Datos de mercado y de referencia IMPRESINDIBLE

De qué se trata

Un sistema de inversiones consume dos grandes tipos de datos: **de referencia** (qué es cada instrumento, dónde cotiza, qué calendario tiene) y **de mercado** (precios, cantidades y operaciones en tiempo real e históricos). La calidad de estos datos define la calidad de todo lo demás.

Cómo funciona

Identificadores

Identificador	Qué identifica	Norma
ISIN	Un valor, a nivel internacional (12 caracteres)	ISO 6166
CUSIP	Un valor en EE. UU. y Canadá	—
FIGI	Un instrumento, incluso a nivel de mercado	Estándar abierto
<i>Ticker</i>	El símbolo de negociación en un mercado (puede cambiar y repetirse entre mercados)	—
MIC	Un mercado o sistema de negociación	ISO 10383
LEI	Una entidad jurídica (emisor, contraparte)	ISO 17442

El **ticker no es un identificador estable**: dos mercados pueden usar el mismo *ticker* para instrumentos distintos, y un *ticker* puede cambiar por una fusión.

Maestro de instrumentos

La tabla central de referencia: identificadores, tipo, moneda, mercado principal, *tick*, lote, calendario, condiciones de emisión (para bonos), ratio (para CEDEAR), estado (activo, suspendido, vencido).

Datos de mercado

- **Feeds en tiempo real**: mensajes de cambios del libro y de operaciones. Pueden ser **snapshots** (el estado completo cada tanto) o **incrementales** (solo los cambios), con **números de secuencia** para detectar mensajes perdidos y pedir retransmisión.
- **Velas OHLCV**: para cada intervalo (1 minuto, 1 día), apertura (*open*), máximo (*high*), mínimo (*low*), cierre (*close*) y volumen.
- **Precios de referencia**: cierre oficial, precio de ajuste de futuros, VCP de fondos.
- **Calendarios de mercado**: días hábiles, horarios de subastas y rueda continua, cierres anticipados.

Ejemplo resuelto

Operaciones en un minuto: 200 a 100,20; 100 a 100,80; 300 a 99,90; 400 a 100,50.

- Vela: **O** 100,20 · **H** 100,80 · **L** 99,90 · **C** 100,50 · **V** 1.000.
- VWAP del minuto: $(200 \times 100,20 + 100 \times 100,80 + 300 \times 99,90 + 400 \times 100,50) / 1.000 = \mathbf{100,29}$.

Cómo se ve en un sistema

- **Maestro de instrumentos versionado** con fecha de vigencia de cada atributo (el *tick* o el lote pueden cambiar).

- **Ingesta de feeds:** detección de huecos por número de secuencia, recuperación con *snapshot*, marcas de tiempo del mercado y de recepción.
- **Series históricas** ajustadas y sin ajustar por eventos corporativos, con indicación explícita de cuál se usa.

⚠ Error típico

Usar el *ticker* como clave primaria de los instrumentos. Cuando cambia o se repite en otro mercado, se mezclan tenencias, precios y eventos de instrumentos distintos.

✓ Tenés que poder

- Distinguir ISIN, CUSIP, FIGI, *ticker*, MIC y LEI.
- Diseñar un maestro de instrumentos y la ingesta de un *feed* con recuperación de huecos.
- Construir velas OHLCV y VWAP a partir de operaciones.

Autoevaluación

1. Tu *feed* incremental salta del mensaje 1.004 al 1.007. ¿Qué hacés?

Recursos

- **OpenFIGI** (openfigi.com): búsqueda y API de identificadores FIGI.
 - **ISO 10383 — Market Identifier Codes** (iso20022.org/market-identifier-codes).
-

Cierre de VII-B

Práctica (Mini Exchange y Billetera Clara)

1. **Maestro de instrumentos** para el Mini Exchange: ISIN, *ticker*, MIC, moneda, *tick*, lote y calendario, versionados.
2. **Libro de órdenes en memoria** que acepte órdenes límite y a mercado y muestre L1 y L2 (la implementación del *matching* está en VII-C).
3. **Ciclo de una operación en Billetera Clara**: saldos disponible, comprometido y a liquidar; boleto con comisiones; liquidación T+1 con calendario.
4. **Eventos corporativos**: procesar un dividendo y un *split* 3:2 con fracciones sobre tenencias de prueba.
5. **Velas**: construir velas de 1 minuto y VWAP desde un archivo de operaciones.

Checklist de salida

- ☐ Nombro los participantes del mercado y sus roles.
- ☐ Describo el ciclo de vida de una operación y calculo boleto y fechas.
- ☐ Explico tipos de órdenes, libro, prioridad, subastas y *circuit breakers*.
- ☐ Calculo el efecto de una orden a mercado sobre el libro.
- ☐ Explico la contraparte central, los márgenes y la cascada de incumplimiento.
- ☐ Proceso eventos corporativos.
- ☐ Diseño el maestro de instrumentos y la ingesta de datos de mercado.

Soluciones de la autoevaluación

7.12.1. El **mercado** opera el sistema donde se calzan las órdenes; la **CCP** garantiza que las operaciones se cumplan, interponiéndose entre las partes; el **depositario** registra la titularidad de los valores y ejecuta su transferencia.

7.13.1. Porque reduce el tiempo en que las partes están expuestas a que la otra no cumpla y, con eso, las garantías necesarias. Complica las operaciones: menos tiempo para confirmar, asignar, conseguir el efectivo o los valores, y resolver errores (sobre todo en operaciones internacionales con distintas zonas horarias).

7.14.1. Se ejecutan 400 a 100,50 y 600 a 100,00 (de los 800 disponibles). La orden se completa y quedan 200 en 100,00 del lado comprador; el nuevo mejor bid es 100,00.

7.14.2. Porque le garantiza que su orden solo entra al libro como proveedora de liquidez (y paga la comisión de *maker*, no la de *taker*) y que nunca ejecuta de forma inesperada contra el libro.

7.15.1. Porque el margen inicial debe cubrir la pérdida posible durante el tiempo necesario para cerrar la posición de un miembro que incumple; con más volatilidad, esa pérdida potencial es mayor.

7.16.1. El costo total se mantiene y se reparte entre más acciones: el costo por acción se multiplica por $\frac{2}{3}$ (y se ajusta por la fracción vendida en efectivo).

7.17.1. Detectás un hueco de dos mensajes (1.005 y 1.006): dejás de considerar confiable el libro, pedís retransmisión de esos mensajes o un *snapshot* nuevo, y recién entonces volvéis a aplicar incrementales.

VII-C · Construir un broker y un exchange

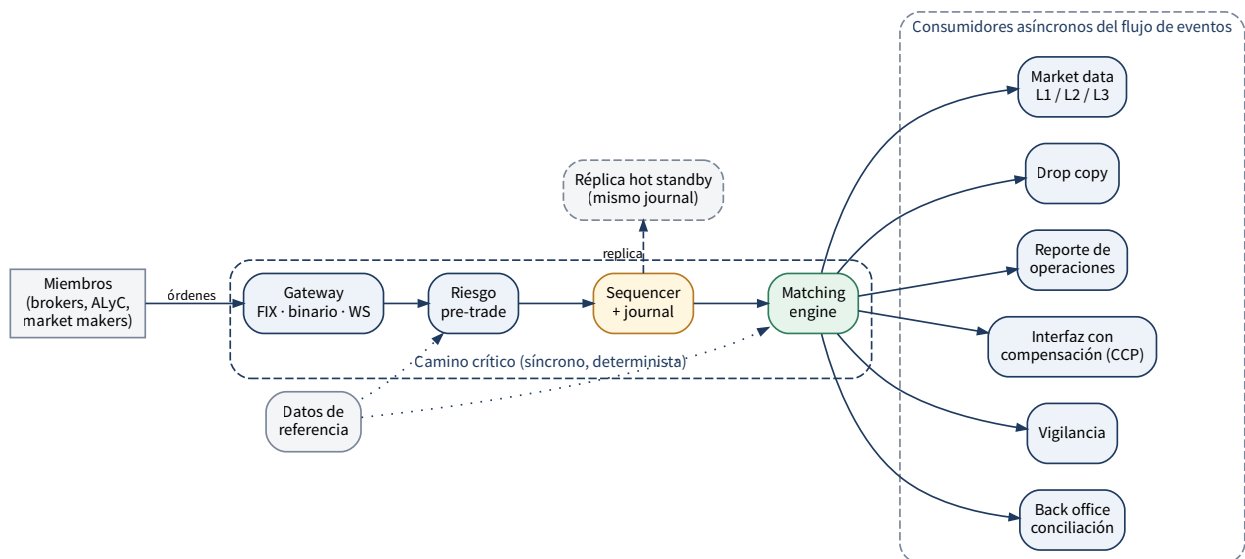
Esta sub-parte es el punto donde todo el manual converge: dinero y contabilidad (Parte II), pagos (Parte III), regulación y seguridad (Parte IV), riesgo (Parte VI) e instrumentos y mercados (VII-A y VII-B). El objetivo es que puedas **diseñar** un exchange y una app de inversiones: sus componentes, el *matching engine*, los estados de una orden, la custodia cripto, el riesgo, la vigilancia, los protocolos, los requisitos no funcionales y la regulación. Es la base del proyecto **Mini Exchange** de la Parte X.

7.18 Anatomía de un exchange **IMPRESINDIBLE**

De qué se trata

Un exchange no es solo un *matching engine*. Es un conjunto de sistemas que reciben órdenes de miembros autenticados, las validan, las secuencian, las calzan, publican los resultados, los envían a compensación y dejan todo registrado para la vigilancia y la auditoría.

Cómo funciona



D8 · Arquitectura de referencia de un exchange

Componente	Responsabilidad
Gateway de acceso	Recibe órdenes por FIX, APIs binarias, REST o WebSocket; autentica al miembro; valida formato; aplica límites de mensajes.
Riesgo <i>pre-trade</i>	Controles por miembro y cuenta: cantidad y monto máximos, bandas de precio, posiciones, <i>kill switch</i> .
<i>Sequencer</i>	Asigna a cada mensaje un número de secuencia global y un orden total. Todo lo que sigue es determinista a partir de esa secuencia.
<i>Matching engine</i>	Mantiene los libros y ejecuta el algoritmo de calce (tema 7.19).
Publicación de <i>market data</i>	Difunde cambios del libro y operaciones (L1/L2/L3) con números de secuencia.
<i>Drop copy</i>	Copia en tiempo real de todas las ejecuciones de un miembro, hacia sus sistemas de riesgo y <i>back office</i> .
Reporte de operaciones	Genera el registro oficial de operaciones y los reportes regulatorios.
Interfaz con compensación	Envía las operaciones a la CCP para novación y <i>netting</i> (tema 7.15).
Ledger de efectivo y posiciones	En exchanges que también custodian (típico en cripto): saldos y retenciones de cada cliente (Parte II).
Vigilancia	Analiza el flujo de órdenes buscando manipulación (tema 7.23).
Datos de referencia	Instrumentos, <i>ticks</i> , lotes, calendarios, estados de negociación (tema 7.17).
<i>Back office</i> y operaciones	Liquidación, facturación de comisiones, conciliación, atención de miembros.

Ejemplo resuelto

Recorrido de una orden en el Mini Exchange:

1. El gateway recibe `NewOrderSingle` del miembro 17 (FIX), verifica la sesión y el formato.
2. Riesgo *pre-trade*: la cuenta tiene saldo para comprar 100 a 101,00; el precio está dentro de la banda $\pm 10\%$ del último precio.
3. El *sequencer* le asigna la secuencia 8.341.207.
4. El *matching engine* la ejecuta parcialmente: 60 a 101,00.
5. Salen, en orden: un `ExecutionReport` al miembro, un mensaje de *market data* (operación y cambio del libro), la copia al *drop copy*, el registro en el *journal* y el envío a compensación.

Cómo se ve en un sistema

- **Invariante central:** el estado de todos los libros es una **función determinista** de la secuencia de mensajes de entrada. Si se reproducen los mismos mensajes en el mismo orden, se obtiene exactamente el mismo estado (base del *event sourcing* y de la alta disponibilidad, tema 7.25).
- **Separación de caminos:** el camino crítico (gateway → riesgo → *sequencer* → *matching*) es mínimo y rápido; todo lo demás (reportes, vigilancia, *back office*) consume eventos de forma asíncrona.

✓ Tenés que poder

- Dibujar la arquitectura de un exchange y explicar cada componente.
- Explicar por qué el *sequencer* y el determinismo son el centro del diseño.

Autoevaluación

1. ¿Por qué la vigilancia no debe estar en el camino crítico de las órdenes?

Recursos

- **Martin Fowler** — «**The LMAX Architecture**» (martinfowler.com): la descripción clásica de la arquitectura de un exchange de alto rendimiento en Java.

7.19 El *matching engine* en profundidad IMPRESINDIBLE

De qué se trata

El *matching engine* es el corazón del exchange: mantiene un libro por instrumento y, ante cada orden, decide qué se ejecuta, a qué precio y contra quién. Tiene que ser **correcto** (las reglas del mercado se cumplen siempre), **justo** (prioridad precio-tiempo sin excepciones) y **determinista** (el mismo input produce el mismo output).

Cómo funciona

Estructura del libro

Por cada lado, un mapa ordenado de **niveles de precio**; en cada nivel, una **cola FIFO** de órdenes. Operaciones típicas: insertar al final de una cola, sacar del frente, cancelar una orden por id (con un índice $id \rightarrow orden$), obtener el mejor precio.

Algoritmo precio-tiempo para una orden límite

```
final TreeMap<Long, Deque<Orden>> bids = new TreeMap<>(Comparator.reverseOrder());
final TreeMap<Long, Deque<Orden>> asks = new TreeMap<>(); // precios en ticks

List<Ejecucion> procesarLimite(Orden o) {
    var contrario = o.esCompra() ? asks : bids;
    var ejecuciones = new ArrayList<Ejecucion>();
    while (o.pendiente() > 0 && !contrario.isEmpty()) {
        var mejor = contrario.firstEntry();
        boolean cruza = o.esCompra() ? mejor.getKey() <= o.precio()
                                     : mejor.getKey() >= o.precio();

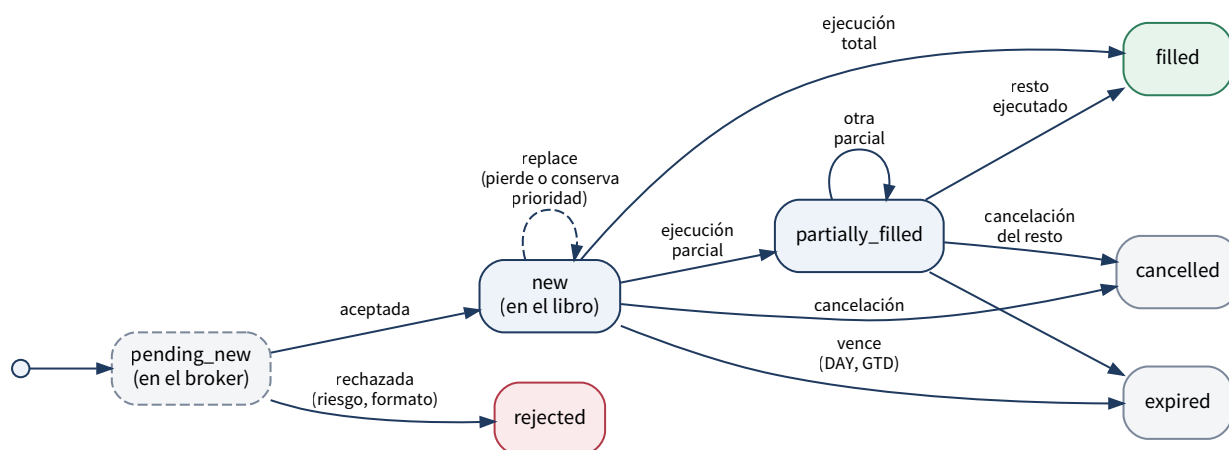
        if (!cruza) break;
        var cola = mejor.getValue();
        var maker = cola.peekFirst(); // prioridad de tiempo
        long q = Math.min(o.pendiente(), maker.pendiente());
        ejecuciones.add(new Ejecucion(maker.id(), o.id(), mejor.getKey(), q));
        o.ejecutar(q); maker.ejecutar(q);
        if (maker.pendiente() == 0) cola.pollFirst();
        if (cola.isEmpty()) contrario.pollFirstEntry();
    }
    if (o.pendiente() > 0) // el resto queda en el libro
        (o.esCompra() ? bids : asks)
            .computeIfAbsent(o.precio(), p -> new ArrayDeque<>()).addLast(o);
    return ejecuciones;
}
```

Detalles que el fragmento omite y un exchange real necesita: órdenes a mercado (sin límite de precio y sin quedar en el libro), IOC y FOK (no quedan en el libro; FOK verifica antes si alcanza la liquidez), *post-only*, icebergs, validación de *tick* y lote, índice para cancelar en $O(1)$ y eventos de salida para cada cambio del libro.

Precio de ejecución

La operación se hace al precio de la orden que **estaba en el libro** (*maker*). Si hay un ask a 101,00 y llega una compra límite a 102,00, se ejecuta a 101,00: el comprador obtiene una mejora de precio.

Estados de una orden



D17 · Estados de una orden

- **new** (aceptada y en el libro), **partially_filled**, **filled**, **cancelled**, **rejected**, **expired**, y estados transitorios como **pending_cancel** y **pending_replace** en los sistemas del broker.
- **Cancel/replace** (modificación): cambiar la cantidad o el precio. Regla habitual: **bajar la cantidad conserva la prioridad**; cambiar el precio o subir la cantidad la **pierde** (equivale a cancelar y reingresar).

Prevención de self-trade

Si la orden entrante calzaría con otra del **mismo** titular, el mercado aplica una política (cancelar la entrante, la que descansa, ambas, o reducir) para evitar operaciones consigo mismo, que distorsionan precios y volúmenes y pueden ser manipulación (*wash trading*).

Subastas

En la apertura, el cierre o tras una interrupción, se acumulan órdenes sin calzar y luego se calcula un **precio de equilibrio** que maximiza el volumen ejecutable (con reglas de desempate), y se ejecuta todo a ese precio.

Determinismo, event sourcing y replay

- El motor procesa los mensajes **en el orden del sequencer**, sin depender del reloj del sistema ni de estructuras con orden no determinista.
- Cada mensaje de entrada se escribe en un **journal** antes (o a la vez) de procesarse. El estado se reconstruye **reproduciendo** el *journal* desde el último *snapshot*.
- Réplicas en otros servidores procesan el mismo *journal* y llegan al mismo estado: si el primario cae, una réplica toma su lugar sin perder órdenes.

Un hilo por instrumento (o por partición)

La arquitectura **LMAX** mostró que un único hilo de lógica de negocio, trabajando en memoria sobre eventos ordenados y sin bloqueos, puede procesar millones de órdenes por segundo en Java. Los libros se particionan por instrumento: cada partición es de un solo hilo, así no hacen falta *locks* ni hay condiciones de carrera, y se escala agregando particiones.

Ejemplo resuelto

Libro inicial (precios en *ticks* de 0,50: 200 = 100,00): asks 300 a 101,00 (orden 1), 200 a 101,00 (orden 6, llegó después), 500 a 101,50 (orden 2), 1.000 a 102,00 (orden 3); bids 400 a 100,50 (orden 4), 800 a 100,00 (orden 5).

1. **Compra límite 900 a 101,50** (orden 7). Ejecuciones: 300 a 101,00 contra la orden 1 (más antigua), 200 a 101,00 contra la 6, **400 a 101,50** contra la 2. La orden 7 queda `filled`; la 2 queda `partially_filled` con 100 pendientes.
2. **Venta límite 1.000 a 100,00** (orden 8). Ejecuciones: 400 a 100,50 contra la 4 y 600 a 100,00 contra la 5; la 5 queda con 200 pendientes.

Este escenario está implementado y probado con el código anterior.

Cómo se ve en un sistema

- **Invariantes:** el libro nunca queda cruzado; Σ cantidades ejecutadas del lado comprador = Σ del lado vendedor; ninguna orden se ejecuta a un precio peor que su límite; a igual precio, se respeta el orden de llegada.
- **Pruebas:** *property-based testing* con secuencias aleatorias de órdenes que verifiquen las invariantes; comparación contra un modelo de referencia simple; *replay* de días reales de producción.

⚠ Error típico

Usar la hora del sistema para decidir la prioridad de tiempo. Dos órdenes pueden tener la misma marca de tiempo o llegar desordenadas desde distintos hilos. La prioridad la da el **número de secuencia**, no el reloj.

✓ Tenés que poder

- Implementar el *matching* precio-tiempo con órdenes límite y probarlo.
- Explicar los estados de una orden, *cancel/replace* y la prevención de *self-trade*.
- Explicar determinismo, *journal*, *replay* y la arquitectura de un hilo por partición.

Autoevaluación

1. ¿Qué cambia en el algoritmo para una orden FOK?
2. Un miembro reduce la cantidad de su orden de 500 a 300 sin cambiar el precio. ¿Pierde prioridad?

Recursos

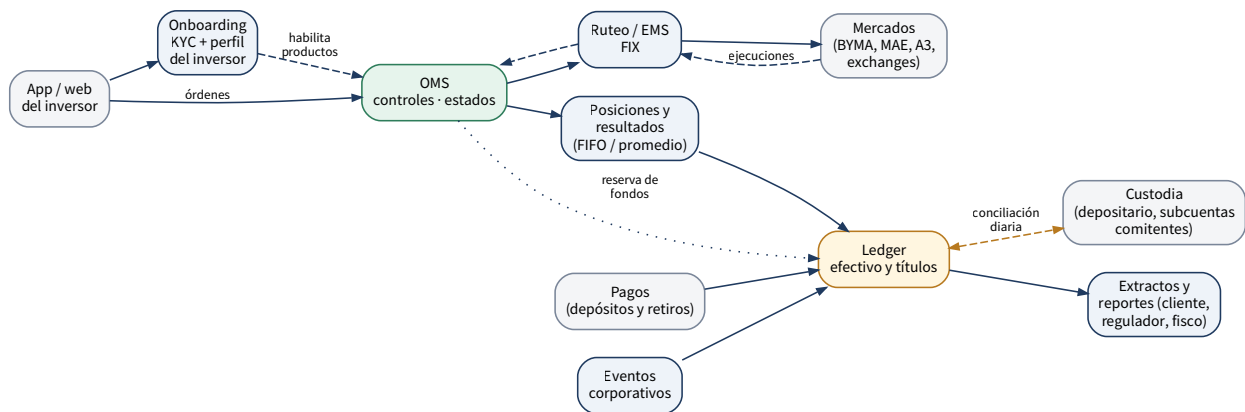
- **Martin Fowler** — «**The LMAX Architecture**» (ver 7.18).
- **LMAX Disruptor** (lmax-exchange.github.io/disruptor): la biblioteca Java de cola en anillo usada en esa arquitectura.

7.20 Un broker o una app de inversiones IMPRESCINDIBLE

De qué se trata

Una app de inversiones (como las de los ALyC argentinos o Robinhood en EE. UU.) es la cara visible del mercado para el inversor minorista. Por detrás tiene que resolver *onboarding* regulado, cuentas comitentes, órdenes, integración con mercados, posiciones, resultados, eventos corporativos y reportes.

Cómo funciona



D9 · Arquitectura de referencia de un broker

- **Onboarding:** KYC (tema 4.2) más el **perfil del inversor** (test de conocimientos, objetivos, tolerancia al riesgo), que habilita o restringe productos.
- **Cuentas comitentes:** cada cliente tiene su cuenta en el broker y su subcuenta en el depositario; saldos en efectivo por moneda y tenencias por instrumento.
- **OMS** (*order management system*): recibe órdenes de la app, aplica controles (saldo, perfil, límites, horarios), las enruta al mercado (a través del **EMS** o del gateway del mercado) y procesa los reportes de ejecución.
- **Posiciones y resultados:**
 - Posición por instrumento con **costo de adquisición**.
 - **Resultado realizado** (al vender) y **no realizado** (valuación a precio de mercado).
 - Método de costo: **FIFO** (primero entrado, primero salido) o **costo promedio**, según la norma impositiva y la política.
 - **Fraccionamiento:** comprar fracciones de un instrumento (común en EE. UU. para acciones caras). Requiere que el broker agregue las fracciones de sus clientes en unidades enteras en el mercado y lleve el detalle interno.
 - **FCI:** suscripción y rescate con horarios de corte y VCP del día (tema 7.4).
 - **Extractos y reportes** al cliente; **eventos corporativos** acreditados en las cuentas (tema 7.16).

Ejemplo resuelto

Ana compra 100 acciones a \$1.000 y luego 100 a \$1.200. Después vende 150 a \$1.300. Precio actual: \$1.250.

Método	Costo de lo vendido	Resultado realizado	Tenencia remanente	Resultado no realizado	Total
FIFO	$100 \times 1.000 + 50 \times 1.200 = 160.000$	$195.000 - 160.000 = 35.000$	50 a 1.200	$50 \times (1.250 - 1.200) = 2.500$	37.500
Promedio	$150 \times 1.100 = 165.000$	$195.000 - 165.000 = 30.000$	50 a 1.100	$50 \times (1.250 - 1.100) = 7.500$	37.500

El resultado **total** es el mismo; cambia cuánto es realizado (y, por lo tanto, cuándo se paga el impuesto si la inversión está gravada).

Fraccionamiento: con \$10.000 y una acción a \$1.300, Ana compra **7,6923** unidades. El broker compra enteros en el mercado cuando la suma de las fracciones de sus clientes lo justifica y registra la parte de cada uno.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** CuentaComitente, PerfilInversor, Orden (con estados del broker y del mercado), Ejecucion, Lote (fecha, cantidad, costo), Posicion, ResultadoRealizado.
- **Invariantes:** Σ tenencias de clientes por instrumento = tenencia del broker en el depositario (conciliación diaria); ningún cliente vende lo que no tiene (salvo venta en corto habilitada); el efectivo comprometido por órdenes abiertas no se puede usar para otra operación.

⚠ Error típico

Calcular el resultado de las ventas con el costo promedio actual en lugar del costo que correspondía al momento de la venta. Cada venta tiene que «consumir» lotes (o promedio) con la información vigente en ese instante, y el cálculo tiene que ser reproducible.

✓ Tenés que poder

- Describir los componentes de un broker: *onboarding*, perfil, OMS, posiciones, resultados, custodia.
- Calcular resultados realizados y no realizados con FIFO y costo promedio.
- Explicar el fraccionamiento y su conciliación.

Autoevaluación

1. ¿Por qué un broker necesita conciliar diariamente sus tenencias contra el depositario?

Recursos

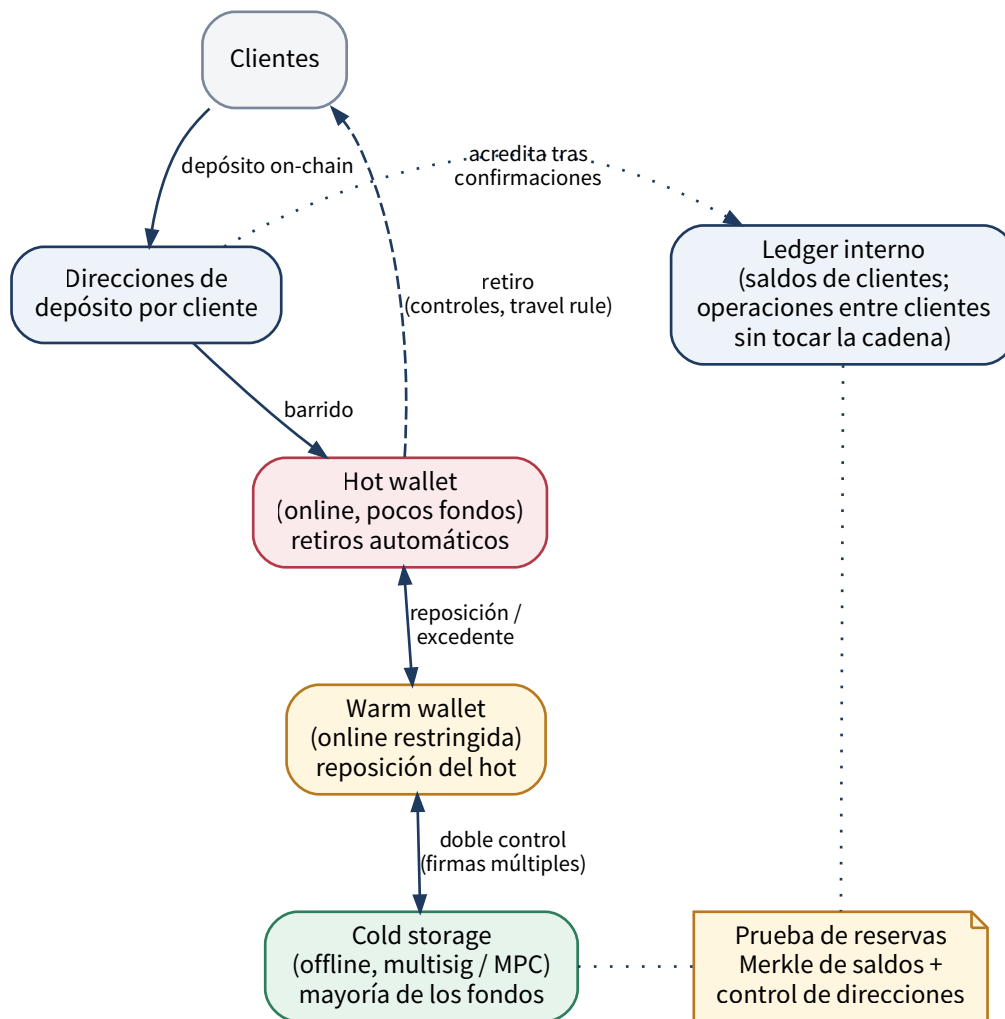
- **Documentación de APIs de brokers** (por ejemplo, las APIs públicas de brokers argentinos o de Alpaca en EE. UU.): muestran modelos de órdenes, posiciones y eventos que podés imitar en el Mini Exchange.

7.21 Un exchange crypto IMPORTANTE

De qué se trata

Un exchange crypto combina en una sola empresa roles que en el mercado tradicional están separados: **broker, mercado, contraparte y custodio**. Esa concentración explica tanto su eficiencia como sus desastres.

Cómo funciona



D19 · Custodia hot/warm/cold en un exchange crypto

- **Custodia hot, warm y cold:** una pequeña parte de los fondos en billeteras conectadas (*hot*) para retiros inmediatos; el resto en almacenamiento desconectado (*cold*), con firmas múltiples (*multisig*) o criptografía de umbral (MPC) y procesos de doble control.
- **Depósitos on-chain:** se detectan en la red, se esperan confirmaciones (tema 3.11) y se acreditan; las reorganizaciones de la cadena obligan a poder revertir acreditaciones no confirmadas.
- **Retiros:** validación de dirección (lista de direcciones permitidas, *travel rule*), controles antifraude, firma y difusión de la transacción, seguimiento hasta la confirmación.

- **Ledger interno:** las operaciones entre clientes del exchange **no tocan la cadena:** son asientos en el ledger del exchange. Solo depósitos y retiros son transacciones *on-chain*.
- **Prueba de reservas:** el exchange demuestra que tiene al menos tantos activos como deben sus clientes, típicamente con un **árbol de Merkle** de saldos (cada cliente verifica su inclusión) más la prueba de control de las direcciones *on-chain*. No prueba que no haya otras deudas.
- **Spot y perpetuos:** además del mercado *spot*, muchos exchanges ofrecen **futuros perpetuos:** sin vencimiento, con un **funding rate** que se paga periódicamente entre largos y cortos para mantener el precio del perpetuo cerca del *spot*.
- **Apalancamiento y liquidaciones:** un **motor de liquidación** cierra posiciones cuyo margen cae por debajo del de mantenimiento; un **fondo de seguro** cubre las pérdidas que excedan el margen; si no alcanza, el **desapalancamiento automático** (ADL) cierra posiciones ganadoras de otros usuarios.

Ejemplo resuelto

- **Funding:** una posición larga de 1 BTC en un perpetuo, con nocional de USD 60.000 y *funding rate* de 0,01 % cada 8 horas, paga **USD 6** cada 8 horas (**USD 18** por día) a los cortos, mientras el perpetuo cotice por encima del *spot*.
- **Liquidación:** largo con apalancamiento 10x a USD 60.000 y margen de mantenimiento del 0,5 %: precio de liquidación aproximado = $60.000 \times (1 - 1/10 + 0,005) = \text{USD } 54.300$. Una caída del 9,5 % liquida la posición.

Cómo se ve en un sistema

- **Invariante de solvencia:** Σ saldos de clientes por activo $\leq$ activos controlados por el exchange en ese activo (*on-chain* + cuentas en otros custodios). Se verifica continuamente, no una vez por año.
- **Segregación:** los activos de clientes nunca se usan para operaciones propias ni se prestan sin consentimiento explícito.
- **Doble control** para mover fondos de *cold storage*; límites de retiro por cliente y globales; alertas ante retiros anómalos.

★ Caso real: FTX (2022) y Mt. Gox (2014)

FTX, uno de los mayores exchanges cripto del mundo, colapsó en noviembre de 2022 cuando una ola de retiros reveló que faltaban unos **USD 8.000 millones** de fondos de clientes, desviados a su empresa vinculada Alameda Research. Su fundador, Sam Bankman-Fried, fue condenado por fraude y en marzo de 2024 sentenciado a **25 años de prisión**, con un decomiso de USD 11.000 millones. Lección de sistemas: sin segregación verificable, sin separación entre el exchange y una firma de *trading* vinculada, y sin controles independientes sobre el ledger, «los saldos de los clientes» eran solo números en una base de datos.

Mt. Gox, que llegó a manejar la mayoría de las operaciones de Bitcoin, quebró en febrero de 2014 tras perder unos **850.000 BTC** (luego recuperó cerca de 200.000) por años de robos no detectados de sus billeteras. Las devoluciones a los acreedores comenzaron recién en 2024 **[VERIFICAR estado actual]**. Lección: sin conciliación continua entre el ledger interno y las billeteras *on-chain*, un robo lento pasa inadvertido durante años.

✓ Tenés que poder

- Explicar custodia *hot/warm/cold*, depósitos y retiros *on-chain* y el ledger interno.
- Explicar la prueba de reservas y sus límites.
- Calcular *funding* y precio de liquidación de un perpetuo; explicar fondo de seguro y ADL.

Autoevaluación

1. ¿Por qué una prueba de reservas con árbol de Merkle no alcanza para demostrar solvencia?

Recursos

- **Departamento de Justicia de EE. UU. — comunicado de la sentencia de Bankman-Fried** ([justice.gov](https://www.justice.gov/opa/pr/department-of-justice-announces-sentencing-jordan-bankman-fried)).

7.22 Riesgo y márgenes en la plataforma IMPRESCINDIBLE

De qué se trata

Un broker o un exchange tiene que evitar que un cliente pierda más de lo que tiene (y que esa pérdida la absorba la empresa) y que un error o un algoritmo descontrolado dañe al mercado. Para eso calcula en tiempo real el **poder de compra**, los **márgenes** y los **límites**, y tiene mecanismos para **liquidar** posiciones o **detener** la operación.

Cómo funciona

- **Poder de compra:** efectivo disponible más el crédito que el broker otorga contra las garantías del cliente (en cuentas con margen), menos lo comprometido por órdenes abiertas.
- **Cuentas con margen:** el broker presta para comprar más; la tenencia queda en garantía. Se definen un **margen inicial** (para abrir) y uno **de mantenimiento** (para mantener).
- **Llamado de margen:** si el patrimonio de la cuenta cae por debajo del mantenimiento, el cliente debe aportar fondos o reducir posiciones.
- **Liquidación forzada:** si no lo hace (o en mercados rápidos, de inmediato), el broker vende posiciones.
- **Límites de exposición:** por cliente, por instrumento, por sector; límites de concentración (lo que en el caso GameStop se tradujo en márgenes enormes).
- **Kill switch:** capacidad de bloquear instantáneamente toda nueva orden de un cliente, un algoritmo o un miembro, y cancelar sus órdenes abiertas.

Ejemplo resuelto

Una cuenta tiene \$1.000.000 en efectivo y un margen inicial del 50 %: **poder de compra de \$2.000.000**. El cliente compra acciones por \$2.000.000 (se endeuda \$1.000.000). Con un margen de mantenimiento del 25 %, el llamado se dispara cuando $(\text{valor} - \text{deuda}) / \text{valor} < 25 \%$, es decir, cuando la cartera vale menos de **\$1.333.333,33**: una caída del **33,33 %**.

Cómo se ve en un sistema

- Cálculo **incremental** del riesgo: con cada orden, ejecución y cambio de precio relevante, no en un proceso nocturno.
- **Invariantes:** ninguna orden se acepta si deja el poder de compra negativo; toda liquidación forzada queda registrada con su motivo y los precios usados.
- El **kill switch** está fuera del camino normal, disponible para operaciones y para el propio cliente institucional.

⚠ Error típico

Calcular el poder de compra solo con las operaciones ejecutadas e ignorar las órdenes abiertas. Un cliente puede enviar diez órdenes simultáneas que individualmente pasan el control y juntas lo dejan en negativo.

✓ Tenés que poder

- Calcular poder de compra, llamado de margen y liquidación.
- Diseñar límites de exposición y un *kill switch*.

Autoevaluación

1. Con los datos del ejemplo, ¿cuánto tiene que aportar el cliente si la cartera cae a \$1.200.000 y quiere volver al 25 %?

Recursos

- **FINRA — Margin requirements** ([finra.org](https://www.finra.org)): reglas de margen para cuentas minoristas en EE. UU.

7.23 Vigilancia e integridad del mercado IMPORTANTE

De qué se trata

Los mercados son valiosos porque sus precios son confiables. La **vigilancia** detecta conductas que distorsionan precios o aprovechan información indebida. La hacen los mercados, los brokers (sobre sus clientes) y los reguladores.

Cómo funciona

Conducta	Qué es	Cómo se detecta
<i>Spoofing</i>	Ingresar órdenes grandes sin intención de ejecutarlas para mover el precio, y cancelárselas.	Alta proporción de cancelaciones de órdenes grandes cerca del mejor precio, seguidas de ejecuciones del lado contrario.
<i>Layering</i>	Varias órdenes escalonadas que simulan presión de un lado.	Patrones de múltiples niveles ingresados y cancelados juntos.
<i>Wash trading</i>	Operar consigo mismo (o con cuentas vinculadas) para inflar el volumen.	Operaciones entre cuentas del mismo beneficiario o de un grupo relacionado; volumen sin cambio de titularidad.
<i>Front running</i>	Operar por cuenta propia antes de ejecutar una orden grande de un cliente.	Operaciones propias de un agente inmediatamente antes de órdenes de clientes en el mismo instrumento.
Uso de información privilegiada	Operar con información relevante no pública.	Operaciones inusuales antes de anuncios, cruzadas con listas de personas con acceso.
<i>Pump and dump</i>	Inflar el precio de un activo poco líquido con promoción engañosa y vender.	Suba abrupta de volumen y precio en activos ilíquidos, con cuentas nuevas y difusión en redes.

Ejemplo resuelto

En una ventana de 30 segundos, la cuenta X ingresa 5 órdenes de compra de 10.000 unidades cada una, un *tick* por debajo del mejor bid; mientras el precio sube, vende 3.000 unidades con órdenes pequeñas; luego cancela las 5 órdenes de compra sin ninguna ejecución. Ratio cancelación/ejecución de las órdenes grandes: 100 %; beneficio en el lado contrario. **Alerta de posible spoofing**: el analista revisa el historial de la cuenta y, si se confirma el patrón, se reporta al regulador.

Cómo se ve en un sistema

- La vigilancia consume el **flujo completo** de órdenes, modificaciones, cancelaciones y operaciones con marcas de tiempo precisas y titularidad (beneficiario final), fuera del camino crítico.
- **Alertas → casos → decisión**, con la misma lógica de gestión de casos que en AML (tema 4.3).

★ Caso real: el **flash crash** de 2010 y el **spoofing**

El 6 de mayo de 2010, los mercados de EE. UU. sufrieron una caída y recuperación extremas en minutos (el *flash crash*). Años después, un operador británico, Navinder Sarao, fue acusado y se declaró culpable de haber usado *spoofing* en los futuros del S&P 500, entre otras fechas, ese día. El caso impulsó la persecución del *spoofing* bajo la ley Dodd-Frank y mostró que la vigilancia necesita datos de órdenes, no solo de operaciones.

✓ Tenés que poder

- Describir las principales conductas de manipulación y cómo se detectan.
- Diseñar una regla de vigilancia sobre el flujo de órdenes.

Autoevaluación

1. ¿Por qué la prevención de *self-trade* del *matching engine* no alcanza para evitar el *wash trading*?

Recursos

- CNV — normas sobre conductas contrarias a la transparencia y SEC / CFTC — casos de manipulación (sitios oficiales).

7.24 Protocolos y estándares IMPORTANTE

De qué se trata

Los participantes del mercado se comunican con protocolos estandarizados. Conocerlos te permite integrar un broker con un mercado, diseñar las APIs de un exchange y leer la documentación de cualquier infraestructura.

Cómo funciona

FIX

FIX (*Financial Information eXchange*) es el protocolo estándar de órdenes y ejecuciones. Mensajes formados por pares `etiqueta=valor`.

- **Capa de sesión:** Logon (35=A), Heartbeat (35=0), TestRequest (35=1), ResendRequest (35=2), Reject (35=3), SequenceReset (35=4), Logout (35=5); números de secuencia (MsgSeqNum, etiqueta 34) para detectar y recuperar mensajes perdidos.
- **Capa de aplicación:** NewOrderSingle (35=D), OrderCancelRequest (35=F), OrderCancelReplaceRequest (35=G), ExecutionReport (35=8).
- Etiquetas frecuentes: ClOrdID (11), Side (54), OrderQty (38), OrdType (40), Price (44), TimeInForce (59), OrdStatus (39), ExecType (150), CumQty (14), LeavesQty (151), AvgPx (6).

Ejemplo simplificado de una orden y su ejecución parcial (el separador real es el carácter SOH; acá se usa |):

```
8=FIX.4.4|35=D|34=215|49=MIEMBRO17|56=MINIEX|11=ORD-9921|55=GGAL|
54=1|38=100|40=2|44=101.00|59=0|
8=FIX.4.4|35=8|34=877|49=MINIEX|56=MIEMBRO17|11=ORD-9921|17=EX-55012|
150=F|39=1|14=60|151=40|6=101.00|
```

(Cada mensaje es una sola línea; acá se cortó para que entre en la página.)

Protocolos binarios

- **ITCH:** difusión de *market data* por orden (L3) en formato binario compacto (origen: Nasdaq).
- **OUCH:** ingreso de órdenes en binario, de muy baja latencia.
- Los exchanges modernos suelen ofrecer además **APIs REST** (consultas, cuentas) y **WebSocket** (flujos de *market data* y de órdenes), sobre todo en cripto.

ISO 15022 e ISO 20022 en valores

- **ISO 15022:** mensajes SWIFT de la serie MT5xx para instrucciones de liquidación (MT540–MT543), estados de cuenta y eventos corporativos.
- **ISO 20022:** su reemplazo progresivo, con mensajes XML por dominio: `sese` (liquidación), `semt` (estados de cuenta), `seev` (eventos corporativos), `setr` (operaciones con fondos).

Cómo se ve en un sistema

- Un **motor FIX** (en Java, QuickFIX/J es la opción *open source* más usada) gestiona sesiones, secuencias y recuperación; tu código maneja los mensajes de aplicación.

- **Traducción** entre protocolos externos y el modelo de dominio interno en el borde del sistema (*anti-corruption layer*); el *matching engine* no conoce FIX.

✓ Tenés que poder

- Leer un `NewOrderSingle` y un `ExecutionReport` e interpretar sus etiquetas.
- Explicar la capa de sesión de FIX y la recuperación por secuencia.
- Ubicar ITCH, OUCH, WebSocket, ISO 15022 e ISO 20022.

Autoevaluación

1. En el `ExecutionReport` del ejemplo, ¿qué significan 39=1, 14=60 y 151=40?

Recursos

- **FIX Trading Community** (fixtrading.org): especificaciones de FIX.
- **QuickFIX/J** (quickfixj.org): motor FIX *open source* en Java.
- **Swift** — «ISO 20022 for Dummies» (swift.com): introducción clara a ISO 20022. (*Del roadmap.*)

7.25 Requisitos no funcionales de un exchange IMPRESINDIBLE

De qué se trata

Un exchange que calza bien pero se cae, pierde órdenes o no puede reconstruir qué pasó es inservible. Los requisitos no funcionales (latencia, capacidad, disponibilidad, determinismo, auditabilidad) son tan parte del dominio como las reglas de *matching*.

Cómo funciona

- **Latencia y throughput:** latencia medida de punta a punta (del gateway al `ExecutionReport`) en percentiles altos (p99, p99,9), no en promedio. Capacidad dimensionada para picos (aperturas, noticias), no para el promedio del día.
- **Determinismo:** el mismo *journal* produce el mismo estado (tema 7.19).
- **Alta disponibilidad:** réplica en **espera caliente** (*hot standby*) que procesa el mismo *journal* y puede tomar el control en segundos; decisión de conmutación que evite dos primarios activos (*split brain*).
- **Recuperación ante desastres:** sitio alternativo con el *journal* replicado; RPO objetivo cero para órdenes aceptadas.
- **Reconstrucción del libro:** desde el último *snapshot* más el *journal*; los miembros recuperan su estado con `ResendRequest` o con consultas de órdenes abiertas.
- **Sincronización de relojes:** marcas de tiempo precisas con **PTP** (*Precision Time Protocol*, IEEE 1588). En la UE, MiFID II fija tolerancias máximas respecto de UTC (del orden de 100 microsegundos para la negociación de alta frecuencia).
- **Auditabilidad:** todo mensaje de entrada y salida conservado y reproducible.
- **Testing:** simulación con órdenes sintéticas, *replay* de días de producción en ambientes de prueba, pruebas de carga con picos realistas, pruebas de conmutación.

Ejemplo resuelto

Dimensionamiento del Mini Exchange: pico esperado de 50.000 mensajes por segundo; con mensajes de 1 KB (incluyendo encabezados), el *journal* debe escribir unos **51,2 MB/s** en el pico. Presupuesto de latencia p99 de 500 microsegundos: gateway 100 μ s, riesgo 50 μ s, *sequencer* y *journal* 150 μ s, *matching* 50 μ s, salida 150 μ s. Si el *journal* no alcanza, se escribe en lotes (agrupando mensajes) sin romper el orden.

Cómo se ve en un sistema

- **Métricas de negocio y técnicas** del camino crítico: latencia por percentil, mensajes por segundo, profundidad de colas, brechas de secuencia en *market data*.
- **Simulacros** periódicos de conmutación y de reconstrucción desde cero.

✓ Tenés que poder

- Definir un presupuesto de latencia y dimensionar el *journal*.
- Diseñar alta disponibilidad basada en *journal* y réplicas deterministas.
- Explicar PTP y por qué importa la precisión de las marcas de tiempo.

Autoevaluación

1. ¿Por qué se mide la latencia en p99,9 y no en promedio?

Recursos

- **Martin Kleppmann y Chris Riccomini**, *Designing Data-Intensive Applications*, 2.^a edición (martin.kleppmann.com): los capítulos de replicación, consenso y *logs* son la base técnica de un exchange. (*Del roadmap.*)

7.26 Regulación de brokers y exchanges IMPORTANTE

De qué se trata

Operar un mercado o intermediar en él requiere licencia y trae obligaciones de capital, segregación, conducta, reporte y vigilancia. Estas reglas se traducen directamente en requisitos de sistema.

Cómo funciona

Juris-dicción	Figuras	Obligaciones que impactan en sistemas
Argentina	Mercados autorizados por la CNV ; ALyC y otras categorías de agentes; PSAV (RG 1058/2025)	Registro, patrimonio neto mínimo (470.350 UVA para un ALyC; entre USD 35.000 y USD 150.000 para un PSAV, tema 9.3), segregación de fondos y valores de clientes (subcuentas comitentes en el depositario), perfil del inversor, regímenes informativos, prevención de lavado (UIF).
EE. UU.	Bolsas registradas; <i>broker-dealers</i> ante la SEC y FINRA	Reg NMS (protección de órdenes, NBBO); Reg SHO (ventas en corto: localización previa y cierre de faltantes); regla de capital neto (15c3-1); regla de protección del cliente (15c3-3), con cálculo de la reserva de clientes que, desde el 30 de junio de 2026, es diario para los <i>broker-dealers</i> más grandes (créditos de clientes promedio de USD 250 millones o más); protección SIPC de hasta USD 500.000 por cliente (incluidos USD 250.000 en efectivo) si el <i>broker</i> quiebra.
Unión Europea	Mercados regulados, sistemas multilaterales y organizados de negociación; empresas de inversión; proveedores de criptoactivos	MiFID II/MiFIR : mejor ejecución, reporte de operaciones, controles de <i>trading</i> algorítmico, sincronización de relojes; MiCA para cripto.

Cómo se ve en un sistema

- **Reportes regulatorios** generados desde los registros de órdenes y operaciones.
- **Cálculos de capital y de reserva** automatizados desde el ledger.
- **Controles de venta en corto**, de mejor ejecución y de perfil del inversor en el OMS.

✓ Tenés que poder

- Enumerar las obligaciones regulatorias principales de brokers y exchanges en Argentina, EE. UU. y la UE, y cómo impactan en los sistemas.

Autoevaluación

1. ¿Qué protege la SIPC y qué no protege?

Recursos

- **SEC — cálculo diario de la reserva (15c3-3)** ([sec.gov](https://www.sec.gov)).
- **ESMA — MiFID II** (esma.europa.eu).
- **CNV — Normas** (argentina.gob.ar/cnv).

Cierre de VII-C y de la Parte VII

Práctica (Mini Exchange)

El diseño completo del Mini Exchange está en la Parte X; estas prácticas son sus bloques.

1. **Matching engine:** implementá el algoritmo precio-tiempo con órdenes límite, a mercado, IOC y FOK; cancelaciones en $O(1)$; pruebas con propiedades (el libro nunca queda cruzado, las cantidades se conservan).
2. **Journal y replay:** escribí cada mensaje de entrada en un archivo secuencial y reconstruí el libro desde cero; verificá que el estado sea idéntico.
3. **Gateway FIX mínimo** con QuickFIX/J que acepte `NewOrderSingle` y devuelva `ExecutionReport`.
4. **Market data:** publicación L1/L2 por WebSocket con números de secuencia.
5. **Broker de prueba:** OMS con poder de compra, estados de orden y posiciones con FIFO y costo promedio.
6. **Riesgo:** bandas de precio, límites por cuenta y *kill switch*.

Checklist de salida

- ☐ Dibujo la arquitectura de un exchange y de un broker.
- ☐ Implemento y pruebo un *matching engine* precio-tiempo.
- ☐ Explico estados de orden, *cancel/replace*, *self-trade* y subastas.
- ☐ Explico determinismo, *journal*, *replay* y un hilo por partición.
- ☐ Calculo resultados con FIFO y costo promedio.
- ☐ Explico custodia cripto, prueba de reservas, perpetuos y liquidaciones.
- ☐ Calculo poder de compra y llamados de margen, y diseño un *kill switch*.
- ☐ Reconozco conductas de manipulación y cómo detectarlas.
- ☐ Leo mensajes FIX y ubico los demás protocolos.
- ☐ Defino requisitos no funcionales de un exchange.
- ☐ Conozco la regulación de brokers y exchanges.

Soluciones de la autoevaluación

7.18.1. Porque agregaría latencia y un punto de falla al procesamiento de órdenes; la vigilancia analiza patrones que se construyen a lo largo de segundos o minutos y puede trabajar sobre el flujo de eventos de forma asíncrona.

7.19.1. Antes de ejecutar, hay que verificar que la liquidez disponible hasta el precio límite alcance para toda la cantidad; si no alcanza, se rechaza sin ejecutar nada. Nunca queda en el libro.

7.19.2. No, en la regla habitual: reducir la cantidad no perjudica a las demás órdenes del nivel, así que conserva su lugar en la cola.

7.20.1. Porque los valores de los clientes están registrados en el depositario a nombre del broker (por subcuenta); cualquier diferencia indica un error de procesamiento, un evento corporativo mal aplicado o un problema más grave, y debe resolverse antes de que afecte a los clientes.

7.21.1. Porque solo demuestra los activos y la inclusión de los saldos de los clientes que la verifican; no demuestra que el exchange no tenga otras deudas ni que los activos no estén comprometidos en otra parte.

7.22.1. Con la cartera en \$1.200.000 y una deuda de \$1.000.000, el patrimonio es \$200.000 (16,7 %). Para volver al 25 %: $(1.200.000 - \text{deuda nueva}) / 1.200.000 = 0,25 \rightarrow$ la deuda debe bajar a \$900.000: aportar **\$100.000** (que reduce la deuda).

7.23.1. Porque el *wash trading* suele hacerse entre cuentas **distintas** del mismo beneficiario o de un grupo coordinado; el *matching engine* solo ve identificadores de cuenta, no la relación económica entre ellas.

7.24.1. 39=1: estado de la orden «parcialmente ejecutada»; 14=60: cantidad acumulada ejecutada; 151=40: cantidad pendiente.

7.25.1. Porque el promedio oculta los peores casos, que son justamente los que afectan a los participantes en momentos de estrés (aperturas, noticias); un exchange se evalúa por su comportamiento en la cola.

7.26.1. Protege a los clientes si el *broker-dealer* quiebra y faltan valores o efectivo de sus cuentas, hasta los límites establecidos. No protege contra la pérdida de valor de las inversiones por movimientos del mercado.

Parte VIII · Arquitectura de sistemas financieros

Hasta acá aprendiste el dominio parte por parte: cómo se registra el dinero, cómo se mueve, qué exige el regulador, cómo se presta, cómo se detecta el fraude y cómo funcionan los mercados. Esta parte junta todo desde el punto de vista del **arquitecto**. Vas a ver los patrones que se repiten en todo sistema que mueve dinero, cómo se decide entre consistencia y disponibilidad cuando un error cuesta plata, cómo se opera un sistema así en producción y cómo se responde una entrevista de diseño FinTech.

Esta parte es **nueva**: no estaba en el roadmap. Supone que ya leíste los temas 2.4 (ledger), 2.5 (idempotencia), 2.7 (conciliación), 3.5 (estados de un pago) y 3.6 (*webhooks*). Acá no se repiten; se integran.

🔗 Vigencia

Normativa vigente a **septiembre de 2026**. Las cifras de los ejemplos son ilustrativas salvo que se indique la fuente.

8.1 El ledger como fuente de verdad; *event sourcing* y CQRS

IMPRESCINDIBLE

De qué se trata

En un sistema financiero hay **una sola** pregunta cuya respuesta no puede ser ambigua: ¿cuánto dinero tiene cada uno y por qué? La arquitectura se ordena alrededor de esa respuesta. El **ledger** de partida doble (tema 2.4) es la **fuente de verdad**; todo lo demás (saldos en pantalla, reportes, extractos, tableros) son **vistas derivadas** que se pueden reconstruir a partir de él.

Cómo funciona

Fuente de verdad y vistas derivadas

- **Fuente de verdad:** los asientos, inmutables y de solo agregado. Nunca se editan; se corrigen con asientos nuevos.
- **Vistas derivadas:** el saldo disponible de una cuenta, el extracto mensual, el total de fondos de clientes, el tablero del *back office*. Se calculan desde los asientos y se pueden **recalcular** si hay un error en la lógica de la vista.
- **Regla práctica:** si una vista y el ledger no coinciden, gana el ledger y se corrige la vista.

Event sourcing

En *event sourcing* el estado de una entidad no se guarda directamente: se guardan los **eventos** que le pasaron y el estado se obtiene **reproduciéndolos**. Un ledger contable ya es *event sourcing* aplicado al dinero: los asientos son los eventos y el saldo es la reproducción.

Ventajas: auditoría completa, posibilidad de reconstruir el estado a cualquier fecha («¿cuál era el saldo el 31 de marzo a las 23:59?»), y de crear vistas nuevas sobre la historia completa. Costos: versionado de eventos (el formato cambia con el tiempo), *snapshots* para no reproducir millones de eventos cada vez y una curva de aprendizaje real para el equipo.

No hace falta aplicarlo a todo. Es muy valioso en el ledger, las órdenes de un exchange (tema 7.19) y los casos de fraude; suele ser excesivo para el catálogo de productos o los datos de perfil.

CQRS

CQRS (*Command Query Responsibility Segregation*) separa el **modelo de escritura** (comandos que validan reglas y generan eventos o asientos) del **modelo de lectura** (proyecciones optimizadas para consultar). En FinTech es natural:

Lado	Qué hace	Ejemplo
Comandos	Validan invariantes con consistencia fuerte y registran asientos	«Transferir \$3.000»: verifica saldo, registra el asiento atómicamente
Proyecciones	Se actualizan a partir de los asientos, con algo de retraso	Extracto paginado, tablero de saldos por segmento, índice de búsqueda de movimientos

La decisión clave es **qué lectura necesita consistencia fuerte**. El saldo que se usa para **autorizar** un débito se lee del lado de comandos (o de una tabla de saldos actualizada en la misma transacción que el asiento). El extracto que el usuario mira puede tener un segundo de retraso.

Ejemplo resuelto

La cuenta de Ana en Billetera Clara tiene estos asientos (en centavos): +100.000 (depósito), -3.000 (pago QR), -25.000 (transferencia), +12.000 (cobro), -8.000 (pago de servicio). Saldo reproducido: **76.000** centavos, es decir \$760,00.

- El comando «pagar \$800» lee el saldo **consistente** (76.000), valida que alcanza y registra el asiento de -80.000 centavos... y lo rechaza: $80.000 > 76.000$.
- La proyección del extracto recibe los mismos asientos por un flujo de eventos y los indexa por fecha y comercio para la pantalla de movimientos. Si la proyección tuvo un error, se borra y se reconstruye desde el primer asiento.

Cómo se ve en un sistema

- **Tablas:** asiento y linea_asiento (inmutables), saldo_cuenta (actualizada en la misma transacción, con versión), proyecciones en otras tablas o en otro almacén.
- **Invariantes:** para toda cuenta, `saldo_cuenta` = Σ líneas del ledger; toda proyección se puede reconstruir desde cero y da el mismo resultado.
- **Operación:** un proceso nocturno recalcula saldos desde el ledger y compara contra `saldo_cuenta` (conciliación interna, tema 8.3).

⚠ Error típico

Usar una proyección con retraso (por ejemplo, un índice de búsqueda o una réplica de lectura) para autorizar un débito. Durante el retraso, el usuario puede gastar dos veces el mismo saldo.

✓ Tenés que poder

- Explicar por qué el ledger es la fuente de verdad y qué son las vistas derivadas.
- Explicar *event sourcing* y CQRS, y decidir dónde vale la pena aplicarlos.
- Distinguir qué lecturas necesitan consistencia fuerte.

Autoevaluación

1. ¿Qué ventaja concreta te da *event sourcing* cuando el regulador pide el saldo de todas las cuentas a una fecha pasada?

Recursos

- **Martin Fowler** — «Event Sourcing» y «CQRS» (martinfowler.com): las definiciones clásicas, con advertencias sobre cuándo no usarlos.
- **Kleppmann y Riccomini**, *Designing Data-Intensive Applications*, 2.^a edición: capítulos sobre *logs*, flujos de eventos y vistas derivadas. (*Del roadmap.*)

8.2 Sagas, compensaciones, *outbox/inbox* y «exactamente una vez» en la práctica IMPRESINDIBLE

De qué se trata

Casi toda operación financiera interesante cruza más de un sistema: tu ledger y un banco, tu servicio de pagos y un procesador, tu broker y un mercado. **No existe una transacción atómica** que abarque todos. El problema es entonces cómo lograr que la operación termine bien o se deshaga ordenadamente, sin perder ni duplicar dinero, aunque cualquier paso falle o se repita.

Cómo funciona

Sagas

Una **saga** divide una operación en **pasos locales**, cada uno atómico dentro de su sistema, y define para cada paso una **compensación** (una acción que deshace su efecto económico, siempre con un asiento nuevo, nunca borrando).

Paso	Acción	Compensación
1	Retener fondos en la cuenta del cliente	Liberar la retención
2	Enviar la transferencia al banco	(no se puede «desenviar»: si salió, se pide devolución o se concilia)
3	Capturar la retención (asiento definitivo)	Asiento de reversa, si hubiera devolución

Dos estilos:

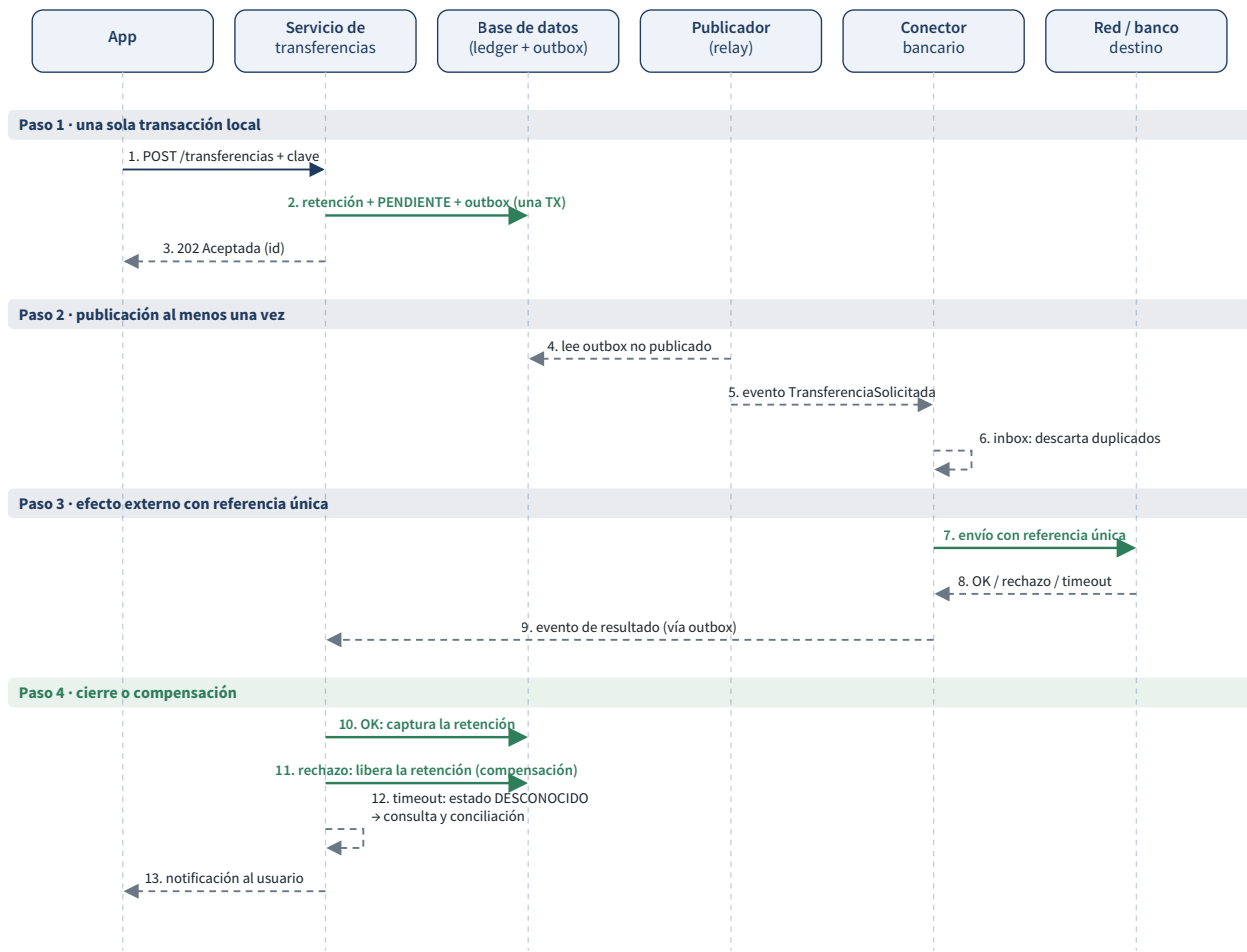
- **Orquestación:** un coordinador (una máquina de estados persistida) decide el siguiente paso. Es lo más común en FinTech porque el estado de la operación queda explícito y auditable.
- **Coreografía:** cada servicio reacciona a eventos de los otros. Menos acoplamiento, pero el flujo completo es difícil de ver y de auditar.

Regla de diseño: ordenar los pasos para que lo **irreversible** (enviar dinero afuera) ocurra **lo más tarde posible**, cuando todo lo reversible ya está asegurado.

El problema de la doble escritura y el patrón *outbox*

Querés registrar el asiento y publicar un evento («transferencia solicitada»). Si escribís en la base y después publicás en la cola de mensajes, el proceso puede caerse en el medio: asiento sin evento. Si publicás primero, puede caerse antes del asiento: evento sin asiento.

El patrón **transactional outbox** lo resuelve: el evento se guarda en una tabla *outbox* **en la misma transacción** que el asiento. Un proceso aparte (*relay*) lee la tabla y publica los eventos pendientes, marcándolos como publicados.



D20 · Saga de transferencia saliente con outbox, inbox y compensación

```

@Transactional
public UUID solicitarTransferencia(String clave, Solicitud s) {
    var t = Transferencia.pendiente(clave, s); // estado PENDIENTE
    ledger.retener(s.cuentaOrigen(), s.monto(), t.id()); // asiento de retención
    transferencias.save(t);
    outbox.save(Evento.de("TransferenciaSolicitada", t)); // misma transacción
    return t.id();
} // relay aparte: lee outbox no publicado → publica → marca publicado
    
```

El *relay* puede publicar un evento **más de una vez** (por ejemplo, si se cae después de publicar y antes de marcar). Por eso la entrega es «al menos una vez».

Inbox y consumidores idempotentes

Del lado que recibe, el patrón *inbox* guarda el identificador de cada evento procesado **en la misma transacción** que su efecto. Si el evento llega de nuevo, se descarta. Es la misma idea que la clave de idempotencia del tema 2.5, aplicada a mensajes.

«Exactamente una vez» en la práctica

La red no garantiza entrega exactamente una vez. Lo que se construye es **efecto exactamente una vez: entrega al menos una vez** (*outbox* + reintentos) + **procesamiento idempotente** (*inbox*, claves, referencias únicas hacia terceros) = **efecto económico una sola vez**.

El estado «desconocido»

Cuando el banco no responde (*timeout*), no sabés si la transferencia salió. La saga **no compensa a cie-**
gas: pasa a un estado DESCONOCIDO, consulta al banco con la referencia única y, si no hay respuesta, lo resuelve la conciliación (tema 8.3). Liberar la retención de un pago que en realidad salió es regalar dinero.

Ejemplo resuelto

Ana transfiere \$50.000 desde Billetera Clara a su cuenta en otro banco.

1. **Paso local:** se retienen \$50.000 (disponible 200.000 → 150.000), estado PENDIENTE, evento en el *outbox*. Respuesta 202 a la app.
2. El *relay* publica el evento; el conector bancario lo procesa (registra el id en su *inbox*) y envía la transferencia con referencia BC-2026-000871.
3. Se cae el conector después de enviar y antes de registrar el resultado. Al reiniciar, vuelve a recibir el evento: el *inbox* lo marca como ya procesado, así que **no reenvía**; consulta el estado con la referencia.
4. Tres escenarios: - **Acreditada:** se captura la retención (asiento definitivo: débito a la cuenta de Ana contra la cuenta del banco liquidador). - **Rechazada** (CBU inexistente): **compensación**, se libera la retención y Ana vuelve a tener \$200.000 disponibles. - **Sin respuesta:** estado DESCONOCIDO, la retención se mantiene y el caso entra a la conciliación del día contra el extracto del banco.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** Transferencia con máquina de estados, OutboxEvento (id, tipo, carga, publicado_en), InboxEvento (id de evento, procesado_en), referencia única externa.
- **Invariantes:** ningún evento de negocio se publica sin su asiento, ni al revés; cada referencia externa se usa una sola vez; ninguna retención queda abierta más de N horas sin alerta.
- **Pruebas:** inyectar caídas entre cada par de pasos y verificar que, al reiniciar, el resultado económico es el mismo.

⚠ Error típico

Compensar automáticamente ante un *timeout*. El *timeout* significa «no sé», no «falló». Compensar sin confirmar puede pagar dos veces (si el cliente reintenta) o devolver dinero que ya salió.

✓ Tenés que poder

- Diseñar una saga con pasos, compensaciones y orden correcto de lo irreversible.
- Implementar *outbox* e *inbox* y explicar por qué el resultado es «efecto exactamente una vez».
- Manejar el estado desconocido sin compensar a ciegas.

Autoevaluación

1. ¿Por qué el *relay* del *outbox* puede publicar un evento dos veces, y por qué eso no es un problema si el consumidor está bien diseñado?
2. En la saga de transferencia, ¿por qué se retiene antes de enviar y no se debita directamente?

Recursos

- **Chris Richardson** — «**Pattern: Saga**» y «**Pattern: Transactional outbox**» (microservices.io): descripciones claras con variantes.
- **Brandur Leach** — «**Implementing Stripe-like Idempotency Keys in Postgres**» (ver 2.5): muestra la misma idea de fases atómicas reanudables.

8.3 Máquinas de estado y la conciliación como componente de primera clase IMPRESINDIBLE

De qué se trata

Toda entidad financiera con ciclo de vida (pago, transferencia, préstamo, orden, disputa) debería modelarse como una **máquina de estados explícita**, y todo sistema que interactúa con terceros necesita **conciliación** diseñada desde el primer día, no agregada cuando aparece el primer descuadre.

Cómo funciona

Máquinas de estado explícitas

- **Estados finitos y transiciones permitidas** declaradas en un solo lugar (una tabla o un `enum` con sus transiciones), no repartidas en `if` por todo el código.
- **Cada transición** tiene una causa (evento, comando, respuesta de un tercero), se persiste con fecha y origen, y es idempotente (aplicar dos veces la misma transición no cambia nada).
- **Estados terminales** que no admiten salidas y **estados de espera** con plazo máximo y alerta.

```
enum EstadoTransferencia {
    PENDIENTE, ENVIADA, DESCONOCIDA, ACREDITADA, RECHAZADA, DEVUELTA;

    private static final Map<EstadoTransferencia, Set<EstadoTransferencia>> SIG =
        Map.of(PENDIENTE, Set.of(ENVIADA, RECHAZADA),
               ENVIADA, Set.of(ACREDITADA, RECHAZADA, DESCONOCIDA),
               DESCONOCIDA, Set.of(ACREDITADA, RECHAZADA),
               ACREDITADA, Set.of(DEVUELTA),
               RECHAZADA, Set.of(), DEVUELTA, Set.of());

    boolean puedePasarA(EstadoTransferencia e) { return SIG.get(this).contains(e); }
}
```

Ya viste los diagramas de estados de un pago con tarjeta (D4, tema 3.5), de un préstamo (D10, tema 5.7) y de una orden (D17, tema 7.19). El patrón es el mismo.

Conciliación como componente

La conciliación (tema 2.7) compara tu registro con el de un tercero. Como componente de arquitectura tiene:

- **Ingesta** de archivos o APIs de cada contraparte (extractos bancarios, liquidaciones de procesadores, reportes de mercados), con validación de formato y control de totales.
- **Motor de *matching*** por referencia única, luego por reglas (monto, fecha, contraparte) y finalmente propuesta manual.
- **Gestión de excepciones:** cada diferencia es un caso con dueño, antigüedad y resolución; las diferencias abiertas tienen límites y alertas.
- **Retroalimentación:** una diferencia resuelta puede disparar una transición de estado (el pago `DESCONOCIDO` pasa a `ACREDITADO`) o un asiento de ajuste.
- **Niveles:** transaccional (operación por operación), de saldos (tu cuenta en el banco contra el extracto) y **interna** (saldos derivados contra el ledger).

Ejemplo resuelto

Al cierre del día, Billetera Clara tiene 3 transferencias en `DESCONOCIDA`. El extracto del banco liquidador muestra débitos con las referencias de 2 de ellas: la conciliación las pasa a `ACREDITADA` y captura las retenciones. La tercera no aparece: pasa a una cola de excepciones con plazo de 24 horas; al día siguiente el banco confirma el rechazo y se libera la retención. En ningún momento se liberaron fondos sin confirmación.

Cómo se ve en un sistema

- **Invariantes:** ninguna entidad cambia de estado por una transición no declarada; toda operación con un tercero termina conciliada o en una excepción con dueño.
- **Métricas:** porcentaje de conciliación automática, antigüedad de las excepciones abiertas, monto total no conciliado por contraparte.

⚠ Error típico

Actualizar el estado con un `UPDATE` directo desde varios lugares del código («si llega el webhook, pongo `ACREDITADA`»). Un *webhook* atrasado puede llevar una transferencia devuelta de nuevo a acreditada. Toda transición pasa por la máquina de estados, que la rechaza si no está permitida.

✓ Tenés que poder

- Modelar una entidad financiera como máquina de estados con transiciones declaradas.
- Diseñar la conciliación como componente: ingesta, *matching*, excepciones y retroalimentación.

Autoevaluación

1. Llega un *webhook* «acreditada» para una transferencia que ya está en `DEVUELTA`. ¿Qué debe hacer el sistema?

Recursos

- **Modern Treasury** — artículos sobre conciliación y ledgers (moderntreasury.com/journal): serie práctica escrita por una empresa que vende exactamente esto.

8.4 Controles: *maker-checker*, segregación de funciones, productos parametrizables

IMPORTANTE

De qué se trata

En un sistema financiero, muchos errores y fraudes no vienen de los clientes sino de **adentro**: un operador que carga mal un monto, un administrador que se asigna un límite, un cambio de configuración que cambia la tasa de miles de préstamos. Los **controles** son la parte del diseño que evita que una sola persona (o un solo error) pueda causar un daño grande.

Cómo funciona

- **Maker-checker** (o «cuatro ojos»): toda acción sensible la **carga** una persona y la **aprueba** otra distinta. Ejemplos: ajustes manuales en el ledger, cambios de límites, altas de beneficiarios de pagos masivos, cambios en reglas de fraude (tema 6.3), liberación de fondos retenidos.
- **Segregación de funciones**: quien desarrolla no despliega a producción sin revisión; quien opera no puede cambiar su propio acceso; quien aprueba créditos no puede cobrarlos.
- **Mínimo privilegio y accesos temporales**: permisos otorgados por el tiempo necesario, con registro.
- **Registro de auditoría inmutable**: quién hizo qué, cuándo, desde dónde, y con qué aprobación.
- **Productos parametrizables**: tasas, comisiones, límites, plazos y reglas de elegibilidad como **datos versionados** con vigencia (válido desde / hasta), no como constantes en el código. Cada cambio pasa por *maker-checker* y queda asociado a las operaciones que lo usaron.
- **Controles que muestran lo importante**: la pantalla de aprobación tiene que mostrar el **efecto económico** (monto, destino, cuentas afectadas), no solo campos técnicos.

Ejemplo resuelto

Un cambio de parámetros en el producto «Adelanto de sueldo»:

1. La analista carga «tasa nominal anual 85 % → 79 %, vigente desde el 1/11».
2. El sistema muestra el impacto: 12.400 préstamos nuevos por mes afectados; los préstamos ya otorgados conservan la versión anterior.
3. El responsable de producto aprueba. El cambio queda registrado con ambos usuarios y la versión nueva del parámetro.
4. Cada préstamo otorgado a partir del 1/11 guarda el **id de versión** del parámetro que se usó, para poder explicar su tasa años después.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades**: `SolicitudCambio` (qué, antes/después, quién carga, quién aprueba, estado), `VersionParametro` (valor, vigencia, aprobación), `RegistroAuditoria`.
- **Invariantes**: el aprobador es distinto del que carga; ningún parámetro vigente se modifica, se crea una versión nueva; toda operación referencia la versión de los parámetros con los que se calculó.

★ Caso real: Citibank y el pago de USD 900 millones de Revlon (2020)

En agosto de 2020, Citibank, como agente administrativo de un préstamo a Revlon, tenía que pagar a los prestamistas unos USD 7,8 millones de intereses. Por cómo funcionaba su sistema de préstamos, para no pagar el capital había que marcar varios campos en la pantalla; el operador marcó solo uno. El pago pasó por un control de **seis ojos** (operador, revisor y aprobador) y todos lo aprobaron. Citibank terminó transfiriendo unos **USD 900 millones de su propio dinero**. Algunos prestamistas devolvieron los fondos; otros se negaron, y un tribunal de primera instancia les dio la razón en 2021. En septiembre de 2022, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito revocó ese fallo y ordenó la devolución de los aproximadamente USD 500 millones en disputa. Lección de diseño: el *maker-checker* no sirve si la pantalla de aprobación no muestra el **efecto económico** (cuánto dinero sale y a quién); tres personas aprobaron algo que ninguna entendía del todo.

◆ En Argentina

El BCRA exige a las entidades requisitos mínimos de gestión de riesgos de tecnología y seguridad de la información (Comunicación «A» 7724 de 2023, hoy parte del texto ordenado respectivo), que incluyen gestión de accesos, segregación de funciones y registros de auditoría. Aunque una FinTech no bancaria no esté alcanzada directamente, sus socios bancarios y auditores suelen exigir controles equivalentes.

✓ Tenés que poder

- Diseñar un flujo *maker-checker* que muestre el efecto económico.
- Modelar parámetros de producto versionados con vigencia.
- Explicar segregación de funciones y mínimo privilegio en un equipo de ingeniería.

Autoevaluación

1. ¿Por qué cada préstamo tiene que guardar el id de versión de los parámetros y no solo la tasa aplicada?

Recursos

- BCRA — texto ordenado «Requisitos mínimos para la gestión y control de los riesgos de tecnologías de la información y de seguridad de la información» (bcra.gob.ar).
- NPR Planet Money — «How Citibank accidentally paid Revlon's \$900 million loan» ([npr.org](https://www.npr.org)): el caso contado en detalle.

8.5 Multimonedada, multi-tenant, batch vs. streaming IMPORTANTE

De qué se trata

Tres decisiones de arquitectura que conviene tomar temprano porque son muy caras de cambiar después: cómo manejar varias monedas, cómo servir a varios clientes institucionales con una sola plataforma y qué procesos correr en lote o en tiempo real.

Cómo funciona

Multimonedada

- **Cada monto lleva su moneda** (tema 2.1) y **cada cuenta tiene una sola moneda**. Nunca se suman montos de monedas distintas.
- **Conversión como operación explícita**: una compra de USD con ARS son dos asientos, uno por moneda, vinculados por la operación de cambio y el tipo de cambio aplicado, que se guarda con la operación (tema 2.11).
- **Tipo de cambio con fuente, fecha y hora**, y con *spread* explícito si la empresa gana con el cambio.
- **Redondeo** según la precisión de cada moneda y con regla definida; las conversiones de ida y vuelta pueden no devolver el monto original.
- **Valuación** de posiciones en moneda extranjera a una moneda de reporte, separada de los saldos contables en moneda original.

Multi-tenant

Una plataforma que sirve a varias empresas (una plataforma BaaS, un core que se licencia a varias billeteras, un procesador) tiene que decidir cómo aísla a cada cliente (*tenant*):

Modelo	Aislamiento	Costo	Cuándo
Base compartida, columna <code>tenant_id</code>	Lógico (depende del código)	Bajo	Muchos <i>tenants</i> chicos
Esquema por <i>tenant</i>	Medio	Medio	Decenas de <i>tenants</i>
Base o despliegue por <i>tenant</i>	Fuerte	Alto	Pocos <i>tenants</i> grandes o con exigencias regulatorias

En finanzas, el aislamiento es también **contable y regulatorio**: los fondos de clientes de cada *tenant* deben estar segregados y conciliados por separado, y un error de un *tenant* no puede mover dinero de otro.

Batch vs. streaming

Procesos típicamente en lote	Procesos típicamente en tiempo real
Devengamiento diario de intereses, cierre de día (tema 2.8), liquidaciones de tarjetas, archivos de conciliación, reportes regulatorios, cálculo de provisiones	Autorización de pagos, saldos, anti-fraude, <i>market data</i> , notificaciones

La tendencia es hacia el tiempo real (pagos inmediatos, conciliación continua), pero muchos terceros siguen entregando archivos diarios. Una arquitectura sana soporta ambos: eventos en tiempo real y procesos por lotes idempotentes y reejecutables por fecha.

Ejemplo resuelto

Ana compra USD 100 a un tipo de cambio de referencia de \$1.187,50. Billetera Clara aplica un *spread* del 1 %: precio de venta \$1.199,38 (redondeado al centavo). Ana paga **\$119.938,00**; el costo de la moneda al tipo de referencia es \$118.750,00; el ingreso por *spread* es **\$1.188,00**, que se registra como ingreso en su propia cuenta.

Asientos: en ARS, débito a la cuenta de Ana \$119.938,00 contra la cuenta puente de cambio y la de ingresos por *spread*; en USD, crédito a la cuenta en dólares de Ana USD 100,00 contra la posición de la empresa. Los dos asientos comparten el id de operación y el tipo de cambio aplicado.

Redondeo de ida y vuelta: \$10.000 convertidos a USD al tipo de referencia dan USD 8,42; convertidos de nuevo a ARS dan \$9.998,75. La diferencia de \$1,25 no es un error: es el efecto del redondeo, y el sistema tiene que tratarla con una regla explícita.

Cómo se ve en un sistema

- **Invariantes:** cada asiento balancea **por moneda**; toda operación de cambio guarda tipo, fuente y hora; ningún dato de un *tenant* es accesible desde otro.
- **Procesos por lote idempotentes:** «devengar intereses del 15/10» ejecutado dos veces produce el mismo resultado.

✓ Tenés que poder

- Registrar una operación de cambio con sus asientos por moneda y el ingreso por *spread*.
- Elegir un modelo *multi-tenant* según cantidad de clientes y exigencias de aislamiento.
- Decidir qué procesos van en lote y cuáles en tiempo real, y hacer los lotes reejecutables.

Autoevaluación

1. ¿Por qué un asiento de compra de dólares no puede «balancear» sumando pesos y dólares?

Recursos

- **Martin Fowler — patrón «Money»** (en *Patterns of Enterprise Application Architecture*): la base de representar montos con moneda.
- **Joda-Money** (joda.org/joda-money): la biblioteca Java de tu ruta de repositorios; mirá cómo modela Money, BigMoney y CurrencyUnit.

8.6 Consistencia vs. disponibilidad cuando hay dinero en juego

IMPRESCINDIBLE

De qué se trata

En un sistema distribuido, ante una partición de red hay que elegir entre responder (disponibilidad) y garantizar que la respuesta es correcta (consistencia). En la mayoría de los sistemas eso es una discusión técnica; en FinTech es una **decisión de negocio y de riesgo**: ¿preferís rechazar un pago legítimo o aprobar uno que quizás no tenía saldo?

Cómo funciona

- **CAP y PACELC**: ante una partición (P), elegís disponibilidad (A) o consistencia (C); y aun sin partición (E), elegís entre latencia (L) y consistencia (C). La segunda parte importa todos los días, no solo cuando hay fallas.
- **No todo el sistema necesita lo mismo**:

Operación	Prioridad	Por qué
Debitar un saldo, autorizar un pago	Consistencia	Un doble gasto es pérdida directa
Mostrar el extracto	Disponibilidad	Unos segundos de retraso no dañan
Registrar un evento de auditoría	Durabilidad	No se puede perder, pero puede demorarse
Consultar cotizaciones	Disponibilidad y latencia	Un precio viejo por un instante es tolerable si se indica

- **Disponibilidad con riesgo acotado**: cuando el sistema central no está disponible, algunos sistemas aprueban igual **con límites**. Las redes de tarjetas lo hacen con el **stand-in processing**: si el emisor no responde, la red autoriza según parámetros del emisor (montos máximos, categorías) y el emisor asume ese riesgo acotado. Lo mismo vale para pagos *offline* con límites bajos.
- **Objetivos de disponibilidad**: se expresan como porcentaje en un período, y cada «9» cuesta mucho más que el anterior.

Disponibilidad	Caída permitida por mes (30 días)	Por año (365 días)
99,9 %	43,2 minutos	8,76 horas
99,95 %	21,6 minutos	4,38 horas
99,99 %	4,32 minutos	52,56 minutos
99,999 %	26 segundos	5,26 minutos

- **RPO y RTO**: cuánto dato se puede perder (RPO, *recovery point objective*) y cuánto se tarda en volver (RTO, *recovery time objective*). Para el ledger, el RPO objetivo es **cero**: una operación confirmada al cliente no se puede perder.

Ejemplo resuelto

La base de saldos de Billetera Clara está caída 30 minutos. Opciones:

1. **Rechazar todo**: consistencia total; durante 30 minutos nadie paga. Costo: reputación e ingresos perdidos.

2. **Aprobar todo:** disponibilidad total; cualquiera puede gastar lo que no tiene. Costo potencial ilimitado.
3. **Modo degradado con límites:** aprobar pagos QR de hasta \$20.000 por operación y \$50.000 por usuario mientras dure la caída, solo para usuarios con antigüedad y sin alertas, registrar todo en un *journal* local y aplicarlo al volver. Exposición máxima acotada por usuario (\$50.000), cuantificable y aprobable por el área de riesgos.

La opción 3 es una **decisión de negocio documentada**, no una improvisación del equipo de guardia.

Cómo se ve en un sistema

- **Clasificar cada operación** por su requisito de consistencia en el documento de diseño.
- **Modos degradados** definidos de antemano, con límites aprobados por riesgos y activación registrada.
- **Réplicas síncronas** para el ledger (RPO cero), réplicas asíncronas para lectura.

⚠ Error típico

Diseñar para «alta disponibilidad» sin decir qué pasa con el dinero durante una falla. Un *failover* a una réplica asíncrona que perdió los últimos segundos de asientos puede dejar saldos que ya se gastaron como disponibles.

✓ Tenés que poder

- Decidir, operación por operación, entre consistencia y disponibilidad, y justificarlo en términos de riesgo.
- Diseñar un modo degradado con exposición acotada.
- Traducir un porcentaje de disponibilidad a minutos de caída, y definir RPO y RTO.

Autoevaluación

1. ¿Por qué el *stand-in processing* de las redes de tarjetas es un ejemplo de disponibilidad con riesgo acotado?

Recursos

- **Google — Site Reliability Engineering** (sre.google): capítulos sobre objetivos de nivel de servicio (SLO) y presupuestos de error.
- **Kleppmann y Riccomini, DDIA, 2.^a edición:** capítulos de replicación y consistencia. (*Del roadmap.*)

8.7 Operar sistemas con dinero IMPRESINDIBLE

De qué se trata

Un sistema financiero se juzga en producción. Esta sección junta las prácticas operativas específicas de FinTech: observar el **negocio** y no solo la infraestructura, responder incidentes cuando hay dinero en riesgo, migrar datos financieros sin perder un centavo, probar invariantes y producir los reportes que exige el regulador.

Cómo funciona

Observabilidad de negocio

Además de CPU, latencia y errores, se monitorean **métricas de dominio**:

- Tasa de aprobación de pagos por procesador, banco y tipo de tarjeta (una caída brusca suele ser un problema técnico, no del mercado).
- Transferencias en DESCONOCIDA o en espera más allá del plazo.
- Diferencias de conciliación abiertas y su monto.
- Suma de fondos de clientes contra saldo en bancos (tema 2.6), en tiempo casi real.
- Volumen de operaciones por minuto comparado con el mismo día y hora de la semana anterior.

Incidentes y *runbooks*

- **Clasificación por impacto económico** además del técnico: ¿hay dinero en riesgo? ¿cuánto? ¿de quién?
- **Primer paso**: contener la pérdida (pausar un producto, activar un modo degradado, bloquear un canal), antes de buscar la causa.
- **Runbooks** por tipo de incidente (tema 4.8): descuadre en conciliación, procesador caído, pagos duplicados, fuga de datos. Con consultas de diagnóstico ya escritas y responsables.
- **Comunicación**: a clientes, a socios bancarios y, según el caso, al regulador dentro de plazos definidos.
- **Revisión posterior sin culpables** (*blameless postmortem*) con acciones concretas.

Migraciones de datos financieros

- **Controles de totales**: cantidad de cuentas, suma de saldos por moneda y por tipo de cuenta, antes y después, que deben coincidir exactamente.
- **Ejecución en paralelo** (*parallel run*): el sistema nuevo procesa las mismas operaciones que el viejo durante un período y se concilian los resultados.
- **Migración por cohortes** con posibilidad de volver atrás, en vez de un *big bang* (recordá el caso TSB, tema 1.5).
- **Congelar** operaciones durante el corte o registrar las que ocurren y aplicarlas después.

Property-based testing de invariantes

En lugar de escribir casos a mano, se generan **miles de secuencias aleatorias** de operaciones y se verifica que las **invariantes** se cumplan siempre. En Java, **jqwik** automatiza la generación y reduce los casos que fallan al mínimo (*shrinking*). La idea, sin bibliotecas:


```
static void propiedadConservacion(long semilla) {
    var rnd = new Random(semilla);           // semilla fija: reproducible
    var ledger = new Ledger(10, 100_000);     // 10 cuentas con $1.000,00
    long total = ledger.suma();
    for (int i = 0; i < 10_000; i++) {
        int de = rnd.nextInt(10), a = rnd.nextInt(10);
        long monto = rnd.nextLong(-1_000, 150_000); // incluye montos inválidos
        ledger.transferir(de, a, monto);          // muchas fallan: está bien
        if (ledger.suma() != total)
            throw new AssertionError("dinero creado o destruido: " + semilla);
        if (Arrays.stream(ledger.saldos).anyMatch(s -> s < 0))
            throw new AssertionError("saldo negativo, semilla " + semilla);
    }
}
```

Invariantes típicas para probar así: el dinero total se conserva; ningún saldo sin descubierto queda negativo; todo asiento balancea; aplicar dos veces la misma clave de idempotencia no cambia nada; el libro de órdenes nunca queda cruzado.

Reportes regulatorios y plataforma de datos

- Los reportes regulatorios (regímenes informativos del BCRA, reportes a la UIF, a la CNV) se generan desde el **ledger y los registros de operaciones**, no desde planillas armadas a mano.
- Una **plataforma de datos** (*data warehouse o lakehouse*) recibe los eventos y asientos, con **linaje** (de dónde sale cada número) y controles de calidad (totales que cuadran con el ledger).
- Los datos personales en la plataforma de datos siguen las mismas reglas de protección que en producción (tema 4.6).

Ejemplo resuelto

Migración de 1,2 millones de cuentas a un core nuevo. Control de totales en una muestra de cuatro cuentas: saldos \$1.500,25, -\$20,00 (cuenta con descubierto), \$0,10 y \$98.765,43. Antes y después: 4 cuentas, suma **\$100.245,78**. En la migración completa, el control se hace por moneda, tipo de cuenta y estado, y cualquier diferencia de un centavo detiene el corte.

La prueba de propiedad de arriba se ejecutó con 200 semillas y 10.000 operaciones cada una sin violar invariantes. Si alguien introduce un error (por ejemplo, redondear el crédito distinto que el débito), la prueba falla e informa la semilla para reproducirlo.

Cómo se ve en un sistema

- **Tablero de negocio** junto al tablero técnico, con alertas sobre métricas de dominio.
- **Biblioteca de consultas de diagnóstico** versionada con los *runbooks*.
- **Pruebas de propiedad** en el *pipeline* de integración continua para todo módulo que mueva dinero.

★ Caso real: Knight Capital (2012)

El 1 de agosto de 2012, Knight Capital, uno de los mayores operadores de acciones de EE. UU., desplegó código nuevo en sus servidores de enrutamiento de órdenes. Uno de los ocho servidores no recibió la actualización, y una bandera reutilizada activó en él una funcionalidad vieja que no se usaba desde hacía años. En unos 45 minutos envió millones de órdenes no deseadas al mercado; según la SEC, la empresa perdió **más de USD 460 millones**. Knight necesitó un rescate y fue adquirida meses después, y la

SEC la multó con USD 12 millones por violar la regla de acceso al mercado (15c3-5). Lecciones de operación: despliegues verificados en todos los nodos, nada de código muerto activable por una bandera, límites de riesgo automáticos y un *kill switch* (tema 7.22) que alguien sepa usar en minutos.

✓ Tenés que poder

- Definir métricas de negocio y alertas para un sistema de pagos.
- Escribir un *runbook* que empiece por contener la pérdida.
- Planificar una migración de datos financieros con controles de totales y ejecución en paralelo.
- Escribir pruebas de propiedad para invariantes de dinero.

Autoevaluación

1. La tasa de aprobación de un procesador cae del 92 % al 60 % en cinco minutos. ¿Qué hacés primero?
2. ¿Por qué el control de totales de una migración se hace por moneda y no solo en total?

Recursos

- **SEC — orden sobre Knight Capital** ([sec.gov](https://www.sec.gov)): el relato oficial del incidente, muy instructivo.
- **jqwik** (jqwik.net): *property-based testing* para JUnit 5.
- **Google — Site Reliability Engineering**, capítulos sobre gestión de incidentes y *postmortems*.

8.8 Entrevistas de diseño FinTech IMPRESINDIBLE

De qué se trata

En las entrevistas para backend senior o arquitecto en FinTech casi siempre hay un ejercicio de **diseño de sistemas** sobre un problema financiero. El entrevistador evalúa la técnica (escala, datos, fallas), pero sobre todo si entendés el **dominio**: dónde está el riesgo de perder dinero y cómo lo evitás. Esta sección da un método y cinco problemas clásicos con los puntos que se esperan.

Cómo funciona

Método en seis pasos (45–60 minutos)

1. **Aclarar el alcance** (5 min): quién usa el sistema, qué operaciones, qué monedas, qué regulación, qué no entra.
2. **Requisitos no funcionales** (5 min): volumen, picos, latencia, disponibilidad, consistencia, auditoría, retención de datos.
3. **Modelo de dominio y dinero** (10 min): entidades, **asientos contables**, estados. Es donde se diferencia un candidato FinTech.
4. **Arquitectura** (10 min): componentes, flujos principales, datos.
5. **Fallas** (10 min): qué pasa si cada componente o tercero falla o responde dos veces; idempotencia, sagas, conciliación.
6. **Operación y evolución** (5 min): métricas, controles, cómo escala, qué harías distinto con más tiempo.

Problema 1 · Diseñar un sistema de pagos (un PSP)

- **Estimación:** 2 millones de pagos por día son unos 23 por segundo en promedio; con un pico 5 veces mayor, **~116 por segundo**.
- **Puntos de dominio esperados:** autorización y captura separadas; estados del pago con desconocido (D4); idempotencia con claves y referencias únicas hacia el procesador; *webhooks* con verificación de firma y procesamiento idempotente; conciliación diaria contra liquidaciones del procesador; reembolsos y contracargos como flujos propios; PCI DSS con tokenización para no tocar datos de tarjeta; enrutamiento entre procesadores.
- **Error que descalifica:** reintentar un cobro ante un *timeout* sin consultar el estado.

Problema 2 · Diseñar un ledger

- **Estimación:** 10 millones de transacciones por día con 2 líneas de 200 bytes son **4 GB por día** (unos 1,46 TB por año, sin índices); unas 116 transacciones por segundo en promedio, y con un pico 10 veces mayor, **~1.160 por segundo** y **~2.300 inserciones de líneas por segundo**.
- **Puntos esperados:** partida doble con invariante de balance por moneda; inmutabilidad y correcciones por reversa; saldos derivados actualizados en la misma transacción con control de concurrencia; cuentas calientes (una cuenta de comisiones que recibe una línea por cada operación) resueltas con subcuentas o acumulación; consultas de saldo a una fecha; particionamiento por cuenta; conciliación interna.
- **Error que descalifica:** guardar solo saldos y actualizarlos con `UPDATE saldo = saldo + x` sin asientos.

Problema 3 · Diseñar una billetera (como Billetera Clara)

- **Puntos esperados:** fondos de clientes segregados y conciliados con la cuenta en el banco (tema 2.6); KYC por niveles con límites (tema 4.2); cargas y retiros vía transferencias (tema 3.4) con *saga* y *out-box*; pagos QR; retenciones para operaciones en curso; antifraude en línea; límites operativos; notificaciones; régimen de PSPCP en Argentina.
- **Pregunta trampa típica:** «¿dónde está realmente el dinero de los usuarios?». Respuesta: en cuentas bancarias de la empresa (o inversiones permitidas), y la suma de saldos de usuarios en el ledger tiene que coincidir con eso.

Problema 4 · Diseñar un exchange

- **Puntos esperados:** arquitectura de D8; *sequencer* y *matching* determinista de un hilo por instrumento; *journal* y réplicas; precio-tiempo; estados de orden (D17); *market data* con secuencias; riesgo *pre-trade*; *kill switch*; compensación y liquidación; en cripto, custodia *hot/cold* y prueba de reservas.
- **Error que descalifica:** usar una base de datos relacional con *locks* por orden como motor de calce de alto volumen, o ignorar el orden total de los mensajes.

Problema 5 · Diseñar un motor antifraude

- **Presupuesto de latencia** de 100 ms p99 dentro de la autorización: 20 ms para obtener atributos, 30 ms para el modelo, 15 ms para las reglas, 25 ms para red y serialización; quedan 10 ms de margen.
- **Puntos esperados:** atributos en tiempo real (velocidad, dispositivo, historial) desde un almacén de baja latencia; reglas configurables con *maker-checker* más modelo de ML (D22); decisión aprobar / rechazar / revisar / pedir autenticación adicional; **qué hacer si el motor no responde a tiempo** (aprobar con límites o rechazar según riesgo); retroalimentación con contracargos y casos confirmados; métricas de falsos positivos; explicabilidad para el analista.

Ejemplo resuelto

Pregunta: «Diseña el endpoint de transferencias de una billetera». Una respuesta fuerte en 3 minutos del paso 3:

«Una transferencia es una entidad con estados PENDIENTE, ENVIADA, DESCONOCIDA, ACREDITADA, RECHAZADA y DEVUELTA. Al recibir la solicitud con su clave de idempotencia, en una sola transacción retengo los fondos (asiento de retención), creo la transferencia en PENDIENTE y guardo el evento en el *outbox*. El conector bancario consume el evento de forma idempotente y envía con una referencia única. Si hay *timeout*, no libero la retención: la dejo en DESCONOCIDA, consulto y, si hace falta, lo resuelve la conciliación del día contra el extracto. La suma de saldos del ledger se concilia contra la cuenta bancaria de fondos de clientes.»

Esa respuesta menciona dinero, estados, idempotencia, atomicidad local, efecto externo, estado desconocido y conciliación: exactamente lo que el entrevistador busca.

Cómo se ve en un sistema

Las entrevistas son una versión comprimida de los documentos de diseño que vas a escribir en el trabajo. Practicarlas con el formato del documento de diseño del Mini Exchange (tema 10.3) te sirve para ambas cosas.

⚠ Error típico

Pasar 30 minutos dibujando balanceadores de carga, *caches* y colas sin haber dicho nunca **cómo se registra el dinero**. En una entrevista FinTech, el modelo contable y el manejo de fallas valen más que la infraestructura genérica.

✓ Tenés que poder

- Aplicar el método de seis pasos en 45 minutos.
- Resolver los cinco problemas clásicos con sus puntos de dominio.
- Hacer estimaciones de capacidad rápidas y correctas.

Autoevaluación

1. En el problema del ledger, ¿qué es una «cuenta caliente» y cómo la resolverías?
2. ¿Qué respondés si el entrevistador pregunta qué pasa cuando el motor antifraude no contesta dentro del presupuesto de latencia?

Recursos

- **Alex Xu y Sahn Lam, *System Design Interview*, volumen 2** (ByteByteGo): incluye capítulos de sistema de pagos, billetera digital y bolsa de valores. Leelos con ojo crítico: vas a encontrar puntos de dominio que este manual profundiza.
 - **Gergely Orosz — *The Pragmatic Engineer***, artículos sobre sistemas de pagos y su diseño en empresas reales.
-

Cierre de la Parte VIII

Práctica (Billetera Clara)

1. **Ledger como fuente de verdad:** agregá un proceso que recalculé todos los saldos desde los asientos y los compare con la tabla de saldos.
2. **Saga de transferencia saliente** con *outbox*, *inbox*, estado DESCONOCIDA y un conector bancario simulado que a veces falla, a veces duplica respuestas y a veces no contesta.
3. **Máquina de estados** declarativa para la transferencia, con prueba de que ninguna transición no permitida se aplica.
4. **Maker-checker** para ajustes manuales del ledger y parámetros de producto versionados.
5. **Multimoneda:** cuentas en ARS y USD y operación de compra de dólares con *spread*.
6. **Modo degradado** con límites por usuario cuando el servicio de saldos no responde.
7. **Pruebas de propiedad** para conservación del dinero, saldos no negativos e idempotencia.
8. **Tablero de negocio** con tres métricas de dominio y una alerta.
9. **Entrevista simulada:** grabate resolviendo el problema 3 en 45 minutos y revisalo contra la lista de puntos esperados.

Checklist de salida

- ☐ Explico por qué el ledger es la fuente de verdad y qué son las vistas derivadas.
- ☐ Aplico *event sourcing* y CQRS donde tienen sentido.
- ☐ Diseño sagas con compensaciones y el orden correcto de lo irreversible.
- ☐ Implemento *outbox* e *inbox* y explico el «efecto exactamente una vez».
- ☐ Modelo máquinas de estado explícitas y diseño la conciliación como componente.
- ☐ Diseño controles *maker-checker* y parámetros versionados.
- ☐ Manejo multimoneda, *multi-tenant* y procesos por lote reejecutables.
- ☐ Decido entre consistencia y disponibilidad según el riesgo, y diseño modos degradados.
- ☐ Defino observabilidad de negocio, *runbooks* y migraciones con control de totales.
- ☐ Escribo pruebas de propiedad para invariantes de dinero.
- ☐ Resuelvo entrevistas de diseño FinTech con el método de seis pasos.

Soluciones de la autoevaluación

8.1.1. Como los asientos tienen fecha y nunca se modifican, podés reproducirlos hasta la fecha pedida y obtener el saldo exacto de cada cuenta en ese momento, sin depender de *snapshots* guardados ni de reconstrucciones manuales.

8.2.1. Porque puede caerse después de publicar y antes de marcar el evento como publicado; al reiniciar, lo publica de nuevo. No es un problema porque el consumidor guarda el id del evento en su *inbox* en la misma transacción que su efecto y descarta los repetidos.

8.2.2. Porque la retención es reversible con una compensación simple si la transferencia es rechazada, y a la vez impide que el cliente gaste esos fondos mientras la operación está en curso. El débito definitivo recién se registra cuando se confirma la acreditación.

8.3.1. Rechazar la transición (de DEVUELTA no se puede pasar a ACREDITADA), registrar el evento recibido y generar una alerta o excepción para que alguien revise por qué llegó un aviso contradictorio; nunca cambiar el estado directamente.

8.4.1. Porque la tasa sola no explica todo: la versión incluye comisiones, plazos, reglas de elegibilidad y otras condiciones vigentes en ese momento. Con el id de versión podés reconstruir exactamente cómo se calculó el préstamo, lo que exigen auditores, el regulador y el cliente ante un reclamo.

8.5.1. Porque pesos y dólares son unidades distintas: un asiento tiene que balancear dentro de cada moneda. La operación se registra con un asiento en ARS y otro en USD, cada uno balanceado, vinculados por la operación de cambio.

8.6.1. Porque cuando el emisor no responde, la red no rechaza todo ni aprueba todo: aprueba dentro de límites que el emisor definió de antemano, así que el pago sigue disponible y la pérdida máxima posible está acotada y aceptada.

8.7.1. Primero contener: verificar si el problema está de nuestro lado o del procesador y, si hay otro procesador disponible, desviar el tráfico hacia él; abrir el incidente y avisar. Recién después, investigar la causa.

8.7.2. Porque un error puede compensarse entre monedas: por ejemplo, perder saldo en USD y ganar un número similar en ARS podría no notarse en un total mezclado (que, además, no tiene sentido sumar). Los totales tienen que coincidir en cada moneda por separado.

8.8.1. Es una cuenta que recibe muchísimas escrituras concurrentes (por ejemplo, la cuenta de comisiones de la empresa), lo que genera contención de *locks* sobre su saldo. Se resuelve dividiéndola en varias subcuentas que se escriben en paralelo y se suman al consultar, o acumulando sus movimientos y registrándolos en lotes.

8.8.2. Que depende del riesgo y se define de antemano: para operaciones de bajo monto y clientes de bajo riesgo, aprobar con límites y registrar para revisión posterior; para operaciones de alto riesgo, rechazar o pedir autenticación adicional. Y que el caso se mide y se alerta, porque un motor que no contesta es un incidente.

Parte IX • Crear una startup FinTech

Querés fundar tu propia empresa. Esta parte mira el dominio desde el lugar del fundador: qué modelos de negocio existen, cómo gana dinero una FinTech y cuándo no lo gana, qué camino regulatorio conviene, qué construir y qué comprar, por qué fracasaron algunas empresas famosas y cómo crecieron otras, cómo se financia una startup y cómo pasar de una idea a un MVP que el regulador no te obligue a cerrar.

Esta parte es **nueva**: no estaba en el roadmap. Reúne lo que viste en todo el manual y lo convierte en decisiones de negocio.

● Esto no es asesoramiento

Esta parte describe modelos, cifras y casos con fines educativos. No es asesoramiento legal, contable, impositivo ni de inversión. Antes de lanzar un producto financiero, consultá con abogados y contadores especializados en la jurisdicción correspondiente.

📌 Vigencia

Normativa y datos de empresas vigentes a **septiembre de 2026**. Las cifras de los ejemplos de *unit economics* son ilustrativas; las de empresas reales indican su fuente.

9.1 Modelos de negocio IMPRESINDIBLE

De qué se trata

«FinTech» no es un modelo de negocio: es un conjunto de negocios muy distintos, con márgenes, riesgos, regulación y necesidades de capital diferentes. Antes de elegir qué construir, tenés que saber en qué categoría estás y qué implica.

Cómo funciona

Modelo	Qué hace	Cómo gana dinero	Regulación típica (Argentina)	Ejemplos
Neobanco	Banco digital con licencia propia	Margen financiero, comisiones, intercambio	Entidad financiera (BCRA)	Nubank, Revolut, bancos digitales locales
Billetera	Cuentas de pago, QR, transferencias, a veces tarjeta prepaga	Comisiones a comercios, intercambio, rendimiento del saldo, crédito	PSPCP (BCRA)	Mercado Pago, Ualá, Personal Pay
PSP / agregador	Permite a comercios cobrar con tarjetas y otros medios	Comisión por transacción (<i>take rate</i>)	Agregador o adquirente (BCRA)	Stripe, Mercado Pago, Payway
<i>Banking as a Service (BaaS)</i>	Ofrece a otras empresas cuentas, tarjetas y pagos por API, sobre la licencia de un banco	Comisiones por cuenta, por transacción, parte del intercambio	Depende del socio: banco, PSPCP «como servicio»	Pomelo (tarjetas), plataformas de <i>core</i>
<i>Embedded finance</i>	Una empresa no financiera ofrece productos financieros dentro de su propio producto	Aumento de ventas y comisiones compartidas	La del socio que presta el servicio	Crédito a vendedores de un <i>marketplace</i> , seguros al comprar
Crédito digital	Préstamos con originación y <i>scoring</i> digitales	Margen entre tasa y costo de fondeo menos pérdidas	Proveedor no financiero de crédito o entidad financiera	Prestamistas en línea
BNPL	«Comprá ahora, pagá después» en cuotas	Comisión al comercio, intereses, cargos por mora	Crédito	Klarna, Affirm
<i>Wealthtech</i>	Inversión minorista: brokers, robo-advisors, FCI	Comisiones, rendimiento del efectivo, <i>spread</i>	ALyC, agente de colocación, sociedad gerente (CNV)	Robinhood, brokers argentinos
Exchange cripto	Compra, venta y custodia de criptoactivos	<i>Spread</i> , comisiones, rendimientos	PSAV (CNV)	Exchanges locales y globales
<i>Insurtech</i>	Seguros digitales o embebidos	Primas o comisiones de intermediación	SSN	Seguros embebidos en billeteras
<i>Regtech</i>	Tecnología para cumplir: KYC, AML, reportes	Licencias de <i>software</i> , precio por consulta	Normalmente no regulada (sus clientes sí)	Proveedores de verificación de identidad
Infraestructura B2B	Cores, procesadores, emisores, conciliación, ledgers	<i>Software</i> y comisiones por volumen	Variable	Procesadores de emisión, ledgers como servicio

Ejemplo resuelto

Tres ideas, tres categorías:

1. «Una app para que los monotributistas cobren con QR y vean sus impuestos» → **billetera / agregador** con una capa de *regtech*. Necesitás registro de PSP o un socio.

2. «Préstamos a comercios según sus ventas en mi plataforma» → **crédito digital embebido**. Necesitás capital para prestar, *scoring* y cobranza; el dato de ventas es tu ventaja.
3. «API de conciliación para billeteras» → **infraestructura B2B**. Sin licencia financiera propia, pero tus clientes están regulados y te van a auditar.

Cómo se ve en un sistema

- Cada modelo define **qué parte del manual es central**: una billetera vive en las Partes II–IV; un prestamista en la V y la VI; un broker o exchange en la VII.
- La elección del modelo define la **arquitectura de entidades jurídicas**: muchas FinTech tienen una sociedad por licencia, cada una con su ledger y sus fondos separados (tema 4.1).

✓ Tenés que poder

- Ubicar cualquier idea en un modelo de negocio, con su fuente de ingresos y su regulación típica.
- Explicar la diferencia entre BaaS y *embedded finance*.

Autoevaluación

1. ¿Por qué una empresa de infraestructura B2B no necesita licencia propia pero igual tiene que cumplir requisitos regulatorios?

Recursos

- **a16z — artículos sobre *embedded finance*** («Every company will be a fintech company», a16z.com): la tesis que impulsó la ola de BaaS.
- **Simon Taylor — *Fintech Brainfood*** (fintechbrainfood.com): análisis semanal de modelos de negocio FinTech. (*Del roadmap.*)

9.2 Cómo gana dinero una FinTech y *unit economics* IMPRESINDIBLE

De qué se trata

Muchas FinTech crecen rápido y pierden dinero en cada cliente sin darse cuenta. Los ***unit economics*** miden si un cliente, en promedio, deja más dinero del que cuesta conseguirlo y atenderlo. Si la respuesta es no, crecer solo agranda la pérdida.

Cómo funciona

Fuentes de ingresos

- **Comisiones por transacción** (*take rate*): porcentaje del volumen procesado.
- **Intercambio** (tema 3.7): parte de la comisión que paga el comercio cuando el cliente usa una tarjeta emitida por la FinTech.
- **Margen financiero**: intereses cobrados menos costo de fondeo.
- **Rendimiento de los saldos** (*float*): lo que rinden los fondos de clientes invertidos en instrumentos permitidos, menos lo que se les paga.
- **Spread** en cambio de moneda o en compraventa de activos.
- **Suscripciones y servicios B2B**.

Costos específicos

- **Costo de adquisición** (CAC): marketing, incentivos, referidos, más el costo de *onboarding* y KYC.
- **Costo de procesamiento**: redes, procesadores, bancos.
- **Costo de fondeo y pérdida crediticia** (Parte V).
- **Pérdidas por fraude** y contracargos (Parte VI).
- **Cumplimiento**: equipo, herramientas, auditorías.
- **Soporte e infraestructura** por cliente.

Métricas

Métrica	Qué mide
TPV (<i>total payment volume</i>)	Volumen total procesado
MAU (<i>monthly active users</i>)	Usuarios activos en el mes
<i>Take rate</i>	Ingresos / TPV
<i>Churn</i>	Porcentaje de usuarios que dejan de usar el producto por período
Contribución por usuario	Ingresos menos costos variables, por usuario
LTV (<i>lifetime value</i>)	Contribución total esperada de un usuario durante su vida
CAC	Costo de conseguir un usuario activo
<i>Payback</i>	Meses para recuperar el CAC

Σ Fórmula · LTV simplificado y *payback*

$$LTV = \frac{C_u}{\text{churn}} \quad \text{Payback} = \frac{CAC}{C_u}$$

C_u : contribución mensual por usuario (ingresos menos costos variables); *churn*: proporción mensual de usuarios que se van. Referencia habitual de la industria: LTV/CAC de 3 o más y *payback* de menos de 12–18 meses. Es una regla práctica, no una ley.

Ejemplo resuelto

P&L mensual de una billetera

Cifras en **USD** para evitar el efecto de la inflación. La billetera tiene 500.000 usuarios activos, cada uno procesa USD 120 por mes (TPV de USD 60 millones) y deja un saldo promedio de USD 40. Tiene una cartera de préstamos de USD 15 millones y sus tarjetas prepagas generan USD 10 millones de consumo. Este mes sumó 40.000 usuarios nuevos.

Concepto	Supuesto	USD
Comisiones de pagos	0,6 % del TPV	360.000
Rendimiento neto de saldos	1 % anual sobre USD 20 millones	16.667
Intereses de préstamos	6 % mensual sobre la cartera	900.000
Intercambio	1 % del consumo con tarjeta	100.000
Ingresos		1.376.667
Costo de fondeo	2 % mensual sobre la cartera	–300.000
Pérdida crediticia	1,5 % mensual sobre la cartera	–225.000
Procesamiento	0,2 % del TPV	–120.000
Fraude	0,05 % del TPV	–30.000
Soporte e infraestructura	USD 0,30 por usuario activo	–150.000
Contribución		551.667
Marketing	USD 15 por usuario nuevo	–600.000
KYC	USD 1,50 por usuario nuevo	–60.000
Personal y estructura		–400.000
Resultado del mes		–508.333

Lectura:

- La contribución es **positiva** (USD 1,10 por usuario por mes), pero el mes cierra en pérdida por la inversión en crecimiento. Eso puede estar bien si los *unit economics* son sanos.
- Con *churn* mensual del 3 %: $LTV = 1,10 / 0,03 \approx \text{USD } 36,78$; $CAC = 15 + 1,50 = \text{USD } 16,50$; $LTV/CAC \approx 2,23$; *payback* ≈ 15 meses. Aceptable, pero por debajo de la referencia de 3.
- **Sin el crédito**, la contribución cae a USD 0,35 por usuario y el LTV a USD 11,78: **menor que el CAC**. Por eso casi todas las billeteras terminan prestando: los pagos solos rara vez pagan la adquisición.
- El crédito trae riesgo: si la pérdida crediticia sube del 1,5 % al 3 % mensual, el LTV/CAC cae a 1,32 (ver autoevaluación).

P&L mensual de un broker

100.000 cuentas con fondos y USD 3.000 de tenencia promedio (USD 300 millones). El 20 % de las cuentas opera 4 veces por mes con un ticket de USD 500 (volumen de USD 40 millones). El 15 % de la tenencia está en efectivo.

Concepto	Supuesto	USD
Comisiones	0,5 % del volumen	200.000
Rendimiento neto del efectivo	2 % anual sobre USD 45 millones	75.000
Ingresos		275.000
Derechos de mercado y liquidación	0,1 % del volumen	-40.000
Custodia	0,02 % anual de la tenencia	-5.000
Soporte	USD 0,50 por cuenta	-50.000
Contribución		180.000

Contribución de USD 1,80 por cuenta y por mes; los ingresos equivalen a un **1,1 % anual** de la tenencia. Con CAC de USD 60 y *churn* del 1,5 % mensual: **LTV = USD 120**, **LTV/CAC = 2**, *payback* de **33 meses**. Un broker minorista necesita retener mucho tiempo a sus clientes y hacer crecer su tenencia: por eso compiten por traer saldos, no solo operaciones.

Cómo se ve en un sistema

- Los *unit economics* salen del **ledger y de los eventos**: ingresos por cuenta contable, costos por proveedor, cohortes por fecha de alta. Si tu ledger no separa bien ingresos y costos por producto, no podrás calcularlos.
- Tablero de **cohortes**: por mes de alta, cuántos usuarios siguen activos, cuánto generaron, cuánto costaron.

⚠ Error típico

Calcular el LTV con ingresos en vez de contribución, o ignorar la pérdida crediticia y el fraude. Un LTV inflado justifica gastar en adquisición dinero que nunca vuelve.

✓ Tenés que poder

- Armar el P&L mensual de una billetera y de un broker.
- Calcular contribución por usuario, LTV, CAC, LTV/CAC y *payback*.
- Explicar por qué las billeteras terminan dando crédito y los brokers compiten por saldos.

Autoevaluación

1. En la billetera del ejemplo, si la pérdida crediticia sube al 3 % mensual, ¿cuánto dan la contribución por usuario, el LTV y el LTV/CAC?
2. ¿Y si, con la pérdida original, el *churn* baja al 2 % mensual?

Recursos

- **David Skok** — «SaaS Metrics 2.0» (forentrepreneurs.com): la referencia sobre LTV, CAC y *payback*; aplicala con los ajustes de riesgo de FinTech.
- **Patrick McKenzie** — *Bits about Money* (bitsaboutmoney.com): ensayos sobre cómo ganan (y pierden) dinero las empresas financieras. (*Del roadmap.*)

9.3 Camino regulatorio IMPRESINDIBLE

De qué se trata

La primera gran decisión de una startup FinTech no es tecnológica: es **con qué licencia vas a operar**. Podés sacar la tuya (más control, más tiempo, más capital) o apoyarte en la de un socio (más rápido, más barato, más dependencia). El tema 4.1 te dio el mapa de licencias; acá lo usás para decidir.

Cómo funciona

Licencia propia vs. socio

	Licencia propia	Socio regulado
Tiempo hasta lanzar	Meses o años	Semanas o meses
Capital	Requisitos de patrimonio, equipo de cumplimiento propio	Menor; el socio cobra por el servicio
Control	Total sobre producto y datos	Limitado por el socio y su apetito de riesgo
Margen	Completo	Compartido
Riesgo	Regulatorio propio	Dependencia: si el socio cambia las condiciones o cae, tu negocio cae (caso Synapse, 9.6)

Camino habitual: **empezar con un socio, validar el negocio, y sacar la licencia propia** cuando el volumen justifica el costo.

Figuras argentinas desde el punto de vista del fundador

Figura	Organismo	Requisitos destacados	Socio alternativo
PSPCP (billete- ra)	BCRA — regis- tro	Fondos de clientes 100 % en cuentas a la vista en entidades financieras, regímenes informativos, sujeto obligado ante la UIF (tema 4.4)	PSPCP «como servicio» de otro proveedor
Agregador / adquirente	BCRA — regis- tro	Registro, obligaciones de información y de seguridad	Agregador existente que te habilita como <i>sub-merchant</i> o plataforma
Proveedor no financiero de crédito	BCRA — regis- tro	Registro y reglas de transparencia y usura según el caso [VERIFICAR alcance vigente]	Fondeo con un fideicomiso o con una entidad financiera
ALyC	CNV	Patrimonio neto mínimo de 470.350 UVA (cerca de \$990 millones a comienzos de septiembre de 2026), con contrapartida líquida del 50 %; idoneidad, sistemas, auditoría	Operar como agente productor o asesor asociado a un ALyC
PSAV	CNV (RG 1058/2025)	Patrimonio neto mínimo entre USD 35.000 y USD 150.000 según la categoría (la mitad si el volumen de los últimos 12 meses es menor a USD 2,5 millones); registro, AML, ciberseguridad, auditoría	PSAV registrado que te da la operatoria
Entidad finan- ciera	BCRA — auto- rización	Capitales mínimos elevados, proceso largo y exigente [VERIFICAR montos vigentes]	Alianza con un banco

Tiempos y costos de registro y asesoramiento varían mucho según el caso; cualquier cifra general sería inventada, así que conviene pedir presupuestos a estudios especializados **[VERIFICAR con asesores]**.

Sandboxes regulatorios

Un **sandbox** permite probar un producto innovador con reglas adaptadas, límites y supervisión cercana.

- **Reino Unido:** la FCA creó en 2016 el primer *sandbox* regulatorio de gran escala, modelo para muchos países.
- **Brasil:** el Banco Central do Brasil y la CVM tienen programas de *sandbox*.
- **Argentina:** la CNV creó en junio de 2025 (RG 1069/2025) un régimen de prueba de un año para **tokenizar** valores negociables (fideicomisos financieros y fondos cerrados con activos reales), que luego amplió **[VERIFICAR vigencia y alcance actual]**.

Ejemplo resuelto

Una startup quiere lanzar una billetera para trabajadores independientes con cuenta, QR, adelanto de cobros y acceso a un FCI de dinero:

1. **Fase 1 (meses 0–6):** cuenta y QR a través de un **PSPCP como servicio**; FCI a través de un acuerdo con una sociedad gerente y un agente colocador. Sin licencia propia; foco en producto y adquisición.
2. **Fase 2 (meses 6–18):** adelantos de cobro con fondeo propio, como proveedor no financiero de crédito, en una sociedad separada.
3. **Fase 3 (cuando el volumen lo justifique):** registro propio como PSPCP para capturar todo el margen y controlar el producto.

Cómo se ve en un sistema

- Desde el día uno, diseñá el sistema **como si fueras a tener licencia propia**: ledger de partida doble, conciliación, KYC trazable, reportes. Migrar del socio a la licencia propia es mucho más fácil si tus datos ya están bien.
- **Contrato con el socio** traducido a reglas del sistema: límites, productos permitidos, información que tenés que enviarle.

⚠ Error típico

Lanzar sin haber confirmado qué figura necesitás, «porque es un piloto». El regulador no distingue pilotos: si captás fondos del público o intermediás sin la habilitación correspondiente, estás incumpliendo desde el primer cliente.

✓ Tenés que poder

- Comparar licencia propia y socio regulado para un negocio concreto.
- Diseñar un camino regulatorio por fases.
- Nombrar los requisitos principales de las figuras argentinas más comunes.

Autoevaluación

1. ¿Por qué conviene diseñar el sistema como si fueras a tener licencia propia aunque empieces con un socio?

Recursos

- **CNV — Normas (texto ordenado)** (argentina.gob.ar/cnv): títulos de agentes (ALyC) y de PSAV.
- **BCRA — texto ordenado «Proveedores de servicios de pago»** (bcra.gob.ar).
- **FCA — Regulatory Sandbox** (fca.org.uk).

9.4 Build vs. buy IMPORTANTE

De qué se trata

Una startup tiene poco tiempo y poca gente. Construir todo es imposible; comprar todo te deja sin diferenciación y con dependencias peligrosas. La pregunta es **qué es tu ventaja competitiva** (eso lo construí) y **qué es infraestructura estándar** (eso lo comprás).

Cómo funciona

Componente	Normalmente	Por qué
Verificación de identidad (KYC)	Comprar	Requiere bases de datos, biometría y certificaciones que no vale la pena replicar
Procesamiento de tarjetas	Comprar	Redes, certificaciones PCI, conexiones con marcas
Emisión de tarjetas	Comprar (procesador de emisión)	Mismo motivo
Core bancario	Comprar o <i>open source</i>	Complejo y regulado; Apache Fineract es una opción <i>open source</i> (tu ruta de repositorios)
Ledger	Depende	Si el dinero es tu producto, conviene controlarlo (propio o sobre una base especializada)
Antifraude	Mixto	Reglas y modelos propios sobre datos propios, más proveedores de señales (dispositivo, listas)
Scoring crediticio	Construir si el crédito es tu negocio	Tus datos son tu ventaja
Experiencia de usuario	Construir	Es lo que el cliente ve
Custodia cripto	Comprar al principio	Seguridad y seguros muy exigentes

Riesgo de dependencia: cada proveedor es un punto único de falla y una negociación futura. Mitigaciones: contratos con salida clara, datos exportables, abstracciones internas (un «puerto» de pagos con adaptadores por proveedor), un segundo proveedor para lo crítico.

Ejemplo resuelto

La billetera del tema 9.3 decide:

- **Comprar:** KYC (proveedor de biometría), PSPCP como servicio, procesador de emisión para la tarjeta prepaga.
- **Construir:** ledger propio de partida doble (para no depender del socio para saber cuánto tiene cada cliente), conciliación, experiencia de usuario, *scoring* para adelantos de cobro con datos de facturación.
- **Mitigación:** interfaz interna `ProveedorCuentas` con un adaptador por socio, para poder cambiarlo o migrar a licencia propia.

Cómo se ve en un sistema

- **Arquitectura hexagonal** (puertos y adaptadores) para todos los proveedores externos.

- **Conciliación** contra cada proveedor, siempre: comprar un servicio no te exime de verificar lo que hace con tu dinero.

✓ **Tenés que poder**

- Decidir qué construir y qué comprar según la ventaja competitiva.
- Diseñar mitigaciones del riesgo de dependencia.

Autoevaluación

1. ¿Por qué el caso Synapse (9.6) es un argumento para llevar tu propio ledger aunque uses un socio BaaS?

Recursos

- **Apache Fineract** (fineract.apache.org): *core bancario open source*, parte de tu ruta de repositorios.

9.5 El cumplimiento como parte del producto IMPORTANTE

De qué se trata

En muchas startups el cumplimiento se ve como un freno que llega tarde. En FinTech es al revés: el cumplimiento **es parte del producto**. Un *onboarding* que no cumple te cierra el negocio; un *onboarding* que cumple pero es insufrible te deja sin clientes. Las FinTech que ganan diseñan ambas cosas juntas.

Cómo funciona

- **KYC por niveles** (tema 4.2): empezar con poco y pedir más a medida que el cliente necesita más límite. Reduce el abandono sin bajar el estándar.
- **Límites como producto**: comunicar al usuario por qué tiene un límite y cómo subirlo.
- **Monitoreo transaccional desde el MVP**: reglas simples, alertas y gestión de casos (tema 4.3) aunque el volumen sea chico.
- **Cumplimiento en el ciclo de desarrollo**: cada funcionalidad nueva pasa por una revisión de impacto regulatorio (¿cambia la figura?, ¿afecta datos personales?, ¿necesita información al cliente?).
- **Oficial de cumplimiento** con autoridad real, desde temprano: el regulador y los socios lo van a exigir y los inversores lo van a revisar.
- **Documentación** de políticas, procedimientos y decisiones, porque en una inspección o *due diligence* lo que no está escrito no existe.

Ejemplo resuelto

Onboarding de la billetera en tres niveles:

Nivel	Qué pide	Qué habilita
1	DNI, validación contra RENAPER, prueba de vida	Cuenta, recibir y pagar con QR hasta un límite bajo
2	Datos fiscales, actividad, domicilio	Límites mayores, tarjeta
3	Documentación de ingresos	Límites altos, crédito

El 80 % de los usuarios usa solo el nivel 1 y completa el alta en minutos; los controles más costosos se aplican solo a quien los necesita.

Cómo se ve en un sistema

- Niveles, límites y reglas como **configuración versionada** (tema 8.4).
- **Trazabilidad**: para cada cliente, qué se verificó, cuándo, con qué proveedor y con qué resultado.

✓ Tenés que poder

- Diseñar un *onboarding* por niveles que cumpla y no espante.
- Integrar la revisión regulatoria en el ciclo de desarrollo.

Autoevaluación

1. ¿Por qué el monitoreo transaccional tiene que existir desde el MVP y no «cuando crezcamos»?

Recursos

- **GAFI — guía sobre identidad digital** (fatf-gafi.org): criterios para *onboarding* remoto basado en riesgo.

9.6 Casos de fracaso IMPRESINDIBLE

De qué se trata

Los fracasos enseñan más que los éxitos, porque muestran exactamente qué parte del dominio se ignoró. Estos cuatro casos cubren los errores más caros: no saber dónde está el dinero, fraude contable, mezcla de fondos y riesgo de tasa y liquidez.

Cómo funciona

★ Caso real: Synapse (2024)

Synapse era una plataforma BaaS de EE. UU. que conectaba a unas **100 FinTech** con bancos socios (entre ellos Evolve Bank & Trust), llegando indirectamente a unos **10 millones** de usuarios. Los fondos de los usuarios estaban en cuentas **ómnibus** en los bancos, y el detalle de cuánto correspondía a cada uno estaba en el **ledger de Synapse**. En abril de 2024 Synapse entró en quiebra; decenas de miles de usuarios quedaron con sus cuentas congeladas. La síndica designada, Jelena McWilliams (expresidenta de la FDIC), encontró una diferencia de entre **USD 65 y 96 millones** entre los registros de Synapse y los de los bancos. Clientes de la FinTech Yotta, por ejemplo, recuperaron apenas una fracción de sus depósitos. La CFPB demandó a Synapse y en diciembre de 2025 asignó unos **USD 46 millones** de su fondo de víctimas para compensar a los usuarios.

Qué falló en el dominio: nadie más que un intermediario sabía cuánto dinero era de cada usuario; no había conciliación diaria confiable entre el ledger y las cuentas ómnibus; y los usuarios creían tener «cuentas aseguradas por la FDIC» cuando el seguro dependía de registros que no cerraban. **Lección de sistemas:** la conciliación de fondos de clientes (temas 2.6 y 2.7) no es opcional, y si usás un socio BaaS, tenés que poder reconstruir el saldo de cada cliente con tus propios datos.

★ Caso real: Wirecard (2020)

Wirecard, un procesador de pagos alemán que llegó a formar parte del índice DAX, admitió en junio de 2020 que unos **€1.900 millones** que figuraban en cuentas fiduciarias en Filipinas probablemente **no existían**, y se declaró insolvente una semana después. El *Financial Times* venía publicando desde 2015 investigaciones sobre irregularidades contables; el regulador alemán (BaFin) llegó a investigar a los periodistas y a prohibir temporalmente las ventas en corto de la acción en 2019. El exCEO Markus Braun fue arrestado en 2020 y está en juicio en Múnich desde diciembre de 2022 **[VERIFICAR estado del juicio]**; el exdirector de operaciones, Jan Marsalek, sigue prófugo.

Qué falló: ingresos de «socios externos» que nadie verificaba de punta a punta, saldos bancarios confirmados con documentos en lugar de conciliación independiente, y auditores y supervisores que no exigieron evidencia primaria. **Lección de sistemas:** el dinero tiene que ser **verificable en su fuente:** extractos directos del banco, no confirmaciones de terceros.

★ Casos ya vistos: FTX (2022) y SVB (2023)

FTX (tema 7.21): mezcla de fondos de clientes con los de una empresa vinculada, sin segregación verificable ni controles independientes sobre el ledger. **Silicon Valley Bank** (tema 1.3): depósitos muy concentrados en un solo sector, invertidos en bonos largos que perdieron valor cuando subieron las tasas, y una corrida digital de velocidad inédita. Lecciones para un fundador: separa y verifica los fondos de clientes desde el primer día, y no ignores el riesgo de tasa y de liquidez aunque tu negocio «sea de tecnología».

Ejemplo resuelto

Tabla de diagnóstico: qué control del manual habría detectado o limitado cada caso.

Caso	Control	Tema
Synapse	Conciliación diaria de fondos de clientes por usuario contra las cuentas ómnibus	2.6, 2.7, 8.3
Wire-card	Conciliación de saldos con extractos obtenidos directamente de los bancos	2.7
FTX	Segregación de fondos, invariante de solvencia, controles <i>maker-checker</i> sobre movimientos grandes	2.6, 7.21, 8.4
SVB	Gestión de riesgo de tasa y de liquidez; límites de concentración	1.3, 6.1

Cómo se ve en un sistema

Cada caso se traduce en una **invariante verificada automáticamente**: Σ saldos de clientes = fondos en bancos, por entidad y por banco, todos los días.

✓ Tenés que poder

- Contar cada caso, qué falló en el dominio y qué control lo habría evitado.

Autoevaluación

1. ¿Qué tienen en común Synapse, Wirecard y FTX desde el punto de vista del ledger?

Recursos

- **CNBC — cobertura del caso Synapse y Yotta** ([cnbc.com](https://www.cnbc.com)).
- **Dan McCrum, Money Men** (2022): el periodista del *Financial Times* cuenta la investigación de Wirecard.

9.7 Casos de éxito IMPORTANTE

De qué se trata

Los casos de éxito muestran cómo combinar un buen producto con una estrategia de dominio: qué licencia, qué fuente de ingresos, qué ventaja de datos, qué infraestructura.

Cómo funciona

Empresa	Qué hizo	Cifra reciente	Lección de dominio
Mercado Pago	Nació para cobrar en Mercado Libre; hoy es billetera, adquirente, crédito e inversiones en varios países	88 millones de usuarios activos mensuales, más de USD 100.000 millones de TPV y cartera de crédito de más de USD 16.000 millones (2.º trimestre de 2026)	El dato transaccional del <i>marketplace</i> es la base del <i>scoring</i> ; los pagos traen usuarios y el crédito trae margen
Nubank	Tarjeta sin comisiones en Brasil; luego banco completo en Brasil y expansión a México y Colombia	139 millones de clientes y ganancia trimestral de más de USD 1.000 millones (2.º trimestre de 2026)	Costo por cliente muy bajo gracias a la tecnología; crédito con modelos propios
Ualá	Tarjeta prepaga y cuenta en Argentina; luego inversiones, crédito y adquirencia, y expansión a México y Colombia	Más de 11 millones de clientes; valuación de USD 3.200 millones tras una ronda de USD 195 millones (marzo de 2026)	Empezar con un producto simple y masivo, sumar productos de mayor margen y conseguir licencia bancaria para crecer (en México la obtuvo comprando un banco)
Stripe	APIs de pagos para desarrolladores	USD 1,9 billones de volumen en 2025 (+34 %)	La experiencia del desarrollador como ventaja; infraestructura que otros usan para construir
Revolut	Cuenta multimonedada y tarjeta en el Reino Unido; hoy «superapp» en decenas de países	75 millones de clientes; licencia bancaria plena en el Reino Unido en 2026; valuación de USD 75.000 millones	Muchas líneas de ingreso sobre una misma base de clientes; la licencia bancaria tardó años
Robinhood	Broker sin comisiones en EE. UU.	28,4 millones de clientes con fondos y USD 369.000 millones en activos (2.º trimestre de 2026); 30 % de sus ingresos son intereses	La comisión cero se financia con otras fuentes (flujo de órdenes, intereses, suscripciones)
Pix (infraestructura pública)	Sistema de pagos instantáneos del Banco Central do Brasil, lanzado en 2020	Casi 80.000 millones de transacciones y más de R\$ 35 billones en 2025	Una infraestructura pública gratuita puede cambiar el mercado entero y abrir espacio a nuevos actores

(Las cifras en «billones» usan la escala en español: un billón es un millón de millones.)

Ejemplo resuelto

Patrón común de los casos privados:

1. **Una puerta de entrada** masiva y de bajo margen (pagos, tarjeta, operaciones sin comisión).
2. **Datos propios** que permiten evaluar riesgo mejor que la competencia.
3. **Productos de mayor margen** (crédito, inversiones, suscripciones) sobre la misma base.
4. **Licencia propia** cuando el volumen lo justifica.

Cómo se ve en un sistema

Una plataforma que va a sumar productos necesita desde temprano: ledger multiproducto, cliente único con KYC reutilizable, motor de límites y parámetros versionados, y una plataforma de datos que permita construir modelos de riesgo.

✓ Tenés que poder

- Explicar la estrategia de dominio de cada caso y el patrón común.

Autoevaluación

1. ¿Por qué Pix es relevante para una startup argentina aunque sea brasileño?

Recursos

- **Informes trimestrales de Mercado Libre, Nu Holdings y Robinhood** (secciones de relaciones con inversores): datos reales de *unit economics* de FinTech.
- **Stripe — carta anual** (stripe.com/newsroom).
- **Banco Central do Brasil — estadísticas de Pix** (bcb.gov.br).

9.8 Financiamiento IMPORTANTE

De qué se trata

Una FinTech necesita capital para dos cosas distintas: **capital de riesgo** (*equity*) para construir y crecer, y, si presta, **fondeo** (deuda) para la cartera de préstamos. Confundirlas es un error frecuente.

Cómo funciona

Etapas del capital de riesgo

Etapa	Para qué	Qué tenés que mostrar
<i>Pre-seed / seed</i>	Construir el MVP y validar	Equipo, problema, primeros usuarios, camino regulatorio claro
Serie A	Encontrar un modelo repetible	Tracción, <i>unit economics</i> que mejoran, retención por cohortes
Serie B en adelante	Escalar	Crecimiento eficiente, licencias, controles maduros

Fondeo de la cartera de crédito

- **Capital propio:** caro y limitado; sirve al principio.
- **Líneas de crédito** de bancos o fondos (*warehouse facilities*), con garantía de la cartera.
- **Securitización:** en Argentina, **fideicomisos financieros** con oferta pública (CNV) o privados.
- **Depósitos:** solo con licencia bancaria; es la fuente más barata, y la razón por la que muchas FinTech de crédito terminan buscando ser bancos.

Due diligence regulatoria y técnica

Los inversores (y los socios bancarios) revisan:

- Licencias, dictámenes legales, relación con el regulador.
- Programa de AML/KYC, oficial de cumplimiento, políticas escritas.
- **Ledger y conciliación:** ¿pueden demostrar cuánto dinero de clientes hay y dónde está?
- Seguridad: PCI DSS si aplica, pruebas de penetración, gestión de accesos.
- Calidad de datos, métricas por cohortes, reproducibilidad de los números del *pitch*.

Ejemplo resuelto

La billetera del tema 9.2 quiere levantar una Serie A. Su historia para los inversores: contribución positiva por usuario (USD 1,10 por mes), LTV/CAC de 2,2 que mejora mes a mes por menor *churn*, un camino regulatorio en tres fases y una plataforma técnica con ledger propio, conciliación diaria y KYC por niveles. Para la cartera de crédito negocia aparte una línea de un fondo, con garantía de los préstamos.

Cómo se ve en un sistema

- **Sala de datos** (*data room*) que se pueda armar en días: métricas desde el ledger, políticas, arquitectura, resultados de auditorías.
- Si hay líneas de fondeo, reportes periódicos de la cartera (mora por tramos, concentración) generados automáticamente.

✓ Tenés que poder

- Distinguir capital de riesgo y fondeo de cartera.
- Preparar los puntos de una *due diligence* regulatoria y técnica.

Autoevaluación

1. ¿Por qué una FinTech de crédito que crece rápido puede quedarse sin fondos aunque sea rentable?

Recursos

- **Y Combinator — Startup School** (startupschool.org): fundamentos de cómo arrancar y financiar una startup.

9.9 De la idea al MVP IMPRESINDIBLE

De qué se trata

Un MVP (*minimum viable product*) FinTech tiene una restricción que otros no tienen: tiene que ser **viable regulatoriamente**. El arte es encontrar el producto más chico que resuelva un problema real, que se pueda lanzar legalmente y que limite las pérdidas si algo sale mal.

Cómo funciona

1. **Nicho concreto** con un dolor concreto (por ejemplo, «trabajadores independientes que cobran a clientes del exterior»), no «el mercado de pagos».
2. **Camino regulatorio mínimo**: socio regulado o figura de registro simple (tema 9.3).
3. **Límites bajos al principio**: montos por operación y por cliente pequeños, que acotan fraude y errores mientras el sistema madura.
4. **Lo irrenunciable desde el día uno**: ledger de partida doble, idempotencia, conciliación diaria, KYC y monitoreo básico, registro de auditoría.
5. **Lo que puede esperar**: automatización de *back office*, modelos de ML sofisticados, multimonedas si no es necesaria.
6. **Escalar** subiendo límites y productos a medida que los controles demuestran funcionar.

Ejemplo resuelto

MVP de «Billetera Clara Pro» para diseñadores freelance: cuenta vía PSPCP como servicio, cobro con link de pago, retiro a CBU, límites de USD 1.000 por operación y USD 5.000 por mes. Construido: ledger, conciliación contra el socio, KYC nivel 1–2, alertas de monitoreo. Postergado: tarjeta, crédito, inversiones.

✓ Tenés que poder

- Definir un MVP FinTech viable regulatoriamente, con lo irrenunciable y lo postergable.

Autoevaluación

1. ¿Por qué los límites bajos son una herramienta de producto y de riesgo al mismo tiempo?

Recursos

- **Paul Graham — ensayos** (paulgraham.com), en particular «Do Things that Don't Scale».

9.10 Tendencias COMPLEMENTARIO

De qué se trata

Algunas tendencias que, a septiembre de 2026, están cambiando el mapa de oportunidades. Tomalas como hipótesis para investigar, no como certezas.

Cómo funciona

- **IA agéntica en pagos:** agentes de IA que compran o pagan en nombre de personas o empresas. Las redes de tarjetas y empresas como Stripe (que desarrolló con OpenAI el *Agentic Commerce Protocol*) están creando protocolos para autorizar, limitar y auditar estos pagos. Problemas de dominio abiertos: autenticación del mandato, límites, responsabilidad ante disputas.
- **Stablecoins:** en EE. UU., la GENIUS Act (2025) creó un régimen federal; Stripe informó que el volumen de pagos con *stablecoins* en su plataforma se duplicó en 2025, a unos USD 400.000 millones, con mayoría B2B.
- **Tokenización de activos reales:** bonos, fondos y fideicomisos representados en *blockchain*, con liquidación más rápida; en Argentina, el régimen de la CNV (tema 9.3).
- **Open finance:** acceso a datos financieros con consentimiento del usuario, que habilita nuevos productos de comparación, crédito y gestión (tema 3.10).
- **Pagos en tiempo real** en todo el mundo (Pix, transferencias inmediatas en Argentina, FedNow, pagos instantáneos en euros), que presionan sobre los medios de pago tradicionales.
- **Embedded finance:** más empresas no financieras ofreciendo pagos, crédito y seguros dentro de sus productos.

Cómo se ve en un sistema

Cada tendencia repite los fundamentos: un agente que paga necesita idempotencia, límites y estados; un *token* necesita conciliación entre la cadena y el registro legal; *open finance* necesita consentimiento trazable. Los fundamentos del manual no cambian.

✓ Tenés que poder

- Describir cada tendencia y el problema de dominio que abre.

Autoevaluación

1. ¿Qué problema nuevo de disputas crea un pago hecho por un agente de IA?

Recursos

- **Stripe — carta anual 2025** (ver 9.7): datos sobre *stablecoins* y comercio agéntico.
 - **Fintech Brainfood** y **Bits about Money**, para seguir las tendencias semana a semana. (*Del roadmap.*)
-

Cierre de la Parte IX

Práctica

1. **Modelo de negocio:** escribí en una página la idea de tu startup, su categoría, fuentes de ingresos y regulación.
2. **Unit economics:** armá una planilla con el P&L mensual de tu idea y calculá contribución, LTV, CAC y *payback*; hacé un análisis de sensibilidad sobre *churn* y pérdida crediticia.
3. **Camino regulatorio:** tabla por fases con figura, socio, tiempos estimados y requisitos (marcando qué hay que verificar con asesores).
4. **Build vs. buy:** lista de componentes con la decisión y la mitigación de dependencia.
5. **Onboarding por niveles** para tu producto, con límites.
6. **Análisis de caso:** elegí uno de los fracasos y escribí qué controles de tu diseño lo evitarían.
7. **MVP:** definí el MVP con lo irrenunciable, lo postergable y los límites iniciales.

Checklist de salida

- ☐ Ubico cualquier idea en un modelo de negocio con sus ingresos y regulación.
- ☐ Armo el P&L de una billetera y de un broker y calculo *unit economics*.
- ☐ Comparo licencia propia y socio, y diseño un camino regulatorio por fases.
- ☐ Decido qué construir y qué comprar, con mitigación de dependencias.
- ☐ Diseño el cumplimiento como parte del producto.
- ☐ Explico Synapse, Wirecard, FTX y SVB y qué control los habría evitado.
- ☐ Explico la estrategia de dominio de los casos de éxito.
- ☐ Distingo capital de riesgo y fondeo, y preparo una *due diligence*.
- ☐ Defino un MVP viable regulatoriamente.

Soluciones de la autoevaluación

9.1.1. Porque sus clientes sí están regulados y son responsables de lo que tercerizan: van a exigir auditorías, seguridad de la información, continuidad y cumplimiento de protección de datos, y el regulador puede pedir información sobre los proveedores críticos.

9.2.1. La pérdida crediticia pasa a USD 450.000: la contribución baja a USD 326.667, es decir **USD 0,65** por usuario. $LTV = 0,65 / 0,03 \approx \text{USD } 21,78$; $LTV/CAC = 21,78 / 16,50 \approx 1,32$. El negocio se vuelve marginal: el riesgo de crédito manda.

9.2.2. $LTV = 1,10 / 0,02 \approx \text{USD } 55,17$; $LTV/CAC \approx 3,34$. Bajar el *churn* un punto mejora más que casi cualquier otra palanca.

9.3.1. Porque vas a necesitar demostrar al socio, al regulador y a los inversores cuánto dinero tiene cada cliente sin depender del socio; y porque la migración a licencia propia (o a otro socio) es mucho más simple si tus datos ya son completos y conciliados.

9.4.1. Porque en Synapse el detalle de a quién pertenecía el dinero de las cuentas ómnibus estaba solo en el ledger del intermediario; cuando cayó, ni las FinTech ni los bancos podían reconstruir los saldos. Con tu propio ledger conciliado contra el socio, sabés cuánto es de cada cliente aunque el socio falle.

9.5.1. Porque el lavado y el fraude aparecen desde los primeros clientes (los delincuentes buscan justamente plataformas nuevas con controles débiles), porque la obligación legal existe desde el inicio y porque agregar monitoreo después obliga a revisar retroactivamente toda la historia.

9.6.1. En los tres casos, los registros de a quién pertenecía el dinero no se conciliaban de forma independiente con el dinero real: los números del ledger (o de los estados contables) decían algo que nadie verificaba contra la fuente.

9.7.1. Porque muestra cómo una infraestructura pública de pagos inmediatos gratuita cambia el mercado, con una adopción masiva; Argentina tiene su propio esquema de transferencias y QR interoperables (tema 3.4), y entender cómo Pix creó espacio para nuevos actores ayuda a detectar oportunidades locales.

9.8.1. Porque cada préstamo nuevo consume efectivo hoy y lo devuelve en cuotas a lo largo de meses: cuanto más rápido crece la cartera, más fondeo necesita por adelantado. Sin líneas de fondeo que crezcan al mismo ritmo, se queda sin fondos para prestar aunque cada préstamo sea rentable.

9.9.1. Porque acotan la pérdida máxima por fraude, errores o riesgo de crédito mientras los controles maduran (riesgo), y a la vez permiten lanzar antes y dar al usuario un camino claro para crecer dentro del producto (producto).

9.10.1. Hay que determinar si el pago estaba autorizado: si el agente actuó dentro del mandato que le dio la persona, quién es responsable si se equivocó o fue manipulado, y cómo se prueba todo eso ante un contracargo. Hacen falta registros del mandato, de los límites y de cada decisión del agente.

Parte X • Ruta hacia FinTech senior

Esta última parte convierte el manual en un plan de acción: cuánto tiempo dedicarle y en qué orden, qué construir en Billetera Clara, cómo diseñar el Mini Exchange, cómo medir tu nivel, cómo prepararte para entrevistas y qué hábitos sostener para no quedarte atrás.

🔄 Actualizado respecto del roadmap

El roadmap original cubre seis fases en unas 18 semanas más una fase opcional de mercados. Este plan conserva su ritmo (2–3 horas por semana), su reparto semanal, su regla de oro y sus prácticas, y agrega las partes nuevas del manual (0, I, VII ampliada, VIII, IX y X).

10.1 Plan de estudio

De qué se trata

Tres versiones del mismo recorrido, según el tiempo que tengas. En todas vale la **regla de oro del roadmap**: un tema recién está aprendido cuando lo modelaste en código y se lo podés explicar a alguien sin mirar notas.

Cómo funciona

Reparto de cada semana (del roadmap)

Bloque	Tiempo	Qué hacés
Lectura	~1 h	El tema o el recurso de la semana
Glosario	~30 min	Anotás cada término nuevo con tu definición y cómo lo modelarías
Código	~1 h	Aplicás el concepto en Billetera Clara

Versión 1 • Ruta núcleo del roadmap (18 semanas, 2–3 h/semana)

Si partís de cero en finanzas, dedicá una semana previa (la «semana 0») a las Lecturas previas en cualquiera de las tres versiones.

Si querés resultados rápidos, seguí exactamente las semanas del roadmap leyendo solo los temas **Imprescindibles** de cada parte, y dejá el resto para una segunda vuelta.

Semanas	Fase del roadmap	Temas imprescindibles del manual
1–4	1 • Dinero y contabilidad	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9

Semanas	Fase del roadmap	Temas imprescindibles del manual
5–8	2 · Cómo se mueve el dinero	3.1, 3.2, 3.4, 3.5
9–11	3 · Regulación, cumplimiento y seguridad	4.1, 4.2, 4.3, 4.6 (seguridad de APIs)
12–14	4 · Crédito	5.1, 5.2, 5.3
15–17	5 · Riesgo y fraude	6.1, 6.2, 6.3
18 en adelante	6 · Mercados de capitales	Parte VII según tu interés

Por dónde empezar esta semana (del roadmap): lee *Accounting for Developers, Part I* de Modern Treasury y anotó en tu glosario: débito, crédito, cuenta, asiento, saldo normal.

Versión 2 · Estándar (52 semanas, 2–3 h/semana)

El manual completo en un año, con prácticas.

Sema- nas	Parte	Entregable al terminar el bloque
0	Lecturas previas (si partís de cero en finanzas)	Autoevaluación P.8 con siete respuestas correctas o más
1	0 · Mapa del territorio	D1 dibujado de memoria; README «Dónde vive el dinero»
2–6	I · Fundamentos económicos	Datos de referencia (monedas, cotizaciones, UVA) y calendario hábil
7–13	II · Dinero y contabilidad (Fase 1)	Dinero, ledger de partida doble, idempotencia, conciliación
14–20	III · Cómo se mueve el dinero (Fase 2)	Máquina de estados de pagos, <i>webhooks</i> , QR, reembolsos
21–25	IV · Regulación y seguridad (Fase 3)	KYC por niveles, <i>screening</i> , tests BOLA, <i>audit log</i>
26–29	V · Crédito (Fase 4)	Módulo de préstamos con cuadros, devengamiento y mora
30–33	VI · Riesgo y fraude (Fase 5)	Motor de reglas, modelo con Kaggle, <i>scorecard</i>
34–37	VII-A · Inversiones (Fase 6)	Saldo remunerado con FCI, calculadora de bonos
38–40	VII-B · Cómo funciona el mercado	Maestro de instrumentos, libro L1/L2, ciclo de operación
41–44	VII-C · Broker y exchange	<i>Matching engine</i> con <i>journal</i> y <i>replay</i>
45–48	VIII · Arquitectura	Saga con <i>outbox</i> , pruebas de propiedad, entrevista simulada
49–51	IX · Startup	Documento de negocio de tu idea con <i>unit economics</i>
52	X · Ruta	Documento de diseño del Mini Exchange; autoevaluación con la matriz 10.4

Cada cuatro semanas, una **semana de repaso**: rehacé de memoria los diagramas del bloque y respondé las preguntas de entrevista de esas partes (10.5). Si vas atrasado, usá esa semana para ponerte al día: el plan tiene holgura para eso.

Versión 3 · Intensiva (16 semanas, 6–8 h/semana)

Semana	Contenido
0	Lecturas previas, si partís de cero en finanzas (2–3 horas)
1	Parte 0 y Parte I (temas 1.1–1.4)
2	Parte I (1.5–1.6) y Parte II (2.1–2.3)
3	Parte II (2.4–2.9)
4	Parte II (2.10–2.13) y práctica completa de la Fase 1

Semana	Contenido
5	Parte III (3.1–3.5)
6	Parte III (3.6–3.12) y práctica de la Fase 2
7	Parte IV completa
8	Parte V completa
9	Parte VI completa
10	VII-A
11	VII-B
12–13	VII-C y <i>matching engine</i>
14	Parte VIII
15	Parte IX
16	Parte X: Mini Exchange, matriz y banco de preguntas

Cómo se ve en un sistema

Llevá el plan en tu propio repositorio: un tablero con una tarjeta por tema (estado, fecha, enlace al código de la práctica y a tu entrada de glosario). Así el avance queda visible y el repositorio de Billetera Clara se convierte en tu portafolio.

✓ Tenés que poder

- Elegir una versión del plan y sostenerla con el reparto semanal.
- Medir tu avance con entregables concretos, no con páginas leídas.

10.2 Billetera Clara ampliada

De qué se trata

Billetera Clara es tu proyecto de práctica. Esta sección junta **todas las prácticas del manual** en una sola lista ordenada, para que tengas un *backlog* completo. Las marcadas (R) son las del roadmap original.

Cómo funciona

Fase 1 · Dinero y contabilidad (Parte II)

- ☐ (R) Modelar `Account`, `JournalEntry` y `EntryLine`; cada transferencia genera un asiento balanceado.
- ☐ (R) Test que verifique la invariante «la suma de todas las líneas es cero».
- ☐ (R) Encabezado `Idempotency-Key` en el endpoint de transferencias.
- ☐ (R) Endpoint de reversa que cree un asiento opuesto, sin borrar nada.
- ☐ (R) Job de conciliación contra un CSV de «extracto bancario» simulado.
- ☐ Value object `Dinero` con asignación por mayor resto.
- ☐ Plan de cuentas y reglas de contabilización como configuración.
- ☐ Retenciones y saldo disponible; fechas contable y valor; calendario hábil.
- ☐ Balance y estado de resultados generados desde el ledger.

Fase 2 · Cómo se mueve el dinero (Parte III)

- ☐ (R) Enum de estados de pago con transiciones validadas y tests de transiciones inválidas.
- ☐ (R) Procesador externo simulado que responda por *webhook*, a veces duplicado o tarde.
- ☐ (R) Reembolso parcial y total, cada uno con sus asientos.
- ☐ (R) Job que resuelva pagos en estado desconocido consultando al procesador.
- ☐ CBU/CVU/alias, transferencias salientes con cuenta puente y entrantes idempotentes.
- ☐ Cobro con QR dinámico; *split* de *marketplace*; tarifario versionado.

Fase 3 · Regulación, cumplimiento y seguridad (Parte IV)

- ☐ (R) Niveles de KYC con límites diarios y mensuales por nivel.
- ☐ (R) Tests de autorización: el usuario A no puede ver ni mover fondos del usuario B.
- ☐ (R) *Audit log* inmutable de operaciones sensibles.
- ☐ (R) Enmascarado de datos personales (DNI, CVU, email) en los logs.
- ☐ *Screening* contra listas de sanciones; tres reglas de monitoreo con casos.
- ☐ *Runbook* de descuadre en la conciliación de fondos de clientes.

Fase 4 · Crédito (Parte V)

- ☐ (R) Módulo de préstamos que genere cuadros en sistema francés y alemán.
- ☐ (R) Tests contra una planilla calculada a mano (los centavos tienen que coincidir).
- ☐ (R) Desembolso y cobro de cuotas registrados en el ledger.
- ☐ (R) Cálculo de mora e intereses punitivos.
- ☐ CFT como TIR; originación con reglas y registro de la decisión; previsiones por etapas.

Fase 5 · Riesgo y fraude (Parte VI)

- ☐ (R) Motor de reglas antifraude con controles de velocidad.
- ☐ (R) Registro de cada decisión con las reglas que se dispararon.
- ☐ (R) Notebook con el dataset de Kaggle: un modelo simple y su curva *precision-recall*.
- ☐ Modo sombra, *scorecard* con códigos de motivo, tablero de riesgo, agente de consulta de solo lectura.

Fase 6 · Mercados de capitales (Parte VII)

- ☐ (R) Saldo remunerado: suscripción y rescate de cuotapartes de un FCI *money market*, con sus asientos.
- ☐ (R) Recorrer los ejemplos de código de Strata y valorar un bono simple.
- ☐ Calculadora de bonos; indicadores técnicos; TWR y MWR.
- ☐ Ciclo de una operación con saldos disponible, comprometido y a liquidar; eventos corporativos.

Partes nuevas (VIII y IX)

- ☐ Recalcular saldos desde los asientos; saga con *outbox* e *inbox*; máquina de estados declarativa.
- ☐ *Maker-checker* y parámetros versionados; multimoneda con *spread*; modo degradado.
- ☐ Pruebas de propiedad; tablero de métricas de negocio.
- ☐ Documento de negocio de tu idea: modelo, *unit economics*, camino regulatorio, MVP.

✓ Tenés que poder

- Mostrar Billetera Clara como portafolio: cada práctica con su código, sus tests y una explicación de la decisión de dominio.

10.3 Proyecto de diseño «Mini Exchange»

De qué se trata

El Mini Exchange es el proyecto integrador: un mercado simplificado de acciones con cuentas de efectivo y de títulos, *matching*, *market data* y liquidación interna. Este tema es la **plantilla de su documento de diseño**, con las decisiones principales ya tomadas y justificadas. Completalo, discútalo y constrúilo.

Cómo funciona

1. Contexto y alcance

- **Qué es:** un mercado para negociar acciones ficticias entre cuentas de prueba, con custodia y liquidación internas.
- **Dentro del alcance:** órdenes límite, a mercado, IOC y FOK; cancelación y modificación; precio-tiempo; *market data* L1/L2; liquidación inmediata interna con retenciones; comisiones con IVA; *journal* y *replay*; gateway REST/WebSocket y, opcionalmente, FIX.
- **Fuera del alcance (versión 1):** subastas, derivados, venta en corto, CCP separada, eventos corporativos.

2. Requisitos no funcionales

Requisito	Objetivo v1
Latencia de <i>matching</i> (p99)	< 1 ms en el motor, < 50 ms punta a punta vía REST
Capacidad	5.000 órdenes/s por instrumento en un hilo
Determinismo	Mismo <i>journal</i> ⇒ mismo estado (verificado en CI)
Durabilidad	Ninguna orden aceptada se pierde (RPO 0)
Recuperación	Reconstrucción desde <i>snapshot</i> + <i>journal</i> en < 1 minuto
Auditoría	Todo mensaje de entrada y salida conservado

3. Modelo de dominio

Entidad	Atributos principales
Instrumento	<i>ticker</i> , moneda, <i>tick</i> (en unidades menores), lote, estado de negociación
Cuenta	titular, nivel de KYC, estado
SaldoEfectivo / Tenencia	disponible, retenido (por moneda o instrumento)
Orden	id, cuenta, instrumento, lado, tipo, precio en <i>ticks</i> , cantidad, pendiente, <i>time in force</i> , estado, secuencia
Ejecucion	id, orden <i>maker</i> , orden <i>taker</i> , precio, cantidad, secuencia
Asiento	líneas por cuenta contable y por activo (efectivo o títulos)

Estados de la orden: los de D17 (tema 7.19).

4. Flujo principal y asientos

Ejemplo verificado: la cuenta A compra 100 acciones con límite \$1.010,00; se ejecutan a \$1.000,00 contra la cuenta B. Comisión 0,5 % por lado más IVA 21 % sobre la comisión.

1. **Aceptación de la orden:** se retiene el máximo posible, $100 \times 1.010,00 \times (1 + 0,005 \times 1,21) = \$101.611,05$.

2. **Ejecución:** bruto \$100.000,00; comisión \$500,00 e IVA \$105,00 por lado.

Cuenta	Efectivo	Títulos
Comprador A	-100.605,00	+100
Vendedor B	+99.395,00	-100
Ingresos por comisiones del exchange	+1.000,00	—
IVA a pagar	+210,00	—
Suma	0,00	0

1. **Liberación:** se liberan \$1.006,05 de la retención de A (lo retenido de más porque el precio fue mejor que el límite).

5. Arquitectura

La de D8 simplificada: gateway (REST/WebSocket, FIX opcional) → riesgo *pre-trade* (saldo, bandas, límites) → *sequencer* con *journal* → *matching engine* por instrumento → publicadores (*market data*, ejecuciones, ledger). El ledger aplica los asientos desde los eventos de ejecución, en orden de secuencia.

6. Fallas

Falla	Comportamiento
Caída del proceso de <i>matching</i>	Reinicio desde <i>snapshot</i> + <i>journal</i> ; órdenes aceptadas no se pierden
Cliente reintenta una orden	ClOrdID único por cuenta: el duplicado se rechaza con referencia a la original
Consumidor de <i>market data</i> pierde mensajes	Detecta brecha por secuencia y pide un <i>snapshot</i>
Ledger atrasado respecto del motor	Aplica eventos por secuencia; nunca salta una; alerta si el retraso supera el umbral

7. Decisiones de arquitectura (ADR)

ADR	Decisión	Motivo
001	Un hilo por instrumento, en memoria	Determinismo y rendimiento sin <i>locks</i> (LMAX, tema 7.19)
002	Precios en <i>ticks</i> como <code>long</code>	Exactitud y velocidad; la conversión a decimal solo en los bordes
003	<i>Journal</i> escrito antes de responder	RPO 0 para órdenes aceptadas
004	Liquidación interna inmediata con retenciones	Simplifica la v1; la CCP y el T+1 quedan para la v2
005	Ledger de partida doble separado del motor	El motor no conoce contabilidad; el ledger es la fuente de verdad de saldos (tema 8.1)
006	Prevención de <i>self-trade</i> : cancelar la orden entrante	Regla simple y predecible

8. Plan de pruebas

Pruebas unitarias del libro; pruebas de propiedad (libro nunca cruzado, conservación de cantidades y de dinero); *replay* de *journal* con comparación de estado; pruebas de carga; pruebas de caída en cada paso del flujo.

✓ Tenés que poder

- Completar y defender este documento de diseño en una revisión técnica.
- Implementar la v1 y demostrar sus invariantes con pruebas.

10.4 Matriz de competencias de dominio

De qué se trata

Una forma de medir dónde estás. Lee cada fila y marcá el nivel que podrías **demostrar** hoy en una entrevista o en una revisión de diseño.

Cómo funciona

Área	Junior	Senior	Arquitecto
Dinero y ledger	Usa <code>BigDecimal</code> y moneda; registra asientos balanceados siguiendo reglas	Diseña el plan de cuentas y las reglas de contabilización; conciliación e idempotencia	Diseña el ledger de la organización, multimoneda y multientidad, como fuente de verdad
Pagos	Integra un PSP siguiendo la documentación	Diseña máquinas de estado, <i>webhooks</i> robustos, reembolsos y contracargos	Define la estrategia de rieles, enrutamiento, conciliación y costos
Regulación y seguridad	Conoce KYC, AML y PCI a nivel general	Traduce normas en requisitos; diseña KYC por niveles y <i>audit logs</i>	Diseña la arquitectura de cumplimiento; dialoga con reguladores y auditores
Crédito	Calcula cuotas y cuadros	Implementa el ciclo de vida, devengamiento, mora y provisiones	Diseña la plataforma de crédito y su integración con riesgo y fondeo
Riesgo y fraude	Implementa reglas definidas por otros	Diseña motores de reglas y métricas; integra modelos	Define la estrategia de riesgo, presupuestos de latencia y políticas de falla
Mercados	Conoce instrumentos y tipos de órdenes	Implementa libro, <i>matching</i> y posiciones	Diseña un exchange o broker completo con requisitos no funcionales y regulación
Arquitectura	Implementa endpoints transaccionales	Diseña sagas, <i>outbox</i> , conciliación y observabilidad de negocio	Decide consistencia vs. disponibilidad, controles y evolución de la plataforma
Negocio	Entiende de qué vive el producto	Calcula <i>unit economics</i> y los conecta con decisiones técnicas	Participa de la estrategia: licencias, <i>build vs. buy</i> , riesgo de dependencia

✓ Tenés que poder

- Ubicarte en la matriz con evidencia (código, documentos, explicaciones) y elegir las dos áreas que vas a subir este trimestre.

10.5 Banco de preguntas de entrevista

De qué se trata

Preguntas que aparecen en entrevistas FinTech, agrupadas por parte, con una **respuesta modelo** breve. Practicá respondiendo en voz alta antes de leer la respuesta.

Cómo funciona

Parte I · Fundamentos

¿Cómo crea dinero un banco? Al prestar: el préstamo se acredita como depósito en la cuenta del cliente, así que el activo (préstamo) y el pasivo (depósito) crecen a la vez. El límite lo ponen el capital, la liquidez, la demanda de crédito y la regulación, no un multiplicador fijo.

¿Por qué quebró SVB? Tenía depósitos concentrados y volátiles invertidos en bonos largos a tasa fija; cuando subieron las tasas, esos bonos perdieron valor, y la venta forzada para pagar retiros realizó las pérdidas y disparó una corrida digital.

Parte II · Dinero y contabilidad

¿Por qué no usás double para dinero? Porque el punto flotante binario no representa exactamente la mayoría de los decimales ($0,1 + 0,2 \neq 0,3$) y los errores se acumulan. Uso decimal exacto (`BigDecimal`) o enteros en unidades menores, siempre con moneda y regla de redondeo explícita.

Registrá una carga de \$1.000 en una billetera. Débito a «Banco — cuenta de fondos de clientes» (activo) por 1.000, crédito a «Saldo del usuario» (pasivo) por 1.000.

¿Qué es un ledger inmutable y por qué? Un registro de solo agregado: los asientos nunca se editan ni se borran; los errores se corrigen con reversas. Da auditoría completa, permite reconstruir saldos a cualquier fecha y facilita conciliar y depurar.

Diseñá un endpoint de transferencia idempotente. Clave de idempotencia por intención, registrada en la misma transacción que el asiento, con hash del contenido; repetición devuelve el resultado guardado; misma clave con otro contenido, error; clave en proceso, reintentar luego.

El banco dice \$1.000 y tu sistema \$990. ¿Qué hacés? Abro una partida de conciliación: busco diferencias de *timing*, comisiones no registradas, movimientos huérfanos o errores; nunca ajusto el ledger sin identificar la causa; si hay que corregir, con un asiento documentado y aprobado.

Parte III · Pagos

Explicá el flujo de una compra con tarjeta. Autorización (comercio → adquirente → red → emisor y vuelta), captura, *clearing* entre adquirente y emisor vía la red, *settlement* del dinero y fondeo al comercio, neto de comisiones e intercambio.

¿Reembolso, reversa y contracargo? Reembolso: lo inicia el comercio sobre un pago ya capturado. Reversa: anulación antes de liquidar. Contracargo: lo inicia el titular ante su emisor, con reglas y plazos de la red.

¿Qué hacés ante un timeout con el procesador? El pago queda en estado desconocido; consulto el estado con la referencia única; si sigue sin respuesta, lo resuelve la conciliación; nunca reintento un cobro a ciegas.

¿Cómo hacés robusto un consumidor de *webhooks*? Verifico la firma, guardo el evento, respondo rápido y proceso de forma asíncrona e idempotente; tolero desorden validando transiciones de estado; y tengo consultas de estado como red de seguridad.

¿Qué pasa cuando pagás con QR desde una billetera en un comercio de otra? El QR identifica al comercio y la operación; la billetera del pagador inicia un pago con transferencia a la cuenta del comercio; la transferencia viaja por el esquema de transferencias inmediatas y cámara compensadora; la billetera del comercio acredita y notifica.

Parte IV · Regulación y seguridad

¿Qué es el enfoque basado en riesgo? Asignar controles proporcionales al riesgo de cada cliente, producto y canal: más debida diligencia y monitoreo donde el riesgo es mayor, en lugar de controles iguales para todos.

¿Cómo reduce la tokenización el alcance de PCI? Si tu sistema nunca recibe ni guarda el número de tarjeta (solo un *token* emitido por un proveedor certificado), la mayoría de tus componentes queda fuera del alcance de PCI DSS.

¿Qué es BOLA y cómo la evitás? Acceso a objetos de otro usuario cambiando un identificador en la petición. Se evita verificando en cada endpoint que el recurso pertenece al usuario autenticado, con tests automáticos para cada operación.

¿Qué obligaciones tiene una billetera ante el BCRA? Registro como PSPCP, resguardo del 100 % de los fondos de clientes en cuentas a la vista en entidades financieras, información clara al usuario, regímenes informativos y seguridad; además es sujeto obligado ante la UIF.

Parte V · Crédito

¿TNA, TEA y CFT? La TNA es una tasa nominal que se divide por períodos; la TEA es el rendimiento efectivo anual con capitalización; el CFT suma a la tasa todos los cargos e impuestos, por eso siempre es mayor.

¿Sistema francés vs. alemán? Francés: cuota constante, al principio casi todo interés. Alemán: amortización de capital constante, cuotas decrecientes y menos intereses totales.

¿Qué asientos genera un préstamo? Desembolso (préstamo contra efectivo o cuenta del cliente), devengamiento diario de intereses (intereses a cobrar contra ingresos), cobro de cuotas y provisiones por incobrabilidad.

Parte VI · Riesgo y fraude

¿Por qué la *accuracy* no sirve en fraude? Porque el fraude es menos del 1 % de los casos: un modelo que aprueba todo tiene 99 % de *accuracy* y no detecta nada. Se usan *precision*, *recall* y el costo total de falsos positivos y negativos.

Diseña un motor antifraude. Atributos en tiempo real, reglas configurables con aprobación más modelo, decisión aprobar/revisar/rechazar/pedir autenticación, presupuesto de latencia, política de falla, registro explicable y retroalimentación con contracargos.

¿Cómo se convierte un *score* en una decisión? Con puntos de corte: por debajo, rechazo; en el medio, revisión o condiciones más estrictas; por arriba, aprobación, con tasa y límite según el tramo de riesgo esperado.

Parte VII · Mercados

¿Cómo funciona un *matching engine* precio-tiempo? Por cada lado, niveles de precio ordenados y colas FIFO; la orden entrante se ejecuta contra el mejor precio del lado contrario, en orden de llegada, al precio del *maker*, hasta agotar cantidad o precio; el resto queda en el libro.

¿Por qué un hilo por instrumento? Porque procesar los mensajes en un orden total en un solo hilo elimina *locks* y condiciones de carrera, hace el sistema determinista y reproducible, y escala particionando por instrumento.

¿Qué hace una contraparte central? Se interpone entre comprador y vendedor (novación), compensa posiciones y garantiza el cumplimiento con márgenes y una cascada de incumplimiento.

¿FIFO o costo promedio? Dos métodos para calcular el costo de lo vendido; cambian la separación entre resultado realizado y no realizado, no el resultado total.

Parte VIII · Arquitectura

¿Qué es el patrón *outbox*? Guardar el evento en una tabla de la misma base y en la misma transacción que el cambio de negocio, y publicarlo después con un proceso aparte, para no tener nunca un cambio sin evento ni un evento sin cambio.

¿Existe «exactamente una vez»? No como entrega de red; se logra el **efecto** exactamente una vez combinando entrega al menos una vez con procesamiento idempotente.

¿Consistencia o disponibilidad para autorizar pagos? Consistencia para debitar saldos; si el sistema central no responde, un modo degradado con límites acotados y aprobados por riesgos, como el *stand-in* de las redes de tarjetas.

Parte IX · Startup

¿Cómo evaluás si una FinTech es viable? Con *unit economics*: contribución por usuario (con pérdidas de crédito y fraude), CAC, *churn*, LTV/CAC y *payback*; más el camino regulatorio y la dependencia de socios.

¿Qué aprendiste del caso Synapse? Que el dinero de clientes tiene que poder reconciliarse por usuario contra las cuentas reales todos los días, y que depender del ledger de un intermediario es un riesgo existencial.

✓ Tenés que poder

- Responder cada pregunta en menos de dos minutos, en voz alta y sin notas.

10.6 Hábitos

De qué se trata

El dominio cambia: normas nuevas, productos nuevos, fracasos nuevos. Estos hábitos, varios del roadmap, te mantienen al día con poco tiempo por semana.

Cómo funciona

- **Un artículo por semana** de *Bits about Money* (Patrick McKenzie) o de *Fintech Brainfood* (Simon Taylor). (*Del roadmap.*)
- **El Informe de Pagos Minoristas del BCRA** cada vez que sale, para saber cómo se mueve el sistema argentino. (*Del roadmap.*)
- **Glosario personal:** cada término nuevo con tu definición y cómo lo modelarías en código. (*Del roadmap.*)
- **Ingeniería inversa:** mirá el resumen de tu tarjeta o los movimientos de tu billetera y preguntate qué asientos hay detrás. (*Del roadmap.*)
- **Base técnica:** *Designing Data-Intensive Applications, 2.ª edición* (Kleppmann y Riccomini): los capítulos de transacciones y consistencia sostienen todo lo que es un ledger. (*Del roadmap.*)
- **Normativa:** suscribite a las novedades de comunicaciones del BCRA y resoluciones de la CNV y leé el resumen de las que afectan pagos, crédito o mercado de capitales (tema 0.4 para saber leerlas).
- **Casos:** cuando una FinTech tenga un incidente público, escribí media página: qué pasó, qué parte del dominio falló y qué control lo habría evitado.
- **Código:** una hora por semana leyendo los repositorios de tu ruta (Joda-Money, Fineract, Strata) con un tema del manual en la cabeza.
- **Comunidad:** participá en *meetups* de FinTech y de Java; explicar un tema en voz alta es la prueba final de la regla de oro.

✓ Tenés que poder

- Sostener al menos tres de estos hábitos durante un año.

Cierre del manual

Si llegaste hasta acá, tenés el mapa completo: cómo se registra el dinero, cómo se mueve, qué exige el regulador, cómo se presta, cómo se controla el riesgo, cómo funcionan los mercados, cómo se diseña un sistema que no pierde un centavo y cómo se construye una empresa sobre todo eso. Lo que sigue es práctica: Billetera Clara, el Mini Exchange y tu propia idea. Y la regla de oro del roadmap: un tema recién está aprendido cuando lo modelaste en código y se lo podés explicar a alguien sin mirar notas.

Checklist final

- ☐ Elegí una versión del plan de estudio y la tengo en un tablero.
- ☐ Billetera Clara tiene hechas las prácticas del roadmap (*R*).
- ☐ Completé el documento de diseño del Mini Exchange.
- ☐ Me ubiqué en la matriz de competencias con evidencia.
- ☐ Respondo el banco de preguntas en voz alta sin notas.
- ☐ Sostengo al menos tres hábitos.

Anexo A • Glosario español-inglés

Cada entrada tiene el término en español, su equivalente en inglés cuando se usa en la industria, una definición breve y el tema del manual donde se explica. Los términos que en la práctica se usan en inglés figuran por su nombre en inglés.

A

Acreditación (*credit*): registro de un ingreso de fondos en una cuenta. En partida doble, «crédito» es además el lado derecho de un asiento. → 2.2

Activo (*asset*): recurso controlado por la entidad del que espera beneficios; saldo normal deudor. → 2.2

Activo virtual / criptoactivo (*virtual asset, crypto-asset*): representación digital de valor que se transfiere y almacena electrónicamente, como bitcoin o una *stablecoin*. → 3.11, 7.7

Adquirente (*acquirer*): entidad que habilita a un comercio a aceptar tarjetas y le liquida las ventas. → 3.1, 3.2

Agregador (*payment facilitator*): PSP que permite cobrar con tarjeta a muchos comercios pequeños bajo su propio contrato con el adquirente. → 3.1

Alias: nombre fácil de recordar asociado a un CBU o CVU. → 3.4

Amortización (*amortization*): devolución del capital de un préstamo a lo largo del tiempo; también el cuadro que la detalla. → 5.3

Análisis fundamental / técnico (*fundamental / technical analysis*): valuación de una empresa por sus flujos y estados contables / estudio de precios y volúmenes históricos. → 7.8, 7.9

Append-only: registro al que solo se agregan datos, sin modificar ni borrar; propiedad del ledger. → 2.4

Arancel o tasa de descuento (*merchant discount rate, MDR*): comisión total que paga el comercio por cada venta con tarjeta. → 3.7

Asiento (*journal entry*): registro contable de una operación, con líneas de débito y crédito que suman lo mismo. → 2.2

Asignación (*allocation*): reparto de un monto en partes que suman exactamente el total, sin perder centavos. → 2.1

Autenticación reforzada (*strong customer authentication*): verificación con al menos dos factores independientes. → 4.6

Autorización (*authorization*): aprobación por el emisor de una compra con tarjeta, que reserva el cupo. → 3.2

B

Back office: procesos operativos posteriores a la operación: liquidación, conciliación, contabilidad. → 7.18

Balance (*balance sheet*): estado de activos, pasivos y patrimonio a una fecha. → 2.10

Banking as a Service (BaaS): oferta de cuentas, tarjetas y pagos por API sobre la licencia de un banco. → 1.6, 9.1

Banco central (*central bank*): autoridad monetaria que emite la moneda, regula y opera el sistema de pagos mayorista. → 1.2

Banda de precios (*price band, circuit breaker*): límite de variación de precio que detiene o rechaza órdenes. → 7.14

Batch: procesamiento por lotes, en contraposición a tiempo real. → 8.5

Beneficiario final (*beneficial owner*): persona humana que en última instancia posee o controla un cliente. → 4.2

Billetera virtual: app que ofrece cuentas de pago; en Argentina, un PSPCP. → 1.6, 4.4

BNPL (*buy now, pay later*): financiación de compras en cuotas en el punto de venta. → 5.6

Bono (*bond*): título de deuda que paga cupones y amortiza capital según sus condiciones de emisión. → 7.2

Broker / ALyC: intermediario que ejecuta órdenes de clientes en el mercado; en Argentina, agente de liquidación y compensación. → 7.12, 7.20

C

Caución (*repo*): préstamo de corto plazo garantizado con títulos, operado en el mercado. → 7.6

Captura (*capture*): confirmación de una autorización para que se cobre. → 3.2

Cartera (*portfolio*): conjunto de inversiones de un inversor; también el total de préstamos de una entidad. → 7.10, 5.8

Cascada de incumplimiento (*default waterfall*): orden en que se usan los recursos de una CCP para cubrir el incumplimiento de un miembro. → 7.15

CBU / CVU: clave bancaria uniforme / clave virtual uniforme; identifican cuentas bancarias y cuentas de pago en Argentina. → 3.4

Cedear: certificado que representa en Argentina acciones o ETF del exterior. → 7.3

Cierre de día (*end of day*): proceso que consolida las operaciones del día, devenga intereses y cambia la fecha contable. → 1.5, 2.8

Clearing / compensación: intercambio de información y cálculo de lo que cada participante debe entregar o recibir. → 3.2, 7.15

Clave de idempotencia (*idempotency key*): identificador único de una intención de operación que evita ejecutarla dos veces. → 2.5

Comitente (subcuenta): cuenta del inversor en el depositario, abierta a través de su agente. → 7.16

Conciliación (*reconciliation*): comparación de registros propios con los de un tercero para detectar diferencias. → 2.7, 8.3

Contracargo (*chargeback*): devolución de una compra iniciada por el titular a través de su emisor. → 3.5, 6.7

Contraparte central (*central counterparty*, CCP): entidad que se interpone entre comprador y vendedor y garantiza el cumplimiento. → 7.15

Control de velocidad (*velocity check*): regla que limita cuántas operaciones o cuánto monto hay en una ventana de tiempo. → 6.3

Core bancario (*core banking*): sistema central que lleva cuentas, productos, intereses y contabilidad de un banco. → 1.5

Costo financiero total (CFT): costo anual de un crédito incluyendo tasa, cargos e impuestos. → 5.2

CQRS: separación entre el modelo de escritura (comandos) y el de lectura (proyecciones). → 8.1

Cuenta puente (*suspense* o *clearing account*): cuenta transitoria para fondos en tránsito o pendientes de aplicar. → 2.3

Cupón (*coupon*): pago periódico de intereses de un bono. → 7.2

Custodia (*custody*): guarda de valores o criptoactivos por cuenta de terceros. → 7.16, 7.21

D

Débito (*debit*): lado izquierdo de un asiento; aumenta activos y gastos, disminuye pasivos, patrimonio e ingresos. → 2.2

DEBIN: débito inmediato; pago en el que el cobrador solicita y el pagador autoriza el débito de su cuenta. → 3.4

Default / incumplimiento: falta de pago de una obligación. → 5.9, 7.2

Depositario (*central securities depository*): entidad que registra la titularidad de los valores; en Argentina, Caja de Valores. → 7.12, 7.16

Derivado (*derivative*): contrato cuyo valor depende de otro activo: futuros, opciones, *swaps*. → 7.5

Devengamiento (*accrual*): registro de ingresos y gastos cuando se generan, no cuando se cobran o pagan. → 2.8

Dinero electrónico (*e-money*): saldo en una cuenta de pago, respaldado por fondos del proveedor. → 1.6, 4.4

Disputa (*dispute*): proceso de reclamo de un titular sobre una operación con tarjeta. → 6.7

Duration: plazo promedio ponderado de los flujos de un bono; mide su sensibilidad a la tasa. → 7.2

E

Embedded finance: productos financieros ofrecidos dentro de un producto no financiero. → 9.1

Emisor (*issuer*): entidad que emite la tarjeta y aprueba o rechaza las compras. → 3.1, 3.2

Enfoque basado en riesgo (*risk-based approach*): asignar controles proporcionales al riesgo de cada cliente, producto y canal. → 4.3

Estado de resultados (*income statement*): ingresos, gastos y resultado de un período. → 2.10

Estado desconocido (*unknown state*): situación en la que no se sabe si una operación con un tercero se ejecutó, típicamente tras un *timeout*. → 3.5, 8.2

Event sourcing: guardar los eventos que le ocurren a una entidad y obtener su estado reproduciéndolos. → 8.1

Exchange / mercado: plataforma donde se ejecutan las órdenes de compra y venta. → 7.12, 7.18

F

FCI (fondo común de inversión; *mutual fund*): patrimonio de muchos inversores administrado por una sociedad gerente; los *money market* remuneran saldos de billeteras. → 7.4

Fecha valor (*value date*): fecha desde la cual un movimiento produce efectos económicos, distinta de la fecha de registro. → 2.9

Fideicomiso financiero (*securitization trust*): vehículo que agrupa créditos y emite títulos respaldados por ellos. → 5.10

Float: rendimiento de los fondos que un proveedor retiene mientras están en tránsito o en saldo. → 3.7, 9.2

Fondos de clientes (*customer funds, safeguarded funds*): dinero de los usuarios que una billetera debe resguardar; para ella es un pasivo. → 2.6

Funding rate: pago periódico entre largos y cortos de un perpetuo para mantenerlo cerca del precio *spot*. → 7.21

Futuro (*future*): contrato estandarizado de compra o venta a plazo, negociado en un mercado. → 7.5

G-H

Gateway: componente que recibe conexiones externas; en pagos, el que conecta al comercio con procesadores. → 3.1, 7.18

Hot / warm / cold wallet: billeteras cripto conectadas, semiconectadas o desconectadas de internet. → 7.21

I

Idempotencia (*idempotency*): propiedad de una operación que produce el mismo efecto aunque se ejecute varias veces. → 2.5

Inbox (patrón): registro de los eventos ya procesados para descartar duplicados. → 8.2

Ingeniería social (*social engineering*): manipulación de personas para que entreguen datos o autoricen pagos. → 6.2

Intercambio (*interchange*): parte de la comisión del comercio que recibe el emisor. → 3.7

Interés compuesto / simple (*compound / simple interest*): con o sin capitalización de intereses. → 5.1

Intereses corridos (*accrued interest*): intereses del cupón en curso devengados hasta la fecha de liquidación. → 7.2

Invariante (*invariant*): condición que el sistema debe cumplir siempre, por ejemplo, que todo asiento balancee. → 2.2, 8.7

J-K

Journal: registro secuencial de todos los mensajes de entrada, base del *replay*. → 7.19

Kill switch: mecanismo para bloquear de inmediato las órdenes de un cliente, algoritmo o miembro. → 7.22

KYC (*know your customer*): identificación y verificación del cliente y de su perfil. → 4.2

L

Latencia (*latency*): tiempo entre un pedido y su respuesta, medido en percentiles. → 7.25

Lavado de activos (*money laundering*): dar apariencia lícita a fondos de origen ilícito. → 4.3

Ledger / libro mayor: registro de todos los asientos; en FinTech, inmutable y fuente de verdad. → 2.4, 8.1

Libro de órdenes (*order book*): conjunto de órdenes límite pendientes, por precio y por orden de llegada. → 7.14

Liquidación (*settlement*): transferencia efectiva del dinero (y de los valores) que extingue las obligaciones. → 3.2, 7.13

Liquidación forzada (*forced liquidation*): cierre de posiciones de un cliente cuyo margen es insuficiente. → 7.21, 7.22

LTV / CAC: valor de vida del cliente / costo de adquirirlo; su cociente mide la viabilidad del crecimiento. → 9.2

M

Maker / taker: orden que agrega liquidez al libro / orden que la toma al ejecutarse contra ella. → 7.14

Maker-checker: control por el cual una persona carga una acción sensible y otra distinta la aprueba. → 8.4

Margen (*margin*): garantía exigida para cubrir pérdidas potenciales; también crédito de un broker para operar. → 7.15, 7.22

Market data: difusión de precios, órdenes y operaciones del mercado. → 7.17

Market maker / creador de mercado: participante que cotiza precios de compra y venta de forma continua. → 7.12

Matching engine / motor de calce: componente que ejecuta órdenes compatibles según reglas como precio-tiempo. → 7.19

Mora (*delinquency*): atraso en el pago de una obligación. → 5.9

Multi-tenant: plataforma que sirve a varios clientes institucionales aislando sus datos. → 8.5

N-O

Novación (*novation*): reemplazo de una obligación entre comprador y vendedor por dos obligaciones con la CCP. → 7.15

Onboarding: alta de un cliente, incluida la verificación KYC. → 4.2

Open finance / open banking: acceso a datos y servicios financieros por terceros autorizados, con consentimiento del usuario. → 3.10

Opción (*option*): derecho, no obligación, de comprar (*call*) o vender (*put*) a un precio fijado. → 7.5

Orden límite / a mercado (*limit / market order*): con precio máximo o mínimo / al mejor precio disponible. → 7.14

Outbox (patrón): tabla donde se guardan los eventos en la misma transacción que el cambio de negocio, para publicarlos después. → 8.2

P

Partida doble (*double-entry bookkeeping*): cada operación se registra con débitos y créditos por igual importe. → 2.2

Pasivo (*liability*): obligación de la entidad; el saldo de un usuario es un pasivo de la billetera. → 2.2, 2.6

Payback: meses que tarda un cliente en devolver su costo de adquisición. → 9.2

Pérdida esperada (*expected credit loss*): $PD \times LGD \times EAD$. → 2.12, 6.5

Perpetuo (*perpetual future*): futuro sin vencimiento con *funding rate*. → 7.21

Plan de cuentas (*chart of accounts*): lista codificada de las cuentas contables. → 2.3

Poder de compra (*buying power*): lo que un cliente puede comprar con su efectivo y crédito disponibles. → 7.22

Precio limpio / sucio (*clean / dirty price*): precio de un bono sin / con intereses corridos. → 7.2

Previsión (*loan loss provision*): reserva contable por la pérdida esperada de la cartera. → 5.8

Property-based testing: pruebas que generan miles de casos aleatorios para verificar invariantes. → 8.7

Proveedor de servicios de pago (PSP): entidad no bancaria que presta servicios de pago; PSPCP si ofrece cuentas de pago. → 4.4

Prueba de reservas (*proof of reserves*): demostración de que un exchange tiene los activos que debe a sus clientes. → 7.21

Q-R

QR interoperable: código QR que se puede pagar desde cualquier billetera o banco. → 3.4

Reembolso (*refund*): devolución iniciada por el comercio. → 3.5

Replay: reconstrucción del estado reproduciendo el *journal* de eventos. → 7.19

Retención (*hold*): reserva de fondos que reduce el saldo disponible sin moverlos definitivamente. → 2.4, 8.2

Reversa (*reversal, void*): anulación de una operación antes de su liquidación; en contabilidad, asiento opuesto que corrige otro. → 2.4, 3.5

Riesgo de crédito / mercado / liquidez / operacional: pérdida por impago / por movimientos de precios / por falta de fondos / por fallas de procesos, personas o sistemas. → 6.1

Runbook: procedimiento escrito para responder a un tipo de incidente. → 4.11, 8.7

S

Saga: operación distribuida dividida en pasos locales con compensaciones. → 8.2

Sandbox regulatorio: régimen de prueba con reglas adaptadas y supervisión cercana. → 9.3

Scorecard / scoring: modelo que asigna puntos a un cliente para estimar su riesgo. → 6.5

Screening: verificación de clientes y operaciones contra listas de sanciones y PEP. → 4.3

Self-trade: operación de un titular consigo mismo; los mercados la previenen. → 7.19

Sequencer: componente que asigna un orden total a los mensajes de un exchange. → 7.18

Split: división de acciones que multiplica la cantidad y divide el precio; en pagos, reparto de un cobro entre varios destinatarios. → 7.3, 3.8

Spoofing: ingresar órdenes sin intención de ejecutarlas para mover el precio. → 7.23

Spread: diferencia entre dos precios o tasas, como la compra y la venta. → 7.14

Stablecoin: criptoactivo que busca mantener un valor estable respecto de una moneda. → 3.11

Stand-in processing: autorización por la red en nombre del emisor cuando este no responde, con límites. → 3.3, 8.6

T

Take rate: ingresos sobre el volumen procesado. → 9.2

Tasa nominal / efectiva (TNA, TEA, TEM): tasa anual sin capitalizar / con capitalización, anual o mensual. → 5.2

Tenencia (*holding, position*): cantidad de un instrumento que tiene un inversor. → 7.20

Tick: variación mínima de precio de un instrumento. → 7.14

TIR (*internal rate of return, yield to maturity*): tasa que iguala el valor presente de los flujos con el precio. → 5.1, 7.2

Tokenización (*tokenization*): reemplazo de un dato sensible por un *token*; también representación de un activo en *blockchain*. → 4.5, 9.10

Transferencias 3.0: esquema argentino de pagos con transferencia y QR interoperable. → 3.4

Travel rule: obligación de que viajen los datos de ordenante y beneficiario con una transferencia, incluida la de criptoactivos. → 4.3

U-W

Unit economics: rentabilidad por unidad (cliente, operación) de un negocio. → 9.2

UVA / CER: unidades e índices que ajustan por inflación en Argentina. → 1.1, 5.5

Valor presente / futuro (*present / future value*): valor hoy o en una fecha futura de un flujo, dada una tasa. → 5.1

Vigilancia de mercado (*market surveillance*): detección de manipulación y abuso en el flujo de órdenes. → 7.23

Wash trading: operar consigo mismo o con cuentas vinculadas para simular volumen. → 7.23

Webhook: notificación HTTP que un sistema envía a otro cuando cambia un estado. → 3.6

Anexo B • Siglas

AAIP: Agencia de Acceso a la Información Pública (Argentina), autoridad de protección de datos.

ACH: *Automated Clearing House*, cámara compensadora automatizada.

ADL: *auto-deleveraging*, desapalancamiento automático.

ADR: *architecture decision record*, registro de decisión de arquitectura.

ALyC: agente de liquidación y compensación.

AML/CFT: *anti-money laundering / countering the financing of terrorism*.

API: *application programming interface*.

ARCA: Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ex AFIP).

BaaS: *banking as a service*.

BADLAR: tasa de depósitos a plazo fijo mayoristas (Argentina).

BCB: Banco Central do Brasil.

BCE: Banco Central Europeo.

BCRA: Banco Central de la República Argentina.

BIN / IIN: *bank / issuer identification number*, primeros dígitos de una tarjeta.

BIS: Banco de Pagos Internacionales.

BNPL: *buy now, pay later*.

BOLA: *broken object level authorization*.

BYMA: Bolsas y Mercados Argentinos.

CAC: costo de adquisición de clientes.

CAPM: *capital asset pricing model*.

CASP: *crypto-asset service provider* (UE).

CBDC: *central bank digital currency*.

CBU / CVU: clave bancaria uniforme / clave virtual uniforme.

CCL: contado con liquidación.

CCP: *central counterparty*, contraparte central.

CDE: *cardholder data environment* (PCI DSS).

CEDEAR: certificado de depósito argentino.

CER: coeficiente de estabilización de referencia.

CET1: *common equity tier 1*, capital de mayor calidad de un banco.

CFPB: *Consumer Financial Protection Bureau* (EE. UU.).

CFT: costo financiero total.

CNV: Comisión Nacional de Valores.

COELSA: Compensadora Electrónica S.A.

CPMI: *Committee on Payments and Market Infrastructures* (BIS).

CQRS: *command query responsibility segregation*.

CUIT / CUIL: claves de identificación tributaria / laboral.

DEBIN: débito inmediato.

DORA: *Digital Operational Resilience Act* (UE).

EAD: *exposure at default*.

ECL: *expected credit loss*.

EMI: *electronic money institution* (UE).

EMS / OMS: *execution / order management system*.

ETF: *exchange-traded fund*.

FATF / GAFI / GAFILAT: Grupo de Acción Financiera Internacional / de Latinoamérica.

FCA: *Financial Conduct Authority* (Reino Unido).

FCI: fondo común de inversión.

FDIC: *Federal Deposit Insurance Corporation* (EE. UU.).

FIFO: *first in, first out*.

FINRA: *Financial Industry Regulatory Authority* (EE. UU.).

FIX: *Financial Information eXchange*.

FOK / IOC / GTC / GTD: *fill or kill / immediate or cancel / good till cancelled / good till date*.

HFT: *high-frequency trading*.

HQLA: *high-quality liquid assets*.

HSM: *hardware security module*.

ISIN: *International Securities Identification Number* (ISO 6166).

ISO 4217 / 8583 / 20022: códigos de moneda / mensajes de tarjetas / mensajería financiera.

KYC / KYB: *know your customer / business.*

LCR / NSFR: ratios de cobertura de liquidez / de fondeo estable neto.

LEI: *legal entity identifier* (ISO 17442).

LGD: *loss given default.*

LTV: *lifetime value.*

MAE: Mercado Abierto Electrónico.

MAU: *monthly active users.*

MDR: *merchant discount rate.*

MEP: Medio Electrónico de Pagos del BCRA; también dólar MEP (mercado electrónico de pagos).

MIC: *market identifier code* (ISO 10383).

MiCA / MiFID II: reglamento de mercados de cryptoactivos / directiva de mercados de instrumentos financieros (UE).

MPC: *multi-party computation*, criptografía de umbral.

MVP: *minimum viable product.*

MWR / TWR: rendimiento ponderado por dinero / por tiempo.

NBBO: *national best bid and offer* (EE. UU.).

NIIF / IFRS: Normas Internacionales de Información Financiera.

NIM: *net interest margin.*

OCC: *Office of the Comptroller of the Currency* (EE. UU.).

OWASP: *Open Worldwide Application Security Project.*

PAN: *primary account number*, número de tarjeta.

PCI DSS: *Payment Card Industry Data Security Standard.*

PD: *probability of default.*

PEP: persona expuesta políticamente.

PFOF: *payment for order flow.*

PNFC: proveedor no financiero de crédito.

PSAV: proveedor de servicios de activos virtuales.

PSD2 / PSD3 / PSR: directivas y reglamento de servicios de pago (UE).

PSP / PSPCP: proveedor de servicios de pago / que ofrece cuentas de pago.

PTP: *Precision Time Protocol* (IEEE 1588).

QR: código de respuesta rápida.

RENAPER: Registro Nacional de las Personas.

RG: resolución general (CNV).

ROS: reporte de operación sospechosa.

RPO / RTO: *recovery point / time objective.*

RTGS: *real-time gross settlement*, liquidación bruta en tiempo real.

RWA: *risk-weighted assets.*

SCA: *strong customer authentication.*

SEC: *Securities and Exchange Commission* (EE. UU.).

SEPA: *Single Euro Payments Area.*

SIPC: *Securities Investor Protection Corporation* (EE. UU.).

SLA / SLO: acuerdo / objetivo de nivel de servicio.

SSN: Superintendencia de Seguros de la Nación.

SWIFT: *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.*

TIR / VAN: tasa interna de retorno / valor actual neto.

TNA / TEA / TEM: tasa nominal anual / efectiva anual / efectiva mensual.

TPV: *total payment volume.*

UIF: Unidad de Información Financiera.

UVA: unidad de valor adquisitivo.

VaR: *value at risk.*

VCP: valor de cuota parte.

VWAP: *volume-weighted average price.*

WACC: *weighted average cost of capital.*

Anexo C • Hoja de fórmulas

Cada fórmula tiene sus variables, un ejemplo mínimo verificado con un script y el tema donde se explica. Las tasas se expresan como decimales (30 % = 0,30).

Interés y tasas

Σ Interés simple y compuesto (5.1)

$$I = C \times i \times \frac{d}{365} \quad M = C \times (1 + i)^n$$

C: capital; i : tasa del período; d : días; n : períodos. Ejemplo: \$100.000 al 30 % anual simple por 30 días → $I = \$2.465,75$. Al 3 % mensual compuesto por 12 meses → $M = \$142.576,09$.

Σ Valor presente y futuro (5.1)

$$VF = VP \times (1 + i)^n \quad VP = \frac{VF}{(1 + i)^n}$$

Ejemplo: \$1.000.000 dentro de 12 meses al 3 % mensual valen hoy **\$701.379,88**.

Σ Ecuación de Fisher (1.1)

$$r = \frac{1 + i}{1 + \pi} - 1$$

i : tasa nominal; π : inflación; r : tasa real. Ejemplo: $i = 40\%$, $\pi = 30\%$ → $r = 7,69\%$ (no 10 %).

Σ TNA, TEA y TEM (5.2)

$$TEA = \left(1 + TNA \times \frac{d}{365}\right)^{365/d} - 1 \quad TEM = (1 + TEA)^{1/12} - 1$$

Ejemplo: TNA 36 % con capitalización cada 30 días → TEA = **42,59 %**; TEM = **3,00 %**.

Amortización y crédito

Σ Cuota del sistema francés (5.1, 5.3)

$$c = P \times \frac{i}{1 - (1 + i)^{-n}}$$

Ejemplo: \$1.000.000 al 3 % mensual en 12 cuotas → $c = \$100.462,09$; la primera cuota tiene \$30.000 de interés y \$70.462,09 de capital.

Σ Sistema alemán (5.3)

$$A = \frac{P}{n} \quad c_k = A + i \times \text{saldo}_{k-1}$$

Ejemplo: mismo préstamo → amortización constante de **\$83.333,33**; primera cuota **\$113.333,33**.

Σ CFT como tasa interna de retorno (5.2)

$$\sum_{t=1}^n \frac{c_t}{(1+r)^t} = P - \text{gastos}$$

Ejemplo: préstamo de \$100.000 con \$2.000 de gastos descontados y 12 cuotas de \$10.000 → r mensual = **3,26 %**, efectiva anual **46,99 %** (antes de impuestos).

Σ Pérdida esperada (2.12, 6.5)

$$ECL = PD \times LGD \times EAD$$

Ejemplo: EAD \$10.000.000, PD 3 %, LGD 60 % → **\$180.000**.

Σ Escalado de un scorecard (6.5)

$$\text{score} = \text{offset} + \text{factor} \times \ln(\text{odds}) \quad \text{factor} = \frac{PDO}{\ln 2}$$

Ejemplo: PDO = 20 → factor = **28,85**; para que *odds* 50:1 valgan 600 puntos, offset = **487,12**.

Bonos y mercados

Σ Precio de un bono (7.2)

$$P = \sum_{t=1}^n \frac{F_t}{(1+y)^t}$$

Ejemplo: bono a 3 años, cupón anual 10 sobre 100, TIR 12 % → $P = 95,20$; rendimiento corriente = 10 / 95,20 = **10,50 %**.

Σ Duration modificada y variación de precio (7.2)

$$D_{\text{mod}} = \frac{D_{\text{Mac}}}{1+y} \quad \frac{\Delta P}{P} \approx -D_{\text{mod}} \Delta y$$

Ejemplo: el bono anterior tiene $D_{\text{Mac}} = 2,73$ y $D_{\text{mod}} = \mathbf{2,44}$; si la TIR sube 1 punto, el precio cae $\approx \mathbf{2,44}$ % (el cálculo exacto da 2,39 %; la diferencia es la convexidad).

Σ Precio sucio (7.2)

Precio sucio = precio limpio + intereses corridos

Ejemplo: precio limpio 98,50; cupón anual 10; 90 días corridos (base 30/360) → intereses corridos 2,50; precio sucio **101,00**.

Σ Futuro de tipo de cambio (7.5)

$$F = S \times \frac{1 + i_{\text{local}} \times t}{1 + i_{\text{ext}} \times t}$$

Ejemplo: $S = 1.000$; tasa local 30 %; tasa externa 4 %; 3 meses ($t = 0,25$) → $F = \mathbf{1.064,36}$.

Carteras y riesgo**Σ Cartera de dos activos (7.10)**

$$E_p = w_A E_A + w_B E_B \quad \sigma_p = \sqrt{w_A^2 \sigma_A^2 + w_B^2 \sigma_B^2 + 2 w_A w_B \rho_{AB} \sigma_A \sigma_B}$$

Ejemplo: 60 % en A (10 %, σ 20 %) y 40 % en B (5 %, σ 8 %), $\rho = 0,2$ → $E_p = \mathbf{8,00}$ %; $\sigma_p = \mathbf{13,02}$ %.

Σ Ratio de Sharpe (7.10)

$$S = \frac{E_p - r_f}{\sigma_p}$$

Ejemplo: cartera anterior con tasa libre de riesgo 3 % → $S = \mathbf{0,38}$.

Σ Rendimiento ponderado por tiempo (7.10)

$$\text{TWR} = \prod_k (1 + r_k) - 1$$

Ejemplo: subperíodos de +5 %, -3 % y +4 % → $\text{TWR} = \mathbf{5,92}$ %.

Σ VaR paramétrico (6.8)

$$\text{VaR}_{h, \alpha} = V \times \sigma_{\text{diaria}} \times z_{\alpha} \times \sqrt{h}$$

Ejemplo: $V = \$1.000.000$; σ diaria 2 %; 99 % ($z = 2,326$); 10 días $\rightarrow \text{VaR} = \147.131 .

Σ Margen de interés neto (1.3)

$$\text{NIM} = \frac{\text{intereses cobrados} - \text{intereses pagados}}{\text{activos que generan interés}}$$

Ejemplo: cobra 120, paga 70, sobre 1.000 de activos $\rightarrow 5\%$.

Plataformas y negocio**Σ Funding y liquidación de un perpetuo (7.21)**

$$\text{funding} = \text{nocional} \times \text{tasa} \quad P_{\text{liq}} \approx P_0 \times \left(1 - \frac{1}{L} + m\right)$$

Ejemplo: nocional USD 60.000 al 0,01 % $\rightarrow$ **USD 6** por período; largo 10x desde 60.000 con mantenimiento 0,5 % $\rightarrow$ **USD 54.300**.

Σ Llamado de margen (7.22)

$$V^* = \frac{D}{1 - m}$$

D : deuda; m : margen de mantenimiento. Ejemplo: deuda \$1.000.000 y $m = 25\%$ $\rightarrow$ llamado cuando la cartera vale menos de **\$1.333.333,33**.

Σ Disponibilidad (8.6)

$$\text{caída permitida} = (1 - A) \times \text{duración del período}$$

Ejemplo: 99,9 % en un mes de 30 días $\rightarrow$ **43,2 minutos**.

Σ LTV y payback (9.2)

$$\text{LTV} = \frac{C_u}{\text{churn}} \quad \text{Payback} = \frac{\text{CAC}}{C_u}$$

Ejemplo: $C_u = \text{USD } 1,10$ por mes; churn 3 % $\rightarrow \text{LTV} = \text{USD } 36,78$; con CAC de USD 16,50, *payback* $\approx$ **15 meses**.

Σ Ecuación contable (2.2)

$$\text{Activo} = \text{Pasivo} + \text{Patrimonio neto} + (\text{Ingresos} - \text{Gastos})$$

Todo asiento la mantiene: por eso la suma de débitos es igual a la de créditos.

Anexo D • Recursos

D.1 Recursos del roadmap

La tabla de recursos del roadmap original, con la parte del manual donde se usa cada uno, su nivel y su idioma.

Recurso	Tipo	Fase → Parte	Costo	Nivel	Idioma
Modern Treasury, <i>Accounting for Developers I–III</i>	Artículos	1, 4 → II, V	Gratis	Inicial	Inglés
Kleppmann, <i>Accounting for Computer Scientists</i>	Artículo	1 → II	Gratis	Inicial	Inglés
Fowler, patrón <i>Money</i>	Artículo	1 → II	Gratis	Inicial	Inglés
Stripe, <i>Ledger</i>	Artículo	1 → II	Gratis	Intermedio	Inglés
Brandur, <i>Idempotency Keys</i>	Artículo	1 → II	Gratis	Intermedio	Inglés
Siddiqui, <i>The Anatomy of the Swipe</i>	Libro	2 → III	Pago (artículo original gratis)	Inicial	Inglés
Benson y otros, <i>Payments Systems in the U.S.</i>	Libro	2 → III	Pago	Avanzado (consulta)	Inglés
Stripe, ciclo de vida de <i>PaymentIntents</i>	Documentación	2 → III	Gratis	Intermedio	Inglés
BCRA, reglamento de pago con transferencia	Normativa	2 → III	Gratis	Intermedio	Español
Mercado Pago Developers	Documentación	2 → III	Gratis	Intermedio	Español
<i>Bits about Money</i>	Newsletter	2 y siempre → III, IX, X	Gratis	Todos	Inglés
UIF, Resolución 200/2024	Normativa	3 → IV	Gratis	Intermedio	Español
GAFI, 40 Recomendaciones (GAFILAT)	Estándar	3 → IV	Gratis	Intermedio	Español
BCRA, texto ordenado PSP	Normativa	3 → IV	Gratis	Intermedio	Español
PCI DSS v4.0.1	Estándar	3 → IV	Gratis	Intermedio	Inglés
OWASP API Security Top 10	Estándar	3 → IV	Gratis	Inicial	Inglés
BCRA, «Protección de los usuarios de servicios financieros»	Normativa	3 → IV	Gratis	Inicial	Español
Portus Govinden, <i>Matemáticas financieras</i>	Libro	4 → V	Pago	Inicial	Español

Recurso	Tipo	Fase → Parte	Costo	Nivel	Idioma
BCRA, texto ordenado de tasas de interés	Normativa	4 → V	Gratis	Intermedio	Español
Fineract Academy y Finecko	Documentación	4 → V	Gratis	Intermedio	Inglés
Stripe, <i>Primer on ML for fraud detection</i>	Guía	5 → VI	Gratis	Inicial	Inglés
Baesens, <i>Fraud Analytics</i>	Libro	5 → VI	Pago	Avanzado	Inglés
Baesens, <i>Credit Risk Analytics</i>	Libro	5 → VI	Pago	Avanzado	Inglés
Kaggle, <i>Credit Card Fraud Detection</i>	Dataset	5 → VI	Gratis	Intermedio	Inglés
Harris, <i>Trading and Exchanges</i>	Libro	6 → VII	Pago	Intermedio	Inglés
OpenGamma Strata	Documentación	6 → VII	Gratis	Avanzado	Inglés
Swift, <i>ISO 20022 for Dummies</i>	Libro digital	6 → VII	Gratis	Inicial	Inglés
<i>Fintech Brainfood</i>	Newsletter	Hábitos → IX, X	Gratis	Todos	Inglés
BCRA, Informe de Pagos Minoristas	Informe	Hábitos → 0, III, X	Gratis	Todos	Español
Kleppmann y Riccomini, <i>DDIA</i> , 2.ª edición	Libro	Hábitos → VII, VIII	Pago	Avanzado	Inglés

🔄 Actualizado respecto del roadmap

El enlace del roadmap a «Transferencias 3.0: preguntas y respuestas» del BCRA ya no funciona; el reglamento operativo de pago con transferencia lo reemplaza como fuente. Los enlaces de Fineract Academy y Finecko no se pudieron verificar automáticamente al producir el manual: comprobalos antes de usarlos.

D.2 Todos los recursos del manual, por parte

Lista generada a partir de las secciones «Recursos» de cada tema. Entre paréntesis, el tema donde se recomienda.

Parte 0

- Banco Central de la República Argentina — Sistemas de pago (0.2) bcra.gob.ar
- Bits about Money (0.2) bitsaboutmoney.com
- BIS — CPMI (0.2) bis.org
- BCRA — Informe de Pagos Minoristas (0.2) (R) bcra.gob.ar
- BCRA — Textos ordenados (0.4, 1.4, 4.1) bcra.gob.ar
- BCRA — «Ordenamiento, emisión y divulgación de comunicaciones» (0.4) bcra.gob.ar
- Portal de normativa nacional (0.4) argentina.gob.ar
- CNV — Normativa (0.4) argentina.gob.ar

Parte I

- McLeay, Radia y Thomas, «Money creation in the modern economy» (1.1) bankofengland.co.uk

- INDEC — Índice de precios al consumidor (1.1) indec.gob.ar
- BCRA — Principales variables (1.1) bcra.gob.ar
- BCRA — Informe de Política Monetaria (1.2) bcra.gob.ar
- BCRA — «Objetivos y planes 2026» (1.2) bcra.gob.ar
- Federal Reserve — «The Fed Explained» (1.2) federalreserve.gov
- BIS — Basel Framework (1.3) bis.org
- Board of Governors of the Federal Reserve System — «Review of the Federal Reserve's Supervision and Regulation of Silicon Valley Bank» (1.3)
- Oficina del Inspector General de la Fed — Material Loss Review of Silicon Valley Bank (1.3) oig.federalreserve.gov
- Anat Admati y Martin Hellwig, *The Bankers' New Clothes* (1.3)

- **BCRA — Informe de Estabilidad Financiera** (1.3) bcra.gob.ar
- **BCRA — Usuarios financieros** (1.4) bcra.gob.ar
- **ICC — Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600)** (1.4)
- **Apache Fineract** (1.5, 9.4) fineract.apache.org
- **FCA — «TSB fined £48.65m for operational resilience failings»** (1.5) fca.org.uk
- **Martin Fowler — «StranglerFigApplication»** (1.5) martinfowler.com
- **BCRA — Texto ordenado «Proveedores de servicios de pago»** (1.6, 2.6, 4.4, 9.3) bcra.gob.ar
- **CNV — Registro de PSAV** (1.6) argentina.gob.ar
- **Banco Central do Brasil — Pix** (1.6) bcb.gov.br

Parte II

- **Martin Fowler — patrón Money** (2.1, 8.5) (R) martinfowler.com
- **Joda-Money** (2.1, 8.5) joda.org
- **JSR 354 / Moneta** (2.1) javamoney.github.io
- **ISO 4217** (2.1) iso.org
- **Modern Treasury — «Accounting for Developers»** (2.2) (R) moderntreasury.com
- **Martin Fowler — Accounting Patterns** (2.2) martinfowler.com
- **Martin Kleppmann — «Accounting for Computer Scientists»** (2.2) (R) martin.kleppmann.com
- **BCRA — Régimen informativo contable, «Plan de cuentas NIIF»** (2.3) bcra.gob.ar
- **Stripe — «Ledger: Stripe's system for tracking and validating money movement»** (2.4) (R) stripe.dev
- **TigerBeetle — documentación** (2.4) docs.tigerbeetle.com
- **Modern Treasury — «Accounting for Developers», parte III** (2.4, 5.8) (R) moderntreasury.com
- **Brandur Leach — «Implementing Stripe-like Idempotency Keys in Postgres»** (2.5, 8.2) (R) brandur.org
- **IETF — «The Idempotency-Key HTTP Header Field»** (2.5) datatracker.ietf.org
- **Stripe — documentación de solicitudes idempotentes** (2.5) docs.stripe.com
- **Modern Treasury — «Accounting for Developers», parte II** (2.6) (R) moderntreasury.com
- **FCA — PS25/12: cambios al régimen de resguardo para entidades de pago y de dinero electrónico** (2.6) fca.org.uk

- **Fintech Business Weekly — «The Synapse-Evolve Disaster: One Year Later»** (2.6) fintechbusiness-weekly.substack.com
- **Stripe — «Ledger»** (2.7) (R) stripe.dev
- **Modern Treasury — Journal, sección Reconciliation** (2.7) moderntreasury.com
- **IASB — Marco Conceptual para la Información Financiera** (2.8) ifrs.org
- **Java — paquete java.time** (2.9) docs.oracle.com
- **IANA Time Zone Database** (2.9) iana.org
- **IFRS Foundation — NIC 1 «Presentación de estados financieros» y NIC 7 «Estado de flujos de efectivo»** (2.10) ifrs.org
- **IFRS Foundation — NIC 21** (2.11) ifrs.org
- **IFRS Foundation — NIIF 9 «Instrumentos financieros»** (2.12) ifrs.org
- **Comisión Arbitral del Convenio Multilateral** (2.13) ca.gov.ar
- **ARCA** (2.13) arca.gob.ar

Parte III

- **BIS CPMI — «Principles for financial market infrastructures»** (3.1) bis.org
- **BCRA — Sistema Nacional de Pagos** (3.1) bcra.gob.ar
- **Ahmed Siddiqui — The Anatomy of the Swipe** (3.2) (R) goodreads.com
- **Stripe — «How PaymentIntents work»** (3.2) (R) docs.stripe.com
- **Carol Coye Benson, Scott Loftesness y Russ Jones, Payments Systems in the U.S.** (3.2) (R)
- **Visa y Mastercard — reglas operativas públicas** (3.2) usa.visa.com
- **EMVCo** (3.3) emvco.com
- **Documentación de APIs de procesadores de emisión** (3.3)
- **Comisión Interbancaria para los Medios de Pago — «Transferencias 3.0 · Pago con transferencia · Reglamento operativo: integración de participantes»** (3.4) (R) bcra.gob.ar
- **BCRA — Textos ordenados del Sistema Nacional de Pagos y de «Proveedores de servicios de pago»** (3.4) bcra.gob.ar
- **COELSA** (3.4) coelsa.com.ar
- **Mercado Pago Developers** (3.5) (R) mercadopago.com.ar
- **Visa — «Dispute Management Guidelines for Visa Merchants»** (3.5)

- **Stripe — documentación de disputas** (3.5) docs.stripe.com
- **Mercado Pago Developers — sección de notificaciones** (3.6) (R) mercadopago.com.ar
- **Stripe — «Receive Stripe events in your webhook endpoint»** (3.6) docs.stripe.com
- **Standard Webhooks** (3.6) standardwebhooks.com
- **Patrick McKenzie — Bits about Money** (3.7, 9.2) (R) bitsaboutmoney.com
- **Reglamento (UE) 2015/751 sobre tasas de intercambio** (3.7) eur-lex.europa.eu
- **Federal Reserve — Regulation II** (3.7) federalreserve.gov
- **Stripe Connect — documentación** (3.8) docs.stripe.com
- **Modern Treasury — Journal** (3.8) moderntreasury.com
- **Banco Mundial — Remittance Prices Worldwide** (3.9) remittanceprices.worldbank.org
- **SWIFT — ISO 20022** (3.9) swift.com
- **BIS CPMI — «Enhancing cross-border payments: building blocks of a global roadmap»** (3.9) bis.org
- **Open Finance Brasil** (3.10) openfinancebrasil.org.br
- **OpenID Foundation — FAPI** (3.10) openid.net
- **Andreas M. Antonopoulos, Mastering Bitcoin** (3.11)
- **Congressional Research Service — «Stablecoin Legislation: An Overview of the GENIUS Act of 2025»** (3.11) congress.gov
- **BCE — Digital euro** (3.12) ecb.europa.eu
- **BIS — Innovation Hub** (3.12) bis.org

Parte IV

- **CNV — Normativa y registros** (4.1) argentina.gob.ar
- **Conference of State Bank Supervisors — Money Transmission Modernization Act** (4.1) csbs.org
- **UIF — Resolución 200/2024** (4.2) (R) boletinoficial.gob.ar
- **GAFI — Recomendación 10 (debida diligencia del cliente) y guía sobre identidad digital** (4.2) fatf-gafi.org
- **UIF — Resoluciones aplicables a cada sujeto obligado** (4.2) argentina.gob.ar
- **GAFI — Las 40 Recomendaciones** (4.3) (R) gafilat.org
- **UIF — Normativa** (4.3) argentina.gob.ar
- **OFAC — Sanctions List Search** (4.3) sanctions-search.ofac.treas.gov
- **BCRA — Texto ordenado «Protección de los usuarios de servicios financieros»** (4.4, 4.10, 5.9) bcra.gob.ar

- **PCI Security Standards Council — PCI DSS v4.0.1** (4.5) (R) pcisecuritystandards.org
- **OWASP API Security Top 10 (2023)** (4.6) (R) owasp.org
- **OpenID Foundation — FAPI 2.0** (4.6) openid.net
- **EMVCo — EMV 3-D Secure** (4.6) emvco.com
- **PCI Security Standards Council — PCI PIN Security Requirements** (4.7) pcisecuritystandards.org
- **BCRA — Texto ordenado de requisitos mínimos de riesgos de tecnología y seguridad de la información** (4.8) bcra.gob.ar
- **Reglamento (UE) 2022/2554 — DORA** (4.8) eur-lex.europa.eu
- **PCI DSS v4.0.1, requisito 10** (4.9) (R)
- **NIST SP 800-92 — Guide to Computer Security Log Management** (4.9) csrc.nist.gov
- **AAIP — Protección de datos personales** (4.10) argentina.gob.ar
- **Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679** (4.10) eur-lex.europa.eu
- **Google — Site Reliability Engineering** (4.11, 8.6, 8.7) sre.google
- **ISO 22301 — Sistemas de gestión de la continuidad del negocio** (4.11)

Parte V

- **Lincoyán Portus Govinden, Matemáticas financieras** (5.1) (R)
- **BCRA — Texto ordenado «Tasas de interés en las operaciones de crédito»** (5.2) (R) bcra.gob.ar
- **Portus Govinden, capítulo de amortizaciones.** (5.3) (R)
- **Fineract Academy — «Cumulative and Progressive Loan Schedule Types in Fineract»** (5.3) (R) fineract-academy.com
- **Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito — texto actualizado** (5.4) argentina.gob.ar
- **BCRA — Principales variables: UVA y CER** (5.5) bcra.gob.ar
- **Directiva (UE) 2023/2225 de crédito al consumo** (5.6) eur-lex.europa.eu
- **Finecko — «Loan Management in Apache Fineract»** (5.7) (R) finecko.com
- **BCRA — Texto ordenado «Clasificación de deudores»** (5.8) bcra.gob.ar
- **CNV — Fideicomisos financieros** (5.10) argentina.gob.ar

Parte VI

- **BIS — Basel Framework, sección de riesgo operacional** (6.1) bis.org
- **Stripe — «A primer on machine learning for fraud detection»** (6.2) (R) stripe.com
- **UK Payment Systems Regulator — reintegro de fraudes APP** (6.2) psr.org.uk
- **Stripe — guía de machine learning para fraude, secciones sobre reglas** (6.3) (R)
- **Bart Baesens, Véronique Van Vlasselaer y Wouter Verbeke, *Fraud Analytics Using Descriptive, Predictive, and Social Network Techniques*** (6.3) (R)
- **Kaggle — «Credit Card Fraud Detection» (ULB)** (6.4) (R) kaggle.com
- **Baesens y otros, *Fraud Analytics*** (6.4) (R)
- **Bart Baesens, Daniel Rösch y Harald Scheule, *Credit Risk Analytics*** (6.5) (R)
- **BCRA — Central de Deudores** (6.5) bcra.gob.ar
- **Stripe — documentación de disputas y prevención** (6.7) docs.stripe.com
- **OpenGamma Strata — documentación** (6.8, 7.2) strata.opengamma.io
- **Board of Governors of the Federal Reserve System — SR 11-7, «Guidance on Model Risk Management»** (6.9) federalreserve.gov
- **Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial** (6.9) eur-lex.europa.eu

Parte VII-A

- **Larry Harris, *Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners*** (7.1) (R)
- **Frank J. Fabozzi, *Bond Markets, Analysis, and Strategies*** (7.2)
- **BYMA — CEDEAR** (7.3) byma.com.ar
- **CNV — Fondos comunes de inversión** (7.4) argentina.gob.ar
- **Cámara Argentina de FCI** (7.4) fondosargentina.org.ar
- **John C. Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives*** (7.5)
- **A3 Mercados** (7.5) a3mercados.com.ar
- **BYMA — Caucciones** (7.6) byma.com.ar
- **Antonopoulos, *Mastering Bitcoin y Mastering Ethereum*** (7.7)
- **Uniswap — documentación v2** (7.7) docs.uniswap.org
- **Aswath Damodaran — sitio y datos** (7.8) pages.stern.nyu.edu

- **Burton Malkiel, *A Random Walk Down Wall Street*** (7.9)
- **William F. Sharpe — «The Sharpe Ratio»** (7.10)
- **CFA Institute — Global Investment Performance Standards (GIPS)** (7.10) gipsstandards.org
- **ARCA — Ganancias y Bienes Personales para personas humanas** (7.11) arca.gob.ar

Parte VII-B

- **Larry Harris, *Trading and Exchanges*** (7.12, 7.14) (R)
- **CNV — Registro de agentes** (7.12) argentina.gob.ar
- **BYMA — cambio del ciclo de liquidación** (7.13) byma.com.ar
- **ESMA — transición a T+1 en la UE** (7.13) esma.europa.eu
- **SEC — Regulation NMS** (7.14) sec.gov
- **Congreso de EE. UU. — testimonio de Vlad Tenev (Robinhood) ante el Comité de Servicios Financieros, febrero de 2021** (7.15) congress.gov
- **BIS CPMI-IOSCO — Principles for Financial Market Infrastructures** (7.15)
- **Caja de Valores** (7.16) cajadevalores.com.ar
- **OpenFIGI** (7.17) openfigi.com
- **ISO 10383 — Market Identifier Codes** (7.17) iso20022.org

Parte VII-C

- **Martin Fowler — «The LMAX Architecture»** (7.18, 7.19) martinfowler.com
- **LMAX Disruptor** (7.19) lmax-exchange.github.io
- **Documentación de APIs de brokers** (7.20)
- **Departamento de Justicia de EE. UU. — comunicado de la sentencia de Bankman-Fried** (7.21) justice.gov
- **FINRA — Margin requirements** (7.22) finra.org
- **CNV — normas sobre conductas contrarias a la transparencia** (7.23)
- **FIX Trading Community** (7.24) fixtrading.org
- **QuickFIX/J** (7.24) quickfixj.org
- **Swift — «ISO 20022 for Dummies»** (7.24) (R) swift.com
- **Martin Kleppmann y Chris Riccomini, *Designing Data-Intensive Applications*, 2.ª edición** (7.25) (R) martin.kleppmann.com
- **SEC — cálculo diario de la reserva (15c3-3)** (7.26) sec.gov
- **ESMA — MiFID II** (7.26) esma.europa.eu
- **CNV — Normas** (7.26) argentina.gob.ar

Parte VIII

- **Martin Fowler** — «Event Sourcing» (8.1) martinfowler.com
- **Kleppmann y Riccomini**, *Designing Data-Intensive Applications*, 2.^a edición: (8.1) (R)
- **Chris Richardson** — «Pattern: Saga» (8.2) microservices.io
- **Modern Treasury** — artículos sobre conciliación y ledgers (8.3) moderntreasury.com
- **BCRA** — texto ordenado «Requisitos mínimos para la gestión y control de los riesgos de tecnologías de la información y de seguridad de la información» (8.4) bcra.gob.ar
- **NPR Planet Money** — «How Citibank accidentally paid Revlon's \$900 million loan» (8.4) npr.org
- **Kleppmann y Riccomini**, *DDIA*, 2.^a edición: (8.6) (R)
- **SEC** — orden sobre Knight Capital (8.7) sec.gov
- **jqwik** (8.7) jqwik.net
- **Alex Xu y Sahn Lam**, *System Design Interview*, volumen 2 (8.8)
- **Gergely Orosz** — *The Pragmatic Engineer* (8.8)

(R): recurso del roadmap original.

Parte IX

- **a16z** — artículos sobre *embedded finance* (9.1) a16z.com
- **Simon Taylor** — *Fintech Brainfood* (9.1) (R) fintech-brainfood.com
- **David Skok** — «SaaS Metrics 2.0» (9.2) forentrepreneurs.com
- **CNV** — Normas (texto ordenado) (9.3) argentina.gob.ar
- **FCA** — Regulatory Sandbox (9.3) fca.org.uk
- **GAFI** — guía sobre identidad digital (9.5) fatf-gafi.org
- **CNBC** — cobertura del caso Synapse y Yotta (9.6) cnbc.com
- **Dan McCrum**, *Money Men* (9.6)
- **Informes trimestrales de Mercado Libre, Nu Holdings y Robinhood** (9.7)
- **Stripe** — carta anual (9.7) stripe.com
- **Banco Central do Brasil** — estadísticas de Pix (9.7) bcb.gov.br
- **Y Combinator** — *Startup School* (9.8) startupschool.org
- **Paul Graham** — ensayos (9.9) paulgraham.com
- **Stripe** — carta anual 2025 (9.10)
- *Fintech Brainfood* (9.10) (R)

Anexo E • Índice de normas y estándares

Estado a **septiembre de 2026**. Las normas cambian: antes de aplicar cualquiera, verificá el texto vigente en la fuente oficial (tema 0.4).

E.1 Argentina

Norma	Organismo	Qué regula	Estado	Tema
Ley 21.526 de Entidades Financieras	Congreso	Bancos y entidades financieras	Vigente	1.6, 4.1
Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito (texto)	Congreso	Resúmenes, límites de intereses, relaciones emisor-titular	Vigente	1.4, 5.4
Ley 25.246 y Ley 27.739 (2024)	Congreso	Prevención de lavado; sujetos obligados, beneficiario final	Vigentes	4.3
Ley 25.326 de Protección de Datos Personales	Congreso / AAIP	Datos personales	Vigente	4.10
Texto ordenado «Proveedores de servicios de pago» (PDF)	BCRA	PSPCP y otros PSP, fondos de clientes	Vigente; última comunicación incorporada «A» 8454	2.6, 4.4
Reglamento operativo de pago con transferencia (PDF)	BCRA	Transferencias 3.0 y QR interoperable	Vigente	3.4
Texto ordenado «Tasas de interés en las operaciones de crédito» (PDF)	BCRA	Tasas y CFT	Vigente	5.2
Texto ordenado «Protección de los usuarios de servicios financieros» (PDF)	BCRA	Información, reclamos y cargos	Vigente	4.10
Texto ordenado «Clasificación de deudores» (PDF)	BCRA	Situación de deudores	Vigente	5.8
Requisitos mínimos de riesgos de TI y seguridad de la información («A» 7724) (PDF)	BCRA	Tecnología, ciberseguridad, accesos	Vigente	4.8, 8.4
Resolución UIF 200/2024 (Boletín Oficial)	UIF	Prevención de lavado para PSP y proveedores no financieros de crédito	Vigente [VERIFICAR modificaciones]	4.2, 4.3
Decreto 353/2025	Poder Ejecutivo	Open finance; BCRA como autoridad de estándares	Vigente; implementación en curso	3.10
Normas CNV (texto ordenado), título de agentes	CNV	ALyC y demás agentes; patrimonio neto mínimo	Vigente	7.26, 9.3
RG CNV 1058/2025	CNV	PSAV	Vigente	7.21, 9.3
RG CNV 1069/2025	CNV	Régimen de prueba de tokenización	[VERIFICAR vigencia]	9.3

E.2 Internacional y otras jurisdicciones

Norma o estándar	Organismo	Qué regula	Estado	Tema
40 Recomendaciones (GAFI-LAT)	GAFI	Estándar internacional AML/CFT	Vigente	4.3
Marco de Basilea III (bis.org)	BCBS	Capital y liquidez bancarios	Vigente; implementación final variable por país	1.3
Principios para infraestructuras del mercado financiero (bis.org)	CPMI-IOSCO	Sistemas de pago, CCP, depositarios	Vigente	3.1, 7.15
PCI DSS v4.0.1 (pcisecuritystandards.org)	PCI SSC	Seguridad de datos de tarjeta	Vigente	4.5
OWASP API Security Top 10 (2023) (owasp.org)	OWASP	Riesgos de seguridad de APIs	Vigente	4.6
ISO 4217, 8583, 20022, 15022, 6166, 10383, 17442	ISO	Monedas, mensajes de tarjetas, mensajería financiera, ISIN, MIC, LEI	Vigentes	2.1, 3.3, 7.17, 7.24
FIX (fixtrading.org)	FIX Trading Community	Protocolo de órdenes y ejecuciones	Vigente	7.24
NIIF 9	IASB	Instrumentos financieros y pérdida esperada	Vigente	2.12, 5.8
PSD2	UE	Servicios de pago, <i>open banking</i> , SCA	Vigente; PSD3 y PSR acordados pero aún no aplicables [VERIFICAR calendario]	3.10, 4.6
Reglamento (UE) 2015/751 (eur-lex)	UE	Tasas de intercambio	Vigente	3.7
Reglamento (UE) 2022/2554, DORA (eur-lex)	UE	Resiliencia operativa digital	Aplicable desde el 17 de enero de 2025	4.8
MiCA	UE	Criptoactivos y CASP	Vigente; período transitorio terminado el 1 de julio de 2026	3.11, 4.1
MiFID II / MiFIR (esma.europa.eu)	UE	Mercados e intermediarios de valores	Vigente	7.26
Reglamento (UE) 2024/1689 de IA (eur-lex)	UE	Sistemas de IA; <i>scoring</i> crediticio como alto riesgo	Vigente con aplicación escalonada [VERIFICAR fechas]	6.9
Directiva (UE) 2023/2225 (eur-lex)	UE	Crédito al consumo, incluido BNPL	En transposición	5.6
RGPD, Reglamento (UE) 2016/679 (eur-lex)	UE	Protección de datos	Vigente	4.10
FCA PS25/12 (fca.org.uk)	FCA (Reino Unido)	Resguardo de fondos de entidades de pago y dinero electrónico	En vigor desde el 7 de mayo de 2026	2.6
GENIUS Act (CRS)	EE. UU.	Emisores de <i>stablecoins</i> de pago	Ley desde julio de 2025; reglamentación en curso	3.11
Regulation NMS y Regulation SHO	SEC	Protección de órdenes; ventas en corto	Vigentes	7.26
Reglas 15c3-1, 15c3-3 (sec.gov) y 15c3-5	SEC	Capital neto, protección del cliente (reserva diaria desde el 30/6/2026 para los grandes), acceso al mercado	Vigentes	7.26, 8.7

Anexo F • Índice de diagramas

Los diagramas del manual, numerados como en el índice de la Etapa 1. D1 a D10 son los diez mínimos pedidos; D21 no se usó.

Diagrama	Título	Tema
D1	El sistema financiero en una página	0.2
D2	Compra con tarjeta: autorización, captura, compensación y liquidación	3.2
D3	Pago con QR interoperable por transferencia	3.4
D4	Máquina de estados de un pago con tarjeta	3.5
D5	Balance simplificado de un banco	1.3
D6	Ciclo de vida de una operación bursátil	7.13
D7	Libro de órdenes y profundidad (ilustrativo)	7.14
D8	Arquitectura de referencia de un exchange	7.18
D9	Arquitectura de referencia de un broker	7.20
D10	Ciclo de vida de un préstamo	5.7
D11	Cómo un préstamo crea un depósito	1.1
D12	Secuencia típica de un cierre de día	1.5
D13	Asientos de una billetera en cuentas T	2.2
D14	Conciliación de tres vías de pagos con tarjeta	2.7
D15	Pago transfronterizo con bancos corresponsales	3.9
D16	Flujo de KYC, screening y monitoreo AML	4.3
D17	Estados de una orden	7.19
D18	Cascada de incumplimiento de una contraparte central	7.15
D19	Custodia hot/warm/cold en un exchange cripto	7.21
D20	Saga de transferencia saliente con outbox, inbox y compensación	8.2
D22	Motor de decisión antifraude en la ruta de una transferencia	6.3
D23	Formas típicas de la curva de rendimientos (ilustrativa)	1.1
D24	Resultado al vencimiento de una call y una put compradas (ilustrativo)	7.5
D25	Frontera de carteras con dos activos (ilustrativa)	7.10

Anexo G · Índice de casos reales

Los casos del manual, ordenados por año, con la lección de dominio de cada uno.

Año	Caso	Tema	Lección de dominio
1982–1983	Índice de la Bolsa de Vancouver	2.1	Truncar en lugar de redondear, repetido miles de veces, destruyó la mitad del valor de un índice: el redondeo es una decisión de diseño.
2001–2016	Default y reestructuraciones de la deuda argentina	7.2	Riesgo soberano, canjes, cláusulas de acción colectiva y litigio con <i>holdouts</i> .
2010	Flash crash y spoofing	7.23	La vigilancia necesita datos de órdenes, no solo de operaciones.
2012	Knight Capital	8.7	Un despliegue incompleto y código muerto activable causaron pérdidas de más de USD 460 millones en 45 minutos: despliegues verificados, límites y <i>kill switch</i> .
2014	Mt. Gox	7.21	Sin conciliación continua entre el ledger y las billeteras <i>on-chain</i> , un robo lento pasa inadvertido durante años.
2018	Migración de TSB	1.5	Una migración <i>big bang</i> de un <i>core</i> bancario puede dejar a millones de clientes sin servicio: cohortes, ejecución en paralelo y vuelta atrás.
2019	Capital One	4.6	La seguridad de APIs incluye la configuración de la infraestructura en la nube.
2020	Wirecard	2.6, 9.6	Saldo bancario que no existía: el dinero tiene que verificarse en su fuente, con conciliación independiente.
2020	Citibank y el pago de Revlon	8.4	Un <i>maker-checker</i> de seis ojos falló porque la pantalla no mostraba el efecto económico.
2021	GameStop y Robinhood	7.15	Los márgenes de la contraparte central pueden obligar a un broker a restringir operaciones: liquidez y riesgo de concentración.
2022	FTX	7.21, 9.6	Mezcla de fondos de clientes con una empresa vinculada y ledger sin controles independientes.
2023	Silicon Valley Bank	1.3, 9.6	Riesgo de tasa y de liquidez con depósitos concentrados; corrida digital a una velocidad inédita.
2024	Synapse	2.6, 9.6	Cuentas ómnibus sin conciliación por usuario: depender del ledger de un intermediario es un riesgo existencial.
2024	TD Bank	4.3	Un programa de monitoreo AML con huecos de cobertura termina en sanciones multimillonarias.
2024	Actualización de CrowdStrike	4.11	Un proveedor con acceso privilegiado puede convertirse en punto único de falla para bancos y pagos.
2024	Reintegro obligatorio de fraudes por engaño (Reino Unido)	6.2	Cuando el receptor comparte el costo del fraude, invierte en detectar cuentas mulla.
2025	Ataque a C&M Software (Brasil)	4.8	Credenciales de un proveedor de conectividad permitieron mover fondos desde cuentas de reserva: la seguridad de terceros es parte de la propia.

Anexo H • Datos pendientes de verificación

Todos los datos del manual marcados **[VERIFICAR]**: no se pudieron confirmar en una fuente primaria al cerrar esta versión, o cambian con frecuencia. Antes de usarlos, chequealos en la fuente oficial.

Tema	Contexto	Qué verificar
0.2	... y por lo tanto no está cubierto por el seguro de depósitos	alcance vigente del Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos
0.4	... incorporan a las Normas de la CNV (Texto Ordenado 2013 y modificaciones)	denominación vigente
1.1	... no puede operar dólar MEP o CCL durante 90 días, y viceversa	vigencia y alcance exactos en el texto ordenado «Exterior y cambios»
1.1	... para ciertos consumos en el exterior pagados en pesos (RG ARCA 5617/2024)	alcance exacto
1.2	... y TAMAR (tasa de plazos fijos mayoristas de mil millones o más)	definición vigente de ambas en el BCRA
1.3	... «Capitales mínimos de las entidades financieras» y «Ratio de cobertura de liquidez»	denominación exacta de los textos ordenados vigentes
1.3	... administrado por SEDESA, hasta un monto por persona que se actualiza periódicamente	monto vigente
1.3	... EE. UU. su adopción (conocida como Basel III endgame) estuvo en revisión	estado a la fecha
1.4	Costo En Argentina, la caja de ahorro en pesos debe ser gratuita	alcance en el texto ordenado del BCRA
1.4	- IVA 21 % sobre el interés: \$2.899,73	alícuota aplicable
1.4	... fija un tope para los intereses punitivos en relación con los compensatorios	artículo y tope vigentes
1.4	... usuarios de servicios financieros»: las reglas de los productos de esta sección	denominaciones vigentes
1.5	... América Latina también se usan cores regionales como Bantotal (Uruguay) y Topaz	situación societaria actual
1.6	... que Mercado Pago obtendría su licencia bancaria antes de fin de año	estado a la fecha de lectura
1.6	... ADEBA (bancos privados de capital argentino) y ABAPPRA (bancos públicos y provinciales)	composición actual de cada asociación
1.6	... fases, superaba los 60 millones de consentimientos activos a comienzos de 2025	dato actual
2.1	... BCRA publica la UVA con dos decimales y el CER con cuatro	precisión publicada vigente
2.3	... en los textos del régimen informativo contable, adaptado a NIIF desde 2018	denominación vigente del texto «Plan de cuentas» del BCRA
2.5	... el borrador The Idempotency-Key HTTP Header Field del grupo de trabajo HTTPAPI	estado del borrador

Tema	Contexto	Qué verificar
2.10	... Las entidades financieras aplican ese ajuste por disposición del BCRA desde 2020	comunicación y fecha
2.12	... a las entidades de mayor tamaño (desde 2020) y luego al resto	calendario exacto por grupo de entidades
2.13	... proveedores de servicios de pago, PSAV y sistemas de tarjetas, entre otros	alcance exacto del decreto
3.1	... 1.6), que en junio de 2025 sumó Pix Automático para pagos recurrentes	fecha
3.2	... micro y pequeños comercios, en 8 días hábiles (medidas anunciadas en 2021)	plazos vigentes y alcance por tipo de comercio
3.2	... % para débito y 1,8 % para crédito a partir de 2021	vigencia en 2026
3.4	... se amplió a otros casos, como los pagos en dólares con débito	fechas exactas de cada etapa
3.4	... acredita al comercio el neto: si la comisión fuera del 0,8 %	comisión máxima vigente del PCT
3.4	... (bcra.gob.ar): las reglas de CBU, CVU, alias, transferencias inmediatas, DEBIN y PCT	denominaciones vigentes
3.5	... los 120 días desde la operación o la entrega, según el motivo	plazos vigentes por red y motivo
3.5	... desde su recepción, y regula el procedimiento que debe seguir el emisor	artículo y plazo vigentes
3.7	... en 2021 a 0,8 % para débito y 1,8 % para crédito	vigencia en 2026
3.7	... pagos con transferencia (QR) tienen comisiones máximas propias fijadas por el BCRA	valor vigente
3.7	... un tribunal federal anuló ese estándar y el caso siguió en apelación	estado
3.10	... entre 2026 y 2027; a la fecha no hay estándares técnicos publicados	avances recientes
3.10	... publicados— la reemplazarán, pero a septiembre de 2026 todavía no son aplicables	calendario
3.10	... (sección 1033 de la Ley Dodd-Frank) que en 2025 entró en revisión	estado
3.11	... de reservas y supervisión; los reguladores publicaron en 2026 propuestas de reglamentación	estado
3.12	... blockchain y se orienta a soluciones de tokenización y conciliación de garantías	alcance
3.12	... una orden ejecutiva prohibió a las agencias federales avanzar en una CBDC	vigencia
4.1	... fiduciario nacional a varias empresas cripto y crecieron las solicitudes de FinTech	estado
4.1	... SEP. Régimen de proveedores de servicios de activos virtuales bajo el BCB	estado de la reglamentación
4.2	... las PEP se rige por la Resolución UIF 35/2023 y sus modificaciones	texto vigente
4.3	... Para los PSAV, la Resolución UIF 49/2024, que incluye la travel rule	modificaciones posteriores
4.3	... con un régimen más urgente para la sospecha de financiamiento del terrorismo	plazos vigentes para cada sujeto obligado
4.3	... y permitió que redes de lavado movieran cientos de millones de dólares	cifras exactas del acuerdo
4.4	... en una entidad financiera ni cuentan con la garantía de los depósitos	texto exacto de la leyenda obligatoria
4.8	... Pix. Los montos desviados se estimaron en cientos de millones de reales	cifra final
4.9	... conservación de documentación de clientes y operaciones se extienden a 10 años	plazo aplicable a cada tipo de registro
4.10	... 2026 se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de actualización	estado parlamentario
5.3	... Types in Fineract» (fineract-academy.com): cómo lo implementa un sistema real. (Del roadmap.)	enlace

Tema	Contexto	Qué verificar
5.4	... personales y un tope a los punitivos en relación con los compensatorios	alcance vigente de ambos límites
5.4	... para la tasa de financiación de saldos de tarjetas (Comunicación «A» 8026)	el dato anterior
5.6	... objeto de idas y vueltas de la CFPB entre 2024 y 2025	estado
5.7	... y ciclo de vida; después andá al código de Fineract. (Del roadmap.)	enlace
6.2	... el costo compartido entre el PSP que envía y el que recibe	reparto y excepciones vigentes
6.2	... cubre tipos de fraude, reglas, machine learning y cómo medir. (Del roadmap.)	enlace
6.7	... monitoreo que penalizan a los comercios que superan ciertos umbrales de disputas	umbrales vigentes de cada red
6.9	... Google y el Agentic Commerce Protocol de OpenAI y Stripe, entre otros	estado y adopción
6.9	... de alto riesgo de estos sistemas al 2 de diciembre de 2027	publicación oficial
7.2	... como el AL30 y el GD30) tienen cupones crecientes y amortizaciones escalonadas	montos del canje
7.11	Acciones argentinas con cotización Exentas Exentas o sujetas a régimen especial	el dato anterior
7.11	... actualiza cada año y alícuotas que la reforma de 2024 fue reduciendo	alícuotas del período fiscal vigente
7.21	... de sus billeteras. Las devoluciones a los acreedores comenzaron recién en 2024	estado actual
9.3	... — registro Registro y reglas de transparencia y usura según el caso	alcance vigente
9.3	Entidad financiera BCRA — autorización Capitales mínimos elevados, proceso largo y exigente	montos vigentes
9.3	... cifra general sería inventada, así que conviene pedir presupuestos a estudios especializados	con asesores
9.3	... negociables (fideicomisos financieros y fondos cerrados con activos reales), que luego amplió	vigencia y alcance actual
9.6	... en 2020 y está en juicio en Múnich desde diciembre de 2022	estado del juicio